

MINIMUM MLUVENÉ — Obecná farmakologie (O1–O35)

Text v uvozovkách je souvislá odpověď, kterou u zkoušky řekneš nahlas. Je to jen jádro — dost na to, abys otázku odpověděla a působila, že jí rozumíš. ☺ = at' to dává smysl. Tady je lidsky vysvětlené všechno, co je v mluveném textu odborně — **nemusíš si k tomu nic dohledávat.** Přečti si nejdřív ☺, pak se vrať k uvozovkám a ony budou dávat smysl samy. 🔑 = na čem to udržíš v hlavě · ⚠ = past, na kterou se chytá

O1 · Farmakologie, odvětví, původ a zdroje léčiv, názvy, lékopis

„Farmakologie je věda o léčivech — název pochází z řeckého *pharmakon*, léčivo, a *logos*, věda. Studuje nejen léčebné účinky, ale i účinky nežádoucí a toxické.

Stojí na **dvou pilířích**. **Farmakodynamika popisuje, co léčivo dělá s organismem** — na jaký receptor se váže a jakou odpověď vyvolá. **Farmakokinetika naopak popisuje, co organismus dělá s léčivem** — jak se vstřebá, kam se rozprostře, jak se odbourá a jak se vyloučí.

Je potřeba rozlišit tři pojmy. **Léčivo je vlastní účinná látka. Léčivý přípravek je léčivo v konkrétní lékové formě spolu s pomocnými látkami.** A slovo *lék* je hovorové označení.

Názvů má jedno léčivo několik a jdou v tomto pořadí: **chemický** je nejpřesnější, ale nepoužitelný v praxi; **generický neboli obecný; mezinárodní nechráněný název INN; lékopisný**, což je latinizovaná podoba; a **výrobní, tedy firemní**, který se jako jediný **píše s velkým počátečním písmenem**.

Podle původu dělíme léčiva na **přírodní** — rostlinná, živočišná a anorganická; **polosyntetická**, kde se přírodní látka chemicky upraví, například kodein z morfinu; **syntetická**, jako je aspirin; a dnes stále významnější **biotechnologická**.

Poslední částí je **lékopis**. **Je to základní farmaceutické dílo normativní povahy s celostátní závazností** — tedy závazný předpis, ne doporučení. Vydává ho **ministerstvo zdravotnictví** a přebírá se z Evropského lékopisu. Podle něj dělíme látky na **oficinální**, které v lékopisu jsou, **neoficinální**, které v něm nejsou, ale používat se smějí, a **obsoletní**, tedy zastaralé a vyřazené.

Lékopis obsahuje také tabulky. ****Tabulka I jsou omamné a psychotropní látky, které se skladují uzamčené a předepisují na recept s modrým pruhem. Tabulka II jsou venena, tedy látky vysoce toxické, skladované v uzamčené skříni. Tabulka III jsou separanda, silně účinné látky skladované odděleně a označené červeným písmem na bílém podkladu. A tabulky IV a V uvádějí doporučené dávky pro dospělé a pro děti do patnácti let.**

☺ **At' to dává smysl**

Proč má jedno léčivo pět názvů? Protože každý slouží někomu jinému. *Chemický* je vzorec rozepsaný slovy — přesný, ale nikdo ho nevysloví. *Generický* je krátký oficiální název látky (*ibuprofen*). *INN* je ten samý název domluvený mezinárodně, aby lékař v Německu i v Brazílii věděl, o čem je řeč. *Lékopisný* je jeho latinská podoba do receptu (*Ibuprofenum*). A *firemní* je značka konkrétní firmy (*Brufen*) — **proto se píše s velkým písmenem, je to vlastní jméno, jako Škoda nebo Nike.**

Lékopis si představ jako **technickou normu pro léky** — kniha, ve které stojí, jak která látka musí vypadat, jak čistá musí být a jak se testuje. „Normativní povahy s celostátní závazností“ znamená jen tolik, že **to není doporučení, ale předpis, který se musí dodržet.**

Oficinální / obsoletní — *officina* je latinsky lékárna, takže **oficinální = je v lékopisu, lékárna to zná a smí to připravit.** *Obsoletní* je od slova zastaralý — látka, která se už nepoužívá.

Venena a separanda jsou jen latinské názvy pro dvě přihrádky podle nebezpečnosti: **venena = jedy** (nejnebezpečnější, do zamčené skříně), **separanda = silně účinné** (od slova *separare*, oddělit — musí být uložené zvlášť, aby se s ničím nespletly).

🔑 **Dynamika = co lék dělá TĚLU. Kinetika = co TĚLO dělá s lékem.** Šipka ukazuje opačně.

⚠️ **Oficinální = v lékopisu JE** (*officina* = lékárna). Ve studentských materiálech bývá chybně „oficiální“.

O2 · Legislativa, doplňky stravy, zdravotnické prostředky, regulační orgány

„Základním předpisem je **zákon o léčivech číslo 378 z roku 2007**. Stanovuje podmínky pro výzkum, výrobu, distribuci, registraci, předepisování i výdej léčiv.

Jádrem otázky je **hranice mezi třemi kategoriemi, a rozhoduje o ní mechanismus účinku, ne složení**.

Léčivý přípravek působí farmakologicky, imunologicky nebo metabolicky a smí o sobě tvrdit, že léčí. **Doplňěk stravy je z právního hlediska potravin** — má jen nutriční nebo fyziologický účinek, upravuje ho **vyhláška číslo 58 z roku 2018**, musí být označen slovy „doplňěk stravy“ a **nesmí tvrdit, že léčí konkrétní onemocnění**. A **zdravotnický prostředek nepůsobí ani jedním z těch tří mechanismů** — působí fyzikálně; patří sem obvazy, stenty nebo prostředky kontroly početí.

Léčivé přípravky se klasifikují **podle výroby na hromadně vyráběné, tedy HVLP, a individuálně připravované v lékárně, tedy IPLP**. Podle výdeje jdou po stupních: vázané na lékařský předpis, dále volně prodejné s omezením — ty vydá jen farmaceut proti průkazu totožnosti, typicky přípravky s pseudoefedrinem — pak volně prodejné a nakonec vyhrazené, které se smějí prodávat i mimo lékárnou.

Ke každému přípravku patří dva dokumenty. **Souhrn údajů o přípravku, tedy SPC, je určen odborníkům, je součástí rozhodnutí o registraci a je veřejný. Příbalová informace je určena pacientovi a je součástí balení.**

Stojí za zmínku **off-label použití, tedy použití mimo schválené SPC** — jiná indikace, věk nebo cesta podání. **Není to nezákonné ani postup non lege artis**, je to běžná praxe například v pediatrii.

Rozdíl mezi originálem a generikem: **generikum má stejnou léčivou látku ve stejném množství, stejnou lékovou formu i biologickou účinnost** — liší se ale pomocnými látkami.

Regulačními orgány jsou **Státní ústav pro kontrolu léčiv v České republice, Evropská léková agentura EMA pro Evropskou unii a americká FDA**.

💬 **At' to dává smysl**

Celá otázka stojí na jedné myšlence: o tom, co je lék, nerozhoduje složení, ale MECHANISMUS. Ta samá látka může být lék i doplňěk stravy — záleží na tom, v jaké dávce a s jakým tvrzením se prodává. Vitamin D v kapkách z lékárny na křivici je lék; ten samý vitamin D v tabletce z drogerie „pro podporu imunity“ je doplňěk stravy.

Co znamenají ty tři mechanismy: *farmakologicky* = váže se na receptor nebo enzym a mění funkci · *imunologicky* = působí přes imunitní systém (očkovací látky) · *metabolicky* = zasahuje do látkové přeměny. **Zdravotnický prostředek nedělá ani jedno — působí fyzikálně**, tedy tvarem, tlakem, savostí: obvaz nasákne krev, stent roztlačí cévu, kondom je bariéra. Žádná chemie s receptorem.

HVLP a IPLP — *hromadně vyráběný léčivý přípravek* je běžná krabička z továrny; *individuálně připravovaný* je to, co ti lékárník namíchá na míru podle receptu (mast, roztok).

SPC vs. příbalový leták jsou dva popisy téhož léku pro dvě různá publika: **SPC je odborná verze pro lékaře** (plná dat), **leták je verze pro pacienta**.

Proč je pseudoefedrin „s omezením“? Protože se z něj dá vyrobit pervitin — proto ho lékárník vydá jen na občanku a eviduje množství. *[obecné znalosti]*

Off-label znamená doslova „mimo štítek“ — lék se použije jinak, než má napsáno v SPC (jiná diagnóza, jiný věk). **Není to nezákonné**, protože pro děti se studie často vůbec nedělaly — kdyby to bylo zakázané, pediatr by neměl čím léčit.

Generikum je kopie originálu po vypršení patentu. Má **stejnou účinnou látku i stejné množství**, liší se jen výplní a barvivem tablety — proto se u něj nemusí opakovat celý výzkum, stačí ukázat **bioekvivalenci**, tedy že v krvi vytvoří stejnou hladinu jako originál.

🔑 **Lék léčí a smí to říct. Doplněk doplňuje a říct to nesmí. Prostředek působí fyzikálně.**

⚠️ **Off-label NENÍ nezákonné.** Na tohle se doptávají.

O3 · Předepisování léčivých přípravků

„Předepisování upravuje **vyhláška číslo 329 z roku 2019**. Předepisovat smějí **lékaři, stomatologové a veterinární lékaři** v rozsahu své odbornosti.

Lékařský předpis je závazný doklad s právní platností — není to poznámka. Odpovědnost za něj nesou dva lidé: **předepisující lékař za to, co napsal, a vydávající lékárník za to, co vydal**. Proto je tak formalizovaný — lékárník podle jeho částí kontroluje, jestli lékař neudělal chybu.

Existují **tři druhy předpisu**: **recept na léčivé přípravky, žádanka pro zdravotnická zařízení a poukaz na zdravotnický prostředek**. Dnes je standardem **elektronický recept**; pacient ho dostane jako průvodku, e-mailem, SMS nebo v listinné formě je už jen výjimkou.

Omamné a psychotropní látky z tabulky I se předepisují na recept s modrým pruhem, který má zvláštní evidenci.

Zvláštní pravidla platí pro **individuálně připravované přípravky, tedy magistraliter recepturu**. Píše se **druhým pádem jednotného čísla**, každá látka na samostatný řádek s velkým počátečním písmenem a **dávka se uvádí v gramech bez jednotky, minimálně s jedním desetinným místem** — tedy deset celých nula. Pokud lékař úmyslně překročí lékopisnou dávku, **musí to označit vykřičníkem a slovem PŘEKROČENÍ** — jinak lékárník přípravek nevydává.

A poslední věc je **generická substituce**: **lékárník smí vydat jiný přípravek se stejnou léčivou látkou, pokud to lékař na receptu výslovně nezakáže**.“

💬 **At' to dává smysl**

Recept, žádanka, poukaz — rozdíl je v tom, KOMU se vydává. *Recept* je pro konkrétního pacienta. *Žádanka* je objednávka léků pro celé oddělení nebo ordinaci (není na ní pacient, je na ní zdravotnické zařízení). *Poukaz* je na zdravotnický prostředek — berle, obvazy, glukometr.

Magistraliter znamená doslova „mistrovsky“, tedy **lékárníkem připravené na míru** — dnes hlavně masti a roztoky v dermatologii a stomatologii.

Proč druhý pád? Protože recept začíná slovem **Rp.**, což je zkratka latinského *Recipe* — „vezmi“. A vezmi **čeho?** Vezmi *acidi borici*. Celý recept je vlastně jedna věta: „Vezmi tolik a tolik gramů tohoto a tamtoho.“ Proto všechno stojí ve druhém pádě.

Proč gramy bez jednotky a s desetinným místem? Aby se nedalo splést pořadí nul a jednotky. **10,0 je jednoznačně deset gramů** — kdyby někdo napsal jen „10“, mohlo by to být deset miligramů i deset gramů, což je tisícinásobný rozdíl a mrtvý pacient.

Vykřičník a slovo PŘEKROČENÍ je pojistka pro lékárníka: říká „ano, vím, že je to nad lékopisnou dávku, a chci to tak“ — bez toho totiž lékárník musí předpokládat, že se lékař uklepl, a **nesmí přípravek vydat**.

Generická substitute = lékárník ti místo předepsané značky smí dát levnější kopii se stejnou látkou — pokud to lékař na receptu výslovně nezakáže.

🔑 **Magistraliter: 2. pád, každá látka na svůj řádek, gramy s desetinným místem.**

⚠️ **Maximální dávku lékárník nesmí překročit** — ani pro jednotlivou dávku, ani za 24 hodin — dokud ji lékař neoznačí.

O4 · Preklinické a klinické hodnocení léčiv

„Vývoj nového léčiva má **dvě velké části** — **preklinické a klinické hodnocení**.

Preklinické hodnocení probíhá nejdřív in vitro a pak na zvířatech. Zjišťuje se při něm **střední efektivní dávka ED50, střední toxická dávka TD50 a střední letální dávka LD50**, a z nich se počítá **terapeutický index**. Dále se povinně testuje **mutagenita, k čemuž slouží Amesův test, dále teratogenita a karcinogenita**.

Klinické hodnocení má **čtyři fáze**.

Fáze jedna probíhá na dvaceti až sto zdravých dobrovolnících a ptá se jedinou otázkou: **je to bezpečné?** Sleduje se snášenlivost a farmakokinetika, ne účinnost.

Fáze dvě už probíhá na pacientech, v řádu stovek, a hledá se **účinná dávka a první důkaz, že to funguje**.

Fáze tři je největší — **tisíce pacientů, randomizovaná a dvojitě zaslepená studie proti placebo nebo proti dosavadnímu standardu**. Teprve po ní následuje **registrace**.

Fáze čtyři je postregistrační a odpovídá jí **farmakovigilance** — sledování léčiva v běžné praxi po uvedení na trh.

A tady je důležité vysvětlit, **proč čtvrtá fáze vůbec existuje**. Do registrační studie se zařadí několik tisíc pacientů. **Nežádoucí účinek, který se vyskytuje jednou na deset tisíc, se v takovém souboru statisticky nemůže objevit**. Vzácné nežádoucí účinky se tedy z principu odhalí až po registraci, kdy léčivo užijí statisíce lidí. Studie navíc probíhají na vybraných pacientech — bez těhotných, bez dětí, bez polymorbidních seniorů — a přesně ti lék v praxi dostanou.

U generik se celý cyklus neopakuje — stačí prokázat **bioekvivalenci** s originálem.“

💬 **At' to dává smysl**

Co znamenají ty zkratky s padesátkou: to „50“ vždycky znamená **u poloviny testovaných**. **ED50** = dávka, při které se dostaví žádaný účinek u poloviny (*E* jako efektivní). **TD50** = dávka, při které se objeví otrava u poloviny (*T* jako toxická). **LD50** = dávka, po které polovina zemře (*L* jako letální, smrtelná). Čím dál od sebe tyhle tři dávky jsou, tím je léčivo bezpečnější — a přesně to vyjadřuje **terapeutický index**.

Amesův test je laboratorní test **mutagenity** — tedy jestli látka poškozuje DNA. Dělá se na bakteriích: když látka způsobí mutaci, bakterie získá schopnost růst na půdě, na které by normálně nerostla, a to se dá spočítat. [obecné znalosti]

Teratogenita = poškozuje plod, **karcinogenita** = způsobuje rakovinu.

Randomizovaná a dvojitě zaslepená studie — dvě pojistky proti sebeklamu. *Randomizace* znamená, že o tom, kdo dostane lék a kdo placebo, **rozhodne los**, ne lékař (jinak by podvědomě dával lék těm zdravějším). *Dvojitě zaslepená* znamená, že to **neví ani pacient, ani lékař** — jinak by lékař u „svých“ pacientů viděl zlepšení i tam, kde není.

Proč fáze IV vůbec je — tohle je pointa celé otázky a stojí za to ji říct nahlas. Do registrační studie se vejde pár tisíc lidí. **Nežádoucí účinek s výskytem 1 : 10 000 se v takovém souboru prostě nemá jak objevit** — statisticky tam nikdo takový není. Objeví se až když lék bere půl milionu lidí. A studie se navíc dělají na „čistých“ pacientech: bez těhotných, bez dětí, bez seniorů s pěti dalšími nemocemi — **a přesně ti pak lék v praxi dostanou**.

Farmakovigilance = *vigilance* je bdělost. Systém hlášení nežádoucích účinků z praxe. Hlásit smí i pacient.

🔑 **Fáze I = je to bezpečné? II = kolik? III = funguje to? IV = co jsme přehlédli?**

⚠️ **Zdraví dobrovolníci jsou jen ve fázi I.**

O5 · Způsoby aplikace léčiv, výhody a nevýhody

„Volba cesty podání odpovídá účelu terapie a místu, kde má léčivo působit, a musí jí být uzpůsobena léková forma.“

Základní dělení je na **podání celkové, tedy systémové, a místní**. Celkové se dále dělí na **intravaskulární a extravaskulární**.

Nitrožilní podání má stoprocentní biologickou dostupnost, okamžitý nástup a přesnou dávku — obchází vstřebávání úplně. Nevýhodou je, že **se nedá vzít zpět** a vyžaduje odborný personál.

Perorální podání je nejfyziologičtější, nejbezpečnější a nejpohodlnější. Platí se za to ale **first-pass efektem v játrech, závislostí na pH a na jídle, a nutnou spoluprací pacienta** — proto je jeho dostupnost nejméně předvídatelná.

Z ostatních cest stojí za zmínku ty, které **obcházejí játra: sublingvální podání, rektální podání z dolních dvou třetin konečníku, transdermální podání a všechna parenterální podání**.

Inhalační podání je po nitrožilním nejrychlejší, protože plicní sliznice má obrovskou plochu a velmi tenkou bariéru.

Když to seřadím **podle rychlosti nástupu, jde to takto: nitrožilně, inhalačně, sublingválně, nitrosvalově, podkožně, perorálně a nejpomaleji transdermálně**.

Místní podání se volí tam, kde chceme účinek jen v jednom místě a chceme se vyhnout systémovým nežádoucím účinkům.“

💬 **At' to dává smysl**

Biologická dostupnost je jednoduše **kolik procent spolknuté tablety se doopravdy dostane do krve v účinné podobě**. Když spolkneš 100 mg a do krve se dostane 30 mg, dostupnost je 30 %. **Nitrožilně je vždycky 100 %** — píchneš to rovnou do krve, není co ztratit. To je referenční bod, se kterým se všechno ostatní porovnává.

First-pass efekt („efekt prvního průchodu“) je jádro celé otázky a vrací se ještě u O13, O18 a lékových forem, tak si ho zapamatuj jednou pořádně. **Krev ze střeva neteče rovnou do těla — teče nejdřív portální žílou do jater**. Játra jsou celnice: než zásilku pustí dál, část jí zabaví a rozloží. **Proto tableta nikdy nedodá do těla tolik, kolik obsahuje**.

A z toho plyne, kdo játra obchází a proč: *pod jazyk* — sliznice pod jazykem má vlastní žilní odtok, který jde do horní duté žíly, tedy rovnou k srdci, ne do jater. *Konečník* — dolní dvě třetiny odtékají mimo portální řečiště, horní třetina bohužel do něj (proto je čípek nepředvídatelný). *Kůže* — vstřebá se do podkožních cév, ty jdou rovnou do oběhu. *Injekce* — střevo i játra úplně přeskočíš.

„Nejfyziologičtější“ u perorálního podání znamená jen „nejpřirozenější“ — tělo je stavěné na to, přijímat věci ústy. Nevýhoda je, že **je to zároveň nejméně předvídatelné**: záleží, jestli jsi jedla, jaké máš pH v žaludku, jak rychle se ti vyprazdňuje žaludek a jestli sis tabletu vůbec vzala.

Proč jsou plíce hned po žíle nejrychlejší? Protože plicní sklípky mají plochu jako tenisový kurt a stěna mezi vzduchem a krví je tenká asi jako mýdlová bublina. **Velká plocha + tenká bariéra = bleskové vstřebání**. Ze stejného důvodu se kouří drogy — je to nejrychlejší cesta do mozku po injekci.

🔑 **Kdo obchází játra: pod jazyk, do konečníku, přes kůži, injekčně.**

⚠️ **Rektální podání obchází játra jen z dolních dvou třetin** — horní třetina odtéká do portální žíly. Proto je jeho dostupnost nepředvídatelná.

O6 · Lékové formy — perorální a orální

„Nejdřív je potřeba rozlišit dva pojmy, které se pletou. **Perorální forma se polyká a působí systémově po vstřebání z trávicího traktu. Orální forma zůstává v ústech a nepolyká se.**

Perorální formy dělíme na tekuté a tuhé. **Tekuté — roztoky, sirupy, suspenze a emulze — mají rychlejší nástup a umožňují přesnější dávkování**, proto se používají hlavně u dětí a seniorů.

Tuhé formy jsou tablety a tobolky a tady je podstatné, že **tableta není jen slisovaný prášek — je to řídicí systém pro to, kde a jak rychle se léčivo uvolní**.

Obalovaná tableta má chránit léčivo před vlhkem nebo zakrýt nepříjemnou chuť. **Enterosolventní tableta odolá žaludeční kyselině a rozpustí se až ve střevě** — buď proto, aby kyselina nezničila léčivo, nebo aby léčivo nedráždilo žaludek. A **retardovaná tableta uvolňuje léčivo pomalu**, takže stačí méně dávek denně.

Orální formy — pastilky, bukální a sublingvální tablety — mají jeden hlavní farmakokinetický smysl: **vstřebávají se přímo sliznicí dutiny ústní do žilního odtoku, který obchází játra, a tím se vyhnou first-pass efektu**. Proto se takto podává nitroglycerin.“

💬 **At' to dává smysl**

Perorální vs. orální — proč se to plete a jak si to udržet: *per os* je latinsky **skrz ústa** (ústa jsou jen průchod, cíl je střevo). *Oralis* je **ústní** (cílem jsou ústa sama). Takže **pastilka na bolest v krku je orální, tableta ibuprofenu je perorální**, i když obě dáš do pusy.

Proč tableta není jen slisovaný prášek: samotná účinná látka by se rozpustila hned v žaludku. Tablety se proto **obalují nebo se míchají do nosiče, který určuje, KDE a JAK RYCHLE se to rozpustí**. Tableta je vlastně malý časovač.

Enterosolventní — *enteron* je střevo, *solvere* rozpustit: **rozpustná až ve střevě**. Obal je z materiálu, který odolá kyselině (žaludek má pH kolem 2), ale rozpustí se v zásaditém střevě (pH kolem 7). Dva důvody, proč se to dělá: **bud' žaludek ničí lék** (třeba u omeprazolu), **nebo lék ničí žaludek** (u aspirinu).

Retardovaná — od *retardare*, zdržet. Uvolňuje látku postupně několik hodin, takže stačí jedna tableta denně místo tří. Poznáš ji podle písmen v názvu: **SR, XR, ER, retard, prolong**. [*obecné znalosti*]

A proto se nesmí rozlámat: rozdrčením zničíš obal nebo matici, která uvolňování řídí — a **celá dvanáctihodinová dávka se vyplaví najednou**. U morfinu nebo u léku na tlak to může zabít.

Bukální a sublingvální — *bucca* je tvář (tableta se nechá rozpustit za tváří), *sub lingua* pod jazykem. Obojí míří na tentýž trik: **vstřebat se sliznicí rovnou do krve a obejít játra**. Proto se nitroglycerin při angině dává pod jazyk — spolknutý by ho játra zlikvidovala dřív, než by zabral.

🔑 **PerorálníE = polykám. Orální = zůstává v puse**. Liší se jedním písmenem a celou kinetikou.

⚠️ **Retardovanou ani enterosolventní tabletu nesmí pacient rozlámat ani rozkousat** — zničí se uvolňovací systém a celá dávka se vyplaví náraz.

O7 · Lékové formy — parenterální a dermatologika

„Parenterální přípravky obcházejí všechny přirozené bariéry organismu, a proto na ně platí pět přísných požadavků: musí být sterilní, apyrogenní, izotonické, mít fyziologické pH — tedy izohydrii — a být bez mechanických nečistot.

Tady je důležité zdůraznit, že **apyrogenost není totéž co sterilita**. Sterilizace bakterie zabije, **ale jejich rozpadlé zbytky, tedy endotoxiny, přežijí a po podání do žíly vyvolají horečku**. Proto se testuje zvlášť.

Cestami podání jsou **nitrožilní, nitrosvalové, podkožní, nitrokožní a intratékální**.

Zajímavá je **řada rychlosti uvolňování z místa vpichu**, protože se řídí jednoduchým pravidlem: **čím hůř se přípravek v místě vpichu rozpouští, tím déle tam vydrží**. Nejrychlejší je **vodný roztok, pak vodná suspenze, pak olejový roztok, olejová suspenze a nejdéle působí implantát**, který se uvolňuje měsíce.

Dermatologika se dělí podle obsahu vody a tuku na **roztoky, gely, krémy, masti a pasty**. Pro jejich volbu platí praktické pravidlo: **na mokvajících lézích se dává vodný přípravek nebo obklad, na suchou a šupinatou naopak mast**.“

💬 **At' to dává smysl**

Parenterální znamená doslova „**mimo střevo**“ (*para* = vedle, *enteron* = střevo) — tedy jakékoli podání injekcí. A protože injekce **přeskočí všechny přirozené obranné bariéry** (kůži, žaludeční kyselinu, střevní stěnu, játra), musí být přípravek dokonale čistý. Odtud těch pět požadavků:

- **Sterilní** = bez živých mikrobů.
- **Apyrogenní** = nezpůsobí horečku (*pyr* = oheň). **Tohle není totéž co sterilní** — a je to oblíbená doplňující otázka. Když bakterie zabiješ, **zbydou po nich úlomky buněčné stěny, tzv. endotoxiny**. Ty se sterilizací nezničí, jsou tepelně odolné — a po vpíchnutí do žíly spustí horečku. Proto se apyrogenost testuje zvlášť.
- **Izotonické** = má stejnou „hustotu“ rozpuštěných částic jako krev. Kdyby byl roztok řidší, voda by vtekla do červených krvinek a ty by praskly; kdyby byl hustší, scvrkly by se.
- **Izohydrie** = má stejné pH jako krev (kolem 7,4). Kyselý nebo zásaditý roztok by pátil a poškodil žílu.
- **Bez mechanických nečistot** = žádná vlákna ani úlomky skla, které by ucpaly kapiláru.

Intratékální = do mozkomíšního moku, tedy do páteřního kanálu (*théka* = pouzdro). Používá se, když se lék jinak do mozku nedostane.

Proč záleží na tom, v čem je látka rozpuštěná: z místa vpichu se do krve dostane jen to, co je **rozpuštěné**. Vodný roztok je rozpuštěný celý → odeče hned. Olejová suspenze je vlastně malý depot, ze kterého se látka **musí nejdřív pomalu rozpouštět** → účinek trvá týdny. **Čím hůř rozpustné, tím déle to tam vydrží**. Na tomhle principu fungují depotní antipsychotika i hormonální implantáty.

Dermatologika: *mast* je skoro čistý tuk (uzavře kůži, drží vlhkost), *krém* je směs tuku a vody, *gel* je vodný a rychle se vsákne, *pasta* je mast s práškem (kryje a vysušuje). Odtud pravidlo „**na mokré mokré, na suché mastné**“ — mokvající lézi chceš vysušit, suchou promastit.

🔑 **Pět požadavků: sterilní, apyrogenní, izotonické, správné pH, bez nečistot.**

⚠️ **Na mokré mokré, na suché mastné.**

O8 · Lékové formy — oční, ušní, nosní, rektalia, vaginalia, inhalanda

„U každé lokalizace se ptám na dvě věci: **co ta sliznice snese a co přes ni projde**.“

Oční formy mají nejpřísnější požadavky — musí být sterilní, izotonické a mít pH blízké slze, jinak pálí a hrozí infekce. Kapky působí krátce, masti déle, protože se udrží v spojivkovém vaku.

Ušní formy nemusí být sterilní — pokud ovšem není protržený bubínek; pak už jde vlastně o podání do středouší.

Nosní formy se rychle vstřebávají a mohou mít i systémový účinek.

Rektální formy, tedy čípky, mají tu zvláštnost, že **z dolních dvou třetin konečníku odtéká krev mimo portální oběh, a tím se obchází first-pass efekt**. Používají se u dětí a u pacientů, kteří zvracejí.

Inhalační formy jsou po nitrožilním podání nejrychlejší — plicní sliznice má obrovskou plochu a velmi tenkou bariéru. Patří sem aerosoly, práškové inhalátory a nebulizace.

A poslední věc, kterou stojí za to zmínit: **inhalační podání není nikdy čistě lokální**. Část dávky se vstřebá systémově a část pacient spolkne — proto se **po inhalaci kortikoidu vyplachují ústa**, jinak hrozí orofaryngeální kandidóza.“

💬 **At' to dává smysl**

Proč má oko nejprísnejší požadavky? Protože rohovka nemá cévy — nemá tedy ani imunitní hlídku, která by infekci zvládla. **Bakterie zavlečená do oka může za dva dny sežrat rohovku a oko oslepné.** Proto sterilita. A pH i osmolarita musí sedět, protože slza má pH kolem 7,4; kapka mimo tenhle rozsah pálí, oko slzí — **a slzy lék okamžitě vyplaví ven**, takže nefunguje.

Spojivkový vak je záhyb mezi víčkem a bulbem, kam kapka „zapadne“. Vejde se do něj asi 30 µl, kdežto kapka má 50 µl — **proto je zbytečné kapat dvakrát, jen to vyteče.** Mast se v tom vaku udrží déle než kapka, proto působí dýl (a proto se dává na noc, protože rozmaže vidění). *[obecné znalosti]*

Proč ušní kapky nemusí být sterilní? Zevní zvukovod je jen slepá trubice zvenku, pokrytá kůží — je to prakticky povrch těla. **Ale za neporušeným bubínkem je středouší, které sterilní je.** Jakmile je bubínek protržený, kapka se dostane do středouší a najednou platí úplně jiná pravidla — proto se do dřavého ucha nesmí dát cokoli (ototoxicita).

Čípek — opakuje se tu první část otázky O5: **z dolních dvou třetin konečníku krev odtéká mimo játra, z horní třetiny do jater.** A protože nikdy nevíš, kam přesně čípek dojde, **je jeho dostupnost nepředvídatelná** — někdy játra obejde, někdy ne. Používá se hlavně tam, kde polykání nejde: u malých dětí a u zvracejícího pacienta.

Orofaryngeální kandidóza = kvasinková infekce v ústech a hltanu, bíle povlečená sliznice. Vzniká po inhalačních kortikoidech proto, že **část dávky vždycky zůstane v ústech a tam potlačí místní imunitu** — kvasinka, která tam normálně jen nenápadně žije, dostane volné pole. **Proto se po inhalaci vyplachují ústa** — tohle je zubařsky i zkouškově vděčná otázka.

Proč je transdermální podání nevhodné u novorozence: kůže je tenká a hlavně má **obrovský povrch v poměru k hmotnosti**. Ta samá náplast, která u dospělého působí místně, u novorozence dodá do těla poměrně obrovskou dávku.

🔑 **Oko = nejprísnejší. Plíce = nejrychlejší. Konečník = obchází játra.**

⚠️ **U novorozence je transdermální podání nevhodné** — tenká kůže a velký povrch k hmotnosti znamenají významné systémové vstřebání.

O9 · Komunikace, adherence, compliance, placebo a nocebo

„Při předepisování musí lékař pacienta poučit o **lékové formě, dávkování, způsobu podávání, možných interakcích a případném doplatku** — a přizpůsobit formu konkrétnímu pacientovi, protože senior a dítě potřebují něco jiného.

Compliance znamená míru, v jaké pacient dodržuje pokyny k užívání léčiv. Dnes se nahrazuje pojmem **adherence**, který zdůrazňuje **vyšší spoluodpovědnost pacienta** — jsou to ale pojmy rovnocenné.

Adherenci ovlivňuje **fyzická i duševní schopnost pacienta, jeho zdravotní stav a ochota se podřídit**, ale také **povaha terapie** — složitost režimu, nežádoucí účinky, počet léků — a povaha onemocnění.

Zlepšit ji lze čtyřmi způsoby: volbou co nejjednoduššího terapeutického režimu, informováním rodiny pacienta, diskusí a možností volby, a vysvětlením následků nedodržení léčby.

Poslední částí je **placebo a nocebo**. **Placebo** je neúčinná látka upravená do stejné formy jako lék a používá se ve třetí fázi klinických studií. **I placebo má prokazatelně pozitivní dopad na zdravotní stav** — podstatou je psychika pacienta, který se domnívá, že je léčen. **Účinek je individuální a liší se podle nemoci** — **funguje u bolesti a deprese, ale ne u onemocnění s malou pravděpodobností vyléčení.**

Nocebo je opak: pacient očekává, že léčba jeho stav zhorší, a ten se v důsledku toho očekávání skutečně zhorší. Klasickým důkazem je studie s finasteridem — skupině pacientů, které lékaři řekli o riziku erektilní dysfunkce, se tento problém objevil u čtyřiačtyřiceti procent, zatímco u neinformované skupiny jen u patnácti procent. Stejný lék, dvojnásobně jiný výsledek jen podle toho, co jim řekli.“

... At' to dává smysl

Compliance a adherence jsou dvě slova pro tutéž věc — nakolik pacient bere léky tak, jak má. *Compliance* je „poslušnost, vyhovění“ a zní to, jako by pacient měl jen plnit rozkazy. Proto se dnes říká **adherence** („přilnutí, přidržení se plánu“), což počítá s tím, že **pacient je partner, který se na léčbě sám podílí**. Obsahově je to totéž, změnil se jen postoj. **Nedělej z toho dva různé pojmy — na tom se dá shodit.**

Proč je to vůbec téma: zhruba polovina pacientů s chronickou nemocí léky nebere tak, jak má — a nejlepší lék, který se neužije, má nulovou účinnost. **Nejúčinnější způsob, jak adherenci zlepšit, je zjednodušit režim** — jedna tableta ráno se bere líp než tři tablety třikrát denně. *[obecné znalosti]*

Placebo je latinsky „budu se líbit“. Je to **tabletky bez účinné látky, ale jinak k nerozeznání od pravého léku** — stejná barva, tvar, chuť. Používá se ve studiích, aby se odlišil skutečný účinek látky od účinku toho, že se pacient cítí léčený.

A tady je pointa: placebo NENÍ „nic“. Očekávání samo o sobě spouští měřitelné pochody — u bolesti se prokazatelně vyplaví vlastní endorfiny. **Proto placebo zabírá u bolesti, deprese, nevolnosti nebo úzkosti** — tedy tam, kde se hodně podílí prožitek. **Nezabírá tam, kde je potřeba fyzicky něco změnit** — nádor nezmenší a zlomeninu nesrostí.

Nocebo je zrcadlový obraz („uškodím“): **když pacient čeká, že mu bude hůř, opravdu mu hůř bude.** Studie s finasteridem je toho učebnicový důkaz — jedna skupina byla poučena o riziku erektilní dysfunkce (44 % ji mělo), druhá ne (15 %). **Stejný lék, stejná dávka — rozdíl udělala jediná věta lékaře.** A to je zároveň důvod, proč se o nežádoucích účincích musí mluvit citlivě: informovat ano, zastrášovat ne.

🔑 **PLacebo = PLus. NOcebo = NO.**

⚠️ **Compliance a adherence jsou rovnocenné pojmy, ne dva různé.**

O10 · Přechod látek biologickými membránami

„Aby léčivo účinkovalo, musí **proniknout do organismu, dostat se k cíli a být tam v dostatečné koncentraci.** Jeho pohyb závisí na **velikosti a tvaru molekuly, na stupni ionizace a na rozpustnosti v tucích.**

Existuje **pět mechanismů přestupu.**

Pasivní difuze je nejčastější — probíhá po koncentračním spádu, nespotřebává energii, není satureovatelná a projdou jí jen látky lipofilní a neionizované.

Facilitovaná, tedy usnadněná difuze, také probíhá po spádu a bez energie, ale potřebuje přenašeč — a protože přenašečů je omezený počet, je **satureovatelná a může na ní docházet ke kompetici.**

Aktivní transport probíhá proti koncentračnímu spádu, a proto spotřebává ATP; je rovněž **satureovatelný a kompetitivní.**

Vezikulární transport, tedy endocytóza a exocytóza, slouží pro velké molekuly, které by membránou neprošly.

A filtrace probíhá póry v membráně a týká se malých molekul rozpuštěných ve vodě.

Membrána je v podstatě tuková stěna — **proto přes ni projde jen neionizovaná forma léčiva**. A z toho plyne jev, který se vrací u řady otázek: **iontová past. Slabá zásada projde tam, kde je zásadité prostředí, ale v kyselém prostředí se ionizuje a už se nemůže vrátit zpět** — proto se léčiva hromadí u plodu a v mateřském mléce, které jsou kyselejší než plazma.

Nakonec jsou tu **bariéry — hematoencefalická a placentární**, které průnik dále omezují.“

... **At' to dává smysl**

Tohle je nejdůležitější otázka celé obecné farmakologie, protože se z ní odvozuje iontová past, vylučování ledvinami, průnik do mozku, hromadění v mléce i to, proč anestetikum nefunguje v zaníceném zubu. Vyplatí se rozumět jí doopravdy.

Buněčná membrána je tuková stěna — dvě vrstvy tuku k sobě obrácené. A platí prosté pravidlo z kuchyně: **tuk se mísí s tukem, ne s vodou**. Proto:

- **Lipofilní** (= „tuk milující“, mastná, nenabitá molekula) **membránou projde snadno**.
- **Hydrofilní** (= „vodu milující“, nabitá molekula) **neprojde** — voda a tuk se nemísí.

Co znamená „ionizovaná“: molekula získala elektrický náboj — buď odevzdala vodíkový iont (a je záporná), nebo ho přijala (a je kladná). **Nabitá molekula se obalí vodou a tuková stěna ji odmítne**. Nenabitá projde.

A teď ta pointa, na které stojí půlka farmakologie: jestli je molekula nabitá, nebo ne, **nezávisí jen na ní, ale na pH prostředí, ve kterém zrovna je**. Slabá kyselina je v kyselém prostředí nenabitá (projde), v zásaditém nabitá (neprojde). U slabé zásady je to obráceně.

Iontová past je pak už jen logický důsledek: **lék projde tam, kde je nenabitý, ale v prostředí za bariérou se ionizuje — a nabitý už zpátky nemůže. Zůstane uvězněný a hromadí se**. Proto se zásaditá léčiva hromadí u plodu a v mateřském mléce (jsou kyselejší než plazma) — a proto se při otravě aspirinem, což je kyselina, **zalkalizuje moč**: aspirin se v zásadité moči ionizuje, nemůže se z ledvinného kanálku vstřebat zpět a odeče pryč.

Pět mechanismů, lidsky: *pasivní difuze* = teče to samo z místa, kde je toho hodně, tam, kde je toho málo (jako pach z kuchyně do bytu) — zadarmo, ale jen po spádu. *Facilitovaná difuze* = taky po spádu, ale potřebuje to **dvířka s obsluhou** (přenašeč) — a obsluhy je omezený počet. *Aktivní transport* = **proti spádu, do kopce**, takže se za to musí platit energií (ATP). *Vezikulární transport* = buňka to **spolkne v bublině** (velké molekuly, které by se stěnou neprotáhly). *Filtrace* = protlačení dírkou, jen pro malé molekuly ve vodě.

Proč je jen část z nich satureovatelná: saturace = nasycení. **Nasytit se dá jen to, čeho je omezený počet — tedy přenašeč**. Volná difuze se nasytit nedá, protože nemá kapacitu, kterou by šlo vyčerpat. Ze stejného důvodu **jen u přenašečových mechanismů dochází ke kompetici** — dvě léčiva se perou o tatáž dvířka.

🔑 **Po spádu zadarmo = difuze. Proti spádu za ATP = aktivní transport. Nabité neprojde, tučné projde.**

⚠️ **Satureovatelné a kompetitivní jsou jen mechanismy s přenašečem** — pasivní difuze ne.

O11 · Základní farmakokinetické parametry a procesy

„**Klinická farmakokinetika se zabývá interindividuální variabilitou koncentrací léčiv** — tedy tím, proč stejná dávka vytvoří u dvou lidí jinou hladinu.

Osud léčiva v organismu popisuje zkratka **ADME: absorpce, distribuce, metabolismus a exkrece**.

Parametry se dělí na primární a sekundární a **je důležité je nezaměnit**.

Primární parametry jsou ty, které skutečně popisují, co tělo s léčivem dělá, a měří se: clearance, distribuční objem a biologická dostupnost.

Sekundární parametry se z nich odvozují a počítají — patří sem poločas eliminace a eliminační konstanta.

Nejlépe se to ukáže na poločasu. **Poločas není samostatná vlastnost léčiva** — vyplývá z toho, jak velký objem musí tělo čistit a jak rychle to zvládá. Platí totiž, že **poločas se rovná nula celá šest devět tři krát distribuční objem děleno clearance**. Velký distribuční objem nebo nízká clearance tedy znamenají dlouhý poločas.

Clearance je objem plazmy, který se za jednotku času zcela zbaví léčiva. Distribuční objem je zdánlivý objem, ve kterém by muselo být léčivo rozpuštěno, aby vysvětlil naměřenou plazmatickou koncentraci. A biologická dostupnost je podíl podané dávky, který se dostane do systémového oběhu v účinné formě.

Sledovat stačí **plazmatickou koncentraci**, protože je v rovnováze s koncentrací v místě účinku, kterou přímo měřit nelze.“

💬 **At' to dává smysl**

ADME je prostě cesta léku tělem od začátku do konce: Absorpce = dostat se do krve · Distribuce = rozvézt se po těle · Metabolismus = přeměnit se na něco, co jde vyloučit · Exkrece = odejít z těla. Každá otázka z kinetiky je vlastně jen detail jednoho z těch čtyř kroků.

Interindividuální variabilita = rozdíly mezi lidmi. Dva stejně velcí pacienti dostanou stejnou dávku a v krvi mají jinou hladinu — jeden má nemocná játra, druhý bere lék, který mu blokuje enzym. Klinická farmakokinetika se zabývá přesně tímhle.

Tři pojmy, které jsou v téhle otázce nejdůležitější, lidsky:

- **Clearance = jak rychle tělo uklízí.** Formálně je to objem plazmy, který se za minutu úplně zbaví léčiva. Nepředstavuj si množství léku, ale **objem tekutiny, který byl vyčištěn**. Je to jako výkon čističky vody: „za minutu přečistíme 100 litrů“ — bez ohledu na to, jak špinavá ta voda je.
- **Distribuční objem = kam všude se lék rozutekl.** Je to počítaná veličina, ne skutečný prostor v těle: vezmeš dávku a vydělíš ji koncentrací naměřenou v krvi. **Když v krvi naměříš málo, vzorec ti vyjde velké číslo — a to ti říká, že lék je někde jinde než v krvi**, typicky ve svalcích nebo v tuku.
- **Biologická dostupnost (F) = kolik procent dávky se doopravdy dostalo do oběhu.**

Proč se poločas počítá až z těch dvou a ne naopak — tohle je ta past. **Poločas není vlastnost léku samotného, je to výsledek.** Zeptej se sama sebe: jak dlouho trvá vyčistit bazén? Záleží na dvou věcech — **jak je velký** (distribuční objem) a **jak výkonná je čistička** (clearance). Velký bazén nebo slabá čistička = dlouhý poločas. Proto vzorec: $t_{1/2} = 0,693 \times V_d / Cl$.

Proč zrovna 0,693? Je to přirozený logaritmus dvojky — vypadne to z matematiky exponenciálního poklesu. **Nemusíš to umět odvodit, jen vědět, že to tam patří.**

🔑 **ADME = dovnitř, rozvézt, rozložit, ven.**

⚠️ **Poločas není primární parametr** — je to následek clearance a distribučního objemu, ne příčina.

O12 · Procesy nultého a prvního řádu, saturační kinetika

„Rozdíl mezi kinetikou prvního a nultého řádu je v tom, **jestli se za jednotku času eliminuje konstantní podíl, nebo konstantní množství**.

U kinetiky prvního řádu se za jednotku času eliminuje konstantní PODÍL léčiva — například deset procent za hodinu. Křivka poklesu je **exponenciální**, **poločas je konstantní** a nezávisí na dávce. **Takto se chová naprostá většina léčiv**, protože enzymy a přenašeče mají dostatečnou kapacitní rezervu.

U kinetiky nultého řádu se za jednotku času eliminuje konstantní MNOŽSTVÍ — například deset miligramů za hodinu, bez ohledu na to, kolik léčiva v těle je. Křivka je **přímka** a **poločas v podstatě neexistuje**. Nastává tehdy, když je **eliminační systém nasycený**.

Nejlépe se to vysvětlí na frontě u pokladny. **První řád je obchod, kde je pokladních dost** — čím víc zákazníků přijde, tím víc jich odbavíte, ale procento zůstává stejné. **Nultý řád je jedna pokladní na maximum** — odbaví deset lidí za hodinu, ať jich stojí dvacet nebo dvě stě. Zbytek se hromadí.

Saturační kinetika je přechod mezi nimi: při nízkých dávkách se léčivo chová podle prvního řádu, ale po nasycení enzymu přeskočí na řád nultý. Takto se chová **ethanol, fenytoin a kyselina acetylsalicylová ve vyšších dávkách**.

Klinický důsledek je zásadní: u nultého řádu vyvolá malé zvýšení dávky obrovský skok koncentrace, protože už není žádná rezerva. Proto se fenytoin dává velmi opatrně a monitoruje se.

A nakonec **pravidlo pěti poločasů: za pět poločasů se dosáhne ustáleného stavu při opakovaném podávání a stejně tak se za pět poločasů léčivo z těla prakticky vyloučí**.“

☞ **At' to dává smysl**

Odkud se ta divná jména berou: „řád“ je matematický pojem a znamená jen, na čem rychlost eliminace závisí. U **prvního řádu** závisí na koncentraci — čím víc léku v těle je, tím víc se ho za hodinu odstraní. U **nultého řádu** nezávisí na ničem — odstraní se pořád stejné množství, ať je v těle kolik chce. **Nemusíš umět matematiku, stačí ta fronta u pokladny z mluveného textu**.

Proč se většina léčiv chová podle prvního řádu: protože enzymů máme obrovskou rezervu. Běžná terapeutická dávka je pro játra maličkost — kapacita není ani zdaleka vyčerpaná, takže se vždycky stihne odbourat stejné *procento*.

Proč je nultý řád nebezpečný: protože zmizí rezerva a s ní i předvídatelnost. Dokud enzym stíhá, zvýšíš dávku o 20 % a hladina stoupne o 20 %. Jakmile je enzym nasycený, **zvýšíš dávku o 20 % a hladina vyletí třeba na trojnásobek**, protože přebytek se nemá kam podít a hromadí se. **Právě proto se fenytoin dává po miligramech a měří se jeho hladina v krvi**.

Alkohol je nejnázornější příklad, který znáš z života: játra odbourají zhruba stálých 0,1–0,15 % za hodinu bez ohledu na to, kolik jsi vypila. Proto se z jednoho piva vystřízlíš za hodinu a z osmi za osm hodin — **ne za hodinu a půl**. Kdyby platil první řád, opilost by odezněla vždy stejně rychle. *[obecné znalosti]*

Ustálený stav (steady state) = stav, kdy se do těla dostává přesně tolik, kolik se z něj vyloučí, takže hladina už dál nestoupá a jen kolísá kolem stálé úrovně. Je to jako vana s puštěným kohoutkem a otevřeným odtokem — po chvíli se hladina ustálí.

Pravidlo pěti poločasů platí oběma směry a je to jedna z nejužitečnějších vět z celé kinetiky: **za 5 poločasů se lék při pravidelném braní dostane na ustálenou hladinu — a za 5 poločasů po vysazení je z těla prakticky pryč** (zbyde asi 3 %). Proto trvá antidepresivu s dlouhým poločasem týdny, než se „usadí“, a proto se po vysazení warfarinu ještě dny čeká, než se dá operovat.

🔑 **První řád = PROCENTA. Nultý řád = KUSY.** Saturační trojka: alkohol, fenytoin, aspirin.

⚠️ **U nultého řádu nemá smysl mluvit o poločasu** — není konstantní.

O13 · Absorpce, Batemanova funkce, biologická dostupnost, AUC

„Absorpce je přestup léčiva z místa podání do systémového oběhu a charakterizují ji dvě věci — **rychlost a rozsah**. To je potřeba rozlišit hned na začátku, protože každou z nich ovlivňuje něco jiného.

Průběh plazmatické koncentrace po extravaskulárním podání popisuje **Batemanova funkce**. Její tvar vyplývá z toho, že **absorpce a eliminace probíhají současně, ne po sobě**. Má tři fáze: **nejdřív rychlost absorpce převyšuje eliminaci a koncentrace stoupá; pak se obě rychlosti vyrovnají a křivka dosáhne vrcholu, tedy maximální koncentrace c_{max} v čase t_{max} ; a nakonec převáží eliminace a koncentrace klesá**.

Tady je klíčové pochopit, že **eliminace začíná okamžitě, ne až po vstřebání** — jakmile se do krve dostane první molekula, játra a ledviny ji začnou odstraňovat. **Vrchol křivky tedy není okamžik, kdy je vstřebané všechno; je to okamžik, kdy se rychlosti vyrovnaly**.

Biologická dostupnost, značená F , je podíl podané dávky, který pronikne v účinné formě do systémového oběhu. Zjišťuje se porovnáním plochy pod křivkou po perorálním podání s plochou po podání nitrožilním, které má z definice stoprocentní dostupnost.

Při perorálním podání se dávka ztrácí **postupně v pěti krocích: neúplným uvolněním z lékové formy, degradací v žaludku, neúplným vstřebáním, metabolismem ve střevní stěně a nakonec first-pass efektem v játrech**. Proto může být dostupnost jen deset nebo dvacet procent — není to jedna velká ztráta, ale pět menších za sebou.

Plocha pod křivkou, tedy AUC, se počítá lichoběžníkovou metodou. A nejdůležitější věta zní: AUC závisí na dávce a na clearance, ale nezávisí na rychlosti přívodu. Když se tedy zvýší rychlost vstřebávání, **c_{max} stoupne a t_{max} se zkrátí, ale plocha zůstane stejná** — do těla se dostane stejné množství, jen dřív.“

💬 **At' to dává smysl**

Batemanova funkce je jen odborný název pro tvar té křivky, co ti nakreslí, když někomu dáš tabletu a pak mu každou hodinu měříš hladinu v krvi: nejdřív stoupá, dosáhne vrcholu, pak klesá. Vypadá jako kopec. Nemusíš znát vzorec, musíš umět vysvětlit **proč má takový tvar**.

A ten důvod je jediný: vstřebávání a vylučování běží SOUČASNĚ, ne po sobě. Tohle je celá pointa otázky. Není to tak, že by se lék napřed celý vstřebal a pak se začal odbourávat — **jakmile se do krve dostane první molekula, játra a ledviny už na ní pracují**.

Představ si vanu, do které pustíš vodu, ale zapomeneš zavřít odtok. Zpočátku teče z kohoutku víc, než stíhá odtékat → hladina stoupá. Kohoutek postupně slábne (v žaludku ubývá léku), až se v jednu chvíli **přítok vyrovná odtoku** — **a to je vrchol křivky**. Pak už kohoutek nestíhá a hladina klesá.

Proto vrchol NENÍ okamžik, kdy je vstřebané všechno — to je nejčastější chyba. **Je to okamžik remízy.** V tu chvíli je pořád ještě něco ve střevě a zároveň už se něco vyloučilo.

c max a t max = jen značky pro souřadnice toho vrcholu: **concentratio maxima** = jak vysoko, **tempus maximum** = kdy.

AUC je zkratka z anglického *area under the curve*, česky **plocha pod křivkou** — tedy kolik čtverečků je pod tím kopcem. **Vyjadřuje celkovou expozici, tedy kolik toho lék v těle „naprodukoval“ za celou dobu.**

Lichoběžníková metoda je jen způsob, jak tu plochu spočítat: nakrájí se na svislé proužky a sečtou.

A teď nejdůležitější věta celé otázky — proč AUC nezávisí na rychlosti vstřebávání: protože **plocha závisí jen na tom, KOLIK se ho tam dostalo, ne JAK RYCHLE.** Když se to samé množství vstřebá rychleji, kopec bude **vyšší a užší**; když pomaleji, bude **nižší a širší** — ale **plocha zůstane stejná.** Přesně to je rozdíl mezi obyčejnou a retardovanou tabletou téhož léku: jiný tvar křivky, stejná AUC.

Proč je dostupnost tablety často jen 20 %: protože se **neztratí naráz, ale v pěti krocích za sebou** — něco se neuvolní z tablety, něco rozloží žaludeční kyselina, něco se nevstřebá, něco zlikvidují enzymy ve střevní stěně a zbytek zdaní játra. Pět malých ztrát za sebou udělá dohromady obrovskou.

🔑 **Vrchol = remíza mezi vstřebáváním a eliminací, ne konec vstřebávání.**

⚠️ **AUC nezávisí na rychlosti přívodu** — jen na dávce, dostupnosti a clearance.

O14 · Distribuce, distribuční objem, redistribuce, vazba na bílkoviny, bariéry

„**Distribuční objem je zdánlivý objem, ve kterém by muselo být léčivo rozpuštěno, aby to vysvětlilo naměřenou plazmatickou koncentraci** — počítá se jako **dávka dělená koncentrací.**“

Je to **matematická veličina, ne anatomický prostor.** Když v krvi naměřím málo, musí být léčivo někde jinde — a vzorec spočítá, jak velký by ten prostor musel být. **U digoxinu vyjde větší než objem celého těla,** což neznamená, že se nevešel, ale že sedí ve svalech.

Prakticky to znamená: **malý distribuční objem = léčivo se drží v krvi, typicky warfarin; velký distribuční objem = léčivo uteklo do tkání, typicky digoxin.** A z toho plyne důležitý klinický důsledek — **u léčiva s vysokým distribučním objemem nemá dialýza smysl,** protože v krvi ho prakticky není.

Redistribuce znamená přesun léčiva z jedné tkáně do druhé. **Klasickým příkladem je thiopental: pacient se probudí ne proto, že se léčivo vyloučilo, ale proto, že se přestěhovalo z mozku do tukové tkáně.** V těle ho je pořád stejně.

Vazba na plazmatické bílkoviny se řídí povahou léčiva: **kyselá léčiva se vážou na albumin, zásaditá na kyselý alfa jedna glykoprotein, tedy orosomukoid.** Vazba je reverzibilní a nespecifická.

Zásadní věta zní: **účinná je pouze volná, nevázaná frakce.** Z toho plynou tři důsledky. **Vázaná frakce funguje jako zásobárna a prodlužuje účinek. Vázané léčivo se nefiltruje v glomerulu ani neprochází bariérami. A kompetice o vazebné místo je léková interakce** — vytěsnění zvýší volnou frakci a může vyvolat toxicitu.

Proto je **hypoalbuminemie u cirhózy, nefrotického syndromu nebo malnutrice riziková** — při stejné dávce je volné frakce více.

Průnik dále omezují **bariéry, především hematoencefalická a placentární.**“

💬 **At' to dává smysl**

Distribuční objem je vymyšlené číslo, ne skutečný prostor — a právě to je na něm k pochopení. Postup je: vím, kolik jsem podala, změřím, kolik toho je v krvi, a vydělím. Výsledek odpovídá na otázku: „Kdyby se ten lék rovnoměrně rozpustil v nějakém objemu tekutiny, jak velký by ten objem musel být, aby v něm byla takhle koncentrace?“

Proto může u digoxinu vyjít 500 litrů, i když má člověk 5 litrů krve. Neznamená to, že se do těla vešlo 500 litrů — znamená to, že v krvi ho skoro není, protože se všechen nacpal do svalů. Číslo je jen převyprávěním téhle informace.

Praktický překlad: malý Vd → lék zůstává v krvi (warfarin sedí navázaný na albumin v plazmě) · **velký Vd → lék je schovaný ve tkáních** (digoxin ve svalech, thiopental v tuku).

A proto u velkého Vd nemá dialýza smysl: dialýza čistí krev. Když v krvi lék prakticky není, nemá odkud ho brát — vyčistíš pár litrů a ze svalů se okamžitě doplní zpátky. Tohle je oblíbená doplňující otázka u otrav.

Redistribuce = re- znovu, distribuce rozvezení. Lék se přestěhuje z jedné tkáně do druhé, aniž by z těla ubylo. U thiopentalu: napíchne se do žíly, dobře prokrvený mozek ho nasaje první (proto pacient usne za vteřiny), ale pak se pomalu přeplavuje do tuku, kterého je hodně a je špatně prokrvený. **Mozek se vyprázdní, pacient se probudí — a v těle je pořád stejné množství.**

Vazba na bílkoviny — proč na tom vůbec záleží: v krvi lék existuje ve dvou podobách. Buď **volně plave**, nebo **sedí přilepený na bílkoviny**. A platí, že **účinkuje výhradně ta volná část**. Navázaná molekula je moc velká — **neprojde do tkání, nefiltruje se v ledvině, nedostane se na receptor**. Je to skladová zásoba, ne pracovní síla.

Albumin vs. orosomukoid: albumin je hlavní bílkovina plazmy a je záporně nabitý, proto na něj sedají **kyselé léčiva**. **Zásaditá** sedají na kyselý α 1-glykoprotein, kterému se říká **orosomukoid**. ⚠ *Ve starých studentských vypracovaných otázkách je uvedeno „oxomukoid“ — to je překlep, správně je orosomukoid.*

Proč je vytěsnění nebezpečné: představ si, že warfarin je z 99 % navázaný a jen **1 % volně účinkuje**. Přijde jiný lék, který ho z bílkoviny vystrnadí, a vazba klesne na 95 %. **Volná frakce se tím zvedne z 1 % na 5 % — tedy PĚTKRÁT**, i když jsi žádnou dávku nezměnila. U léku na ředění krve to znamená krvácení.

Hypoalbuminemie = málo albuminu v krvi (u cirhózy, ledvinového onemocnění, podvýživy). Méně bílkoviny = **méně vazebných míst = víc volného léku ze stejné dávky**. Proto se u těchto pacientů dávky snižují.

🔑 **Kyselé na albumin, zásadité na glykoprotein. Vysoký distribuční objem = dialýza nepomůže.**

⚠ **U warfarinu stačí pokles vazby z 99 na 95 procent a volného léčiva je pětikrát víc.**

O15 · Eliminace, poločas, fáze α a β , eliminační konstanta, clearance

„Eliminace je odstranění léčiva z organismu a skládá se ze dvou dějů — z biotransformace, tedy metabolismu, a z exkrece, tedy vlastního vyloučení.“

Poločas eliminace je doba, za kterou klesne plazmatická koncentrace na polovinu. Vypočítá se jako nula celá šest devět tři děleno eliminační konstantou.

Po nitrožilním podání má křivka poklesu **dvě fáze a je důležité je rozlišit**. **Fáze alfa je distribuční** — koncentrace klesá strmě, ale **ne proto, že by se léčivo vylučovalo, nýbrž proto, že se rozutíká do tkání**. **Fáze beta je eliminační** — pokles je mírnější a teprve ten znamená skutečné mizení léčiva z těla.

Z toho plyne zásadní pravidlo: **poločas se počítá výhradně z fáze beta**. Kdybych ho počítala z fáze alfa, vyšel by absurdně krátký a léčivo bych podávala mnohem častěji, než je potřeba.

Clearance je objem plazmy, který se za jednotku času zcela zbaví léčiva. Není to množství léčiva, ale objem — proto se udává v mililitrech za minutu. Platí, že **clearance se rovná eliminační konstanta krát distribuční objem**, a celková clearance je součtem clearance jaterní, renální a ostatních.

Clearance je klinicky nejdůležitější parametr, protože **podle ní se počítá udržovací dávka.**“

💬 **At' to dává smysl**

Eliminace se skládá ze dvou různých věcí a je dobré je nezaměňovat. Biotransformace (metabolismus) = lék se **přemění** na něco jiného — pořad je v těle, jen v jiné podobě. **Exkrece** = lék **fyzicky odejde ven** močí, žlučí nebo dechem. Teprve obojí dohromady je eliminace.

Poločas je jednoduše **dobu, za kterou z těla zmizí polovina toho, co tam je**. Když je poločas 4 hodiny, po 4 hodinách je tam půlka, po 8 čtvrtina, po 12 osmina. **Nikdy to nedojde přesně na nulu** — proto se v praxi počítá s pěti poločasy, po kterých zbydou asi 3 %, což už je zanedbatelné.

Fáze α a β — proč křivka po injekci klesá dvakrát jinak: pusť si to jako film. **Píchneš lék do žíly → v tu chvíli je celá dávka v pěti litrech krve, takže koncentrace je obrovská.** Během pár minut se ale rozteče do celého těla — a **hladina v krvi prudce spadne, aniž by se z těla cokoli vyloučilo**. Tomu strmému kusu se říká **fáze α , distribuční**. Teprve když je lék rovnoměrně rozvezený, začne se křivka svažovat mírně a **ten mírný pokles už znamená skutečné mizení z těla — fáze β , eliminační**.

A proto se poločas počítá jenom z fáze β . Kdybys ho vzala ze strmého začátku, vyšel by ti třeba 10 minut místo 6 hodin — **a předávkovala bys pacienta**, protože bys mu dávala další dávku každých 10 minut. Tohle je nejcennější věta celé otázky, protože ukazuje, že rozumíš, co ta křivka znamená.

Clearance ještě jednou, protože se to plete: není to množství odstraněného léku, je to OBJEM plazmy, který se za minutu úplně vyčistil. Proto jednotka ml/min, ne mg/min. Analogie: čistička neříká „vyčistili jsme 3 kg nečistot“, ale „přečistili jsme 200 litrů“.

Clearance = eliminační konstanta $\times$ distribuční objem je jen matematicky přepsané „**rychlost čištění krát prostor, který se čistí**“. A celková clearance je **součet** — játra si vezmou svůj díl, ledviny svůj, něco odejde plícemi. Když jeden orgán selže, celková clearance klesne a lék se hromadí.

Proč je clearance klinicky nejdůležitější parametr: protože **podle ní se počítá udržovací dávka**. Musíš doplňovat přesně to, co tělo odklidí — víc = kumulace a otrava, míň = lék nezabere.

🔑 **Alfa = do tkání. Beta = ven z těla. Poločas jen z bety.**

⚠️ **Clearance je OBJEM očištěné plazmy, ne množství odstraněného léčiva.**

O16 · Dávkovací režim, kumulace, kumulační index

„Cílem dávkovacího režimu je **dostat koncentraci léčiva do terapeutického okna a udržet ji tam**.

Používají se k tomu dvě různé dávky a **je důležité vědět, na čem každá závisí**.

Nasycovací dávka slouží k rychlému dosažení cílové koncentrace a počítá se jako distribuční objem krát **cílová koncentrace**. Závisí tedy na **objemu**, který je potřeba naplnit.

Udržovací dávka nahrazuje to, co se za daný interval eliminovalo, a počítá se jako clearance krát cílová koncentrace. Závisí tedy na rychlosti čištění.

Nejlépe se to vysvětlí na vaně, do které teče voda a zároveň z ní odtéká. **Nasycovací dávka je kýbl, kterým vanu naráz naplním. Udržovací dávka je kohoutek nastavený přesně na to, co uteče odtokem.**

Při opakovaném podávání se **ustálený stav, tedy steady state, nastolí za pět poločasů** — a to bez ohledu na velikost dávky. **Zvýšením dávky se ustáleného stavu nedosáhne dřív, jen bude na vyšší úrovni.** Rychlost dosažení určuje **výhradně poločas**, a právě proto se u léčiv s dlouhým poločasem podává nasycovací dávka — jinak by pacient na plný účinek čekal týdny.

Ke kumulaci léčiva dochází tehdy, když je dávkovací interval kratší než poločas eliminace — další dávka přijde dřív, než se stihla vyloučit ta předchozí. Míru kumulace vyjadřuje **kumulační index**, který udává, kolikrát bude koncentrace v ustáleném stavu vyšší než po první dávce.“

☺ **At' to dává smysl**

Terapeutické okno je pásmo koncentrací, ve kterém lék **už účinkuje, ale ještě netráví**. Pod ním je to zbytečné, nad ním nebezpečné. **Celý dávkovací režim nedělá nic jiného, než že se snaží pacienta do tohoto pásma dostat a udržet ho tam.**

Dvě dávky, dva různé úkoly — a proto dva různé vzorce:

- **Nasycovací dávka je jednorázový kýbl, kterým vanu naplníš.** Ptáš se „**jak velký ten prostor je?**“ → proto $Vd \times \text{cílová koncentrace}$.
- **Udržovací dávka je kohoutek, který jen dorovná, co uteče odtokem.** Ptáš se „**jak rychle to uteče?**“ → proto $\text{clearance} \times \text{cílová koncentrace}$.

Kdy se nasycovací dávka doopravdy dává: u léků s **dlouhým poločasem**, kde by se na účinnou hladinu čekalo dny až týdny. Klasicky u digoxinu nebo amiodaronu. **U léků s krátkým poločasem nemá smysl** — ustálí se sám za pár hodin. *[obecné znalosti]*

Nejdůležitější a nejméně intuitivní věta celé otázky: rychlost dosažení ustáleného stavu závisí VÝHRADNĚ na poločasu, nikdy na dávce. Zdvojnásobíš dávku a nedostaneš se tam dřív — **dostaneš se tam ve stejný čas, jen na dvojnásobné hladině.** Proto se u pomalu nastupujících léků nezvyšuje dávka z netrpělivosti, ale podá se nasycovací dávka.

Kumulace = hromadění. Nastane vždycky, když **další dávku dáš dřív, než se stihla vyloučit ta předchozí** — tedy když je interval kratší než poločas. **Není to samo o sobě chyba** — přesně tak se dosahuje ustáleného stavu u léků, které se berou 3× denně. Problém nastane, až když se hladina vyšplhá nad terapeutické okno, typicky když pacientovi selžou ledviny a poločas se prodlouží, ale dávkování zůstane stejné.

Kumulační index ti řekne, **kolikrát vyšší bude hladina v ustáleném stavu než po první tabletě.** Když je index 3, znamená to, že po prvním týdnu bude v krvi třikrát víc než po prvním dnu — a to je přesně ten důvod, proč některé léky „zaberou“ až po čase.

🔑 **Nasycovací dávka závisí na OBJEMU, udržovací na CLEARANCE.**

⚠ **Pět poločasů platí oběma směry** — na dosažení ustáleného stavu i na vyloučení.

O17 · Biotransformace léčiv, fáze, příklady

„Cílem biotransformace je změnit lipofilní léčivo na hydrofilní metabolit, který ledviny dokážou vyloučit. Kdyby k ní nedocházelo, lipofilní látky by se v tubulech pořád zpětně vstřebávaly a z těla by nikdy neodešly.

Probíhá ve dvou fázích, které na sebe ale nemusí nutně navazovat.

Fáze jedna zahrnuje oxidaci, redukci a hydrolýzu; hlavním enzymovým systémem je **cytochrom P450**. Zavádí do molekuly funkční skupinu nebo ji odhaluje — vytváří tedy jakýsi úchyt. Důležité je, že v této fázi může vzniknout metabolit aktivní, nebo dokonce toxický.

Fáze dvě je konjugace — glukuronidace, sulfatace, acetylace, methylace a konjugace s glutathionem. Na ten úchyt se naváže velký polární zbytek, čímž vždy stoupne hydrofilita a téměř vždy se léčivo inaktivuje.

Nejlepším příkladem je **paracetamol**. Odbourává se třemi cestami: většina glukuronidací a sulfatací, což jsou cesty neškodné, a asi pět procent přes cytochrom CYP2E1, kde vzniká toxický metabolit **N-acetyl-p-benzochinonimin**, zkráceně **NAPQI**. Za normálních okolností ho okamžitě zneškodní glutathion.

Při předávkování se stanou dvě věci najednou: hlavní cesty se nasatí, takže se přebytek přelije do cesty přes CYP2E1 a NAPQI vzniká mnohem víc — a současně se glutathion vyčerpá. Od té chvíle NAPQI ničí jaterní buňky. Antidotem je **acetylcystein**, což je prekurzor glutathionu — dodá tedy játrům surovinu, aby si obranu doplnila.“

💬 **At' to dává smysl**

Proč tělo léky vůbec přeměňuje? Protože ledviny umějí vyloučit jen to, co je rozpustné ve vodě. Léky jsou ale většinou tučné (lipofilní) — jinak by se nevstřebaly a nedostaly do buněk. Jenže tučnou molekulu ledvina sice vyfiltruje, ale hned v kanálku se zase vstřebá zpátky (tuk projde stěnou, viz O10) — a lék by v těle koloval donekonečna. Biotransformace je proto celá o jediném: udělat z tučného vodnaté, aby to šlo vyplavit.

Dvě fáze jsou jako připevnit kliku a pak na ni pověsit tašku:

- **Fáze I** = do molekuly se udělá nebo odhalí funkční skupina (typicky se přidá kyslík) — vznikne úchyt. Dělá to hlavně **cytochrom P450**, což je rodina enzymů v játrech. Molekula je pak jen o kousek vodnatější, ale hlavně je na ní kam něco přilepit.
- **Fáze II (konjugace)** = na ten úchyt se přilepí velký vodou milující zbytek (kyselina glukuronová, síran, glutathion). Molekula tím zbytní, zvodnatí a stane se neúčinnou — a hlavně už se v ledviněm kanálku nemůže vstřebat zpátky, takže odteče.

„Nemusí na sebe navazovat“ znamená prostě, že některé léky rovnou skočí do fáze II, protože už úchyt mají, a některé se z fáze I vyloučí bez konjugace.

A tady je ta zrada, kterou zkoušející milují: fáze I může udělat látku **NEBEZPEČNĚJŠÍ**. Přidáním kyslíku občas vznikne reaktivní molekula, která je toxičtější než původní lék. Fáze II naopak skoro vždycky zneškodňuje. Proto se říká: fáze I je riziková, fáze II je hasič.

Paracetamol je učebnicová ukázka a stojí za to ho umět odvyprávět: normálně se 95 % zpracuje bezpečně (glukuronidace, sulfatace) a jen 5 % projde přes CYP2E1, kde vznikne **NAPQI** — reaktivní jed, který by ničil jaterní buňky. Glutathion ho ale okamžitě chytí a zneškodní, takže se nic neděje.

Při předávkování se pokazí obojí najednou — a to je celá pointa: **bezpečné cesty se nasytí** (mají omezenou kapacitu), takže se **přebytek přelije do té toxické** → NAPQI vzniká mnohem víc. **A zároveň se glutathion vyčerpá**, protože ho je konečná zásoba. **Od té chvíle NAPQI nemá kdo chytat** a začne rozežírat játra. Proto je otrava paracetamolem zákeřná: **prvních 24 hodin pacientovi nic není**, jaterní selhání přijde za dva až tři dny.

Acetylcystein — možná ho znáš jako lék na kašel (ACC). **Jako antidotum funguje proto, že je zdrojem cysteinu, ze kterého si játra vyrobí nový glutathion.** Nedělá nic s NAPQI přímo — **jen doplní tělu municí, aby si poradilo samo.**

🔑 **Fáze I = udělej úchyt (a může to být nebezpečné). Fáze II = přilep vodu (a je klid).**

⚠️ **Alkohol indukuje CYP2E1 a zároveň vyčerpává glutathion** — proto může být u alkoholika hepatotoxická i běžná dávka paracetamolu.

O18 · Úloha jater v eliminaci léčiv, first-pass efekt

„Játra jsou **hlavním orgánem biotransformace** a mají v eliminaci ještě jednu zvláštní úlohu, kterou je **first-pass efekt**.

First-pass efekt je ztráta léčiva při prvním průchodu játry, tedy ještě předtím, než se dostane do systémového oběhu. Vzniká proto, že **krev ze střeva neodtéká přímo do těla, ale portální žílou nejdřív do jater.** Játra tedy fungují jako celnice, která část zásilky zabaví.

Míru této ztráty vyjadřuje **jaterní extrakční poměr** — u léčiv s vysokou jaterní extrakcí může být biologická dostupnost jen několik procent.

Obejít se dá čtyřmi cestami: sublingválním podáním, rektálním podáním z dolních dvou třetin konečníku, transdermálním podáním a jakýmkoli parenterálním podáním.

Praktickým důsledkem je, že **perorální dávka se u těchto léčiv výrazně liší od nitrožilní** — u morfinu je zhruba trojnásobná. Proto se při převodu pacienta z injekční formy na tablety musí dávka přepočítat, ne převzít.

A nakonec elegantní důsledek, kterým se dá otázka zakončit: **u jaterní cirhózy se first-pass efekt snižuje, a tím biologická dostupnost naopak STOUPÁ.** Zároveň klesá jaterní clearance. **Stejná dávka proto u cirhotika vytvoří výrazně vyšší koncentraci než u zdravého člověka** — protože játra ji přestala zachytávat cestou do oběhu.“

💬 **At' to dává smysl**

Zopakování z O5, protože tady je to hlavní téma: krev ze střeva neteče rovnou do těla. Sbírá se do **portální (vrátnicové) žíly** a ta ji odvede **nejdřív do jater.** Teprve odtud jde do srdce a do oběhu. **Játra tedy dostanou lék jako první — a než ho pustí dál, část ho rozloží.** To je first-pass efekt, česky efekt prvního průchodu.

Proč to tělo tak má: je to obranné zařízení. Všechno, co sníš — včetně jedů v potravě — jde nejdřív na kontrolu do jater. **Léky jsou pro tělo jen další cizí látka a dopadají stejně.**

Jaterní extrakční poměr říká, jakou část zásilky celnice zabaví. Když je poměr 0,9, játra zlikvidují 90 % a do těla se dostane desetina. Léky s vysokou extrakcí (morfin, propranolol, nitroglycerin) mají proto **v tabletě mnohem vyšší dávku než v injekci** — jinak by nezabraly.

Praktický důsledek, který stojí za to říct nahlas: 10 mg morfinu do žíly není totéž co 10 mg morfinu v tabletě. Perorální dávka musí být zhruba **trojnásobná**, protože dvě třetiny sežerou játra. **Proto se při převodu pacienta z injekce na tablety dávka přepočítává, ne opisuje** — a záměna obou směrů může být smrtelná.

A teď ta věta, kterou zakončíš otázku a která zní obráceně, než by člověk čekal: **nemocná játra znamenají VYŠŠÍ hladinu léku, ne nižší.** Zní to nelogicky, ale dává to smysl, jakmile si uvědomíš, co játra dělají: **jsou to ty, kdo lék likviduje.** U cirhózy jsou dvě příčiny — **jednak celnice přestane fungovat, takže do oběhu projde větší část dávky (dostupnost stoupne), jednak klesne clearance, takže se to pomaleji odbourává.** Obojí táhne hladinu nahoru. Proto se u cirhotika dávky snižují, i když je „slabý a nemocný“.

🔑 **First-pass = celnice mezi střevem a tělem.**

⚠️ **Nemocná játra = vyšší dostupnost.** Zní to obráceně, ale je to tak.

O19 · Inhibice a indukce enzymů léčivy, klinický význam

„Léčiva mohou aktivitu biotransformačních enzymů, především cytochromu P450, **bud' inhibovat, nebo indukovat** — a rozdíl mezi tím je nejen ve směru, ale hlavně **v rychlosti.**

Inhibice nastupuje během hodin, protože stačí, aby se inhibitor na enzym navázal. Metabolismus léčiva se zpomalí, jeho hladina stoupne a hrozí toxicita. Inhibitory jsou **grapefruitová šťáva, ketokonazol, erytromycin a klarithromycin, cimetidin nebo amiodaron.** Kromě cytochromu lze inhibovat i jiné enzymy — **alopurinol například inhibuje xantinoxidázu, což se využívá v léčbě dny.**

Indukce naproti tomu nastupuje za dny až týdny, protože se musí vyrobit nový enzym. Probíhá přes **jaderný receptor PXR**, který zapne přepis příslušného genu. Metabolismus se zrychlí, **hladina léčiva klesne a hrozí selhání léčby.** Induktory jsou **rifampicin, karbamazepin, fenytoin, barbituráty, třezalka tečkovaná a kouření.**

Nejlepší způsob, jak si to zapamatovat: **inhibice je jako když někdo obsadí linku — stačí, aby si sedl. Indukce je jako postavit novou továrnu — trvá to dny, a když ji zavřete, ještě týdny doběhne.**

Z toho plyne klinicky velmi důležitý důsledek: **indukce po vysazení odeznívá stejně pomalu, jak nastupovala.** Proto interakce rifampicinu s hormonální antikoncepcí nezmizí den po dobrání antibiotika.

A poslední věc: **u proléčiv platí obojí obráceně.** Inhibice enzymu tam účinek **sníží**, protože nevznikne aktivní metabolit — typicky u klopidoogrelu nebo kodeinu.“

💬 **At' to dává smysl**

Cytochrom P450 je rodina jaterních enzymů, které rozkládají většinu léků. Představ si je jako **partu dělníků na lince.** A léky s nimi mohou udělat dvě věci: **zablokovat je (inhibice), nebo najmout další (indukce).**

Inhibice — někdo obsadí linku:

- **Rychlá** — stačí, aby se inhibitor na enzym navázal. **Nastupuje během hodin, často po první dávce.**
- Enzym nestíhá → **lék se odbourává pomaleji** → **jeho hladina STOUPÁ** → **hrozí předávkování**, i když pacient bere pořád tu samou dávku.
- **Grapefruit** je nejznámější příklad — obsahuje látky, které blokují CYP3A4 ve střevní stěně. **Jedna sklenice může zvýšit hladinu některých léků (statiny, blokátory kalciových kanálů) i několikanásobně.** Proto to stojí v příbalových letácích.

Indukce — postaví se nová továrna:

- **Pomalá** — tělo musí **vyrobit nové molekuly enzymu**, což znamená přepsat gen a nasyntetizovat bílkovinu. **Trvá to dny až týdny**. Jaderný receptor **PXR** je ten „vypínač“, který ten gen zapne.
- Enzymů je víc → **lék mizí rychleji** → **jeho hladina KLESÁ** → **léčba přestane fungovat**.
- **Rifampicin, karbamazepin, fenytoin, barbituráty, třezalka a kouření**.

Nejcennější důsledek, který ukazuje, že tomu rozumíš: indukce po vysazení odeznívá stejně pomalu, jak nastupovala. Enzymy, které se vyrobily, se nerozpustí přes noc — **musí se rozpadnout, což trvá týdny**. Proto interakce **rifampicinu s hormonální antikoncepcí nekončí dnem, kdy se dobere antibiotikum** — žena musí používat jiné zajištění ještě několik týdnů po léčbě. Tohle je klasická zkoušková otázka.

Proléčivo (prodrug) je lék, který **sám o sobě nefunguje** — účinný se stane až poté, co ho tělo přemění. **A proto u něj platí všechno obráceně:** když enzym **zablokuješ**, aktivní látka **nevznikne** a lék **nezabere**. Typicky **klopidogrel** (ředí krev, aktivuje se přes CYP2C19) nebo **kodein** (na morfin ho přemění CYP2D6). **Zablokovat enzym u proléčiva neznamena otravu, ale selhání léčby.**

🔑 **Inhibice = rychlá a nahoru. Indukce = pomalá a dolů. Grapefruit inhibuje, třezalka indukuje.**

⚠️ **U proléčiva je to obráceně.**

O20 · Vylučování léčiv renální a extrarenální

„Hlavním orgánem vylučování jsou **ledviny** a uplatňují se v nich **tři děje**.“

Glomerulární filtrace je pasivní a filtruje se při ní pouze volná, nevázaná frakce — na bílkovinu navázané léčivo přes glomerulární membránu neprojde.

Tubulární sekrece je aktivní transport z krve do tubulu, probíhá přes přenašeče pro kyseliny a pro zásady, a proto je **saturovatelná a může na ní docházet ke kompetici**. Klasickým příkladem je **probenecid, který blokuje sekreci penicilinu, a tím prodlouží jeho hladiny** — dříve se to používalo záměrně, aby se drahý penicilin ušetřil.

Tubulární reabsorpce je naopak návrat léčiva z tubulu zpět do krve, probíhá pasivní difúzí a **závisí na pH moči**. A tady se opět uplatňuje **iontová past**: v prostředí, kde se léčivo ionizuje, se **nemůže zpětně vstřebat a odchází močí**. Proto se **při otravě salicyláty moč alkalizuje** — slabá kyselina se v zásaditém prostředí ionizuje a vyloučí se.

Extrarenálně se léčiva vylučují žlučí, což může vést k **enterohepatálnímu oběhu a prodloužení účinku**, dále **plícemi** u těkavých látek, a v malé míře **slinami, potem a mateřským mlékem**.

Klinicky nejdůležitější je, že **při renální insuficienci se hromadí léčiva vylučovaná ledvinami v nezměněné podobě** — u nich je nutná úprava dávky podle odhadu glomerulární filtrace.“

💬 **At' to dává smysl**

Ledvina není jednoduchý filtr — je to filtr, za kterým je ještě přebírací pás. Nejdřív se do moči nasype skoro všechno, pak se to užitečné vytáhá zpátky a to nežádoucí se ještě přidá. Odtud ty tři děje:

- **Glomerulární filtrace = hrubé síto na začátku.** Protlačí se všechno malé, co volně plave v plazmě. **Navázané na bílkovinu neprojde** — komplex lék + albumin je na dírky moc velký. **Proto se filtruje jen volná frakce** (viz O14).
- **Tubulární sekrece = ledvina lék aktivně dostrká z krve do moči** pomocí přenašečů, i proti spádu. Jsou dva typy přenašečů — jeden na kyseliny, druhý na zásady. **A protože přenašečů je omezený počet, dvě léčiva se o ně můžou porvat.** Odtud **probenecid**: obsadí přenašeč pro kyseliny, penicilin se nemá jak dostat do moči a **zůstane déle v krvi**. Dřív se to dělalo schválně, protože penicilin byl vzácný a drahý.
- **Tubulární reabsorpce = vzít si zpátky.** Z moči se do krve zase pasivně vstřebává to, co projde stěnou — a **projde jen nenabitě, tučné**. Proto se lipofilní lék pořád vrací a bez biotransformace by z těla nikdy neodešel (viz O17).

Iontová past v ledvině — tady se ti to všechno spojí a je to nejhezčí otázka celé obecky: chceš, aby lék v moči **zůstal nabitý**, protože **nabitě se nemůže vstřebat zpátky a musí odtéct**. A jestli je nabitý, řídí pH moči. Takže při **otravě aspirinem** (což je **kyselina acetylsalicylová**) **moč zalkalizuješ** — v zásaditém prostředí se kyselina ionizuje, uvízne v kanálku a odejde. **U zásady bys naopak okyselovala**. Odtud pravidlo v 🗝 níž.

Extrarenální vylučování = mimo ledviny. Žlučí — a tady pozor na **enterohepatální oběh**: játra lék vyloučí žlučí do střeva, střevní bakterie ho ale rozštípnou zpátky na původní podobu a **on se znovu vstřebá**. Lék tak koluje v kruhu a **jeho účinek se prodlužuje**. Tak funguje například hormonální antikoncepce — a proto ji antibiotika, která vybijí střevní bakterie, mohou oslabit. *[obecné znalosti]* • **Plícemi** odcházejí těkavé látky (inhalační anestetika, alkohol — proto dechová zkouška funguje). • **Mateřským mlékem** jen málo, ale klinicky to stačí, aby se lék dostal do kojení.

Renální insuficience = nedostatečná funkce ledvin. Hromadí se hlavně léky, které odcházejí močí nezměněné — ty totiž nemají žádnou náhradní cestu. Proto se u nich dávka snižuje **podle odhadnuté glomerulární filtrace (eGFR)**, což je číslo, které dnes laboratoř dodá spolu s kreatininem.

🗝 **Filtrace = hrubé síto (jen volná frakce). Sekrece = aktivní dostrkání (dá se ucpat). Reabsorpce = vzít si zpátky.**

⚠ **Kyselinu vyženeš alkalizací moči, zásadu okyselením.**

O21 · Účinek léčiv obecně, způsob účinku na molekulární úrovni

„Účinek léčiva je nejčastěji dán **zvýšením nebo snížením rychlosti fyziologických dějů**.

Hned na začátku stojí za to říct zásadní větu: **léčiva nemění charakter funkcí organismu ani nevytvářejí nové funkce. Umí jen zesílit nebo zeslabit to, co tělo umí samo** — jsou to plyn a brzda na motoru, který v autě už je. Proto také **nevratně poškozené struktury dokážou obnovit jen velmi omezeně**.

Změnu funkce popisujeme **čtyřmi pojmy podle toho, jestli zůstáváme ve fyziologických mezích**: **zvýšení funkce v mezích je stimulace, nad ně už excitace; snížení funkce v mezích je inhibice, nad ně paralyza.**

Molekulárními cíli jsou receptory, iontové kanály, enzymy, transportní proteiny, další proteiny a neproteinové struktury, tedy nukleové kyseliny — přičemž **přes pětadevadesát procent všech cílů jsou proteiny**.

Mechanismy se dělí na nespecifické a specifické. **Nespecifické vycházejí z fyzikálně-chemických vlastností látky, ne z vazby na cíl** — patří sem osmotická aktivita manitolu, ovlivnění pH antacidy, adsorpce aktivním uhlím nebo tvorba komplexů u antidot. **Poznaj se podle dávky: potřebují jí gramy, protože osmotický tlak nevytvoří jedna molekula. Specifické mechanismy naopak vystačí s miligramy**, protože struktura léčiva přímo vyhovuje cílové molekule.

Ligand je signální molekula, která se váže na cílový protein. Agonista je klíč, který zámek odemkne; antagonist je klíč, který do zámku jde, ale otočit se jím nedá — a hlavně tím zámek zablokuje.

Antagonismus je dvojitý a rozdílný je klinicky zásadní. **Kompetitivní antagonist se váže na stejné místo jako agonista, a proto se dá překonat vyšší dávkou agonisty** — příkladem je atropin proti acetylcholinu.

Nekompetitivní antagonist se váže jinam, a proto překonat nejde — příkladem je fenoxibenzamin, jehož účinek přetrvává i po vyloučení léčiva z těla.

Nakonec je potřeba rozlišit dvě vlastnosti, které se pletou. **Afinita je schopnost se na receptor navázat, vnitřní aktivita je schopnost ten receptor aktivovat.** Vazba je tedy podmínkou účinku, ale ne jedinou — látka se může navázat a neudělat nic. **Plný agonista má vnitřní aktivitu rovnou jedné, parciální mezi nulou a jednou, antagonist nulovou.**

☞ **At' to dává smysl**

Nejdůležitější věta na začátek: lék neumí nic, co tělo neumí samo. Nevytvoří novou funkci, jen zesílí nebo zeslabí tu, která už existuje. Je to plyn a brzda — ale motor musí být v autě. **Proto se nedá lékem obnovit zničená tkáň:** když jsou neurony mrtvé, není co zrychlovat.

Čtyři pojmy pro změnu funkce — rozdíl je jen v tom, jestli zůstaneš v normálu, nebo za ním: *stimulace* = zvýšíš funkci, **ale pořád v mezích fyziologie** · *excitace* = zvýšíš ji **nad normál** · *inhibice* = snížíš ji, ale funkce zůstane · *paralýza* = **vypneš ji úplně**. Kofein tě stimuluje, křeč je excitace; utlumení bolesti je inhibice, ochrnutí svalů po kurare je paralýza.

Nespecifický vs. specifický mechanismus — nejlíp se to pozná podle DÁVKY, a to je chytrá věta k použití:

- **Nespecifické působí fyzikálně-chemicky, ne vazbou na cíl.** Antacidum prostě **neutralizuje kyselinu**, manitol **na sebe váže vodu osmoticky**, aktivní uhlí **na svůj povrch nasaje jed**. K tomu je potřeba **hodně molekul — proto se dávkují v gramech**. Jedna molekula osmotický tlak nevytvoří.
- **Specifické se navážou na konkrétní cílovou molekulu jako klíč do zámku.** Stačí jich málo, protože každá udělá velký efekt — **proto miligramy nebo mikrogramy**.

Receptor, ligand, agonista, antagonist: receptor je zámek (bílkovina, která po podráždění spustí děj v buňce). **Ligand** je cokoli, co do toho zámku pasuje — vlastní mediátor i lék. **Agonista** je klíč, který **zámek otočí** (spustí odpověď). **Antagonista** je klíč, který **do zámku vleze, ale neotočí** — a hlavně tím **zámek zablokuje, aby do něj nemohl pravý klíč**. Sám nedělá nic, jeho účinek je vždycky jen „něco jiného tam nemůže“.

Kompetitivní vs. nekompetitivní antagonismus a proč to klinicky rozhoduje:

- **Kompetitivní = sedí na tom samém místě jako agonista, takže se o ně perou. Kdo je v přesile, ten vyhraje** → dá se přebít **vyšší dávkou agonisty**. Proto se dá blokáda atropinem překonat, když se vyplaví hodně acetylcholinu.
- **Nekompetitivní = sedí jinde** (nebo se naváže napevno) a receptor vyřadí bez ohledu na to, kolik agonisty přijde. **Přebít se nedá**. Fenoxibenzamin se váže **nevratně**, takže jeho účinek trvá i po tom, co je látka dávno vyloučená z krve — **funkce se vrátí, až buňka vyrobí nové receptory**.

Afinita vs. vnitřní aktivita — dvě různé schopnosti, které se pletou: afinita je „jak dobře do zámku pasuju“ (jak pevně se navážu). **Vnitřní aktivita** je „dokážu s tím zámkem otočit?“. **Můžeš mít obrovskou afinitu a nulovou vnitřní aktivitu — a to je přesně antagonist:** přilepí se na receptor jako klíště a neudělá vůbec nic. Plný agonista má aktivitu 1, **parciální někde mezi 0 a 1** (otočí zámek jen napůl), antagonist 0.

Proč se parciální agonista chová podle situace (a je to oblíbená doplňující otázka): když je systém **prázdný**, jeho poloviční účinek je lepší než nic → **působí jako agonista**. Když je systém **plný silného agonisty**, parciální ho z receptoru vytlačí a nahradí jeho plný účinek svým polovičním → **výsledkem je útlum, tedy chová se jako antagonist**.

🔑 **Afinita = navázat se. Vnitřní aktivita = něco udělat.** Dvě různé schopnosti.

⚠️ **Parciální agonista se chová podle situace** — v prázdném systému jako agonista, v nasyceném jako antagonist.

O22 · Specifický účinek, cílové struktury, receptorová teorie, typy receptorů

„Počet receptorů není konstantní — organismus ho reguluje. Při nadbytku mediátoru dochází k **down-regulaci**, tedy k internalizaci receptorů, při deficitu nebo blokádě naopak k **up-regulaci**.

Receptory se dělí na **čtyři typy** a nejlépe se odliší rychlostí nástupu účinku — ta je totiž **přímým důsledkem jejich stavby**.

Ionotropní receptory jsou **iontové kanály řízené ligandem**. Nástup je **ve zlomku milisekundy**, protože ligand kanál rovnou otevře. Patří sem **nikotinové receptory, GABA-A a glutamátové receptory**.

Metabotropní receptory jsou **spřažené s G-proteinem**, **procházejí sedmkrát membránou** a nástup je **v řádu sekund**, protože signál musí projít přes G-protein a druhé posly. Patří sem **muskarinové a adrenergní receptory** a je to **nejrozsáhlejší skupina** — **míří na ni až čtyřicet procent všech léčiv**.

Receptory s proteinkinázovou aktivitou mají **tyrozinkinázovou část** a nástup je **v řádu minut až hodin** — receptory pro **inzulin, růstové faktory a cytokiny**.

A jaderné receptory řídící genovou transkripci mají nástup **v řádu hodin až dnů**, protože se musí **přepsat gen a vyrobit nová bílkovina** — receptory pro **steroidní hormony, hormony štítné žlázy a vitamin D**.

Klinický důsledek je přímý: kortikoid u astmatického záchvatu nezabere hned, protože musí **přepsat geny** — proto se musí podat **salbutamol**, který jde přes **metabotropní receptor** v **sekundách**.

Druzí poslové jsou čtyři hlavní. Cyklické AMP vzniká z ATP adenylátcyklázou. IP3 vzniká štěpením fosfolipidu fosfolipázou C a otevírá vápníkový kanál v endoplazmatickém retikulu. DAG vzniká stejným štěpením a aktivuje proteinkinázu C. A oxid dusnatý vzniká NO-syntázou z argininu, aktivuje guanylátcyklázu a přes cGMP vede k vazodilataci.“

💬 **At' to dává smysl**

Down-regulace a up-regulace = buňka si **sama reguluje počet zámků podle toho, kolik klíčů chodí**. Když je mediátoru pořád moc, buňka receptory **stáhne dovnitř** (internalizace) — tomu se říká **down-regulace** a je to důvod, proč vzniká **tolerance**: stejná dávka najednou nestačí. Když je naopak receptor dlouho blokován, buňka jich **nadělá víc** (up-regulace) — a to je důvod **rebound fenoménu** po náhlém vysazení betablokátoru: normální hladina noradrenalinu najednou dopadne na dvojnásobek receptorů.

Čtyři typy receptorů — nemusíš se je učit jako seznam, stačí pochopit, že se liší **DÉLKOU CESTY**, kterou signál urazí. A z délky cesty plyne rychlost:

- **Ionotropní** = receptor **JE** ten iontový kanál. Ligand sedne, kanál se otevře, ionty tečou. **Žádný mezistupeň → zlomek milisekundy**. Sem patří nikotinový receptor, GABA-A a glutamátové.
- **Metabotropní (spřažené s G-proteinem)** = receptor kanál nemá, **musí to vzkázat dál** přes G-protein a druhé posly. **Jeden mezistupeň navíc → sekundy**. Muskarinové a adrenergní. **Je to nejpočetnější skupina — míří na ni asi 40 % všech léků**. („Prochází sedmkrát membránou" je jen popis jejich tvaru — hadovitě protkávají stěnu buňky.)
- **S proteinkinázovou aktivitou** = receptor po navázání **rozjede kaskádu fosforylací** uvnitř buňky, které mění chování celé buňky. **Minuty až hodiny**. Inzulin, růstové faktory.
- **Jaderné** = ligand **projde až do jádra a zapne gen**. Pak se musí gen přepsat a vyrobit nová bílkovina. **Hodiny až dny**. Steroidy, hormony štítné žlázy, vitamin D.

A tady je věta, kterou stojí za to říct nahlas, protože z teorie udělá praxi: **astmatikovi v záchvatu nedáš kortikoid a nečekáš, že to zabere**. Kortikoid jde přes **jaderný** receptor — musí přepsat geny, což trvá hodiny. **Proto se podá salbutamol, který jde přes metabotropní receptor a zabere v sekundách**. Kortikoid se dá taky, ale na to, co přijde za dvě hodiny.

Druzí poslové jsou **poslílci uvnitř buňky** — receptor je na povrchu, ale práce se má odvést uvnitř, a někdo tu zprávu musí donést. Čtyři hlavní: **cAMP** (vyrobí ho adenylátcykláza z ATP) · **IP₃** — otevře sklad **vápníku** v endoplazmatickém retikulu · **DAG** — nastartuje **proteinkinázu C** · **NO (oxid dusnatý)** — vzniká z argininu, projde do svalové buňky cévy a přes cGMP ji **uvolní, tedy roztáhne cévu**. Na tomhle stojí nitroglycerin i sildenafil. *[obecné znalosti]*

IP₃ a DAG vznikají ze stejného štěpení jedné molekuly — fosfolipáza C rozstřípne membránový fosfolipid a z **jedné poloviny je IP₃, z druhé DAG**. Proto se objevují vždycky spolu, ale každý dělá něco jiného.

🔑 **Milisekundy → sekundy → minuty → hodiny**. Čím delší cesta signálu, tím pomalejší nástup.

⚠️ **IP₃ dělá vápník, DAG proteinkinázu C** — ze stejného štěpení dva různé poslové.

O23 · Dávka a účinek, terapeutický index, terapeutické okno, riziko, NNT

„Vztah mezi dávkou a účinkem může být **kvantitativní, nebo kvantální** — a to jsou dva úplně různé pohledy.

Kvantitativní, tedy stupňovaná závislost, měří velikost účinku u jednoho jedince při rostoucí koncentraci. Charakterizují ji tři veličiny: **EC₅₀, tedy koncentrace vyvolávající poloviční účinek, která je dána vazebnou afinitou; E max, tedy maximální dosažitelný účinek, daný vnitřní aktivitou; a sklon střední části křivky** — čím je strmější, tím snadněji dojde k předávkování.

Kvantální, tedy statistická závislost, naproti tomu sleduje četnost výskytu předem definované odpovědi v souboru jedinců. Účinek je typu **vše nebo nic** — je to projev individuální vnímavosti. Rozdíl se nejlépe ukáže na příkladu: **kvantitativně dám jednomu člověku betablokátor a měřím, o kolik mu klesne tlak. Kvantálně dám stovce lidí hypnotikum a počítám, kolik jich usnulo — nikdo neusne o dvacet procent**.

Z kvantální křivky se odečítají **ED₅₀, tedy střední efektivní dávka, TD₅₀, střední toxická dávka, a LD₅₀, střední letální dávka**.

Terapeutický index se počítá jako TD₅₀ dělené ED₅₀ — je to tedy **poměr** — a čím je vyšší, tím je léčivo bezpečnější. **Index deset a vyšší znamená relativně bezpečné léčivo. Index dva a půl a vyšší znamená, že se léčivo smí použít jen za monitorování sérových koncentrací. A index dva a nižší vede k zastavení hodnocení**.

Je potřeba nezaměnit dva pojmy: **terapeutická šíře je rozdíl TD50 minus ED50, zatímco terapeutický index je jejich podíl.**

Poslední částí je **terapeutické riziko**. Tady je potřeba přiznat, že **terapeutický index není uspokojivým měřítkem bezpečnosti** — vychází z toxicity zjištěné na zvířatech a nebere v úvahu idiosynkratické reakce. **Lepším ukazatelem je NNT, number needed to treat, tedy počet pacientů, které je třeba léčit, aby se u jednoho projevil daný efekt.**

Nejlépe se to ukáže na příkladu. **Léčivo A sníží u často smrtelné nemoci úmrtnost z padesáti na pětadvacet procent — jeho NNT je čtyři. Léčivo B sníží u vzácně smrtelné nemoci úmrtnost z pěti na dva a půl procenta — jeho NNT je čtyřicet. Obě tedy snižují úmrtnost přesně na polovinu, ale léčivo A je nesrovnatelně významnější: u B musíme vystavit riziku čtyřicet lidí, abychom zachránili jeden život, u A jen čtyři. Z toho plyne, že relativní čísla se sama o sobě nedají srovnávat — vždy je potřeba vědět, jak časté je výchozí riziko.“**

☞ At' to dává smysl

Kvantitativní vs. kvantální — jsou to dva úplně jiné pohledy a rozdíl je v tom, CO se měří:

- **Kvantitativní (stupňovaná) = jeden člověk, měřím SÍLU účinku.** Dáš pacientovi betablokátor a sleduješ, o kolik mm Hg mu klesne tlak. Účinek má **stupně** — může být poloviční, může být trojnásobný.
- **Kvantální (statistická) = skupina lidí, počítám, KOLIK z nich zareagovalo.** Dáš stovce lidí hypnotikum a spočítáš, kolik jich usnulo. Účinek je typu **všechno, nebo nic — nikdo neusne o 20 %**. Buď spí, nebo nespí.

Z toho plyne i to, co se z které křivky odečítá. Z kvantitativní: **EC50** (koncentrace, při které je účinek poloviční — určuje ji **afinita**, tedy jak dobře se lék na receptor váže), **E max** (kam až se dá dojít — určuje ji **vnitřní aktivita**) a **sklon** (čím strmější, tím snáz se předávkuješ, protože malá změna dávky udělá velkou změnu účinku). Z kvantální: **ED50, TD50, LD50** (viz O4 — vždycky „u poloviny testovaných“).

Terapeutický index je jen dělení a dá se převyprávět jednou větou: kolikrát větší dávku než léčebnou musíš dát, aby to začalo škodit. $TD50 \div ED50$. **Index 10 = musela bys dát desetinásobek, to je bezpečné. Index 2 = stačí dvojnásobek a je zle, takže se vývoj zastaví. Mezi tím se lék používat smí, ale musí se měřit hladiny v krvi** (lithium, digoxin, warfarin, fenytoin).

Nezaměň index a šíři — to je klasická chytačka: index je PODÍL (dělíš), terapeutická šíře je ROZDÍL (odečítáš).

Proč terapeutický index nestačí a proč se zavádí NNT: index vychází z pokusů na zvířatech a nezachytí idiosynkrazii — tedy nepředvídatelnou reakci jednotlivce (viz O26). Hlavně ale **neříká vůbec nic o tom, jestli se lék vyplatí.**

NNT (number needed to treat) = kolik pacientů musíš léčit, abys u jednoho z nich něčeho dosáhla. Spočítá se $1 \div \text{absolutní snížení rizika}$. Čím menší číslo, tím lepší lék — NNT 4 znamená, že každý čtvrtý pacient má z léčby prospěch; NNT 400 znamená, že 399 lidí bere lék úplně zbytečně (ale nežádoucí účinky mít můžou).

Příklad z mluveného textu je celá pointa otázky a stojí za to ho umět: obě léčiva snižují úmrtnost na polovinu — to zní stejně dobře. Jenže A snižuje z 50 % na 25 %, tedy o 25 procentních bodů $\rightarrow NNT = 1/0,25 = 4$. B snižuje z 5 % na 2,5 %, tedy jen o 2,5 bodu $\rightarrow NNT = 1/0,025 = 40$. Stejný relativní účinek, desetkrát jiná praktická hodnota. Poučení: „snižuje riziko o 50 %“ je bez znalosti výchozího rizika **prázdna informace** — a přesně takhle se dělá reklama na léky.

🔑 **Kvantitativní = JAK MOC. Kvantální = U KOLIKA. Index dělíš, šíři odečítáš.**

⚠ **NNT = jedna dělená absolutním snížením rizika.** Čím menší číslo, tím lepší lék.

O24 · Vlivy působící na kinetiku a dynamiku léčiv

„Otázku je nejpřehlednější vzít **po fázích ADME** a u každé jmenovat, co ji ovlivňuje.

Absorpci ovlivňuje **lipofilnost a velikost molekuly, léková forma, prokrvení místa podání** — které stoupá po námaze a klesá při šoku — dále **pH v trávicím traktu, přítomnost potravy**, kde je klasickým příkladem grapefruit, a onemocnění trávicího traktu.

Distribuci ovlivňuje **průtok krve tkání, vazba na albumin** — přičemž aktivní je jen volná frakce — dále **lipofilnost léčiva, propustnost hematoencefalické bariéry a zánět**.

Metabolismus ovlivňuje především **genetický polymorfismus, typicky u CYP2D6**, dále **lékové interakce, jaterní insuficience, výživa a věk** — novorozenci mají nezralé enzymové systémy, senioři snížený metabolismus.

Exkreci ovlivňuje především **renální funkce**, jejíž pokles vede ke kumulaci, dále **průtok krve ledvinami, věk a dietní faktory**.

Na **farmakodynamiku** působí **afinita a specifita k receptoru, koncentrace v místě účinku, genetické polymorfismy receptorů, tkáňová specifita a tolerance**.

Na straně pacienta hraje roli **pohlaví** — ženy jsou obecně citlivější a mají více nežádoucích účinků — dále **věk, tělesná hmotnost a povrch, psychika, biologické rytmy a lékové interakce**.

Nakonec bych zdůraznila **tři stavy, které mění celou farmakokinetiku najednou**. Poruchy hemodynamiky snižují **průtok místy vstřebávání**, takže je vstřebávání zpomalené a nespolehlivé — proto se pro rychlou a jistou odpověď volí **nitrožilní podání**. Onemocnění ledvin ovlivní celé ADME a dávka se upravuje podle odhadu **glomerulární filtrace**. A u onemocnění jater se sníží **first-pass efekt**, čímž stoupne biologická dostupnost — stejná dávka pak u cirhotika vyvolá výrazně vyšší koncentraci.“

💬 **At' to dává smysl**

Tahle otázka je vlastně opakovací — nic nového se v ní neučí, jen se poskládá dohromady všechno z O10 až O20. **Nemusíš se učit seznamy nazpaměť. Stačí projít ADME a u každého písmene se zeptat: „co může tenhle krok pokazit?“** — odpovědi si domyslíš.

Absorpce = co ovlivní vstřebání? **Jaká je molekula** (tučná projde, nabitá ne — O10), **v jaké je formě** (retardovaná uvolní pomalu), **kolik tam teče krve** (po běhu víc, v šoku skoro nic), **jaké je pH** a **jestli je tam jídlo**.

Distribuce = co ovlivní rozvezení? **Průtok krve** (dobře prokrvený mozek dostane lék první), **vazba na albumin** (navázané neúčinkuje — O14), **tučnost** (rozhoduje, jestli se dostane do mozku) a **zánět** (zanícená tkáň má propustnější cévy, takže tam pronikne i to, co by jinak neproniklo).

Metabolismus = co ovlivní odbourávání? **Geny** (jsi rychlý nebo pomalý metabolizátor — O26), **jiné léky** (inhibice a indukce — O19), **stav jater a věk**.

Exkrece = co ovlivní vyloučení? **Především ledviny**. Když klesne filtrace, lék se hromadí.

Prokrvení v šoku — proč to stojí za zvláštní zmínku: při šoku tělo **stáhne cévy v kůži, svalech a útrokách**, aby zachránilo mozek a srdce. **A tím pádem se z podkoží ani ze svalu nic nevstřebává** — píchneš injekci a nic se nestane. Proto se v šoku podává **nitrožilně**: je to jediná cesta, která na prokrvení nezávisí, protože jdeš rovnou do oběhu. *[obecné znalosti]*

Proč jsou ženy citlivější: mají **jiný podíl tuku a vody** (víc tuku, míň vody), **menší tělesnou hmotnost při stejné dávce** a odlišnou aktivitu některých enzymů. Dávky léků se přitom historicky odzkoušely hlavně na mužích.

Biologické rytmy = tělo v noci a ve dne pracuje jinak. Proto se **statiny berou večer** (v noci se tvoří nejvíc cholesterolu) a **kortikoidy ráno** (aby napodobily přirozený vrchol kortizolu). *[obecné znalosti]*

🔑 **Projed' ADME a u každého písmene řekni tři věci** — máš okamžitě strukturu celé odpovědi.

⚠️ **Šok = nespolehlivé vstřebávání → jdi nitrožilně.**

O25 · Lékové interakce

„**Léková interakce je stav, kdy současné podání dvou léčiv ovlivní účinek jednoho nebo obou.** Dělí se na **farmakokinetické a farmakodynamické** a nezávisle na tom také na **žádoucí a nežádoucí** — protože některé se využívají záměrně.

Rozdíl se dá říct jednou větou: **kinetická interakce mění, KOLIK léčiva je v místě účinku; dynamická nemění koncentraci vůbec, ale účinky se na úrovni orgánu sčítají nebo ruší.** Zkouška, kterou je poznám: **kdybych změřila hladinu v krvi, u kinetické by byla jiná, u dynamické stejná.** A proto se také řeší jinak — kinetickou vyřeším úpravou dávky nebo časovým odstupem, dynamickou ne.

Farmakokinetické interakce se probírají po úrovních ADME. Na úrovni absorpce jde o vliv pH, adsorpci aktivním uhlím, tvorbu nerozpustných chelátů — typicky tetracyklinů s vápníkem nebo železem — a o změnu rychlosti pasáže. Na úrovni distribuce jde o vytěsnění z vazby na albumin. Na úrovni biotransformace o inhibici a indukci enzymů. A na úrovni exkrece o vliv pH moči a kompetici o tubulární přenašeč.

Farmakodynamické interakce mají čtyři typy a nejlépe se pamatují jako čtyři rovnice. Sumace je jedna plus jedna rovná se dvě — obě látky umí totéž a účinky se sečtou. Synergismus je jedna plus jedna rovná se tři — výsledek je vyšší než součet. Potenciace je jedna plus nula rovná se tři — druhá látka sama takový účinek vůbec nemá, ale ten první zesílí. A antagonismus je jedna mínus jedna, přičemž může být chemický, jako heparin s protamin sulfátem, nebo **receptorový**, jako opioid s naloxonem.

Synergismus od potenciace odliším otázkou, co dělá ta druhá látka sama. Diuretikum samo digoxinovou toxicitu nezpůsobí — vyvolá jen hypokalemii, a ta teprve toxicitu zvýší. **To je tedy potenciace, ne synergismus.**

Posledním okruhem jsou **interakce s léčivými rostlinami.** Grapefruit inhibuje cytochrom P450 i P-glykoprotein, a tím zvyšuje biologickou dostupnost. Třezalka je naopak indukuje, a proto snižuje plazmatické koncentrace — klinicky nejvýznamněji u hormonální antikoncepce a warfarinu.“

💬 **At' to dává smysl**

Rozdíl mezi kinetickou a dynamickou interakcí si ověříš jednou otázkou: „změnila by se hladina v krvi?“

- **Kinetická** = **změní se KOLIK léku v těle je**. Jeden lék ovlivní vstřebání, rozvezení, odbourání nebo vyloučení toho druhého. **Odběr krve by ukázal jinou hladinu**. Řeší se úpravou dávky nebo tím, že se léky vezmou s odstupem.
- **Dynamická** = **hladina je úplně stejná, ale výsledný účinek jiný**, protože oba léky sahají na tentýž orgán nebo systém. **Odběr by neukázal nic**. Odstup ani úprava dávky nepomůžou — jediné řešení je jeden z těch léků nedávat.

Chelát je pojem z chemie: **lék a kov se spojí do velké klepetovité molekuly, která se nedokáže vstřebať** (*chelé* = klepeto). Proto **tetracyklin nesmíš zapít mlékem** — vápník ho na sebe naváže a antibiotikum projde střevem bez užítu. Totéž platí pro železo a antacida.

P-glykoprotein je „vyhazovač“ ve střevní stěně — **pumpa, která už vstřebané léčivo aktivně vyhazuje zpátky do střeva**. Když ho něco zablokuje (grapefruit), do těla se dostane víc.

Čtyři typy dynamických interakcí jako čtyři rovnice — a hlavně jak je od sebe poznat:

- **Sumace** $1 + 1 = 2$ — obě látky umí totéž a účinky se prostě sečtou (dvě analgetika).
- **Synergismus** $1 + 1 = 3$ — **výsledek je větší než součet**. Klasika: **benzodiazepin + alkohol**. Každý sám v běžné dávce dech neutlumí, dohromady zabíjejí.
- **Potenciace** $1 + 0 = 3$ — **druhá látka SAMA takový účinek vůbec nemá, jen ten první zesílí**.
- **Antagonismus** $1 - 1 = 0$ — **ruší se**. Buď **chemicky** (protamin sulfát na sebe naváže heparin přímo v krvi), nebo **receptorově** (naloxon vytlačí opioid z receptoru).

Synergismus od potenciace odlišíš jedinou otázkou: „umí to ta druhá látka sama?“ Diuretikum samo o sobě digoxinovou toxicitu **nezpůsobí** — udělá jen hypokalemii, a **teprve nízký draslík zvýší citlivost srdce na digoxin**. Druhá látka tedy přispěla nulou vlastního účinku → **je to potenciace, ne synergismus**. Tohle je typická doplňující otázka.

 **Kinetické = kolik ho tam je. Dynamické = co to tam dělá.**

 **Salicyláty vytěsní warfarin: vazba klesne z 99 na 95 procent a účinek stoupne čtyřnásobně.**

O26 · Farmakogenetika, genetický polymorfismus

„Farmakogenetika vychází z toho, že **genom může obsahovat mutantní variantu genu pro protein podílející se na metabolismu léčiv** — takový protein pak má sníženou až nulovou aktivitu.

Mutace jsou dvojí. **Zárodečné se dědí, jsou ve všech buňkách těla, a proto se testují z venózní krve**. **Somatické se nedědí, vznikají během života jen v nádoru, a proto se testují ze vzorku nádorové tkáně**.

Genetický polymorfismus je definován tak, že monogenní rys je v populaci zastoupen nejméně dvěma fenotypy, přičemž méně častý má frekvenci jedno procento a vyšší. Týká se hlavně izoenzymů cytochromu P450.

Jádrem otázky jsou **čtyři fenotypy metabolizátorů: pomalý, intermediární, rychlý neboli extenzivní, a ultrarychlý**.

U běžného léčiva znamená pomalý metabolizátor vyšší koncentraci a hrozící toxicitu, ultrarychlý naopak subterapeutické hladiny. U proléčiva ale platí všechno přesně obráceně — pomalý metabolizátor nevyrobí aktivní metabolit a nemá žádný účinek, zatímco ultrarychlý ho vyrobí příliš mnoho.

Drží to jediné pravidlo: **u běžného léčiva enzym účinek UKONČUJE, u proléčiva ho VYTVÁŘÍ**.

Nejlépe prozkoumaným enzymem je **CYP2D6**. Tvoří jen **asi dvě procenta všech enzymů cytochromu P450**, **ale katalyzuje oxidaci dvaceti až třiceti procent běžně užívaných léčiv**, a až **sedm procent bělochů jsou pomalí metabolizátoři**.

Nejlepším příkladem je **kodein**, protože na něm jde ukázat obojí najednou. U pomalého metabolizátora **kodein neúčinkuje**, protože z něj nevznikne dost morfinu. U ultrarychlého se naopak morfin kumuluje — a bylo to popsáno i u **kojenců matek užívajících kodein**, kde došlo k útlumu dechu. Proto se dnes kodein nepodává kojícím matkám ani dětem do dvanácti let.

Z dalších příkladů: u **warfarinu vedou alely CYP2C9 u pomalého metabolizátora ke krvácivým komplikacím**; u **izoniazidu je pomalým metabolizátorem asi šedesát procent kavkazské populace**, což vede k hepatotoxicitě; a u **azathioprinu je enzymem thiopurin-S-methyltransferáza, tedy TPMT**."

... At' to dává smysl

Farmakogenetika odpovídá na otázku, kterou zná každý z praxe: proč dva lidé po stejné tabletě dopadnou úplně jinak? Odpověď: **protože enzym, který ten lék odbourává, není u všech lidí stejný**. Gen pro něj má v populaci víc variant a některé varianty dělají enzym pomalý nebo nefunkční.

Zárodečná vs. somatická mutace — rozdíl je v tom, KDY mutace vznikla:

- **Zárodečná (germinální)** — byla už ve vajíčku nebo spermii, takže je **v každé buňce těla a dědí se**. Proto stačí odebrat **krev** — je tam stejná jako všude jinde.
- **Somatická** — vznikla až **během života v jedné konkrétní buňce**, ze které vyrostl nádor. **V ostatních buňkách není a nedědí se**. Proto se musí testovat **přímo z nádorové tkáně** — v krvi by ji nenašla.

Polymorfismus znamená doslova „mnohotvárnost“. Definice s tím jedním procentem říká jen tolik, že **to nesmí být vzácná porucha** — musí to být běžná varianta, kterou má aspoň každý stý člověk. **Jinak by to nebyl polymorfismus, ale nemoc**.

Čtyři fenotypy metabolizátorů, lidsky: *pomalý* (enzym skoro nefunguje) · *intermediární* (funguje napůl) · *rychlý / extenzivní* (tohle je normál, většina lidí) · *ultrarychlý* (enzymu má člověk násobně víc, často proto, že má gen zdvojený).

A teď to hlavní pravidlo, které z toho dělá logiku místo memorování — zeptej se: „co ten enzym s lékem dělá?“

- U běžného léku enzym účinek **UKONČUJE** (rozkládá aktivní látku). **Pomalý metabolizátor** → lék se nerozkládá → **hromadí se** → **OTRAVA**. **Ultrarychlý** → **zmizí dřív, než zabere** → **NEÚČINNOST**.
- U proléčiva enzym účinek **TEPRVE VYTVÁŘÍ** (aktivuje neúčinnou látku). **Takže všechno obráceně:** **pomalý** → **aktivní látka nevznikne** → **lék nezabere**. **Ultrarychlý** → **vyrobí jí moc** → **OTRAVA**.

Kodein je nejlepší příklad, protože na něm jsou vidět oba konce najednou. Kodein sám o sobě bolest netlumí — účinný je až morfin, na který ho **CYP2D6** přemění. **Pomalému metabolizátorovi tedy kodein nezabere vůbec** (a lékař si myslí, že simuluje). **Ultrarychlému vznikne morfinu tolik, že mu utlumí dech** — a popsalo se to i u **kojenců**, kterým se morfin dostal mateřským mlékem. Proto **kodein dnes nesmějí kojící matky ani děti do 12 let**.

Co znamenají ta procenta u CYP2D6: je ho v játrech jen **asi 2 % ze všech cytochromů**, ale **odbourává 20–30 % běžných léků** — je to tedy malý enzym s obrovským záběrem, a proto se na jeho variantách tolik záleží. **Až 7 % bělochů jsou pomalí metabolizátoři**, což je zhruba každý čtrnáctý pacient v čekárně.

🔑 **Zárodečné z krve, somatické z nádoru. U proléčiva je všechno naopak.**

⚠ **Kodein je proléčivo** — pomalý metabolizátor nemá analgezii, ultrarychlý se předávákuje.

O27 · Tolerance, tachyfylaxe, rezistence

„Celá otázka stojí na rozdílu mezi tachyfylaxí a tolerancí, a ten rozdíl je **především v rychlosti**.

Tachyfylaxe je rychlé vymizení účinku — nastává během minut při podávání v krátkých intervalech a **účinek se také rychle obnoví**. **Tolerance je naproti tomu pomalé, postupné snižování účinku v řádu dnů až týdnů** a obnovení je rovněž pomalé.

Klasickým příkladem tachyfylaxe jsou nepřímo působící sympatomimetika, například efedrin. Ten vytěsňuje noradrenalin z vezikul, jenže **zásoby jsou konečné** — a jakmile se vyčerpají, **účinek klesá, přestože je léčivo pořád přítomné**. To je podstata tachyfylaxe: **nedochází k žádné změně receptoru, jen dojde zásoba**. Je to naběračka, ne kohoutek — a když je kbelík prázdný, naběračka je pořád stejně dobrá.

Tolerance může být nežádoucí i vítaná. Nežádoucí je u benzodiazepinů, kde vede k nutnosti zvyšovat dávky. **Vítaná je naopak u beta dva agonistů u astmatu, protože se vyvine tolerance na tremor, zatímco bronchodilatační účinek zůstává**. Z toho plyne důležitá věta: **tolerance nemusí postihnout celé spektrum účinků léčiva**.

Rezistence je jiná kategorie — znamená **snížení účinku protinádorových a antimikrobních látek v průběhu léčby**. Rozdíl se dá říct jednou větou: **u tolerance se mění PACIENT, u rezistence se mění CÍL**. Není to adaptace, ale darwinovská selekce — léčba nezpůsobí mutaci, jen vyhubí citlivé a nechá namnožit odolné.

Nakonec dvojice **senzitivizace a desenzitivizace**. **Senzitivizace vzniká při blokádě receptorů a projeví se jejich up-regulací; desenzitivizace vzniká při přítomnosti agonisty a projeví se down-regulací**.

Klinickým důsledkem senzitivizace je **rebound fenomén u betablokátorů**. Dlouhodobá blokáda vede k namnožení receptorů, a když se lék náhle vysadí, **dopadne normální hladina noradrenalinu na výrazně větší počet receptorů** — a pacient dostane tachykardii, hypertenzi nebo ischemii. **Rebound tedy nezpůsobuje nadbytek mediátoru, ale nadbytek receptorů**. Proto se betablokátory vysazují postupně.“

💬 **At' to dává smysl**

Všechny tři pojmy znamenají „lék přestal fungovat“ — liší se ale **RYCHLOSTÍ** a hlavně **DŮVODEM**. To je celá otázka.

Tachyfylaxe (*tachys* = rychlý, *fylaxis* = ochrana) = **účinek zmizí během minut až hodin, protože došla zásoba, ne proto, že by se něco pokazilo na receptoru**. **Efedrin nedodává noradrenalin — jen vyplavuje ten, co je uskladněný ve váčcích**. Když jsou váčky prázdné, efedrin funguje pořád stejně dobře, **jen není co vyplavit**. Naběračka, ne kohoutek. **A proto se účinek rychle obnoví** — stačí, aby si nerv zásoby doplnil.

Tolerance = postupné slábnutí účinku v řádu dnů až týdnů, protože se přizpůsobil PACIENT — buď mu ubylo receptorů (down-regulace, viz O22), nebo si zvýšil aktivitu enzymů, které lék odbourávají. **Obnovuje se stejně pomalu**.

A tady je věta, kterou zkoušející rádi slyší: tolerance nemusí postihnout všechny účinky léku stejně. U beta-2 agonistů u astmatu je to dokonce **výhoda** — **vymizí třes, ale rozšíření průdušek zůstane**. U opioidů je to naopak zrádné: **tolerance se vyvine na analgezii i euforii, ale NE na zácpu a NE na miózu** (viz otázka 60 ve specce).

Rezistence je úplně jiná kategorie a je důležité to říct nahlas: u tolerance se mění pacient, u rezistence se mění CÍL — bakterie nebo nádorová buňka.

A ještě jedna věc, na které se dá získat bod: antibiotikum mutaci **NEZPŮSOBÍ**. Odolné bakterie v populaci náhodně existují už předtím. Antibiotikum jen vyhubí ty citlivé a uvolní odolným místo, takže se namnoží. Je to darwinovský výběr, ne adaptace. Proto se říká, že antibiotika rezistenci „selektují“, ne „vytvářejí“.

Senzitizace a desenzitizace jsou jen jiná jména pro up- a down-regulaci z O22: *desenzitizace* = pořád tam někdo tlouče na dveře (agonista) → **buňka dveře ubere**. *Senzitizace* = dveře jsou dlouho zabouchané (blokáda) → **buňka jich nadělá víc**.

A odtud rebound fenomén u betablokátorů, což je nejcennější klinický důsledek celé otázky: za měsíce blokády si srdce nadělá **výrazně víc receptorů**. Když lék náhle vysadíš, **noradrenalin je pořád normální množství** — ale dopadne na dvojnásobek zámků. Výsledkem je tachykardie, hypertenzní krize nebo i infarkt. **Nezpůsobí to nadbytek mediátoru, ale nadbytek receptorů** — proto se betablokátor vysazuje postupně během týdnů.

🔑 Tachy = rychle. Tolerance = pacient, rezistence = cíl.

⚠️ Efedrin: došel noradrenalin, ne receptor.

O28 · Vliv průvodních onemocnění, polypragmazie

„Otázku je nejlepší vzít **po orgánových systémech**.

Onemocnění jater působí dvěma cestami: snížená aktivita cytochromu P450 vede ke kumulaci léčiva a snížená tvorba albuminu znamená vyšší volnou frakci. U warfarinu se navíc přidává třetí věc — **játra vyrábějí právě ty koagulační faktory, které warfarin blokuje**, takže tlumíte systém, který je už bez léku poškozený.

Onemocnění ledvin snižuje exkreci a vede ke kumulaci, proto je nutná úprava dávky. Zvláštní pozornost si zaslouží **aminoglykosidy**, protože jsou zároveň nefrotoxické — poškodí ledviny, hůř se vyloučí, hladina stoupne a poškodí je ještě víc.

U **kardiovaskulárních onemocnění** je často nutné snížit dávku a **změněná perfuze tkání ovlivňuje distribuci**.

Z **endokrinních onemocnění** je nejdůležitější **diabetes**, kde je klasickou pastí, že **betablokátory maskují příznaky hypoglykemie** — pacient necítí třes ani bušení srdce, které by ho normálně varovaly, protože to jsou adrenergní příznaky, a ty jste právě zablokovali.

U **štítné žlázy** platí jednoduché pravidlo: **hypotyreóza metabolismus léčiv zpomaluje, hypertyreóza ho urychluje**.

Druhou částí otázky je **polypragmazie, tedy užívání více léků současně**. Přináší **tři problémy: lékové interakce, zhoršenou adherenci kvůli složitému režimu, a rostoucí riziko nežádoucích účinků**.

Nejhorší je **ve stáří**, protože se tam sčítají dvě věci: **senioři mají víc chronických onemocnění vyžadujících léčbu, a zároveň mají změněnou farmakokinetiku** — berou tedy víc léků a zároveň je hůř zpracovávají.

Za zmínku stojí i **preskripční kaskáda** — nežádoucí účinek jednoho léku se mylně vyhodnotí jako nová nemoc a nasadí se na něj další lék. Klasicky: blokátor vápníku způsobí otoky kotníků, ty se vyhodnotí jako srdeční selhání a nasadí se diuretikum. Z jednoho léku jsou čtyři a pacient přitom srdeční selhání nikdy neměl.“

💬 **At' to dává smysl**

Játra dělají pro léky dvě různé práce — a při cirhóze selžou obě najednou: **odbourávají** (méně enzymů → lék se hromadí) a **vyrábějí albumin** (méně albuminu → víc volné, tedy účinné frakce — viz O14). **Stejná dávka proto u cirhotika udělá výrazně větší účinek ze dvou nezávislých důvodů.** A u warfarinu je to trojnásobný problém, protože **játra vyrábějí právě ty srážecí faktory, které warfarin blokuje** — brzdíš systém, který už sám o sobě nefunguje.

Aminoglykosidy (gentamicin, amikacin) a jejich bludný kruh stojí za to umět vyprávět, protože je to hezká ukázka: **jsou nefrotoxické a zároveň se vylučují ledvinami.** Poškodí ledvinu → ledvina hůř vylučuje → hladina stoupne → poškodí ledvinu ještě víc. **Kruh, který se sám roztáčí** — proto se jejich hladiny v krvi měří.

Betablokátor u diabetika — proč je to nebezpečné, a je to nejděčnější část otázky: když klesne cukr, tělo spustí poplach přes **sympatikus** — pacient se **potí, třese, buší mu srdce. A přesně tyhle příznaky mu betablokátor umlčí**, protože jsou adrenergní. **Pacient tedy hypoglykémii nepozná a rovnou zkolabuje.** (Pocení zůstává, protože jde přes cholinergní vlákna — to je hezký detail, když si na něj vzpomeneš.) [obecné znalosti]

Štítná žláza řídí rychlost metabolismu celého těla — proto **hypothyreóza všechno zpomalí (i odbourávání léků, takže se hromadí)** a **hypertyreóza všechno zrychlí (léky mizí rychleji).** Nemusíš si to pamatovat, stačí si vzpomenout, co štítná žláza dělá.

Polypragmazie (*pragma* = věc, čin) = **braní mnoha léků najednou**, typicky pět a víc. Problém není jen v počtu — **počet možných interakcí roste rychleji než počet léků.** Při dvou lécích je jedna dvojice, při pěti už deset, při deseti pětadvacet. [obecné znalosti]

Preskripční kaskáda je nejcennější pojem celé otázky a stojí za to ho říct s příkladem, protože ukazuje klinické myšlení. **Nežádoucí účinek léku se omylem vyhodnotí jako nová nemoc — a nasadí se na něj další lék.** Blokátor kalciových kanálů (amlodipin) běžně dělá **otoky kotníků.** Ty se zamění za srdeční selhání → nasadí se **diuretikum** → to způsobí **dnu** → nasadí se **alopurinol** → a z jedné tablety jsou čtyři, přičemž **pacient srdeční selhání nikdy neměl. Řešení je vždycky stejné: u nového příznaku se první ptej, jestli ho nedělá lék, který pacient už bere.**

🔑 **Játra = kumulace plus míň albuminu. Ledviny = kumulace. Hypothyreóza brzdí, hypertyreóza zrychluje.**

⚠️ **Betablokátor u diabetika maskuje hypoglykémii.**

O29 · Nežádoucí účinky léčiv

„Systém, který nežádoucí účinky sleduje, se jmenuje **farmakovigilance**, doslova léková bdělost. Národním centrem je v České republice **SÚKL**, evropskou databází je **EudraVigilance**. **Hlásit může pacient, ale hlásit musí zdravotničtí pracovníci a držitelé rozhodnutí o registraci.**

Je potřeba rozlišit několik pojmů. **Nežádoucí příhoda** je jakýkoli neobvyklý nález v průběhu klinického hodnocení a nemusí s léčbou vůbec souviset — je to jen časová souvislost. **Nežádoucí účinek** je nepříznivá a nezamýšlená reakce po podání běžné dávky — tam už je souvislost příčinná. **Neočekávaný nežádoucí účinek** je takový, který není uveden v SPC. A **závažný nežádoucí účinek** je definován výčtem: úmrtí, ohrožení života, hospitalizace nebo její prodloužení, trvalé poškození a vrozená vada.

Jádrem otázky je **dělení na šest typů**, které se označují písmeny podle anglických názvů.

Typ A, augmentované účinky, jsou závislé na dávce a jsou předvídatelné, protože se dají odvodit přímo z farmakodynamiky léčiva. Tvoří pětadevadesát procent všech nežádoucích účinků, ale mají nízkou mortalitu. Warfarin způsobí krvácení, inzulin hypoglykemií, betablokátor bronchospasmus u astmatika. Řeší se snížením dávky.

Typ B, bizarní účinky, jsou naopak nezávislé na dávce a nepředvídatelné. Vyskytují se v setinách procenta, ale mají vysokou mortalitu — patří sem lékové alergie a idiosynkratické reakce. Řeší se výhradně vysazením.

Typ C, chronické účinky, vznikají kumulativním podáváním — například útlum osy hypotalamus-hypofýza-nadledviny po kortikoidech.

Typ D, opožděné účinky, se objeví až po letech — jde o účinky teratogenní, karcinogenní a mutagenní.

Typ E jsou účinky po ukončení léčby — rebound fenomén a abstinenční syndrom.

A **typ F** je selhání terapie, nejčastěji způsobené indukci enzymů. Je to jediný typ, kde nežádoucím účinkem je nepřítomnost účinku žádoucího — například selhání antikoncepce po rifampicinu.“

💬 At' to dává smysl

Tři pojmy, které se pletou, a rozdíl je jen v tom, jak jistá je souvislost s lékem:

- **Nežádoucí příhoda** = stalo se to během léčby, ale nevíme, jestli kvůli ní. Pacient si při studii zlomil nohu — zapíše se, ale s lékem to nemusí mít nic společného. **Je to jen časová souvislost.**
- **Nežádoucí účinek** = víme, že to lék způsobil, a přišlo to po **normální dávce** (ne po předávkování). Je to příčinná souvislost.
- **Neočekávaný** = není o tom zmínka v SPC, tedy nikdo to zatím nepopsal.
- **Závažný** = splňuje jednu z pěti položek výčtu: **úmrtí, ohrožení života, hospitalizace, trvalé poškození, vrozená vada.**

⚠ „Neočekávaný“ a „závažný“ nejsou totéž a je to oblíbená chytačka. Neočekávaná může být neškodná vyrážka; závažná může být reakce, která je v SPC popsána od začátku.

Šest typů, lidsky — a hlavně jak je od sebe poznáš:

- **A — Augmented, „zesílený“.** Je to prostě moc toho, co lék dělá. Warfarin ředí krev → moc ho → krvácení. Insulin snižuje cukr → moc ho → hypoglykemie. **Proto je předvídatelný (dá se odvodit z mechanismu), závisí na dávce, je nejčastější (95 %) a řeší se snížením dávky, ne vysazením.**
- **B — Bizarre, „bizarní“.** Nedá se odvodit z mechanismu vůbec — nemá to s tím, co lék dělá, nic společného. Alergie na penicilin nesouvisí s tím, že penicilin zabíjí bakterie. **Nezávisí na dávce** (stačí stopa), **je vzácný, ale zabíjí** — a **jediné řešení je lék vysadit**, snižovat dávku nemá smysl.
- **C — Continuous, „chronický“.** Přejde až po dlouhém braní — kortikoidy postupně utlumí nadledviny, protože tělo přestane vyrábět vlastní kortizol, když ho dostává zvenku.
- **D — Delayed, „opožděný“.** Přejde po letech, někdy až u dalšího pokolení — teratogenita, karcinogenita.
- **E — End of treatment, „po skončení“.** Objeví se až když lék vysadíš — rebound, abstinenční příznaky.
- **F — Failure, „selhání“.** Nežádoucím účinkem je, že lék nezabral — typicky proto, že jiný lék indukoval enzymy a rozložil ho (rifampicin + antikoncepce → nechtěné těhotenství).

Mnemotechnika, která to udrží pohromadě: A je moc účinku, B je divný účinek, C je dlouhý, D je pozdní, E je po konci, F je žádný.

Farmakovigilance = *vigilantia* je bdělost. Systém, který sbírá hlášení o nežádoucích účincích z praxe — přesně proto, že klinické studie vzácné účinky nezachytí (viz O4). Pacient hlásit smí, zdravotník hlásit musí.

🔑 A jako Augmented, B jako Bizarre, C jako Continuous, D jako Delay, E jako Ending, F jako Failure.

⚠️ Neočekávaný ≠ závažný. Neočekávaný není v SPC, závažný splňuje ten výčet.

O30 · Léková alergie, idiosynkrazie

„Alergické reakce na léčiva jsou imunologicky zprostředkované a vyžadují předchozí expozici, tedy senzitivaci.

Hned na začátku je potřeba vysvětlit jeden paradox: **většina léčiv je nízkomolekulárních a sama o sobě imunitní odpověď nevyvolá** — imunitní systém je prostě nevidí. **Imunogenity proto dosahují vazbou na makromolekulární nosič, čímž se stanou haptenem** — klasicky se penicilin kovalentně váže na albumin. Molekula penicilinu je pro lymfocyt titěrná, ale **když se přilepí na něco velkého, najednou je vidět.**

Alergické reakce se dělí na **čtyři typy a nejlépe se odliší časem.**

Typ I je zprostředkován imunoglobulinem E a nastupuje během sekund až minut — protilátky už sedí na mastocytech a histamin je naskladněný, takže se jen vysype. Projeví se **vyrážkou, otokem, bronchospasmem až anafylaxí.**

Typ II je cytotoxický, zprostředkovaný imunoglobuliny G a M, a jeho podstatou je destrukce krvinek — nejvýznamnějším příkladem je heparinem indukovaná trombocytopenie.

Typ III je imunokomplexový a nastupuje za jeden až tři týdny — projeví se vaskulitidami a glomerulonefritidami.

Typ IV je buněčný, zprostředkovaný T-lymfocyty, tedy bez účasti protilátek, a nastupuje za dva až osm dní — protože se musí namnožit buňky, což trvá déle než vysypání granule. Projeví se kontaktní dermatitidou.

Pětasedmdesát procent všech anafylaktických reakcí připadá na peniciliny.

Lékem první volby u anafylaxe je adrenalin, protože jako jediný řeší všechny tři problémy najednou: přes alfa jedna stáhne cévy a zvedne tlak, přes beta dva rozšíří bronchy a přes beta jedna posílí srdce. Antihistaminikum blokuje jen jeden z mediátorů, který je navíc už dávno venku.

Na závěr je potřeba odlišit dvě reakce, které vypadají jako alergie, **ale senzitivaci nevyžadují.**

Pseudoalergická reakce není imunitní — jde o přímé vytěsnění histaminu z mastocytů, takže může nastat už při první dávce a závisí na rychlosti podání; typicky red man syndrom po rychlém podání vankomycinu, kde stačí infuzi zpomalit. **A idiosynkratická reakce je geneticky podmíněná odchylka metabolismu — například atypická pseudocholinesteráza, kvůli které se suxamethonium odbourává tak pomalu, že je nutné pacienta ventilovat až dvanáct hodin.“**

... At' to dává smysl

Nejdůležitější věta na začátek: alergie nikdy nevznikne při první dávce. Imunitní systém musí látku **nejdřív potkat, poznat a vyrobit si na ni protilátky** — tomu se říká **senzitivace** a sama o sobě se nijak neprojeví.

Reakce přijde až při dalším setkání, kdy je munice připravená. Proto pacient, který penicilin bral už desetkrát bez potíží, může dostat anafylaxi napojedenácté — **není to nelogické, je to přesně naopak: bez těch deseti předchozích dávek by se to stát nemohlo.**

Hapten — a proč se to vůbec řeší: imunitní systém si všímá jen velkých věcí, typicky bílkovin. Molekula penicilinu je pro něj titěrná — sama by ho nikdy nezajímala. Jenže se chemicky přilepí na albumin a tím se stane součástí velké molekuly, která už „vidět“ je. Hapten = malá látka, která se stane alergenem teprve po navázání na velký nosič.

Čtyři typy reakcí a jak si je udržet: rozdíl je hlavně v ČASE, a ten čas plyne z toho, co všechno se musí stihnout.

- **Typ I (minuty) — protilátky IgE už sedí na mastocytech a histamin je předem naskladněný v granulích.** Nemusí se nic vyrábět, jen se vysype. **Proto je to nejrychlejší a nejnebezpečnější —** otok, dušnost, anafylaxe.
- **Typ II — protilátky IgG a IgM označují buňku k likvidaci.** Klasicky se ničí krvinky nebo destičky (heparinem indukovaná trombocytopenie).
- **Typ III (1–3 týdny) — vzniknou komplexy protilátky s lékem,** které se usazují ve stěnách cév a ledvin a tam zapálí zánět (vaskulitida, glomerulonefritida).
- **Typ IV (2–8 dní) — žádné protilátky, pracují T-lymfocyty.** A ty se musí nejdřív **namnožit, což trvá dny** — proto je nejpomalejší. Klasika je **kontaktní dermatitida:** náušnice tě rozdráždí až za dva dny, ne hned.

Proč je adrenalin u anafylaxe lék první volby a antihistaminikum ne: anafylaxe má **tři smrtící složky najednou — padá tlak, zavírají se průdušky a selhává srdce. Adrenalin řeší všechny tři** ($\alpha 1$ stáhne cévy → tlak nahoru, $\beta 2$ otevře průdušky, $\beta 1$ nakopne srdce). **Antihistaminikum blokuje jediný mediátor — a ten je navíc už dávno vyplavený a účinkuje.** Zavřít stodolu, když už kůň utekl.

Pseudoalergie = „falešná alergie“. Vypadá jako typ I, ale imunitní systém v tom vůbec není. Látka vykopne histamin z mastocytů přímo, chemicky — proto může přijít hned při první dávce a proto záleží na tom, jak rychle se podá. Odtud red man syndrom po vankomycinu: pacient zčervená a otéká, ale stačí infuzi zpomalit a je to v pořádku — u pravé alergie by to nepomohlo vůbec.

Idiosynkrazie (idios = vlastní, zvláštní) = geneticky daná odchylka v metabolismu, ne imunitní reakce. Pacient prostě má jinou variantu enzymu. **Atypická pseudocholinesteráza je učebnicový příklad: neodbourá suxamethonium, takže pacient, který měl být ochrnutý pět minut, nedýchá dvanáct hodin a musí být ventilovaný. Není to alergie a nedá se to léčit adrenalinem — dá se to jen přečkat.**

🔑 **Alergie potřebuje druhou expozici. Pseudoalergie a idiosynkrazie ne.**

⚠ **Pseudoalergie závisí na rychlosti podání** — proto se u red man syndromu jen zpomalí infuze.

O31 · Karcinogenní a mutagenní účinky

„**Mutagenita je schopnost látky vyvolat mutaci.** Ne každá mutace vede k nádoru — některé vyústí v apoptózu buňky. Důležité je, že **pravděpodobnost mutace roste s frekvencí buněčného dělení**, protože **mutace se zafixuje teprve při kopírování DNA**. Dokud se buňka nedělí, opravný systém má čas poškození spravit.

Z toho okamžitě plyne, které tkáně jsou nejzranitelnější: **kostní dřev, sliznice trávicího traktu, vlasové folikuly, pohlavní buňky a plod** — všechny se dělí rychle. **A to je zároveň důvod, proč mají cytostatika přesně ty nežádoucí účinky, které mají.**

Všechna nová léčiva musí být preklinicky testována na mutagenitu, a standardní metodou je Amesův test. Jeho princip je elegantní: **kultivuje se bakterie Salmonella typhimurium, která mutací ztratila schopnost syntetizovat histidin, a umístí se na médium bez histidinu.** Za normálních okolností tam neroste, protože nemá z čeho žít. **Když ale testovaná látka způsobí mutaci, která tuto schopnost obnoví, bakterie začnou růst a vytvoří kolonie.** Kolonie jsou tedy přímý a spočitatelný důkaz mutagenity. **K testu se přidává jaterní frakce, protože řada látek se stane mutagenní až po biotransformaci — a bakterie játra nemá.**

Karcinogeny se dělí na dva typy. Genotoxické působí přímo mutace DNA a jejich účinek je ireverzibilní. Epigenetické DNA nepoškozuje, ale zvyšují pravděpodobnost poškození — patří sem promotory a hormony, a jejich účinek je vratný. Nejlepší přirovnání je, že **iniciátor škrtne sirkou, zatímco promotor přilévá benzin.**

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny, IARC, dělí karcinogeny do skupin. Ve skupině jedna jsou prokázané humánní karcinogeny — azbest, benzen, ethanol a cyklosporin. Za zmínku stojí právě ethanol, u kterého si to lidé neuvědomují, a cyklosporin, kde jde o cenu za imunosupresi.

A důležitá poznámka na závěr: **skupiny IARC neříkají, jak moc je látka nebezpečná, ale jak jistě víme, že karcinogenní je.** Proto je ve skupině jedna azbest i alkohol, přestože rizika jsou nesrovnatelná.“

💬 **At' to dává smysl**

Mutagenní ≠ karcinogenní, i když spolu souvisí. Mutagenní = poškodí DNA. Karcinogenní = způsobí nádor. Ne každá mutace vede k nádoru — **většina poškozených buněk se buď opraví, nebo se sama zabije (apoptóza).** Nádor vznikne, až když mutace zasáhne zrovna gen řídící dělení a buňka to přežije.

Nejdůležitější myšlenka otázky: mutace se „zafixuje“ až při kopírování DNA. Dokud se buňka nedělí, má opravný systém čas poškození spravit. Jakmile se ale začne kopírovat, **chyba se opíše do obou kopií a je nevratná. Proto platí: čím rychleji se tkáň dělí, tím zranitelnější je.**

A z toho okamžitě plyne seznam nejohroženějších tkání — a zároveň seznam nežádoucích účinků cytostatik, což je hezké propojení, které stojí za to říct: kostní dřev (→ útlum krvevotvorby), sliznice trávicího traktu (→ mukozitida, průjmy, afty v ústech — zubařsky relevantní), vlasové folikuly (→ vypadávání vlasů), pohlavní buňky a plod. Nemusíš si ten seznam pamatovat — odvodíš ho z jediného pravidla „co se rychle dělí“.

Amesův test — jeho princip je opravdu elegantní a dá se vyprávět jako příběh: vezme se **salmonela**, která má rozbitý gen a neumí si vyrobit histidin (aminokyselinu, kterou potřebuje k životu). Posadí se na misku, kde histidin není — takže tam **normálně nevyroste ani jedna kolonie**, prostě umře hladu. **Pak se přidá testovaná látka. Když ta látka způsobí mutaci, která ten rozbitý gen náhodou opraví, bakterie si histidin zase umí vyrobit — a začne růst. Každá kolonie na misce je tedy jedna prokázaná mutace. Stačí je spočítat.**

Proč se přidává jaterní frakce: protože **spousta látek sama o sobě mutagenní není a stane se jí až po zpracování v játrech** (viz fáze I v O17 — právě tam vznikají reaktivní metabolity). **A bakterie žádná játra nemá.** Proto se do misky přilije rozdrcený jaterní extrakt, aby test zachytil i tyhle látky. Bez toho by test řadu karcinogenů přehlédl.

Genotoxické vs. epigenetické karcinogeny — nejlepší je přirovnání se zapálením domu: **genotoxický (iniciátor) škrtne sirkou** — DNA je poškozená a **to už se nevrátí, je to ireverzibilní**. **Epigenetický (promotor) DNA nepoškodí, jen přilévá benzín** — zvýší pravděpodobnost, že se poškození projeví, například tím, že žene buňky k rychlejšímu dělení. **A protože nic nerozbil, je jeho účinek vratný — když benzín přestaneš lít, riziko klesá.** (Typicky hormony.)

A nejcennější věta na závěr, kterou se dá zabodovat: skupiny IARC neříkají, **JAK MOC je látka nebezpečná, ale JAK JISTĚ víme, že karcinogenní je.** Proto je ve skupině 1 vedle azbestu i **alkohol** (a mimo skriptu například i *zpracované maso* — [obecné znalosti]) — **jistota průkazu je srovnatelná, ale míra rizika nesrovnatelná.** A skupina 3 neznamená „bezpečné“, ale „nemáme dost dat“.

🔑 **Amesův test:** bakterie, která neumí histidin — když ho po expozici umí, látka je mutagenní.

⚠️ **Skupina 3 IARC neznamená „bezpečné“, ale „nemáme dost dat“.**

O32 · Léčiva v těhotenství, teratogenní účinek, léčiva v době kojení

„Těhotenství mění celou farmakokinetiku. **Distribuční objem stoupá až o padesát procent, protože přibude až sedm litrů tělesné vody, vzniká diluční hypoalbuminemie, která zvyšuje volnou frakci, a glomerulární filtrace stoupá o padesát procent** — řada léčiv se tedy vylučuje rychleji.

Placentou pronikají téměř všechna léčiva, hlavním mechanismem je prostá difuze — nejlépe tedy prostoupí látky **lipofilní, neionizované a s nízkou molekulovou hmotností**. Zvláštní pozornost si zaslouží fakt, že **krev plodu má nižší pH než krev matky. Slabé báze proto proniknou snáze, v krvi plodu se ionizují a tím se tam zachytí — je to takzvaná iontová past.**

Těhotenství se z hlediska rizika dělí na **tři období**.

Blastogeneze trvá do čtrnáctého dne a platí v ní zákon vše nebo nic — buď má zásah fatální následek, nebo se plně kompenzuje bez následků. Důvod je embryologický: **buňky jsou totipotentní, takže když jich pár zemře, ostatní je nahradí. A malformace vzniknout nemůže, protože ještě není co deformovat.**

Organogeneze probíhá od patnáctého do devadesátého dne a je nejcitlivějším obdobím, protože vznikají anatomické malformace — orgány se zakládají, každý má svůj čas, a ten okamžik se už nevrátí.

Fetální období od devadesátého do dvěstěosmdesátého dne, kdy už malformace nevznikají, ale objevují se funkční změny.

Léčiva se dělí do **pěti stupňů A až X**, kde **A znamená prokázanou bezpečnost a X to, že riziko jednoznačně převažuje nad přínosem** — sem patří warfarin a statiny.

V prvním trimestru jsou nejvýznamnějšími teratogeny cytostatika, antiepileptika s defekty neurální trubice, lithium se srdečními malformacemi, retinoidy a warfarin. Ve druhém a třetím trimestru jsou to ACE inhibitory způsobující renální selhání a oligohydramnion, nesteroidní antiflogistika, která mohou předčasně uzavřít Botallovu dučej, a tetracykliny narušující vývoj skloviny.

Klíčovou větou u chronických onemocnění ale je, že terapie se považuje za menší riziko než neléčené onemocnění — neléčená epilepsie nebo diabetes ohrožují plod víc než samotné léčivo. V těhotenství se tedy nerozhoduje mezi lékem a ničím, ale mezi rizikem léku a rizikem nemoci.

U kojení platí, že přestup je opět pasivní difuzí a mateřské mléko je kyslejší než plazma, takže se v něm slabé báze rovněž zachytávají. Prakticky se doporučuje užívat lék hned po kojení, ideálně před nejdelším spánkem dítěte — vrchol hladiny tak proběhne v pauze.“

☞ At' to dává smysl

Proč se v těhotenství mění kinetika: přibude až 7 litrů tělesné vody (plod, plodová voda, větší objem krve). Více vody = větší distribuční objem pro vodné léky = nižší koncentrace ze stejné dávky. Zároveň se ten albumin, co v těle je, naředí (proto *diluční* hypoalbuminemie, *dilutio* = zředění) → víc volné frakce. A ledviny filtrují o polovinu rychleji, takže se řada léků rychleji ztrácí. Souhrnně: v těhotenství často klesá hladina léku, takže se dávka spíš zvyšuje než snižuje — u epileptiků je to zásadní.

Placenta není bariéra, je to jen tenká stěna. Prakticky všechno projde prostou difuzí — a platí stejné pravidlo jako všude jinde (O10): projde tučné, malé a nenabitě.

Iontová past u plodu — tady se ti zase spojí O10 s klinikou: krev plodu je kyslejší než krev matky. Slabá zásada je v matčině krvi nenabitá → projde placentou → v kyselém prostředí plodu se ionizuje → nabitá už zpátky nemůže → hromadí se u dítěte. Přesně proto je heparin bezpečný a warfarin ne: heparin je obrovská nabitá molekula, která placentou vůbec neprojde, kdežto warfarin je malý a tučný.

Tři období — a je to jednoduché, protože každé má jinou logiku:

- **Blastogeneze (do 14. dne)** — „vše nebo nic“. Buňky jsou ještě totipotentní, tedy každá umí nahradit kteroukoli jinou. Když jich pár zemře, ostatní je zastoupí a nezůstane žádná stopa. Když zemře moc, embryo se prostě neuchytí a žena o tom často ani neví. Malformace vzniknout nemůže — ještě totiž není co deformovat, orgány se nezaložily.
- **Organogeneze (15.–90. den)** — nejrizičtější období. Zakládají se orgány a každý má své úzké časové okno. Když se do něj trefí škodlivina, ten orgán se nevytvoří správně a už se to nedá dohnat — příležitost se nevrací. Odtud anatomické vady.
- **Fetální období (90.–280. den)**. Orgány už jsou, jen dorůstají — malformace tedy nevzniknou, ale mohou vzniknout funkční poruchy (poškození ledvin, sluchu, mozků).

Kategorie A až X jsou americké značení bezpečnosti: A = ověřeně bezpečné, X = zakázané, riziko jednoznačně převažuje (warfarin, statiny, retinoidy).

Proč zrovna ty konkrétní léky ve 2. a 3. trimestru: ACE inhibitory poškodí ledviny plodu → plod nemočí → ubude plodové vody (oligohydramnion), což pak brání vývoji plic. NSA zablokují prostaglandiny — a prostaglandiny drží otevřenou Botallovu dučej, spojku mezi plicnicí a aortou, kterou plod potřebuje, dokud nedýchá (viz otázka 62 ve specce). Tetracykliny se vážou na vápník, a proto se ukládají do vznikající kosti a zubu → trvale zbarvená sklovina. To je zubařsky nejdůležitější položka celé otázky.

A nejcennější věta, kterou otázku uzavřeš, protože ukazuje klinické myšlení: v těhotenství se nerozhoduje mezi lékem a ničím, ale mezi rizikem léku a rizikem neléčené nemoci. Neléčená epilepsie nebo neléčený diabetes ohrožují plod prokazatelně víc než dobře zvolený lék. Vysadit léčbu „pro jistotu“ je tedy taky rozhodnutí — a často to horší.

Kojení: stejná logika jako u placenty. **Mléko je kyselejší než plazma** → **slabé zásady se v něm zachycují**.
Praktická rada: **vzít lék hned po kojení, ideálně před nejdelším spánkem dítěte** — než přijde další kojení, vrchol hladiny už opadne.

🔑 **Vše nebo nic** → **malformace** → **funkční změny**.

⚠️ **Heparin je v těhotenství bezpečný, protože je to velká nabitá molekula a placentou neprojde**. Warfarin je malý a lipofilní — projde.

O33 · Farmakoterapie v dětství

„Celou odpověď je nejlepší otevřít jednou větou: **dítě není malý dospělý**. Nejde tedy jen o přepočítání dávky na hmotnost — **dítě má kvalitativně jinou farmakokinetiku i jiné nežádoucí účinky**.

Novorozenec je definován jako dítě do osmadvacátého dne života a z hlediska farmakoterapie je to extrémně nehomogenní skupina.

Absorpce je u něj obtížně předvídatelná — evakuace žaludku je pomalejší, **pH je vyšší**, peristaltika pomalejší. **Transdermální podání je nevhodné, protože slabý kožní kryt a velký povrch k hmotnosti znamenají významné systémové vstřebání**.

Distribuce se liší především proto, že **novorozenec má tělesnou vodu ve výši pětasedmdesáti procent hmotnosti** — to zvyšuje distribuční objem hydrofilních léčiv. Navíc má **výrazně sníženou vazebnou kapacitu bílkovin, tedy vyšší volnou frakci**.

Metabolismus má obě fáze rozdílně zralé, a to je nejdůležitější věta otázky. První fáze funguje už prenatálně — **donošený novorozenec má padesát až sedmdesát procent kapacity dospělého**. Druhá, **konjugační fáze ale vyžívá pomaleji a hodnot dospělého dosáhne až po dvou letech**; prakticky nejdůležitější je **nízká aktivita glukuronyltransferáz**. A nejde jen o zpomalení — **když hlavní cesta nefunguje, metabolismus se přelije do náhradních cest a vznikají jiné metabolity s jinou aktivitou**.

Glomerulární filtrace dosáhne hodnot dospělého během poloviny druhého roku života.

Dávka se počítá podle **povrchu těla, ne hmotnosti** — vzorcem **dávka pro dospělého krát povrch těla dítěte dělený hodnotou jedna celá sedmdesát tři**, což je průměrný povrch těla dospělého. Důvod je ten, že **metabolická aktivita sleduje spíš povrch než hmotnost**.

Nejvděčnější částí otázky jsou **tři specifické nežádoucí účinky**. **Reyův syndrom vzniká po kyselině acetylsalicylové u dítěte s virózou** — je to **jaterní encefalopatie, která může vést ke smrti**. **Gray baby syndrom vzniká po chloramfenikolu u novorozenců právě proto, že nemají dojrálou glukuronidaci** — projeví se šedou barvou kůže, hypotenzí a kolapsem. A **tetracykliny se ukládají do kostí a poškozují zubní sklovinu, proto jsou u dětí kontraindikované**.

💬 **Ať to dává smysl**

„**Dítě není malý dospělý**“ **není fráze — je to celá odpověď v jedné větě**. Kdyby to byl jen menší dospělý, stačilo by dělit dávku hmotností. **Jenže dítě má jinak nastavené všechny čtyři kroky ADME, a hlavně jiné enzymy** — takže se u něj lék chová kvalitativně jinak, ne jen slaběji.

Absorpce: novorozenec má **vyšší pH žaludku** (skoro neutrální, kyselina se rozjede až po pár týdnech) → **kyselá léčiva se hůř vstřebávají, zásaditá líp**. Pomalejší vyprazdňování žaludku a peristaltika → **nástup je opožděný a nepředvídatelný**.

Distribuce: novorozenec je ze **75 % voda** (dospělý asi z 60 %). **Víc vody = větší distribuční objem pro vodné léky = ze stejné dávky na kilogram nižší koncentrace** — proto se některá antibiotika dávkují relativně vyšší dávkou než u dospělého. Zároveň **má málo albuminu a ten navíc slabší vazebnou schopnost** → vyšší volná, tedy účinná frakce.

Metabolismus je nejdůležitější část a stojí na jednom rozdílu: fáze I už funguje, fáze II ještě ne. Donošený novorozenec má **50–70 % kapacity dospělého pro fázi I**, ale **konjugace (fáze II)**, hlavně **glukuronidace**, dozrává až kolem druhého roku.

A tady je to zákeřné a stojí za to říct to nahlas: nejde jen o zpomalení. Když hlavní cesta nefunguje, **metabolismus se přelije do náhradních cest a vzniknou úplně jiné metabolity, které můžou mít jinou aktivitu i toxicitu.** Není to tedy „totéž, jen pomaleji“ — je to **jiná chemie**.

Proč se dávka počítá na povrch těla, ne na kilogramy: protože **metabolická aktivita a průtok krve orgány sledují spíš povrch než hmotnost.** Malé dítě má na svou hmotnost **relativně obrovský povrch**, a tomu odpovídá i jeho vysoký metabolický obrat. Kdybys dělila jen hmotností, poddávkovala bys ho. Číslo **1,73 m²** ve vzorci je **průměrný povrch těla dospělého** — vzorec tedy jen říká „kolikátý díl dospělého to dítě je“.

Tři specifické nežádoucí účinky — a všechny tři mají tentýž základ, nezralé enzymy:

- **Reyův syndrom = aspirin + dítě + probíhající viróza** (chřipka, plané neštovice). Vzniká **jaterní encefalopatie**: zvracení, zmatenost, kóma, může skončit smrtí. **Proto se dětem do 12 let nedává aspirin, ale paracetamol nebo ibuprofen.**
- **Gray baby syndrom = chloramfenikol u novorozence.** Příčina je přímo ta nezralá **glukuronidace** — antibiotikum se nemá jak zkonjugovat, hromadí se a způsobí **šedavé zbarvení kůže, hypotenzi a oběhový kolaps**. Je to učebnicová ukázka, proč nezralost fáze II vadí.
- **Tetracykliny se váží na vápník** → **ukládají se do rostoucí kosti a do zubu** → **trvale zbarvená a nekvalitní sklovina**. Zubařsky nejdůležitější položka — **kontraindikované do 8 let a v těhotenství**.

A ⚠ níž je nejlepší část otázky, protože ukazuje, že se nezralosti SČÍTÁJÍ: novorozenec má **málo albuminu** (sulfonamid vytěsňuje bilirubin z vazby) + **nezralou glukuronidaci** (bilirubin se nemá jak zpracovat) + **nevyzrálou hematoencefalickou bariéru** (volný bilirubin projde do mozku). **Každá z těch tří věcí sama by se dala přežít. Dohromady způsobí jádrový ikterus a trvalé poškození mozku.**

🔑 **První fáze funguje, druhá ne.** Proto glukuronidace selhává až do dvou let.

⚠ **Nezralosti se sčítají:** málo albuminu plus nezralá glukuronidace plus nevyvinutá hematoencefalická bariéra — proto sulfonamid u novorozence vytěsňuje bilirubin a způsobí jádrový ikterus.

O34 · Farmakoterapie ve stáří, polypragmazie

„Senior je definován jako pacient starší pětadesáti let a změny farmakoterapie u něj vyplývají z **involuce orgánů a úbytku adaptačních schopností**, z **průvodních onemocnění vedoucích k polypragmazii** a často i z horší adherence.

Absorpci ovlivňuje vzestup žaludečního pH, pokles resorpční plochy a zhoršené prokrvení splanchnické oblasti.

Nejzajímavější je ale **distribuce**, protože se u seniora mění dvěma protichůdnými směry.

Pokles celkové tělesné vody snižuje distribuční objem hydrofilních léčiv, a tím zvyšuje jejich plazmatické koncentrace — týká se to digoxinu a kyseliny acetylsalicylové. **Zvýšení podílu tělesného tuku naopak zvyšuje distribuční objem lipofilních látek, a tím prodlužuje jejich poločas** — týká se to benzodiazepinů. A **hypoalbuminemie zvyšuje volnou frakci**.

Jádrem odpovědi je tedy věta: **u seniora se hydrofilní léčiva koncentrují a lipofilní se hromadí a déle působí. Obojí zvyšuje riziko předávkování, ale každé jiným mechanismem** — u digoxinu je problém hned po první dávce, u diazepamů až desátý den.

Eliminace klesá na obou úrovních. V játrech se snižuje metabolická aktivita. V ledvinách klesá průtok i tubulární sekrece a — a to je klinicky nejzávažnější — **glomerulární filtrace může klesnout až o padesát procent, aniž by stoupl sérový kreatinin**.

Vysvětlení je jednoduché: **kreatinin vzniká rozpadem svalové hmoty. Senior má svalů výrazně méně, takže ho vyrábí méně** — a tahle změna se vyruší s tím, že ho hůř vylučuje. Hodnota tedy vyjde normální, přestože je funkce ledvin na polovině. **Proto se musí počítat odhad glomerulární filtrace ze vzorce, který zohledňuje věk, pohlaví a hmotnost**.

Ve **farmakodynamice** dochází ke snížení receptorové senzitivity, ale zároveň je u seniorů **zvýšená vnímavost k benzodiazepinům, morfinu, warfarinu a ACE inhibitorům** — protože jim chybí adaptační rezerva, kterou by následek vyvážili.

Na závěr je dobré zmínit, že jde o **systematizovaný problém, na který existují nástroje** — **Beersova kritéria a systémy START a STOPP**, které určují, která léčiva u seniorů vysadit a která naopak chybí a měla by se nasadit.“

💬 **At' to dává smysl**

Involuce znamená „zmenšení, úbytek“ — orgány s věkem ubývají na hmotě i výkonu. **Úbytek adaptačních rezerv** znamená, že **senior nemá čím vyrovnat výkyv**: mladý člověk po první tabletě na tlak zrychlí tep a udrží se, senior spadne.

Distribuce u seniora je nejzajímavější, protože se mění DVĚMA PROTICHŮDNÝMI SMĚRY najednou — a právě to zkoušející rádi slyší:

- **Ubývá vody** → **vodné (hydrofilní) léky se mají kam méně rozředit** → jejich koncentrace v krvi je **vyšší**. Odtud digoxin a aspirin. **Problém přijde hned po první dávce**, protože je to okamžitý koncentrační efekt.
- **Přibývá tuku** → **tučné (lipofilní) léky mají kam se schovat** → distribuční objem stoupne → **poločas se prodlouží**. Odtud benzodiazepiny. **Problém nepříjde hned, ale za týden až deset dní**, protože se lék postupně hromadí, než se ustálí (viz kumulace v O16).

Shrnutí jednou větou, kterou stojí za to říct doslova: hydrofilní léčiva se u seniora KONCENTRUJÍ, lipofilní se HROMADÍ. Obojí končí předávkováním, ale každé jinou cestou a v jiném čase.

A nejcennější věta celé otázky — proč normální kreatinin neznamena normální ledviny: kreatinin vzniká rozpadem svalů. Senior má svalů výrazně méně, takže ho vyrábí méně. Zároveň ho ledviny hůř vylučují. Ty dvě změny se navzájem vyruší — a v laboratorním nálezu vyjde krásné číslo, i když je funkce ledvin na polovině. Je to falešné uklidnění. Proto se nesmí koukat na kreatinin samotný, ale počítá se eGFR ze vzorce, který zohlední věk, pohlaví a hmotnost — tedy přesně to, co ten sval nahrazuje.

Farmakodynamika u seniora: receptorů sice ubývá, ale senior je paradoxně na některé léky citlivější — na benzodiazepiny, morfin, warfarin a ACE inhibitory. **Není to rozpor: chybí mu rezerva, kterou by následek vyrovnal**. Mladý mozek si s trochou benzodiazepinu poradí, starý ne — a výsledkem je zmatenost a pád.

Beersova kritéria, START a STOPP jsou hotové seznamy, které z toho dělají praktický nástroj. **Beers** = seznam léků, které jsou u seniorů **potenciálně nevhodné**. **STOPP** = co **vysadit** (*stop*), **START** = co **naopak chybí a mělo by se nasadit** — protože podléčení je u seniorů stejně častý problém jako předávkování. *[obecné znalosti]*

🔑 **Míň vody = vyšší koncentrace vodných léků. Více tuku = delší poločas tučných léků.**

⚠️ **Normální kreatinin neznamená normální ledviny.**

O35 · Biologická léčba: rozdělení, názvosloví, biosimilars, přínosy a rizika

⚠️ **Tahle otázka není ve vypracovaných otázkách katedry** — je z obecných znalostí. Ověř proti přednášce.

„**Biologické léčivo je léčivá látka produkovaná živým organismem nebo z něj získaná** — typicky **velká složitá bílkovina** vyráběná rekombinantní DNA technologií nebo hybridomovou technologií.

Rozdíl proti klasické malé molekule je zásadní ve všech parametrech, ale **všechny plynou z jediné věci: biologikum je bílkovina.**

Bílkovina se v trávicím traktu stráví, a proto se biologikum podává vždy parenterálně. Je velká a cizí, takže ji imunitní systém vidí — odtud imunogenita. A nedá se chemicky syntetizovat, musí ji vyrobit živá buňka. A protože živá buňka nikdy nevyrobí dvě zcela identické molekuly, **kopie biologika nemůže být identická — proto se jí neříká generikum, ale biosimilar, tedy vysoce podobný přípravek.**

Zajímavé je, že i **dvě šarže téhož originálu se od sebe mírně liší**, hlavně v glykosylaci. **Biosimilar tedy nemusí být identický s originálem — musí se vejít do stejného pásma, ve kterém kolísá originál sám.** Právě proto je při jeho registraci **nejcitlivější částí analytické srovnání**, ne klinická studie.

Biologika se dělí podle koncovek: **-mab jsou monoklonální protilátky, -cept fúzní proteiny, -kin interleukiny, -stim kolonie stimulující faktory a -poetin erytropoetiny.**

Názvosloví monoklonálních protilátek je systematické. Ze zdroje znamená -o- myší protilátku, -xi- chimérickou, -zu- humanizovanou a -u- plně humánní. Toto pořadí odpovídá historickému vývoji — první protilátky se vyráběly v myších, ale lidský imunitní systém je poznal jako cizí a přestaly fungovat. **Čím je protilátka lidštější, tím je méně imunogenní.**

Přínosem biologické léčby je vysoká cílová specifita, účinnost tam, kde konvenční léčba selhává, a ovlivnění průběhu nemoci, ne jen symptomů.

Rizika jsou ale specifická. Imunogenita vede k tvorbě protilátek proti léčivu a tím ke ztrátě účinnosti. Nejdůležitějším rizikem jsou ale infekce, protože jde o imunosupresi — a zvláště reaktivace latentní tuberkulózy a hepatitidy B.

Proto se před zahájením biologické léčby vždy provádí screening latentní tuberkulózy, hepatitidy B a C a HIV, a doplní se očkování — protože živé vakcíny jsou během léčby kontraindikované.

Mechanismus reaktivace tuberkulózy stojí za vysvětlení: **TNF alfa udržuje granulom pohromadě. Latentní tuberkulóza jsou živé mykobakterie uvězněné uvnitř granulomu — a když TNF zablokujete, granulom se rozpadne a mykobakterie se uvolní.“**

💬 **At' to dává smysl**

Celá otázka se dá odvodit z jediné věty: biologikum je velká bílkovina, kterou vyrobila živá buňka.
Všechno ostatní jsou důsledky.

- **Bílkovina se v žaludku stráví jako každá jiná** (rozloží se na aminokyseliny) → **proto se biologikum nedá spolknout a podává se vždycky injekčně.**
- **Bílkovina je velká a cizí, takže ji imunitní systém vidí** → **proto má imunogenitu**, tedy tělo si proti léku může udělat protilátky.
- **Bílkovinu tak složitou nejde vyrobit chemicky** — musí ji nasyntetizovat **živá buňka** (bakterie, kvasinka nebo savčí buňka, do které se vloží lidský gen). **Tomu se říká rekombinantní DNA technologie.**

A odtud plyne, proč neexistuje „generikum“ biologika: živá buňka nikdy nevyrobí dvě naprosto identické molekuly — liší se hlavně **glykosylací**, tedy cukernými řetízky navěšenými na povrch bílkoviny. **Dokonce i dvě šarže téhož originálu se od sebe trochu liší.** Kopie tedy nemůže být identická, jen **vysoce podobná** — proto biosimilar.

A z toho zase plyne, jak se biosimilar schvaluje: nemusí být totožný s originálem, musí se vejít do pásma, ve kterém kolísá originál sám. Proto je při registraci **nejcitlivější částí analytické srovnání v laboratoři**, ne velká klinická studie. *(U klasického generika stačí ukázat bioekvivalenci — stejná hladina v krvi. U biologika to nestačí, protože stejná hladina ještě neznamená stejnou molekulu.)*

Monoklonální protilátka — *monoklonální* znamená, že **všechny molekuly pocházejí z jednoho jediného klonu buňky, takže jsou identické a míří na jediné místo.** Odtud ta obrovská cílenost. **Hybridomová technologie** = spojí se buňka produkující protilátku s nádorovou buňkou, takže vznikne linka, která **umí vyrábět protilátku a přitom se dělí donekonečna.**

Názvosloví protilátek není nahodilé — **kopíruje historii oboru, a proto se dá odvodit:** první protilátky se vyráběly **v myších (-o-)**, jenže **lidský imunitní systém myší bílkovinu poznal jako cizí, vytvořil proti ní protilátky a lék přestal fungovat.** Proto se postupně vyměňovaly myší části za lidské: **chimérická (-xi-)** je zhruba ze tří čtvrtin lidská, **humanizovaná (-zu-)** už skoro celá, a **plně humánní (-u-)** je lidská úplně. **Čím lidštější, tím méně imunogenní.**

Rizika, a proč jsou jiná než u běžných léků: hlavní není toxicita, ale **imunosuprese.** Biologika totiž záměrně vypínají část imunity — **a s ní i obranu proti infekcím.** Proto se před léčbou **povinně screeninguje latentní tuberkulóza, hepatitida B a C a HIV** a doplní se očkování, protože **živé vakcíny se během léčby nesmějí podat** (oslabený virus by u imunosuprimovaného pacienta mohl vyvolat nemoc).

Mechanismus reaktivace tuberkulózy je nejhezčí část otázky a stojí za to ho umět: latentní TBC neznamená, že bakterie zemřely — znamená, že jsou živé, ale **zazděné uvnitř granulomu.** A tu **zed' drží pohromadě právě TNF-α.** Když ho biologikem zablokuješ, **granulom se rozpadne a mykobakterie se uvolní do těla.** Proto TBC screening před léčbou není formalita.

🔑 **o → xi → zu → u = myš → chiméra → humanizovaná → humánní.**

⚠️ **-tinib NENÍ biologikum** — imatinib a erlotinib jsou malé molekuly. Cílená a biologická léčba nejsou totéž.

MINIMUM MLUVENÉ — Speciální farmakologie I, část A (36–65)

Text v uvozovkách je souvislá odpověď, kterou u zkoušky řekneš nahlas. Je to jádro — když ho odříkáš plynule a s porozuměním, otázka je obhájená. ☺ = **at' to dává smysl**. Lidsky vysvětlené všechno, co je v mluveném textu odborně — **nemusíš si k tomu nic dohledávat**. Přečti nejdřív ☺, pak se vrať k uvozovkám.

🔑 = na čem to udržíš v hlavě · ⚠ = past, na kterou se chytá

⚠ **Vegetativní nervstvo (36–46) je základ všeho ostatního.** Z něj se odvodí kardiologie, astma i anestezie. Nepřeskakuj to — je to jediný blok, kde se investice vrátí pětkrát.

36 · Cholinergní přenos vzruchu

„Mediátorem cholinergního přenosu je **acetylcholin**. Vzniká v nervovém zakončení z **cholinu a acetylkoenzymu A**, po uvolnění do synaptické štěrbiny ho rozkládá enzym **acetylcholinesteráza** — proto je jeho účinek velmi krátký.

Acetylcholin působí na **dva typy receptorů**. **Nikotinové** jsou **ionotropní** — jsou to přímo iontové kanály, takže reagují rychle. Dělí se na **NM na nervosvalové ploténce** a **NN v gangliích**. **Muskarinové** jsou **metabotropní**, spojené s **G-proteinem**, takže odpověď nastupuje pomaleji, ale trvá déle. Je jich pět podtypů.

Z nich jsou klinicky nejdůležitější tři. **M1** je v centrálním nervovém systému a ve žlázách — má vliv na kognici a na sekreci slin a žaludeční šťávy. **M2 je v srdci** a jeho podráždění **snižuje frekvenci, kontraktilitu i atrioventrikulární vedení**. **M3** je na žlázách a hladkých svalech — způsobuje **miózu, bronchokonstrikci, zvýšenou sekreci žláz a zvýšenou motilitu trávicího traktu**. M4 a M5 jsou převážně v centrálním nervovém systému.

Celý parasimpatikus se dá shrnout jako režim **klidu a trávení** — zpomalit srdce, zúžit zornici, stáhnout průdušky, rozjet střevo a rozproudit sekreci žláz. Z toho jediného principu se pak dají odvodit účinky všech cholinomimetik i parasimpatolytik."

☺ **At' to dává smysl**

Než začneš, ujasni si, co je vegetativní nervstvo: je to **automatická část nervové soustavy, kterou neovládáš vůlí** — řídí srdce, cévy, průdušky, trávení, zornice a žlázy. Má dvě větve, které stojí proti sobě: **sympatikus = boj nebo útěk** (mediátorem je noradrenalin) a **parasympatikus = klid a trávení** (mediátorem je acetylcholin). **Otázky 36 až 46 jsou jen o tom, jak se každá z těch větví dá zapnout nebo vypnout lékem** — a když pochopíš tenhle jeden princip, nemusíš se učit skoro žádné seznamy.

Cholinergní přenos = přenos přes acetylcholin. Sestaví se z cholinu a acetyl-CoA (dvě běžné látky z metabolismu), uvolní se do štěrbiny mezi dvěma nervy, sedne na receptor — a **hned ho rozloží acetylcholinesteráza**, aby signál nezůstal viset. **To, že má vlastní likvidační enzym, je klíč k celé otázce 38:** zablokuješ enzym → acetylcholin zůstane ležet dýl → signál se zesílí.

Nikotinové a muskarinové — odkud ta divná jména: pojmenovaly se podle látek, kterými se objevily. **Nikotin z tabáku dráždí jednu skupinu, muskarin z muchomůrky červené druhou.** Nemá to nic společného s tím, kde v těle jsou — je to jen historické.

A teď důležitý rozdíl ve STAVBĚ, ze kterého plyne rychlost (navazuje na obecku O22):

- **Nikotinový je sám o sobě iontový kanál (ionotropní).** Acetylcholin sedne, dvířka se otevřou, ionty tečou. **Žádný mezikrok → reakce ve zlomku milisekundy.** Proto sedí tam, kde to musí být bleskové: **na nervosvalové ploténce (NM), tedy tam, kde nerv dává povel svalu, a v gangliích (NN),** což jsou přepojovací uzly vegetativních nervů.
- **Muskarinový kanál nemá — musí to vzkázat dál přes G-protein (metabotropní).** Trvá to sekundy, ale zato účinek vydrží. Proto sedí na orgánech, kde nespěchá o milisekundy: srdce, žlázy, hladké svaly.

Pět podtypů M se učit nemusíš, stačí tři a jedna logika: M2 = srdce, M3 = všechno ostatní na periférii, M1 = mozek a žlázy.

A pak už jen jedna věta: parasymptikus je režim odpočinku. Odtud si odvodíš úplně všechno — **zpomal srdce, zúží zornici, stáhni průdušky** (nepotřebuješ nabrat moc vzduchu, když ležíš), **rozjed' střevo a spust' sliny** (trávíš). **Nikdy se ty účinky neuč jako seznam — vždycky si představ člověka, který se po jídle natáhne na gauč.**

Mióza = zúžení zornice (opak je **mydriáza**, rozšíření). **Bronchokonstrikce** = stažení průdušek, **motilita** = pohyblivost střeva.

🔑 **M2 = dvě srdeční komory → M2 je SRDCE. M3 = všechno ostatní na periférii** (žlázy, hladké svaly, oko, bronchy).

🔑 **Nikotinový = rychlý kanál (ploténka a ganglia). Muskarinový = pomalý G-protein (orgány).**

⚠️ **Acetylcholin je i na ploténce a v gangliích — ale přes nikotinové receptory.** Proto parasymptolytikum, které blokuje jen M, **nevyřadí kosterní sval ani ganglia.**

37 · Přímá cholinomimetika

„Přímá cholinomimetika jsou **agonisté muskarinových a nikotinových receptorů** — napodobují acetylcholin tím, že se na receptor navážou samy.

Jejich účinky odpovídají maximálně zapnutému parasymptiku: **mióza, pokles krevního tlaku vazodilatací zprostředkovanou oxidem dusnatým, bradykardie, bronchokonstrikce, zvýšená motilita a sekrece trávicího traktu, kontrakce močového měchýře, slzení a slinění.**

Ze zástupců je nejznámější **pilocarpin**, který se používá u glaukomu a ke zvýšení tvorby slin. **Karbachol** je odolný vůči acetylcholinesteráze, takže působí déle, a používá se rovněž u glaukomu. **Betanechol** se podává při retenci moči a **cevimelin** je selektivní pro **M3** receptory, takže cíleně zvyšuje sekreci slin a slz.

Antidotem otravy je atropin, protože jde o kompetitivní antagonistu na muskarinových receptorech."

💬 **At' to dává smysl**

„Přímá" znamená, že se ta látka naváže rovnou na receptor a předstírá acetylcholin. Zámek nepozná rozdíl a otevře se. **Proto jsou účinky přesně ty, co dělá zapnutý parasymptikus — jen silnější a delší,** protože na rozdíl od acetylcholinu se některé z těchto látek nedají snadno rozložit.

Nemusíš se učit výčet účinků. Představ si otravu muchomůrkou červenou: člověk slintá, potí se, slzí, zvrací, má průjem, malé zorničky, pomalé srdce a dusí se ze stažených průdušek. To je celý seznam — a přesně to popisuje mnemotechnika DUMBELS.

Proč klesá tlak přes NO: acetylcholin na cévním endotelu spustí tvorbu **oxidu dusnatého**, a ten je nejsilnější přirozený uvolňovač cévní svaloviny — céva se roztáhne a tlak spadne. *(Je to ten samý NO jako druhý posel z obecky O22 a ten samý mechanismus, na kterém stojí nitroglycerin.)*

Jednotliví zástupci — každý má svoje „proč“:

- **Pilokarpin** u **glaukomu**: zúží zornici, tím se odtáhne duhovka z odtokového úhlu a **komorová voda může odtékat** → **nitrooční tlak klesne**.
- **Karbachol** je chemicky upravený tak, že **ho acetylcholinesteráza nedokáže rozštípnout** → působí mnohem déle než acetylcholin.
- **Betanechol** u **retence moči**: parasimpatikus stahuje močový měchýř, takže ho tenhle lék „zmáčkne“ a pacient se vymočí.
- **Cevimeline** je **selektivní na M3**, tedy na receptor žláz → **cíleně zvýší sliny a slzy, aniž by tolik sahal na srdce**.

Proč je antidotem atropin: atropin je **kompetitivní antagonist na muskarinových receptorech** (obečka O21) — sedne si na tentýž zámek a **vytláčí odtud cholinomimetikum**. Je to čistý souboj o vazebné místo.

Xerostomie = sucho v ústech. Vzniká u **Sjögrenova syndromu** (autoimunitní nemoc, kde imunita ničí slinné a slzné žlázy) a **po ozáření hlavy a krku**. **Zubařsky je to zásadní**, protože sliny normálně omývají zuby, pufrují kyseliny a mají antibakteriální složky — **bez nich vzniká mnohočetný kaz a kandidóza velmi rychle**. Proto se cevimelinem a pilokarpinem sekrece žláz zvyšuje.

Arekolin z betelu je opačný extrém: žvýkání betelu je v jihovýchodní Asii běžné a **barví sliny červeně a zuby černě, ničí sklovinu a je prokázaným rizikem rakoviny dutiny ústní**. *[obecné znalosti]*

 **DUMBELS** — **D**iarrhea, **U**rination, **M**iosis, **B**ronchospasmus, **E**mesis, **L**acrimation, **S**alivation. Všechno teče a všechno se stahuje.

 **Zubařsky: cevimeline a pilokarpin se používají u xerostomie** — u Sjögrenova syndromu a po ozařování hlavy a krku. Naopak **arekolin z betelu** ničí sklovinu a barví chrup: červené sliny, černé zuby.

38 · Nepřímá cholinomimetika

„Nepřímá cholinomimetika jsou **inhibitory acetylcholinesterázy**. Nepůsobí na receptor vůbec — jen **zabíjejí enzym, který acetylcholin odklízí**, takže mediátor zůstane v synapsi déle a jeho účinek se prohloubí. Z toho plyne důležité omezení: **fungují jen tam, kde se acetylcholin ještě vyplavuje**.”

Dělí se na reverzibilní a ireverzibilní. Z **reverzibilních** je klíčový rozdíl v průchodu hematoencefalickou bariérou: **neostigmin, pyridostigmin a edrofonium bariérou neprocházejí**, zatímco **fyzostigmin ano** — a právě proto se fyzostigmin používá při otravě cholinolytiky s centrálními příznaky.

Ireverzibilní jsou **organofosfáty**, které enzym **fosforylují**. Během několika hodin dojde k takzvanému **stárnutí komplexu** a od té chvíle už enzym reaktivovat nelze.

Hlavní indikací je **myasthenia gravis** — autoimunitní porucha přenosu na nervosvalové ploténce, která se projevuje poklesem víčka, poruchou polykání a rychlou unavitelností svalů.”

 **At' to dává smysl**

Rozdíl mezi přímým a nepřímým cholinomimetikem je zásadní a dá se říct jednou větou: přímé acetylcholin NAHRAZUJE, nepřímé ho jen NECHÁ ŽÍT DÉLE.

Představ si džez, do kterého kape voda a zároveň je otevřený odtok. **Přímé cholinomimetikum je jako pustit kohoutek naplno. Nepřímé je jako zacpat odtok** — kohoutek zůstane stejný, ale voda se přestane ztrácet a hladina stoupne.

A z toho plyne důležité omezení, které stojí za to říct nahlas: nepřímé cholinomimetikum funguje jen tam, kde se acetylcholin ještě vyplavuje. Když je nerv úplně zničený, není co šetřit. **Proto se používají u myasthenie, kde nerv funguje, ale receptorů ubylo — ne tam, kde nerv odumřel.**

Reverzibilní vs. ireverzibilní — rozdíl je, jestli se enzym pustí, nebo ne. *Reverzibilní* se na enzym jen položí a po chvíli zase odejde. *Ireverzibilní* (organofosfáty) ho **chemicky připoutají tím, že na něj navěsí fosfát** — a enzym je nadobro vyřazený.

„Stárnutí komplexu“ je nejdůležitější detail celé otázky. Zpočátku by ještě šlo fosfát z enzymu odtrhnout — a přesně to dělá **pralidoxim**. Jenže během hodin proběhne **další chemická změna, po které už je vazba nerozbitná. Od té chvíle je enzym trvale mrtvý a pralidoxim je k ničemu** — tělo si musí vyrobit nové enzymy, což trvá týdny. **Proto se u otravy pesticidem počítá čas v minutách.**

HEB = hematoencefalická bariéra — hustá výstelka mozkových kapilár, která do mozku pustí jen tučné, malé a nenabitě molekuly (viz obecka O10). **A na tomhle jediném rozdílu stojí volba léku:**

- **Neostigmin do mozku NEJDE** → působí jen na těle. **A to je při myasthenii přesně to, co chceš** — potřebuješ posílit sval, ne rozhodit mozek.
- **Fyzostigmin do mozku JDE** → **a proto se používá právě tehdy, když jsou příznaky otravy v mozku** (zmatenost, delirium po anticholinergních látkách).

Myasthenia gravis doslova „těžká svalová slabost“. **Imunitní systém si vyrobí protilátky proti nikotinovým receptorům na ploténce a zničí je** — nerv sice povel pošle, ale sval ho nemá čím zachytit. Projeví se **poklesem víčka (ptóza), dvojítm viděním, potížemi s polykáním a únavou, která se zhoršuje během dne a po námaze** — protože zásoby acetylcholinu se postupně vyčerpají a málo receptorů to nedožene.

Proč má léčba otravy organofosfáty tři složky — a proč atropin sám nestačí: organofosfát zvýší acetylcholin **všude, tedy na muskarinových i nikotinových receptorech. Atropin blokuje POUZE muskarinové** → zastaví slinění, průjem, bradykardii a zúžené zornice, **ale na svalové záškuby a ochrnutí dýchacích svalů (nikotinové) nemá vliv.** Proto se přidává **pralidoxim**, který jde po příčině a enzym **reaktivuje**, a **diazepam** proti křečím z centrálního přebuzení.

🔑 **NEostigmin NEjde do mozku, FYZostigmin ano.**

⚠️ **Léčba otravy organofosfáty má tři složky: atropin** proti muskarinovým příznakům, **pralidoxim**, který reaktivuje enzym — **ale jen dokud nezestárne** — a **diazepam** proti křečím. Samotný atropin nestačí, protože **nikotinové příznaky neodstraní.**

39 · Parasympatolytika

„Parasympatolytika jsou **antagonisté muskarinových receptorů**, takže jejich účinky jsou přesným opakem cholinomimetik: **mydriáza a cykloplegie, sucho v ústech, tachykardie, bronchodilatace, snížená motilita trávicího traktu, retence moči a snížené pocení.** Jinými slovy: vypne se režim klidu a trávení a zbude boj a útěk — všechno se **vysuší, zrychlí a zastaví.**

Základním zástupcem je **atropin**, který se používá u bradykardie, při otravě cholinomimetiky a v premedikaci. **Skopolamin** se podává u kinetózy. **Ipratropium a tiotropium** se aplikují inhalačně u chronické obstrukční plicní nemoci a astmatu. **Butylskopolamin** je spasmolytikum u kolikovitých bolestí, **tropikamid** se používá jako oční kapky k vyšetření očního pozadí a **biperiden** u parkinsonismu."

☰ At' to dává smysl

Tuhle otázku se neuč — odvod' si ji. Parasympatolytikum je **přesný opak** otázek 37 a 38. **Vezmi si seznam účinků cholinomimetik a všechno otoč.** Malé zorničky → velké. Pomalé srdce → rychlé. Stažené průdušky → rozšířené. Rozjeté střevo → zastavené. Mokro všude → sucho všude.

Proč se to jmenuje „parasympatolytikum“ a ne „antagonista“: *lytikum* znamená „rozpouštějící, rušící“. **Ruší se tím parasympatikus — a co zbude, je nevyvážený sympatikus.** Proto pacient vypadá jako by byl vystrašený: rozšířené zorničky, buší mu srdce, sucho v ústech.

Cykloplegie = ochrnutí akomodace, tedy neschopnost zaostřit na blízko. Ciliární sval, který mění tvar čočky, je řízený parasympatikem — když ho vypneš, **oko zůstane zaostřené do dálky a pacient nepřečte text.** Odtud „slepý jako netopýr“.

Proč zrudne a je horký: pot se tvoří přes cholinergní vlákna — zablokuješ je a **člověk se nemůže potit, takže se nemá jak ochladit.** Tělo se snaží zbavit tepla aspoň roztažením kožních cév → **červená kůže, horečka.** U dětí to může vést k nebezpečnému přehřátí. *[obecné znalosti]*

„Šílený jako kloboučník“ — atropin a skopolamin **procházejí do mozku a způsobují zmatenost, halucinace a delirium.** *(A tady se ti to spojí s otázkou 38: právě tohle se léčí fyzostigminem, protože ten na rozdíl od neostigminu do mozku projde.)*

Zástupci, každý s jednou větou proč:

- **Atropin** — z rulíku zlomocného. Zrychlí pomalé srdce, je antidotem otravy cholinomimetiky a před operací **vysuší sekrety** v dýchacích cestách.
- **Skopolamin** u **kinetózy** (nevolnosti z jízdy) — působí v centru rovnováhy, dává se jako náplast za ucho.
- **Ipratropium a tiotropium** se podávají **inhalačně**, aby působila jen v průduškách a **nevstřebala se do těla** — bronchodilatace bez sucha v ústech a tachykardie.
- **Butylskopolamin** (Buscopan) — má **kvartérní dusík, tedy trvalý náboj**, proto neprojde do mozku a působí jen na hladké svaly břicha → **uvolní křeč při kolice.**
- **Tropikamid** rozšíří zornici, aby oční lékař viděl na sítnici.
- **Biperiden** u parkinsonismu — viz otázka 54, kde je houpačka dopamin/acetylcholin.

Proč je glaukom s úzkým úhlem kontraindikace: rozšířená duhovka **se nahrne do odtokového úhlu a ucpe ho** → komorová voda nemá kudy odtékat → **nitrooční tlak prudce stoupne.** Je to opak toho, co dělá pilokarpin v otázce 37. **Hypertrofie prostaty:** zvětšená prostata už tlačí na močovou trubici, a když navíc ochrne měchýř, **pacient se nevymočí vůbec.**

⚠ **Zubařsky:** stejné sucho v ústech dělají **tricyklická antidepresiva a antipsychotika** — a to jsou léky, které pacient bere roky. **Dlouhodobá xerostomie = mnohočetný kaz a kandidóza.** Tohle je nejčastější zubařský přesah celé vegetativní farmakologie.

🔑 **Anticholinergní syndrom v pěti přirovnáních:** suchý jako troud · slepý jako netopýr · červený jako řepa · horký jako pec · šílený jako kloboučník.

⚠ **Kontraindikace: glaukom s úzkým úhlem** — mydriáza uzavře odtok komorové vody — a **hypertrofie prostaty** kvůli retenci moči.

⚠ **Zubařsky:** stejná anticholinergní **xerostomie** vzniká i u tricyklických antidepresiv a antipsychotik, a **dlouhodobé sucho v ústech** znamená **mnohočetný kaz a kandidózu**.

40 · Adrenergní přenos vzruchu

„Mediátorem adrenergního přenosu je **noradrenalin**. Syntetizuje se řadou **tyrosin → DOPA → dopamin → noradrenalin**, a v dřeni nadledvin ještě dále na **adrenalin**. Účinek se ukončuje především **zpětným vychytáváním do neuronu, takzvaným uptake 1**, doplňkově uptake 2, a metabolicky se odbourává enzymy **monoaminoxidázou a katechol-O-metyltransferázou**.

Receptory jsou dvojího typu. **Alfa-1** je na hladké svalovině cév, působí přes **inositoltrifosfát, diacylglycerol a vápník**, a způsobuje **vazokonstrikci, mydriázu a kontrakci svěrače močového měchýře**. **Alfa-2** sedí **presynapticky** a na trombocytech — snižuje přes pokles cyklického AMP **tonus sympatiku a krevní tlak** a podporuje agregaci destiček.

Beta-1 je v srdci a v juxtaglomerulárním aparátu — **zvyšuje frekvenci, kontraktilitu, vedení i spotřebu kyslíku a zvyšuje uvolňování reninu**. **Beta-2** je na bronších, cévách kosterních svalů a na děloze a způsobuje **bronchodilataci, vazodilataci a relaxaci dělohy**. **Beta-3** je v tukové tkáni a v močovém měchýři — vyvolává **lipolýzu a relaxaci měchýře**.

Sympatikus je režim **boje nebo útěku**: srdce zrychlí přes beta-1, průdušky se otevřou přes beta-2, krev se přesměruje z kůže a útroh, které alfa-1 stáhne, do svalů, které beta-2 rozšíří, a vyplaví se cukr."

💬 **At' to dává smysl**

Tahle otázka je nejdůležitější v celé specce. Z těch pěti receptorů se odvodí antihypertenziva, léky na astma, na srdeční selhání, na šok i na prostatu. **Vyplatí se ji umět tak, abys ji uměla nakreslit z hlavy**.

Syntéza noradrenalinu je jednoduchý řetěz, ve kterém se pokaždé jen něco přidá: tyrosin → DOPA → dopamin → noradrenalin → adrenalin. Tyrosin je běžná aminokyselina z jídla. **Všimni si, že dopamin je meziproduktem** — proto se s ním pracuje i v neurologii (otázka 54). **Adrenalin vzniká jen v dřeni nadledvin**, proto je to hormon, kdežto noradrenalin je mediátor v nervech.

Uptake 1 = zpětné vychytávání do nervu, ze kterého se mediátor uvolnil. Je to hlavní způsob, jak se **signál ukončí** — nerv si **noradrenalin prostě vysaje zpátky a uloží do váčků k dalšímu použití**. Recyklace, ne likvidace. **Tohle je klíč k otázkám 44 (kokain blokuje uptake) a 56 (antidepresiva ho blokují taky)**. MAO a COMT jsou pak enzymy, které přebytek rozloží nadobro.

Pět receptorů — a hlavně JAK SI JE ODVODIT místo memorování. Vzpomeň si, co potřebuje člověk, který utíká před medvědem:

- **β1 — srdce má šlapat na maximum**. Rychleji, silněji, rychlejší vedení vzruchu. (Bonus: *β1 v ledvině vyplaví renin, který zvedne tlak*.)
- **β2 — průdušky musí být dokořán a krev musí do svalů**, takže se cévy ve svalech roztáhnou. (Bonus: *děloha se uvolní — na útěk se nerodí. Odtud použití β2 agonistů k zastavení předčasného porodu*.)
- **α1 — krev se musí odklonit z místa, kde teď není potřeba**, tedy z kůže a z útroh → **cévy tam se stáhnou**. Proto α1 = vazokonstrikce a bledost. Zároveň **se rozšíří zornice** (aby bylo víc vidět) a **stáhne se svěrač měchýře** (ted' není čas).
- **β3 — potřebuješ palivo → rozloží se tuk** (lipolýza).
- **α2 — je jiný než všechny ostatní, a proto je pastí**.

α_2 vysvětlí zvlášť, protože je to nejméně intuitivní část otázky. Ostatní receptory sedí na cílovém orgánu. α_2 sedí PŘED synapsí, tedy na samotném nervu, který noradrenalin vypouští. A funguje jako termostat: když nerv vypustí hodně noradrenalinu, část se vrátí na jeho vlastní α_2 receptor a řekne mu „dost, ubírej“. Je to zpětná brzda.

A proto agonista α_2 tlak SNIŽUJE, i když je to „sympatomimetikum“. Nepůsobí na cévu, působí na tu brzdou — a tím utlumí celý sympatikus. Odtud klonidin a methyldopa jako léky na tlak. Tohle je klasická chytačka, tak si na ni dej pozor.

IP₃, DAG, cAMP jsou druzí poslové z obecky O22 — jen si je zapamatuj jako „jakou cestou to receptor vzkáže dovnitř buňky“. α_1 jde přes vápník (proto stažení svalu), α_2 snižuje cAMP (proto útlum), β receptory cAMP zvyšují (proto aktivace).

🔑 Beta-1 = jedno srdce. Beta-2 = dvě plíce. Nejdůležitější mnemotechnika celé kardiologie i pneumologie.

🔑 Alfa-2 je brzda — sedí presynapticky a ubírá sympatiku.

⚠️ Agonista alfa-2 tlak SNIŽUJE, ne zvyšuje — právě proto, že sedí presynapticky a utlumí výdej noradrenalinu. Proto jsou klonidin a methyldopa antihypertenziva.

41 · Neselektivní sympatomimetika

„Katecholamin je látka, která má hydroxylové skupiny na třetí a čtvrté pozici benzenového kruhu. Právě tahle struktura je důvod, proč je rychle rozkládá katechol-O-metyltransferáza a monoaminoxidáza — takže katecholaminy mají krátký účinek a nedají se podat perorálně, jen parenterálně nebo inhalačně.

Adrenalin působí na alfa i beta receptory a používá se u anafylaxe, při srdeční zástavě a jako přísada k lokálním anestetikům. U anafylaxe řeší tři věci najednou: alfa-1 zvedne tlak, beta-2 otevře průdušky a beta-1 nakopne srdce.

Noradrenalin působí na alfa-1 a beta-1, ale nepůsobí na beta-2, takže nemá bronchodilatační účinek. Používá se u šoku a hypotenze jako vazopresor.

Isoprenalin je čistě beta-agonista. Dopamin v nízkých dávkách vyvolává vazodilataci v ledvinách a koronárních tepnách. Dobutamin působí především na beta-1 a podává se u kardiogenního šoku a srdečního selhání.

💬 At' to dává smysl

„Neselektivní“ znamená, že látka sahá na víc druhů receptorů najednou — nedá se u ní vybrat jen jeden účinek.

Co je katecholamin a proč na tom záleží: je to skupina látek s charakteristickým chemickým znakem — dvěma hydroxylovými skupinami (OH) na benzenovém kruhu. A přesně na tyto dvě skupiny míří enzymy COMT a MAO. Je to jako mít na sobě nálepku „rozlož mě“.

Z toho plynou hned tři věci najednou, a to je celá pointa otázky: katecholamin se rychle rozloží → má krátký účinek → a hlavně se nedá dát v tabletě, protože by ho enzymy ve střevě a v játrech zlikvidovaly dřív, než by se dostal do krve (first-pass efekt z obecky O18). Proto adrenalin, noradrenalin i dopamin existují jen jako injekce nebo infuze.

Adrenalin vs. noradrenalin — celý rozdíl je jediná chybějící schopnost, β_2 :

- Adrenalin umí α i β , tedy VŠECHNO.
- Noradrenalin umí α_1 a β_1 , ale NE β_2 — tedy neumí roztáhnout průdušky ani cévy.

A proto je adrenalin lékem anafylaxe, kdežto noradrenalin ne. Anafylaxe má tři smrtící složky a **adrenalin řeší všechny tři jednou injekcí: $\alpha 1$ stáhne rozšířené cévy a zvedne padající tlak · $\beta 2$ otevře zavřené průdušky · $\beta 1$ nakopne srdce.** Noradrenalin by tomu člověku zvedl tlak, ale nechal ho udusit.

Noradrenalin je proto „čistý zvedák tlaku“ — používá se na jednotce intenzivní péče v infuzi u septického šoku, kde cévy zkolabovaly a je potřeba je stáhnout.

Isoprenalin je opak: **čistě β** , žádné α . Zrychlí srdce a otevře průdušky, ale tlak nezvedne (spíš ho sníží, protože $\beta 2$ cévy roztáhne).

Dopamin má zvláštnost: chová se jinak podle dávky. V nízkých dávkách sahá na dopaminové receptory a **roztáhne cévy v ledvinách a věnčitých tepnách.** Ve vyšších dávkách začne působit jako $\beta 1$ a nakonec jako $\alpha 1$. *[obecné znalosti]*

Dobutamin je hlavně **$\beta 1$** , tedy **čistá posila srdce** — proto se používá u kardiogenního šoku a při akutním srdečním selhání, kde srdce nemá sílu, ale cévy jsou v pořádku.

Anafylaxe = prudká celotělová alergická reakce (viz obecka O30, typ I). **Adrenalin se u ní podává NITROSVALOVĚ do stehna**, ne do žíly — nitrožilně je při zachovaném oběhu příliš riziková arytmie. *[obecné znalosti]*

🔑 **Adrenalin umí všechno. Noradrenalin umí všechno kromě plic.**

⚠️ **Katecholaminy nelze podat v tabletě** — COMT a MAO je zlikvidují dřív, než se stačí vstřebat.

42 · Sympatomimetika alfa

„Alfa-1 agonisté vyvolávají vazokonstrikci. **Fenylefrin** je silné **mydriatikum a dekonjestant** a je důležité, že je **rezistentní vůči COMT**, takže působí výrazně déle než katecholaminy; v těhotenství je kontraindikován.

Midodrin se používá u ortostatické hypotenze.

Zvláštní skupinu tvoří **lokální dekonjestanty** — **nafazolin, oxymetazolin a xylometazolin**, které stáhnou cévy nosní sliznice a tím sníží překrvení a otok.

Alfa-2 agonisté působí opačně, než by se čekalo. **Klonidin a methyldopa** se váží na **presynaptický** receptor, čímž utlumí výdej noradrenalinu, sníží tonus sympatiku a **krevní tlak klesne. Methyldopa je lékem volby u hypertenze v těhotenství.**“

💬 **At' to dává smysl**

Celá otázka stojí na jednom rozdílu, který je zpočátku matoucí: $\alpha 1$ a $\alpha 2$ agonisté dělají opačné věci s tlakem. A důvod je jen ten, **kde ten receptor sedí** (viz 40).

$\alpha 1$ agonista = stáhni cévu. Kde to uděláš, tam zbledne a splaskne.

- **V nose** → sliznice se stáhne, otok zmizí, projde vzduch. **To jsou nosní kapky.**
- **V celém těle** → stoupne tlak. **To je midodrin u pacientů, kteří po postavení omdlévají (ortostatická hypotenze).**
- **V oku** → stáhne se sval, který roztahuje zornici. **To je fenylefrin jako mydriatikum.**

Proč fenylefrin působí déle než adrenalin: není to katecholamin — chybí mu ta OH skupina, na kterou míří COMT (viz 41). **Enzym ho tedy nepozná a nerozloží** → účinek trvá hodiny místo minut. **Právě proto se dá dát i v tabletě a jako kapky.**

α_2 agonista = přiškrť sympatikus u zdroje. Sedí před synapsí, na samotném nervu, a řekne mu „vypouštěj míň noradrenalinu“. **Výsledek: méně sympatiku v celém těle → tlak klesne.** Zní to protichůdně jen do chvíle, než si vzpomeneš, že α_2 je **brzda, ne plyn**.

Methyldopa v těhotenství je jediná věc z α_2 , kterou musíš vědět jistě — **je to lék volby u hypertenze těhotných, protože je na ní nejdelší zkušenost a je prokazatelně bezpečná pro plod.** (Ostatní běžná antihypertenziva jsou v těhotenství problematická — ACE inhibitory jsou dokonce kontraindikované, viz obečka O32.)

Dekongestant = *decongestio*, odkrvení. **Lék, který stáhne překrvenou sliznici.**

Rhinitis medicamentosa je nejcennější část otázky, protože je to čistá klinika, kterou pacienti reálně mají: **kapky stáhnou cévy v nose.** Po vyprchání se ale céva **roztáhne ještě víc než původně** — tělo se totiž brání trvalému stažení tím, že si receptory přenastaví (**down-regulace**, viz obečka O22 a O27). **Pacient tedy nemá ucpaný nos z rýmy, ale z kapek — a čím víc kape, tím hůř.** Vzniká to při užívání **nad 5–7 dní** a řeší se tím, že se kapky vysadí a pár dní se to přetrpí.

🔑 **Alfa-1 = postsynapticky = stáhni. Alfa-2 = presynapticky = uber.**

🔑 **Methyldopa = těhotenství.** To je z alfa-2 to jediné, co musíš vědět jistě.

⚠️ **Nosní kapky se nesmějí užívat déle než týden** — vzniká **rhinitis medicamentosa**: sliznice si zvykne a po vysazení otéká ještě víc, takže si pacient kape stále dokola.

43 · Sympatomimetika beta

„Z beta-1 agonistů je hlavní **dobutamin**, který se používá u akutního srdečního selhání a kardiogenního šoku.

Beta-2 agonisté vyvolávají **bronchodilataci** a dělí se podle rychlosti nástupu a délky účinku. **SABA** — **salbutamol, fenoterol, terbutalin** — mají rychlý nástup a účinek **čtyři až šest hodin**, takže slouží k **léčbě akutního záchvatu**. **RABA, což je formoterol**, mají rychlý nástup a zároveň dlouhý účinek. **LABA, typicky salmeterol**, mají dlouhý účinek s pomalejším nástupem a používají se **udržovacím způsobem**. **Ultra-LABA** — **indakaterol, vilanterol, olodaterol** — působí **čtyřicet až sedm hodin** a podávají se jednou denně.

Nežádoucí účinky beta-2 agonistů jsou **tremor, tachykardie a hypokalemie**. Hypokalemie vzniká proto, že beta-2 stimulace **žene draslík do buněk**.

Z beta-3 agonistů se používá **mirabegron** u hyperaktivního močového měchýře."

💬 **At' to dává smysl**

Co je astma: chronický **zánět průdušek**, na jehož podkladě se průdušky **stahují** (bronchokonstrikce). **Jsou to tedy dva problémy, ne jeden — a proto se léčí dvěma různými typy léků.** β_2 agonista **rozšíří** stažené průdušky (rychlá úleva), **ale se zánětem neudělá vůbec nic.** Zánět řeší inhalační kortikoid. **Tohle je klíč k celé otázce i k té pasti dole.**

Zkratky se nemusíš učit — přelož si je:

- **SABA = Short-Acting Beta Agonist = krátce působící.** Rychlý nástup (minuty), účinek **4–6 hodin**. **Salbutamol**. To je ten **záchranný inhalátor**, který má astmatik v kapse a použije ho, když se dusí.
- **LABA = Long-Acting = dlouze působící**, ale nastupuje pomalu. **Salmeterol**. Bere se **pravidelně dvakrát denně**, i když je pacientovi dobře — je to prevence, ne záchrana.
- **RABA = Rapid-Acting = rychlý nástup A dlouhý účinek zároveň.** **Formoterol** — jediný, který umí obojí, proto se dá použít i jako záchranný.
- **u-LABA = ultra-long = 24 hodin, jedna dávka denně.**

Nejlepší přirovnání, které si zapamatuješ napořád: SABA je hasicí přístroj, LABA je protipožární prevence. Hasicí přístroj nepoužíváš každý den. Prevenci naopak děláš i tehdy, když nehoří. **A hlavně: hasicím přístrojem se požár nepředchází a prevencí se hořící dům neuhasí.**

Proč se LABA nikdy nedává samotné — a je to nejdůležitější věta otázky: LABA průdušky rozšíří, ale zánět nechá běžet. Pacient se cítí dobře, přestože se mu plíce dál poškozují — **příznak zmizí, nemoc pokračuje.** Velké studie prokázaly, že samotné LABA **zvyšuje mortalitu**. **Proto se dnes prodává výhradně v kombinovaném inhalátoru s kortikoidem.**

Nežádoucí účinky si taky odvodíš, ne naučíš. β_2 receptory nejsou jen v plicích — **jsou i v kosterním svalu** (odtud třes, protože žádný inhalátor nemíří stoprocentně přesně) a část dávky se vstřebá do krve, kde sáhne i na β_1 (odtud tachykardie).

Hypokalemie = nízký draslík v krvi. β_2 stimulace **žene draslík z krve dovnitř buněk** (aktivuje sodíko-draslíkovou pumpu). Draslík z těla neubyl, jen se přestěhoval — **ale v krvi ho chybí, a to může způsobit arytmií.** Proto se u pacienta po velkých dávkách salbutamolu kalium kontroluje. *[obecné znalosti]*

Mirabegron a β_3 : β_3 receptor **uvolňuje močový měchýř**. U hyperaktivního měchýře (nutkání na moč každou chvíli) tedy **měchýř zklidní a zvětší jeho kapacitu** — a je to alternativa k anticholinergikům, která dělají sucho v ústech.

 **SABA = Salbutamol = záchranný. LABA = Long = udržovací. Formoterol umí obojí.** Astmatik má dva inhalátory: hasicí přístroj a prevenci požáru — a nesmí je zaměnit.

 **LABA se u astmatu nikdy nepodává samotné** — vždy jen v kombinaci s inhalačním kortikoidem. Samotné LABA maskuje zánět a zvyšuje mortalitu.

44 · Nepřímá sympatomimetika

„Nepřímá sympatomimetika **nepůsobí na receptor**. Buď **vytěsňují noradrenalin ze zásobních vezikul**, nebo blokují jeho zpětné vychytávání.

Efedrin a pseudoefedrin se používají jako dekongestanty a ke zvýšení krevního tlaku, **amfetamin a jeho deriváty** jako psychostimulancia. **Kokain** má odlišný mechanismus — **blokuje zpětné vychytávání, tedy uptake 1.**

Charakteristickým rysem těch, které vyplavují zásoby, je **tachyfylaxe** — účinek rychle mizí, protože se **vyčerpají zásoby mediátoru**. Je to naběračka, ne kohoutek: nedodává nic nového, jen vybírá to, co je v zásobě. Když je zásoba prázdná, látka funguje pořád stejně dobře, jen není co vyplavit."

 **At' to dává smysl**

„Nepřímé" znamená, že látka se na receptor **vůbec nedotkne**. Místo aby napodobila noradrenalin, **donutí tělo, aby vypustilo svůj vlastní**. Výsledek vypadá stejně, ale mechanismus je úplně jiný — a to má klinické důsledky.

Dva způsoby, jak to jde udělat:

1. **Vytěsnit noradrenalin ze zásobních váček** (efedrin, amfetamin) — látka se dostane do nervového zakončení a **vystřadí odtud uskladněný mediátor**.
2. **Zablokovat zpětné vychytávání** (kokain) — noradrenalin se normálně po použití nasaje zpátky do nervu (uptake 1, viz otázka 40). **Kokain tenhle vysavač ucpe, takže mediátor zůstane v synapsi a působí dál**.

Tachyfylaxe (*tachys* = rychlý) = **účinek zmizí během minut, i když lék pořád podáváš**. A důvod je u efedrinu naprosto jednoduchý: **vyčerpaly se zásoby**.

Naběračka, ne kohoutek — tohle přirovnání si zapamatuj, protože je to celá odpověď: efedrin **nedodává nic nového, jen nabírá z kbelíku, který už v nervu je**. Když je kbelík prázdný, **naběračka funguje pořád stejně dobře — jen není co nabírat**. Receptor se nezměnil, nic se neopotřebovalo, prostě došel materiál. **Proto se účinek rychle vrátí, jakmile si nerv zásoby doplní**.

A z toho plyne to nejcennější klinické pravidlo celé otázky: u pacienta, který je **v šoku dlouhé hodiny**, jsou zásoby noradrenalinu dávno vyčerpány. **Efedrin by u něj nezabral vůbec**. Proto se podává **noradrenalin nebo adrenalin — tedy PŘÍMO působící látka, která funguje i s prázdnými váčky**. Efedrin je lék na krátkodobý propad tlaku, ne na hodiny.

Proč kokain tachyfylaxi nedělá: protože **nevyčerpává zásoby, jen zpomaluje úklid**. Dokud nerv vůbec něco vypouští, kokain to zesiluje. **A ze stejného mechanismu plyne jeho zúžení cév** — proto se dřív používal jako lokální anestetikum v ORL a proto dlouhodobé šňupání **prorazí nosní přepážku**: sliznice je trvale bez krve a odumře. [*obecné znalosti*]

Pseudoefedrin je ten dekonjestant v tabletách proti rýmě, který lékárník vydá jen na občanku — protože se z něj dá vyrobit pervitin (viz obecka O2).

🔑 **U efedrinu dojde noradrenalin, ne receptor** — proto tachyfylaxe během minut. **Kokain nevytlouká, jen ucpe odtok** — proto působí déle.

⚠️ **Proto se u dlouhodobě hypotenzního pacienta v šoku podává noradrenalin, ne efedrin**. Přímo působící látka funguje i tehdy, když jsou vezikuly prázdné.

45 · Sympatolytika alfa

„Alfa-sympatolytika blokují alfa receptory, takže céva zůstane rozšířená a krevní tlak klesne.

Neselektivní, tedy blokující alfa-1 i alfa-2, jsou **fenoxybenzamin, který působí ireverzibilně, a fentolamin**. Používají se v **diagnostice a krátkodobé léčbě feochromocytomu**.

Selektivní alfa-1 blokátory pro hypertenzi jsou **prazosin, doxazosin a terazosin** — je ale důležité, že **nejdou léky první volby**.

Selektivní alfa-1 blokátory pro prostatu jsou **tamsulosin, alfuzosin a silodosin**. Uvolňují hladkou svalovinu prostaty a hrdla močového měchýře, čímž sníží odpor při močení u **benigní hyperplazie prostaty**. Je to tentýž receptor, který stahuje cévy — proto se jedna skupina používá na dvě zcela odlišné diagnózy."

💬 **At' to dává smysl**

Sympatolytikum = lék, který sympatikus RUŠÍ (*lytikum* = rozpouštějící). U α -sympatolytik to znamená **zablokovat receptor, který stahuje cévu → céva zůstane roztažená → tlak klesne**.

A tady je hezká souvislost, kterou stojí za to říct nahlas: tentýž α_1 receptor, který stahuje cévy, drží stažené i hladké svaly prostaty a hrdla močového měchýře. Proto se jedna receptorová skupina používá na dvě úplně nesouvisející diagnózy — vysoký tlak a problémy s močením u zvětšené prostaty. U prostaty lék nic nezmenší — jen povolí sevření, takže moč projde snáz.

Feochromocytom = nádor dřeně nadledvin, který vylévá do krve obrovské množství adrenalinu a noradrenalinu. Projeví se záchvatovitou hypertenzí, bušením srdce, pocením a bolestí hlavy. Léčí se operací — ale před operací se musí pacient „zablokovat“, jinak by při manipulaci s nádorem vytryskla dávka katecholaminů, která by ho zabila.

A právě proto se tam používá fenoxxybenzamin, i když je nekompetitivní — tohle je nejlepší otázka na pochopení obecky O21 v praxi:

- **Kompetitivní blokátor se dá přebít vyšší dávkou agonisty.** Kdyby nádor vychrlil obrovské množství katecholaminů, přepřali by blokádu a tlak by vystřelil stejně.
- **Fenoxxybenzamin se váže NEVRATNĚ** — receptor je vyřazený natrvalo a žádné množství katecholaminů ho neodemkne. Nedá se přebít, a to je tady výhoda, ne nevýhoda.

-zosin vs. -sulisin: rozdíl je v selektivitě k podtypům α_1 . Léky na prostatu (**tamsulosin, silodosin**) míří přednostně na receptory v prostatě, takže **méně ovlivňují tlak** — pacient se z nich tolik nemotá.

Proč nejsou α_1 blokátory lékem první volby na hypertenzi: ve velkých studiích vyšly hůř než diuretika a další skupiny — hlavně kvůli riziku srdečního selhání. **Používají se tedy až jako přídatek, ne jako první krok.** [obecné znalosti]

Fenomén první dávky — velmi konkrétní a zkoušková věc: po první tabletě prazosinu se cévy naráz roztáhnou, pacient se postaví, krev mu steče do nohou a on omdlí (**ortostatická synkopa**). Tělo nemá čas si na to zvyknout. **Proto se začíná nejnižší dávkou a podává se večer, aby pacient ležel.**

🔑 **-zosin na tlak, -sulisin na prostatu. Feochromocytom = fenoxxybenzamin.**

⚠️ **Fenoxxybenzamin je nekompetitivní, tedy ireverzibilní** — a právě proto se hodí u feochromocytomu. Kompetitivní blokátor by masivní výlev katecholaminů nepřebil, ireverzibilní ano.

⚠️ **Fenomén první dávky:** první tableta prazosinu může vyvolat **synkopu z ortostatické hypotenze**, proto se začíná nízkou dávkou na noc.

46 · Sympatolytika beta (betablokátory)

„Betablokátory se dělí do tří generací. **První generace jsou neselektivní** — propranolol, timolol, pindolol. **Druhá generace je beta-1 selektivní** — metoprolol, atenolol, esmolol. **Třetí generace má aditivní účinky;** z nich karvedilol a labetalol jsou neselektivní, kdežto nebivolol, celiprolol a betaxolol jsou beta-1 selektivní.

Dále se dělí podle rozpustnosti. **Lipofilní**, jako propranolol a metoprolol, **pronikají do centrálního nervového systému** a způsobují únavu a živé sny. **Hydrofilní**, jako atenolol, se vylučují ledvinami, takže **při renální dysfunkci se jejich poločas prodlužuje.**

Indikacemi jsou **hypertenze, ischemická choroba srdeční, srdeční selhání, arytmie jako antiarytmika druhé třídy, glaukom, tremor a profylaxe migrény.** Kontraindikacemi jsou **astma a chronická obstrukční plicní nemoc, atrioventrikulární blokáda, bradykardie a ischemická choroba dolních končetin.**

Zásadní je, že se **nikdy nesmějí vysadit náhle** — hrozí rebound fenomén."

... At' to dává smysl

Betablokátor dělá jedinou věc: odpojí srdce od plynového pedálu sympatiku. Srdce zpomalí, bije slaběji, **spotřebuje méně kyslíku** — a přesně proto pomáhá u anginy pectoris, kde je problém právě v tom, že srdce potřebuje víc kyslíku, než mu ucpaná tepna dodá.

Selektivita je tady všechno. Vzpomeň si na 40: **β_1 = srdce, β_2 = plíce a cévy končetin.**

- **Neselektivní** blokuje obojí → **zpomalí srdce, ale zároveň stáhne průdušky a cévy v nohou.** Odtud kontraindikace u astmatu a studené končetiny.
- **β_1 selektivní** míří hlavně na srdce → **je bezpečnější u plicních pacientů.** ⚠ **Ale pozor, selektivita není absolutní — ve vysoké dávce sáhne i na β_2 .** Proto se u těžkého astmatu vyhýbáme i selektivním.

Třetí generace „s aditivními účinky“ znamená, že umí **navíc ještě něco jiného než blokádu β** — typicky **roztáhnout cévy** (karvedilol blokuje i α_1 , nebivolol uvolňuje NO). Proto se hodí u srdečního selhání a u pacientů s vysokým tlakem.

Lipofilní vs. hydrofilní — a proč se to ptají:

- **Lipofilní (tučný) = projde do mozku** (viz obecka O10) → **odtud únava, noční můry a živé sny.** Odbourávají ho **játra**.
- **Hydrofilní (vodný) = do mozku nejde, ale vylučuje se ledvinami** → **při špatných ledvinách se hromadí a prodlužuje se jeho poločas.** Musíš tedy vědět, koho před sebou máš: u pacienta s ledvinami vol lipofilní, u pacienta s játry hydrofilní.

Proč tak široké spektrum indikací: protože sympatikus je všude. **Hypertenze** (méně sympatiku = nižší tlak) · **angina** (nižší spotřeba kyslíku) · **srdeční selhání** (paradoxně — dlouhodobě chrání srdce před vyčerpáním nadměrnou stimulací) · **arytmie** (zpomalí vedení) · **glaukom** (timolol v kapkách sníží tvorbu komorové vody) · **tremor a tréma** (blokuje periferní projev nervozity) · **profylaxe migrény** (viz otázka 65).

Rebound fenomén — nejceněnější část otázky, protože se dá krásně vysvětlit a je to pochopení, ne memorování: když je receptor **dlouho blokový, buňka si myslí, že jí signál chybí — a nadělá si receptorů víc** (up-regulace, viz obecka O22). **Když lék náhle vysadíš, noradrenalinu je pořád úplně normální množství, ale najednou dopadne na dvojnásobek zámků.** Výsledek: **tachykardie, hypertenzní krize, u nemocného srdce i infarkt.** ⚠ **Není to tedy z nadbytku mediátoru, ale z nadbytku receptorů — přesně tuhle větu chtějí slyšet. Proto se betablokátor vysazuje postupně během týdnů.**

Diabetici: viz obecka O28 — **betablokátor umlčí varovné příznaky hypoglykemie** (třes, bušení srdce), takže pacient nepozná, že mu klesá cukr, a rovnou zkolabuje.

🔑 **Selektivitu poznáš podle abecedy: A až M jsou většinou selektivní** (atenolol, betaxolol, bisoprolol, esmolol, metoprolol), **N až Z neselektivní** (nadolol, pindolol, propranolol, timolol). Karvedilol a labetalol jsou výjimky.

⚠ **Rebound nevzniká z nadbytku mediátoru, ale z nadbytku RECEPTORŮ.** Dlouhá blokáda vede k up-regulaci, po vysazení dopadne normální hladina noradrenalinu na namnožené receptory → tachykardie, hypertenzní krize, infarkt.

⚠ **U diabetiků nejsou lékem volby — maskují hypoglykemii.**

47 · Myorelaxancia

„Myorelaxancia se dělí na centrální a periferní. **Centrální** jsou mefenoxalon, tolperison, guaifenesin a dále **baklofen a diazepam**, které působí jako **agonisté GABA**.

Periferní mají dvě skupiny. **Nedepolarizující, takzvaná pachykurarová** — atrakurium, rocuronium — jsou **kompetitivní antagonisté na nikotinovém receptoru**: sednou na receptor a nic neudělají, takže sval nedostane povel. Jejich **antidotem je neostigmin**, protože zvýšené množství acetylcholinu kompetici vyhraje.

Depolarizující, leptokurarová, zastoupená **suxamethoniem**, receptor naopak **trvale aktivují** — sval se nejprve zaškube, což jsou fascikulace, a pak zůstane ochrnutý, protože se nemůže repolarizovat. Účinek je **ultrakrátký, protože ho hydrolyzuje pseudocholinesteráza**, a **antidotum neexistuje**.

Zvláštní komplikací je **maligní hypertermie** — mutace **ryanodinového receptoru** vede k nekontrolovanému výlevu vápníku ze sarkoplazmatického retikula. **Bez léčby je mortalita přes šedesát procent, léčbou je dantrolen podaný nitrožilně.**

☺ At' to dává smysl

Myorelaxans = lék, který uvolní sval (*myo* = sval, *relaxare* = uvolnit). Dvě úplně různé skupiny s různým účelem: **centrální** uvolní ztuhlé svaly u bolestí zad, **periferní** ochromí sval úplně, aby se dalo operovat.

Centrální působí v mozku a míše, většinou **posílením GABA**, což je hlavní tlumivý mediátor (viz otázka 52). **Proto po nich pacient bývá ospalý** — nejde vypnout jen svaly a nechat hlavu bdělou.

Periferní působí přímo na nervosvalové ploténce, tedy na nikotinovém receptoru (viz otázka 36). A tady je celý rozdíl mezi dvěma skupinami:

- **Nedepolarizující (pachykurarová)** — **sednou na receptor a nic neudělají**. Klasický **kompetitivní antagonist** (obečka O21). Nerv pošle acetylcholin, ale ten nemá kam sednout — **sval povel nedostane a povolí**. Historicky pocházejí z **kurare**, jedu na jihoamerické šípy.
- **Depolarizující (leptokurarová)** — **naopak receptor TRVALE aktivují**. Sval se nejdřív krátce **zaškube (fascikulace)**, protože dostal povel, ale pak **zůstane ochrnutý**, protože se nemůže **repolarizovat**, tedy vrátit se do klidového stavu a být připraven na další povel. **Je to jako zaseknutý zvonek — pořád zvoní, takže už nezazvoní**.

A z toho plyne to nejdůležitější: proč u jednoho neostigmin pomůže a u druhého uškodí. Neostigmin **zvýší množství acetylcholinu** (viz 38).

- **U nedepolarizujícího** je to souboj o receptor — **víc acetylcholinu tu kompetici vyhraje a blokádu přebije**. ✅
- **U depolarizujícího** je receptor už tak trvale zapnutý — **přidat víc acetylcholinu znamená zapnout ho ještě víc**. ❌ Blok by se prohloubil.

Proč suxamethonium působí jen pár minut: protože **ho krev rozloží pseudocholinesterázou** ještě než ho stihne být moc. Proto je ideální na krátký úkon — **zavedení dýchací trubice**. A **proto nemá antidotum**: **nepotřebuje ho, prostě se počká**.

Atypická pseudocholinesteráza je pak přesně ten případ, kdy to nevyjde: pacient má **geneticky jinou variantu enzymu**, která **suxamethonium neumí rozložit**. Místo pěti minut je ochrnutý **až dvanáct hodin** a **musí se uměle ventilovat**. Je to učebnicová **idiosynkrazie** z obečky O30 — není to alergie, není to předávkování, **je to prostě jiný enzym**.

Maligní hypertermie = život ohrožující vzestup teploty a ztuhlost svalů po suxamethoniu nebo po některých inhalačních anestetikách. Příčinou je **mutace ryanodinového receptoru**, což je kanál, kterým se ze zásobárny ve svalu uvolňuje **vápník**. Mutovaný kanál **se otevře a už se nezavře** → **vápník se valí ven, sval se nekontrolovaně stahuje, spotřebovává obrovské množství energie a vyrábí teplo**. Teplota stoupá o stupeň za pár minut. **Bez léčby zemře přes 60 % pacientů**. Dantrolen ten vápníkový kanál zavře — je to jediné, co funguje, a na každém sále musí být.

⚠ **Nejdůležitější praktická věta: myorelaxans nesmí dostat nikdo, koho nemáš čím ventilovat**. Pacient je při plném vědomí, všechno slyší a cítí — jen nemůže dýchat ani dát najevo, že je vzhůru.

🔑 **Nedepolarizující = blokáda** → neostigmin ji přebije. **Depolarizující = trvalé zapnutí** → neostigmin by to zhoršil.

⚠ **Atypická pseudocholinesteráza** je genetický polymorfismus, při kterém se suxamethonium neodbourá — vzniká **apnoe až dvanáct hodin a je nutná umělá plicní ventilace**. Učebnicový příklad **idiosynkrazie**.

⚠ **Myorelaxans se nikdy nesmí podat bez možnosti ventilovat** — pacient je při vědomí a nemůže dýchat.

48 · Lokální anestetika

„Lokální anestetika působí **bloádou napětově řízených sodíkových kanálů** — nerv nemůže vpustit sodík, takže nevznikne akční potenciál a signál o bolesti se do mozku nedostane.

Dělí se podle chemické struktury. **Estery** — prokain, tetrakain, benzokain — **štěpí esterázy v plazmě** a mají **vyšší riziko alergie**, protože jejich metabolitem je **kyselina paraaminobenzoová**. **Amidy** — lidokain, artikain, mepivakain, bupivakain, prilokain — **metabolizují játra** a alergie je u nich vzácná.

K anestetiku se často přidává **vazokonstrikční přísada**, adrenalin nebo felypresin. Ta **prodlouží účinek, sníží krvácení v operačním poli a sníží systémovou toxicitu** — anestetikum se nesmyje krví pryč a zůstane na místě.

Podle způsobu podání rozlišujeme anestezii **povrchovou, infiltrační, svodnou** — kam patří i **blokády dentálních nervů** — **spinální a epidurální**.

Systémová toxicita se projeví nejprve na centrálním nervovém systému — parestezie kolem úst, kovová chuť, zmatenost a křeče — a **teprve potom na srdci**."

💬 **At' to dává smysl**

⚠ **Tohle je pro tebe nejdůležitější otázka celé farmakologie** — budeš ji používat každý den v ordinaci. Vyplatí se ji umět víc než jen na zkoušku.

Jak nerv vůbec vede bolest: signál se šíří tak, že se v membráně otevrou **sodíkové kanály**, dovnitř vtrhne sodík a vznikne **akční potenciál**, který běží po vláknech dál. **Lokální anestetikum ten kanál zape zevnitř** → **sodík nemůže dovnitř** → **akční potenciál nevznikne** → **do mozku se žádná zpráva o bolesti nedostane**. Bolest tedy nezmizí — **nikdy se o ní nedozvíš**.

Estery vs. amidy — rozdíl je v jediné chemické vazbě, ale důsledky jsou tři:

	Estery (prokain, tetrakain, benzokain)	Amidy (lidokain, artikain, mepivakain, bupivakain, prilokain)
Kdo je rozloží	esterázy přímo v plazmě — rychle	játra — pomaleji
Alergie	⚠ vyšší riziko	vzácná
Proč	rozpadem vzniká PABA (kyselina paraaminobenzoová) , což je známý alergen	žádný takový metabolit nevzniká

Dnes se v zubní praxi používají prakticky jen amidy — hlavně artikain, protože dobře proniká kostí. [obecné znalosti]

Proč se přidává adrenalin (nebo felypresin): stáhne cévy v místě vpichu. **Tři výhody najednou: (1) anestetikum se nesmyje krví, takže vydrží déle · (2) míň se krvácí, takže je lépe vidět · (3) do celého těla se ho dostane míň, takže je nižší riziko systémové otravy.** Odtud i praktický důsledek — anestetikum bez vazokonstrikce působí kratší dobu a víc krvácí.

Druhy anestezie, lidsky: *povrchová* = gel na sliznici · *infiltrační* = vpich přímo do místa, kde se řeže · *svodná* = vpich k nervu, který danou oblast zásobuje, takže se znecitliví celá jeho oblast — **sem patří všechny zubní svodné blokády, například mandibulární · spinální a epidurální** = k míše.

Systémová toxicita — proč nejdřív hlava a až pak srdce: anestetikum blokuje sodíkové kanály **všude, kde jsou** — a v mozku i v srdci jsou taky. **Mozek je citlivější, proto se ozve první:** brnění kolem úst a na jazyku, **kovová chuť v ústech**, zvonění v uších, zmatenost, pak křeče. **Teprve při vyšších hladinách se přidá srdce** — arytmie až zástava.

⚠ A tohle je vlastně dobrá zpráva a stojí za to ji říct: **mozkové příznaky jsou VAROVÁNÍ.** Když pacient po vpichu řekne, že má divnou chuť v ústech nebo že mu brní jazyk, **je to signál zastavit, ne pokračovat.**

⚠ **Nejdůležitější zubařská věc v celé specce — proč anestezie nezabírá v zaníceném zubu:** anestetikum je **slabá zásada**. Aby proniklo do nervu, musí být **nenabité** (viz obecka O10). **Zánět ale prostředí okyselí — a v kyselém prostředí se slabá zásada ionizuje, tedy nabije. Nabitá molekula membránou neprojde a k sodíkovému kanálu se nedostane.** Je to přesně ta **iontová past** z obecky. **Proto se u akutního abscesu často píchá dál od zánětu (svodná anestezie místo infiltrační).**

Prilokain → **methemoglobinemie:** jeho metabolit **změní železo v hemoglobinu tak, že přestane přenášet kyslík.** Pacient je **šedomodrý, přestože má normální saturaci na oxymetru.** Bupivakain je **nejkardiotoxičtější** — proto se u něj hlídá maximální dávka nejpřísněji.

🔑 **Amid má v názvu dvě „i“** (lidokaín, prilokain, artikain, mepivakain, bupivakain), **ester jen jedno** (prokain, tetrakain). **Nejdřív hučí v hlavě, teprve pak zlobí srdce.**

⚠ **Zubařsky nejdůležitější: v zaníceném prostředí anestetikum hůř účinkuje.** Zánět je kyselý, anestetikum se ionizuje a **ionizovaná forma neprojde membránou** — je to iontová past z obecné farmakologie.

⚠ **Prilokain → methemoglobinemie. Bupivakain je nejkardiotoxičtější.**

49 · Celková anestetika — inhalační

„Průběh inhalační anestezie má **čtyři stadia**. **První je analgezie** — pacient je při vědomí. **Druhé je excitační, takzvané vagové, a je nebezpečné** — hrozí bronchospasmus, zvracení až zástava, proto se jím prochází co nejrychleji, a proto se úvod do anestezie dělá nitrožilně. **Třetí je chirurgická tolerance** — mizí korneální reflex a pohyby bulbů, a tady se operuje. **Čtvrté je míšní paralýza** s útlumem dechového a vazomotorického centra, což je stadium smrti.

Sílu anestetika vyjadřuje **minimální alveolární koncentrace, MAC**. Rychlost nástupu určuje **dělicí koeficient krev/plyn**, a to kontraintuitivně: **čím nižší koeficient, tím rychlejší nástup i probuzení**. Když se látka v krvi špatně rozpouští, rychle krevní kompartment naplní a jde do mozku; když se rozpouští dobře, krev ji pohltí a mozek čeká.

Ze zástupců je nejužívanější **izofluran**, u kterého hrozí **steal syndrom**. **Desfluran** je rychlý, ale **dráždí dýchací cesty**. **Sevofluran** je dobře snášen. **Halotan** se dnes nepoužívá kvůli riziku **maligní hypertermie a hepatitidy**.

Z plynů se používá **oxid dusný** k analgezii a jako nosný plyn — při expozici **nad šest hodin tlumí kostní dřeň** — a **xenon**, který je inertní a nejrychlejší, ale velmi drahý."

☺ **At' to dává smysl**

Inhalační anestetikum se vdechne, projde plícemi do krve a z krve do mozku. Čím rychleji tuhle cestu urazí, tím rychleji pacient usne — a tím rychleji se po vypnutí přívodu probudí, protože stejnou cestou jde i zpátky.

Čtyři stadia popsal Guedel ještě v době, kdy se používal éter a nebyly monitory — dnes se přes ně proletí za pár vteřin, ale **stále se u zkoušky ptají, protože ukazují, co se v mozku postupně vypíná**.

1. **Analgezie** — pacient je **při vědomí**, jen otupělý.
2. **Excitace („vagové“)** — ⚠ **nebezpečné stadium**. Vypnou se tlumivé okruhy dřív než ty budivé, takže pacient může být **neklidný, zvracet, může mu zaskočit obsah žaludku, může dostat bronchospasmus i zástavu srdce**. Proto se přes něj chce projet co nejrychleji — a proto se dnes **úvod dělá NITROŽILNĚ** (viz otázka 50), kde to trvá vteřiny.
3. **Chirurgická tolerance** — **tady se operuje**. Poznáš to podle toho, že **zmizí korneální reflex** (nemrkne, když se dotkneš rohovky) a **oči přestanou tékat**.
4. **Míšní paralýza** — vypne se **dechové a oběhové centrum**. To už je stadium umírání.

MAC (minimální alveolární koncentrace) = kolik plynu ve vdechované směsi je potřeba, aby polovina pacientů nereagovala na řez. Je to tedy měřítko **SÍLY**: **nízké MAC = silné anestetikum** (stačí ho málo).

Dělicí koeficient krev/plyn = měřítko RYCHLOSTI. A tady je to kontraintuitivní, takže si to rozeber pomalu:

Čím HŮŘ se anestetikum rozpouští v krvi, tím RYCHLEJI účinkuje. Zní to obráceně, ale představ si to jako houbu: **krev je houba mezi plícemi a mozkiem**. Anestetikum, které se v krvi dobře rozpouští, **houba nasákne a drží** — do mozku se dostane až tehdy, když je houba plná, což trvá dlouho. **Anestetikum, které se v krvi rozpouští špatně, houbou skoro neprojde a rovnou „přeteče“ do mozku**. Do mozku totiž nejde množství, ale tlak — a ten stoupne rychleji tehdy, když krev látku nepohlcuje.

Zástupci, každý s jednou zapamatovatelnou vlastností:

- **Izofluran** — neužívanější. **Steal syndrom** (*steal* = krádež) = roztáhne zdravé věnčité tepny, takže **krev odteče z nemocné oblasti do zdravé** — nemocné místo tedy dostane ještě méně. „Okraď“ ischemickou tkáň.
- **Desfluran** — rychlý, ale **dráždí dýchací cesty** (kašel, laryngospasmus), proto se s ním nedělá úvod.
- **Sevofluran** — dobře snášený, používá se i u dětí k úvodu maskou.
- **Halotan** — **dnes opuštěný**: způsoboval **maligní hypertermii** (viz 47) a **halotanovou hepatitidu**.
- **Oxid dusný (N₂O, „rajský plyn“)** — sám na anestezii nestačí, slouží k **analgezii a jako nosný plyn**. ⚠ **Nad 6 hodin tlumí kostní dřeň**, protože **inaktivuje vitamin B12 a tím blokuje syntézu methioninu**. A druhé riziko se netýká pacienta, ale **personálu** — **vyšší výskyt potratů a malformací u lidí, kteří v tom pracují**. (*Obojí je oblíbená doplňující otázka.*)
- **Xenon** — vzácný plyn, **nejrychlejší a nejšetrnější**, ale **extrémně drahý**.

🔑 **Nízká rozpustnost v krvi = rychlý nástup i rychlé probuzení**. Proto je nejrychlejší xenon.

⚠ **Oxid dusný má dvě rizika, na která se ptají: útlum kostní dřeně při expozici nad šest hodin**, protože inhibuje syntézu methioninu, a **vyšší výskyt potratů a malformací u personálu operačních sálů**.

50 · Celková anestetika — intravenózní

„Nitrožilní anestetika mají **nástup asi jednu minutu** a slouží k **úvodu do anestezie a ke krátkým výkonům**.

Thiopental je barbiturát a používá se **na úvod**. Jeho účinek nekončí eliminací, ale **redistribucí do tukové tkáně** — proto se pacient probudí za deset minut, ale ještě hodiny je utlumený; v těle je látka pořád stejně, jen se přestěhovala z mozku.

Propofol se používá k **udržování anestezie v kontinuální infuzi**, protože rychle odeznívá a málo vyvolává nauzeu. Jeho vzácnou, ale závažnou komplikací je **propofol infusion syndrome** s acidózou, hyperkalemií, rhabdomyolýzou a oběhovým kolapsem.

Etomidát je oběhově nejstabilnější, ale **tlumí tvorbu kortikosteroidů**.

Ketamin navozuje **disociovanou anestezii** — pacient je při vědomí, ale necítí bolest a má amnézii. Nežádoucí jsou **dysforie a halucinace**, proto se kombinuje s benzodiazepinem. Používá se **u dětí a v medicíně katastrof**, protože ho lze podat i nitrosvalově."

💬 **At' to dává smysl**

Proč se anestezie zahajuje nitrožilně a udržuje se jinak: protože **nitrožilní lék uspí za jedno kolo krevního oběhu, tedy asi za minutu** — a tím se **přeskočí nebezpečné druhé stadium** z otázky 49. Pacient je vteřinu vzhůru a další už spí.

Thiopental a redistribuce — **tohle je nejcennější část otázky, protože se to plete s eliminací** (viz obečka Q14):

Píchneš ho do žíly. **Nejdřív se dostane tam, kde teče nejvíc krve — do mozku**. Proto usne za pár vteřin. Jenže mozek je malý a **thiopental je hodně tučný**, takže se **postupně přeplaví do tukové tkáně**, které je hodně a je špatně prokrvená. **Mozek se vyprázdní a pacient se probudí — ale v těle je thiopentalu pořád úplně stejné množství**.

⚠ **Účinek tedy neskončil eliminací, ale REDISTRIBUCÍ — přestěhováním**. A odtud plyne i „pobarbiturátová kocovina“: **pacient sice mluví a otevírá oči, ale lék je pořád v něm** a hodiny se z tuku pomalu uvolňuje zpátky. Proto po ní nesmí řídit.

Propofol — bílá emulze („mléko amnézie“). **Rychle nastupuje, rychle odeznívá a málo způsobuje nevolnost**, proto se hodí ke **kontinuální infuzi během celé operace**. ⚠ **Propofol infusion syndrome** vzniká **při dlouhém podávání velkých dávek** (na jednotkách intenzivní péče): metabolická **acidóza**, **vyšoký draslík**, **rozpad svalů (rhabdomyolýza)** a **oběhový kolaps**. Vzácné, ale často smrtelné.

Etomidát — jeho výhodou je, že **skoro nesahá na oběh**, takže je **volbou u pacienta s nemocným nebo slabým srdcem**. ⚠ Cenou za to je, že **blokuje enzym tvorby kortikosteroidů v nadledvinách** — proto se nepodává opakovaně ani v infuzi.

Ketamin a „disociovaná anestezie“ — vysvětlí, co to znamená, protože samotný název nic neřekne: *disociace* = rozpojení. **Pacient vypadá, že je vzhůru — má otevřené oči a může se hýbat — ale je odpojený od vnějšího světa: necítí bolest a nic si nebude pamatovat**. Mozek je „rozpojený“, ne vypnutý.

Proč se to hodí u dětí a v terénu: funguje i **nitrosvalově** (nemusíš hledat žílu u vyděšeného dítěte nebo u zavaleného člověka), **nesnižuje tlak a netlumí dýchání**. Proto je to lék pro medicínu katastrof.

⚠ Nevýhodou jsou **dysforie a děsivé halucinace při probouzení** — proto se přidává benzodiazepin.

Neuroleptanalgezie = kombinace neuroleptika a analgetika, která navodí **sedaci, analgezi a amnézii, ALE NE bezvědomí**. **Pacient je schopen odpovídat a spolupracovat** — což je u některých neurochirurgických výkonů nutné, aby se ověřilo, že se neporušila důležitá funkce mozku.

🔑 **Thiopental = úvod. Propofol = udržování. Ketamin = děti a katastrofy. Etomidát = nemocné srdce.**

⚠ **Neuroleptanalgezie je sedace, analgezie a amnézie, ale bez bezvědomí** — pacient je schopen spolupracovat, čehož se využívá u neurochirurgických výkonů.

51 · Hypnotika

„Než se hypnotikum vůbec předepíše, je nutné **objasnit příčinu nespavosti** a nejprve zkusit **hygienu spánku a fytoterapii**.“

Historicky se používaly tři generace. **Barbituráty jako první generace se dnes nepoužívají** kvůli úzkému terapeutickému oknu, silné enzymové indukci a vysokému riziku závislosti. **Benzodiazepiny jako druhá generace se podávají už jen krátkodobě** — uspí, ale **potlačují REM spánek**, takže pacient spí, ale nevyspí se.

Léky volby jsou dnes Z-látky, tedy třetí generace — zolpidem, zopiklon a zaleplon. Vážou se selektivně na určitou podjednotku GABA receptoru, takže mají **jen hypnotický účinek bez anxiolytického a myorelaxačního, nepotlačují REM spánek** a mají nižší riziko rebound fenoménu. Jsou to v podstatě ořezané benzodiazepiny, ze kterých zůstala jen uspávací složka.“

💬 **At' to dává smysl**

Otázku otevři tím, čím ji chtějí slyšet otevřenou: hypnotikum se nepředepisuje jako první krok. Nespavost je **příznak, ne diagnóza** — může za ní být deprese, bolest, štítná žláza, spánková apnoe nebo prostě jiný lék. **Nejdřív se hledá příčina, pak se zkusí hygiena spánku a fytoterapie, a teprve pak tableta**. Tahle věta ti získá bod, protože ukazuje klinické uvažování.

Hygiena spánku = režimová opatření — stálá doba usínání, žádné obrazovky a kofein večer, chladná tmavá ložnice, postel jen na spaní. *[obecné znalosti]*

Tři generace jsou vlastně příběh o tom, jak se hypnotika postupně zbavovala nežádoucích účinků:

1. **Barbituráty** — uspí spolehlivě, **ale mají tak úzké terapeutické okno** (viz obecka O23), **že rozdíl mezi dávkou na spaní a dávkou smrtelnou je malý**. Navíc silně **indukují enzymy** (obecka O19) a jsou vysoce návykové. **Proto se jako hypnotika opustily.**
2. **Benzodiazepiny** — mnohem bezpečnější (viz otázka 52), **ale rozhodí architekturu spánku.**
3. **Z-látky** — dnešní volba.

Co znamená „rozhodí architekturu spánku“ a proč je to problém: spánek není jeden stav — **střídají se v něm fáze, a REM fáze (fáze snů) je ta, ve které se ukládá paměť a zpracovávají emoce.** Benzodiazepin **REM potlačí**, takže pacient sice **prospí osm hodin, ale nevyspí se** — chybí mu ta část, která má regenerační funkci. **Proto se říká: benzodiazepin je lék na USNUTÍ, ne na PROSPÁNÍ.**

Z-látky jsou „ořezaný benzodiazepin“ — a tohle přirovnání je celá pointa otázky. GABA-A receptor má víc podjednotek a **každá zprostředkuje něco jiného** — jedna spánek, jiná uvolnění úzkosti, jiná uvolnění svalů. **Benzodiazepin sedne na všechny, Z-látka jen na tu spánkovou.** Výsledek: **uspí, ale nedělá anxiolýzu ani myorelaxaci, a hlavně NEPOTLAČÍ REM.** (*Z toho plyne i praktická věc: Z-látka není lék na úzkost — na tu nezabere.*)

Rebound insomnie = po vysazení hypnotika je nespavost dočasně horší než před léčbou. U Z-látek je slabší než u benzodiazepinů, ale existuje.

⚠ **Nejcennější klinická věta: než přidáš hypnotikum, projdi, co pacient bere.** Nespavost je běžný nežádoucí účinek psychostimulancií, antidepresiv (hlavně SSRI), diuretik (nutí močit v noci) a betablokátorů (živé sny — viz otázka 46). Jinak vzniká **preskripční kaskáda** z obecky O28: na nežádoucí účinek jednoho léku se nasadí další lék.

🔑 **Z-látky: Z jako Zolpidem, Zopiklon, Zaleplon — a Z jako Zdravý spánek,** protože nechají REM na pokoji.

⚠ **Nespavost bývá nežádoucím účinkem jiných léků** — psychostimulancií, antidepresiv, diuretik a betablokátorů. Než se přidá hypnotikum, je nutné zkontrolovat medikaci.

52 · Benzodiazepiny

„Benzodiazepiny působí jako **alosterické modulátory GABA-A receptoru**. Vážou se na místo **oddělené od vazebného místa pro GABA** a samy kanál neotevřou — **jen zesílí to, co dělá GABA**. Jsou to zesilovače hlasitosti, ne zdroj zvuku. **Právě proto jsou bezpečnější než barbituráty**, které kanál dokážou otevřít i bez GABA — a proto se z benzodiazepinu samotného umírá velmi obtížně.

Mají **pět účinků: anxiolytický, hypnoticko-sedativní, myorelaxační, antikonvulzivní a amnestický.**

Dělí se podle poločasu: **krátký poločas znamená hypnotikum**, tedy lék na usnutí, **dlouhý poločas anxiolytikum**, tedy lék na úzkost.

Nevýhodami jsou **závislost, tolerance, rebound fenomén a útlum dechu v kombinaci s alkoholem a opioidy. Antidotem je flumazenil.**“

💬 **Ať to dává smysl**

GABA je hlavní tlumivý mediátor mozku — je to brzda celé nervové soustavy. Když se naváže na **GABA-A receptor**, otevře se chloridový kanál, do neuronu vteče záporný chlor a **neuron se hůř vybudí. Utlumit mozek tedy znamená posílit GABA** — a přesně na tom stojí benzodiazepiny, barbituráty, Z-látky i alkohol.

Alosterická modulace — co to znamená lidsky: benzodiazepin se neváže tam, kam se váže GABA. Má vlastní místo jinde na tom samém receptoru. A sám o sobě kanál neotevře — jen změní tvar receptoru tak, že GABA na něm funguje lépe.

Přirovnání, které to celé vysvětlí: benzodiazepin je zesilovač hlasitosti, ne zdroj zvuku. Když do rádia nic nehraje, zesilovač nezesílí nic. **Když GABA přijde, benzodiazepin její signál zesílí.**

⚠ A odtud plyne to nejdůležitější — proč se z benzodiazepinu samotného těžko umírá. Benzodiazepin je závislý na tom, že tělo vlastní GABA vyplavuje — nemůže tedy útlum hnát donekonečna, protože **narazí na strop daný množstvím vlastní GABA.** Barbiturát naproti tomu dokáže kanál otevřít i bez GABA — nemá žádný strop, a proto zabíjí. **Tohle je nejcennější věta celé otázky.**

„Benzo = často, Barbi = dlouho” — technický rozdíl: benzodiazepin zvyšuje jak často se kanál otvírá, barbiturát jak dlouho zůstane otevřený. Barbiturát tedy drží dveře otevřené, což je mnohem hrubší zásah.

Pět účinků a jak se z nich stane pět indikací: *anxiolytický* (úzkost) · *hypnoticko-sedativní* (spánek) · *myorelaxační* (svalová křeč, ztuhlá záda) · *antikonvulzivní* (**epileptický záchvat — diazepam je lék volby ve status epilepticus, viz otázka 53**) · *amnestický* (pacient si nebude pamatovat výkon — proto se používá u nepříjemných vyšetření).

Proč poločas rozhoduje o použití: na usnutí chceš, aby lék ráno vyprchal → krátký poločas. Na úzkost chceš rovnoměrný účinek celý den → dlouhý poločas. Kdybys dala dlouhý benzodiazepin na spaní, **pacient by byl celý další den utlumený** — a u seniora, kde se poločas ještě prodlouží (obecka O34), by z toho byl pád a zlomený krček.

Flumazenil je kompetitivní antagonist na tom samém alosterickém místě — vytlačí benzodiazepin a pacient se během minuty probere. (Pozor: u pacienta závislého na benzodiazepinech může vyvolat křeče.) [obecné znalosti]

⚠ Nejnebezpečnější kombinace: benzodiazepin + opioid nebo alkohol. Každý z nich tlumí dechové centrum jinou cestou. **Každý sám v běžné dávce je bezpečný, ale dohromady se účinky nesečtou — znásobí (synergismus, viz obecka O25) — a pacient přestane dýchat.** Je to nejčastější příčina smrtelných předávkování vůbec.

🔑 Benzodiazepin zvyšuje frekvenci otevření kanálu, barbiturát dobu otevření. Benzo = často, Barbi = dlouho.

🔑 Pět účinků: úzkost, spánek, sval, křeč, paměť.

⚠ Nejnebezpečnější kombinace je benzodiazepin s opioidem nebo alkoholem — jde o synergismus na útlumu dechu. Každý sám v terapeutické dávce je bezpečný, dohromady zabíjejí; je to nejčastější kombinace u smrtelných předávkování.

53 · Antiepileptika

„Epileptický záchvat je nadměrná synchronní elektrická aktivita neuronů, a proto mají antiepileptika **tři mechanismy: blokádu sodíkových kanálů, blokádu vápníkových kanálů a posílení GABA nebo útlum glutamátu.** Buď se zavřou dveře, kterými do neuronu proudí ionty, nebo se posílí brzda.

Ve status epilepticus je lékem volby diazepam, podaný rektálně nebo nitrožilně.

Z **klasických** antiepileptik je **fenytoin** typický **kinetikou nultého řádu**, hyperplazií dásní, hirsutismem a silnou enzymovou indukcí. **Karbamazepin** se používá u fokálních záchvatů a u neuropatické bolesti. **Valproát je širokospektrý, ale teratogenní**. Dále sem patří fenobarbital.

Z **novějších** je **lamotrigin** lékem první volby a je **vhodný v těhotenství**, ale hrozí u něj **Stevensův-Johnsonův syndrom**. **Levetiracetam** je rovněž lékem první volby, váže se na **synaptický vezikulární protein** a má minimum interakcí. **Gabapentin a pregabalin** se používají u neuropatické bolesti.

Typickým nežádoucím účinkem typu C je **poškození neurální trubice, tedy spina bifida**."

💬 **At' to dává smysl**

Co je epileptický záchvat: elektrická bouře — příliš mnoho neuronů se vybudí najednou a synchronně. Neuron se vybudí tak, že do sebe pustí sodík a vápník; utlumí ho **GABA**. Odtud tři a jen tři možné mechanismy léčby:

1. **Zavřít sodíkový kanál** — neuron nemůže vystřelit.
2. **Zavřít vápníkový kanál** — totéž jinou cestou (uplatňuje se hlavně u absencí).
3. **Posílit brzdu (GABA) nebo utlumit plyn (glutamát)**.

Nemusíš si u každého léku pamatovat mechanismus — stačí vědět, že jiný než tyhle tři neexistuje.

Status epilepticus = záchvat, který sám neustane (trvá nad 5 minut) nebo se záchvaty řetězí bez návratu vědomí. **Je to život ohrožující stav** — mozek se přehřívá a odumírá. **Lékem volby je diazepam**, protože posílí GABA okamžitě; podává se **rektálně** (u dítěte doma, kde není žíla) nebo **nitrožilně**.

Klasická antiepileptika — každé s jednou věcí, kterou si musíš zapamatovat:

- **⚠ Fenytoin** — **kinetika nultého řádu** (viz obecka O12). To znamená, že **po překročení určité dávky hladina nevystoupá úměrně, ale vystřelí strmě nahoru**, protože enzym je nasycený. **Proto se dávkuje po miligramech a měří se hladina v krvi**. Navíc je **silný induktor enzymů** (obecka O19) → sráží hladiny jiných léků.
- **Karbamazepin** — fokální (ložiskové) záchvaty a **neuropatická bolest**, zejména **neuralgie trigeminu** — **což je pro tebe zubařsky zajímavé**, protože pacient s ní často přijde nejdřív k zubaři s tím, že ho „bolí zub“.
- **Valproát** — **širokospektrý, zabírá skoro na všechno, ⚠ ale je silně teratogenní**.

Nová antiepileptika:

- **Lamotrigin** — lék první volby a **jediný, který je relativně bezpečný v těhotenství**. ⚠ Riziko **Stevensova-Johnsonova syndromu** = těžká, život ohrožující kožní reakce s odlučováním kůže a sliznic (včetně sliznice dutiny ústní). Proto se dávka **velmi pomalu titruje nahoru**.
- **Levetiracetam** — dnes nejpoužívanější, **minimum lékových interakcí** (což je u antiepileptik vzácnost), váže se na **synaptický vezikulární protein** — jiný mechanismus než všechny ostatní.
- **Gabapentin a pregabalin** — hlavně na **neuropatickou bolest**, ne tolik na epilepsii.

„**NÚ typu C**“ odkazuje na dělení z obecky O29 — **chronický nežádoucí účinek z dlouhodobého podávání**. **Spina bifida** = rozštěp neurální trubice, kdy se pátevní kanál plodu neuzavře. **Proto se ženám plánujícím těhotenství podává kyselina listová a mění se antiepileptikum na lamotrigin**.

⚠️ **Hyperplazie dásní po fenytoinu je pro tebe nejdůležitější položka celé otázky.** Dásně bujně narostou a překryjí zuby — pacient si je nedokáže vyčistit, vzniká zánět a bujení se ještě zhorší. **Je to bludný kruh, který se přeruší jedině dokonalou ústní hygienou (a někdy chirurgickým ošetřením).** Uvidíš to v ordinaci a téměř jistě se tě na to zeptají. (Stejný účinek mají i cyklosporin a blokátory kalciových kanálů. — [obecné znalosti])

🔑 ⚠️ **Zubařsky nejdůležitější: fenytoin → hyperplazie dásní.** Uvidíš to v ordinaci a zeptají se na to u zkoušky.

🔑 **Valproát je širokospektrý, ale nesmí do těhotenství. Lamotrigin do těhotenství smí.**

⚠️ **Fenytoin má kinetiku nultého řádu** — po překročení individuální dávky koncentrace vystřelí strmě nahoru, proto se dávákuje po miligramech a monitoruje.

⚠️ **Intoxikace antiepileptiky nemá antidotum, léčba je symptomatická.**

54 · Antiparkinsonika

„Podstatou Parkinsonovy nemoci je **zánik dopaminergních neuronů v substantia nigra**, takže ve striatu převládá cholinergní systém. **Příznaky se objeví až při ztrátě asi osmdesáti procent dopaminu.** Dopamin a acetylcholin jsou ve striatu jako na houpačce — a léčit se dá z obou stran: dodat dopamin, nebo ubrat acetylcholin.

Léčba je symptomatická, progresi neovlivní, ale musí začít včas.

Základem je **L-DOPA v kombinaci s karbidopou**. Dopamin sám podat nelze, protože neprojde hematoencefalickou bariérou, kdežto L-DOPA ano. **Karbidopa do mozku neprochází a brání rozkladu L-DOPA na periférii** — je to bodyguard, který hlídá, aby se L-DOPA nerozložila cestou.

Dále se používají **inhibitory COMT, tedy entakapon**, jako doplněk k L-DOPA, a **inhibitory MAO-B, selegilin a rasagilin**.

Agonisté dopaminových D2 receptorů — pramipexol, ropinirol, rotigotin a apomorfin — se preferují u mladších pacientů a řeší on-off fenomén. Amantadin uvolňuje dopamin a je zároveň antagonistou NMDA receptorů. Anticholinergikum biperiden mírní extrapyramidové příznaky.

💬 **At' to dává smysl**

Co se v mozku děje: ve **striatu** (část bazálních ganglií, která řídí plynulost pohybu) se drží v rovnováze **dopamin a acetylcholin — jsou na houpačce**. Dopamin do striata přivádějí neurony ze **substantia nigra** (černé substance).

U Parkinsonovy nemoci tyhle neurony postupně odumírají → dopaminu ubývá → acetylcholin převládá → vzniká klidový třes, ztuhlost (rigidita) a zpomalení pohybů (bradykineze).

⚠️ **Příznaky se objeví až při ztrátě asi 80 % dopaminu** — a to je věta, kterou stojí za to říct nahlas, protože z ní plynou dvě věci: **nemoc probíhá roky skrytě, než se projeví, a v okamžiku diagnózy už je ztraceno naprosto zásadní množství neuronů.**

A z té houpačky plyne celá léčba: dá se zasáhnout z obou stran — DODAT DOPAMIN, nebo UBRAT ACETYLCHOLIN. Když si tohle uvědomíš, nemusíš se učit seznam léků — odvodíš si, co která skupina dělá.

Proč se nedá podat dopamin: neprojde hematoencefalickou bariérou (je moc polární, viz obecka O10). **L-DOPA je jeho předchůdce a bariérou projde**, protože má vlastní přenašeč pro aminokyseliny. **V mozku se pak na dopamin přemění.** Je to tedy **proléčivo** (viz obecka O26).

Proč se přidává karbidopa — nejlepší část otázky: L-DOPA by se **z velké části přeměnila na dopamin už v krvi a ve střevě, tedy DŘÍV, než dojde k mozku.** Ten periferní dopamin **do mozku nedostaneš** (bariéra) a navíc dělá **nevolnost, zvracení a pokles tlaku.**

Karbidopa je bodyguard, který sám do mozku nejde. Zablokuje ten přeměňovací enzym **jen na periférii** — takže **L-DOPA dojde k bariéře celá a přemění se až v mozku, kde je potřeba.** Výsledek: **menší dávka, větší účinek a méně nevolnosti.**

Zbytek léčby je jen dalších pár způsobů, jak dopaminu prodloužit život nebo ho nahradit:

- **Entakapon (inhibitor COMT) a selegilin, rasagilin (inhibitory MAO-B)** — **blokují enzymy, které dopamin rozkládají**, takže **vydrží déle.** Jsou to stejné enzymy jako v otázce 40.
- **Agonisté D2 (pramipexol, ropinirol, rotigotin, apomorfin)** — **nepotřebují přeměnu, sednou si na dopaminový receptor rovnou.** ⚠ **Preferují se u mladších pacientů**, protože oddálí nasazení L-DOPA a s ní i **on-off fenomén** = po letech braní L-DOPA se účinek stane nevyzpytatelným, **pacient střídavě přechází mezi stavem, kdy se hýbe normálně („on“), a náhlým ztuhnutím („off“)** — někdy během minut.
- **Amantadin** — **uvolňuje dopamin a zároveň je antagonistou NMDA.**
- **Biperiden (anticholinergikum)** — **ubírá acetylcholin z druhé strany houpačky** (viz otázka 39).

⚠ **Léčba je symptomatická — odumírání neuronů nezastaví.** Ale začít má včas, protože kvalita života je tím větší, čím dřív se hybnost upraví.

⚠ **Léky vyvolaný parkinsonský syndrom** vypadá úplně stejně, ale **příčinou je blokáda dopaminových receptorů antipsychotiky** v nigrostriatální dráze (viz otázka 55). **A proto je u něj L-DOPA neúčinná — dopaminu je dost, jenže receptory jsou obsazené blokátorem.** Řešením je změnit antipsychotikum, ne přidat L-DOPA. Tohle je **vděčná doplňující otázka.**

🔑 **Dopamin sám nedáš — neprojde do mozku. L-DOPA ano. Karbidopa je bodyguard.**

⚠ **Parkinsonský syndrom vyvolaný léky** vypadá stejně, ale příčinou je **blokáda dopaminových receptorů antipsychotiky** v nigrostriatální dráze. Proto je u něj **L-DOPA neúčinná** — receptor je obsazený.

55 · Neuroleptika (antipsychotika)

„Antipsychotika jsou **antagonisté dopaminových receptorů** a je důležité, že **antipsychotický účinek nastupuje až za několik týdnů.**

Jádrem otázky jsou **čtyři dopaminergní dráhy.** Blokáda **mezolimbické dráhy** dává **antipsychotický účinek** — to jediné je žádoucí. Blokáda **nigrostriatální dráhy** způsobí **parkinsonismus a extrapyramidové příznaky.** Blokáda v **area postrema** dává **antiemetický účinek.** A blokáda **tuberoinfundibulární dráhy** vede k **hyperprolaktinemii** s galaktoreou a sexuální dysfunkcí. Lék je chemikálie v krvi, doputuje do všech čtyř drah stejně — proto je jedna blokáda léčba a tři jsou nežádoucí účinky.

Typická antipsychotika první generace se dělí na sedativní, kam patří **chlorpromazin** — **vůbec první antipsychotikum, které bylo původně vyvinuto jako antihistaminikum** — a incizivní, z nichž je nejpoužívanější **haloperidol.**

Atypická antipsychotika druhé generace mají méně extrapyramidových účinků a působí i na negativní příznaky. Patří sem SDA jako **risperidon**, skupina **MARTA — klozapin a olanzapin**, u nichž je typická **sedace a nárůst hmotnosti**, a **aripiprazol**, který je parciálním agonistou, takže se označuje jako stabilizátor dopaminu."

... At' to dává smysl

Nejdřív rozliš dvě skupiny příznaků schizofrenie, protože bez toho zbytek nedává smysl:

- **Pozitivní = co má pacient NAVÍC**, co zdravý nemá — **halucinace, bludy, dezorganizované myšlení.**
- **Negativní = co pacientovi CHYBÍ — vůle, emoce, zájem, řeč, schopnost se radovat.**

Pozitivní neznamena „dobré“ a negativní „špatné“ — je to jen ve smyslu plus a minus. **Negativní příznaky bývají pro život horší**, protože z pacienta udělají někoho, kdo nevstane z postele — a **typická antipsychotika je neřeší vůbec.**

Celá otázka stojí na čtyřech dopaminových drahách — a je to nejelegantnější kus specky, protože vysvětluje nežádoucí účinky bez jediného memorování.

Myšlenka je tahle: lék je chemikálie rozpuštěná v krvi. Nemá jak poznat, do které dráhy patří. Doputuje do všech čtyř a **ve všech udělá totéž — zablokuje dopamin.** Rozdíl je jen v tom, **co která dráha řídí:**

Dráha	Co normálně dělá	Co udělá blokáda
Mezolimická	podílí se na vzniku psychotických příznaků	✅ to je léčba
Nigrostriální	plynulost pohybu (viz otázka 54)	parkinsonismus, extrapyramidové příznaky
Area postrema	spouští zvracení	potlačí zvracení (vlastně užitečné)
Tuberoinfundibulární	brzdí prolaktin	prolaktin se uvolní → hyperprolaktinémie

Jedna blokáda je tedy léčba a tři jsou vedlejší účinky — z toho samého mechanismu. Přesně tuhle větu chtějí slyšet.

Extrapyramidové příznaky = poruchy hybnosti z bazálních ganglií: ztuhlost, třes, neklid nohou (akatzie), křeče svalů (dystonie) a po letech tardivní dyskineze — mimovolné pohyby úst a jazyka, které už bývají trvalé. ⚠ Zubařsky to znamená **pacienta, který nedokáže udržet ústa v klidu.**

Hyperprolaktinémie — vysvětlí mechanismus, protože je hezký: prolaktin je jediný hormon hypofýzy, který se neřídí uvolňováním, ale BRZDĚNÍM — a tou brzdou je právě dopamin. Když dopamin zablokuješ, **brzda povolí a prolaktin vyletí.** Odtud **galaktorea (tvorba mléka), vynechání menstruace a sexuální dysfunkce — a to i u mužů, kteří dostanou gynekomastii.**

⚠ **Antipsychotický účinek nastupuje až za týdny**, přestože receptory jsou obsazené během hodin. **Musí totiž dojít k přestavbě receptorů a signálních drah — je to stejný jev jako u antidepresiv (viz otázka 56).**

Typická vs. atypická:

- **Typická (1. generace)** — blokují hlavně D2. **Zaberou na pozitivní příznaky, na negativní ne, a mají hodně extrapyramidových účinků.** Dělí se na **sedativní** (chlorpromazin — zajímavost k zapamatování: **bylo to vůbec první antipsychotikum a původně se vyvíjelo jako ANTIHISTAMINIKUM**, psychiatrický účinek se objevil náhodou) a **incizivní** (*incisivní* = pronikavý, ostrý — **haloperidol**, silný na psychózu, málo tlumivý).
- **Atypická (2. generace)** — sahají i na **serotoninové** receptory, díky čemuž **mají méně extrapyramidových účinků a zabírají i na negativní příznaky.** **SDA** = serotonin-dopamin antagonist (risperidon). **MARTA** = multi-acting receptor targeted antipsychotics, tedy „působí na spoustu receptorů najednou“ (klozapin, olanzapin) —  **za cenu sedace a velkého nárůstu hmotnosti.** **Aripiprazol** je **parciální agonista** (viz obecka O21): **tam, kde je dopaminu moc, ho tlumí, a kde je ho málo, ho doplní** — proto se mu říká **stabilizátor dopaminu.**

 **Zubařsky:** antipsychotika mají silný **anticholinergní účinek** → **xerostomie** → **mnohočetný kaz.** Psychiatrickí pacienti mají prokazatelně horší chrup a je to z velké části způsobené léčbou.

 **Pozitivní příznaky = co má pacient navíc** (halucinace, bludy). **Negativní = co mu chybí** (vůle, emoce). Typická umí jen pozitivní, atypická obojí.

 **Dopamin brzdí prolaktin** — proto blokáda dopaminu prolaktin uvolní; odtud galaktorea a gynekomastie i u mužů.

 **Zubařsky:** anticholinergní **xerostomie** vede k mnohočetnému kazu u psychiatrických pacientů.

56 · Antidepresiva — tricyklická, inhibitory MAO

„Antidepresiva mají obecně **tři mechanismy: blokádu zpětného vychytávání monoaminů, inhibici enzymů, které je odbourávají, a přímé receptorové působení.**“

Tricyklická antidepresiva — imipramin, amitriptylin, klomipramin, nortriptylin — **inhibují zpětné vychytávání noradrenalinu a serotoninu** a jejich účinek **nastupuje za dva až čtyři týdny.** Deprese totiž není prostý nedostatek serotoninu — kdyby byla, zabralo by to první den, protože hladina stoupne během hodin. Trvá to týdny, protože se musí přestavět receptory a přepsat genová exprese.

Jejich nežádoucí účinky se dají odvodit ze tří receptorů, které blokují navíc. **Muskarinové** — sucho v ústech, zácpa, retence moči, poruchy akomodace, u seniorů delirium. **Adrenergní** — ortostatická hypotenze a reflexní tachykardie. **Histaminové** — sedace a přírůstek hmotnosti. Navíc jsou **kardiotoxické a mají vysokou letalitu při předávkování.**

Inhibitory monoaminoxidázy se dělí podle izoformy: **MAO-A** je v neuronech a ve střevě a odbourává všechny monoaminy, **MAO-B** je v mozku a odbourává dopamin. Dnes se používá prakticky jen **moklobemid, který je reverzibilní.**“

 **At' to dává smysl**

Monoaminy = serotonin, noradrenalin a dopamin — mediátory, jejichž nedostatek se dává do souvislosti s depresí. **Antidepresiva se snaží zvýšit jejich množství v synapsi, a existují na to jen tři způsoby:** (1) **zabránit tomu, aby se vysály zpátky do nervu** (blokáda zpětného vychytávání — viz uptake 1 v otázce 40), (2) **zablokovat enzym, který je rozkládá** (inhibitory MAO), nebo (3) **sáhnout přímo na receptor.**

TCA = tricyklická antidepresiva — název je jen podle chemické struktury (tři kruhy). **Blokují zpětné vychytávání noradrenalinu a serotoninu.**

⚠️ **Proč účinek trvá 2–4 týdny — a proč je to důkaz, že deprese není „nedostatek serotoninu“:** hladina serotoninu v synapsi stoupne během hodin po první tabletě. Kdyby stačilo to, **pacient by se cítil líp první den. Trvá to týdny, protože se musí PŘESTAVĚT receptory a změnit genová exprese** — mozek se musí adaptovat, ne jen zaplavit. Tuhle větu chtějí slyšet, protože ukazuje, že tomu rozumíš, a ne že to jen odříkáváš.

Nežádoucí účinky TCA se neučí — odvodí se ze tří receptorů, na které TCA sahají navíc, kromě těch, na které mají:

- **Muskarinové (anticholinergní)** → **sucho v ústech, zácpa, retence moči, rozmazané vidění, u seniora delirium.** Je to přesně anticholinergní syndrom z otázky 39.
- **α_1 adrenergní** → **ortostatická hypotenze** (při postavení klesne tlak, protože se cévy nestáhnou) a **reflexní tachykardie.**
- **Histaminové (H1)** → **sedace a přírůstek hmotnosti.**

🔑 **Tuhle trojici „sucho, závrat', spánek“ se nauč jednou pořádně** — vrací se u sedativních antipsychotik, u antihistaminik první generace i u mirtazapinu. **Ušetří ti to učení u tří dalších otázek.**

⚠️ **TCA jsou kardiotoxická a mají vysokou letalitu při předávkování** — blokují sodíkové kanály v srdci (stejně jako lokální anestetika, viz otázka 48) a způsobí smrtelné arytmie. **A protože je berou lidé se sebevražednými myšlenkami, je to velký problém** — proto je dnes vytlačily SSRI (otázka 57).

MAO = monoaminoxidáza, enzym, který monoaminy rozkládá. **Dvě izoformy:** **MAO-A** je v neuronech a **ve střevní stěně** a rozkládá **všechny monoaminy**; **MAO-B** je hlavně v mozku a rozkládá **dopamin** (a proto se její inhibitory používají u Parkinsona, viz otázka 54).

⚠️ **Sýrový efekt je nejcennější část otázky, protože je to celý příběh:** ve zrajících sýrech, uzeninách, červeném víně a kysaném zelí je **tyramin** — látka, která **vytěšňuje noradrenalin ze zásob** (je to tedy nepřímé sympatomimetikum, viz otázka 44). **Normálně ho ale MAO-A ve střevní stěně rozloží dřív, než se vstřebá** — nikdy se do krve nedostane.

Když MAO zablokuješ, tahle obranná zeď padne. Tyramin projde do krve, **vytěsní obrovské množství noradrenalinu naráz** — a **pacient dostane hypertenzní krizi**, která může skončit mozkovým krvácením. **Proto museli pacienti na starých IMAO držet přísnou dietu** — a proto se dnes používá už jen **moklobemid, který je reverzibilní**: tyramin ho z enzymu vytlačí a MAO se stihne uvolnit.

⚠️ **Zvýšené riziko sebevraždy v prvních týdnech** — vysvětlení je nepříjemně logické: **antidepresivum vrátí ENERGII dřív, než zvedne NÁLADU.** Těžce depresivní pacient nemá sílu ani vstát, natož něco udělat. Když sílu dostane zpátky a nálada je pořád na dně, **je poprvé schopen ten čin provést.** Proto se v prvních týdnech pacient sleduje nejpřísněji.

🔑 **Tři receptory TCA: sucho, závrat', spánek.** Tatáž trojice se vrací u sedativních antipsychotik i antihistaminik první generace.

⚠️ **Sýrový efekt: tyramin ze zrajících sýrů normálně rozloží MAO-A ve střevě.** Při blokádě MAO tyramin projde, vytěsní obrovské množství noradrenalinu a vznikne **hypertenzní krize.**

⚠️ **Riziko sebevraždy je nejvyšší v prvních týdnech léčby** — energie se vrátí dřív než nálada.

57 · Antidepresiva — SSRI, SNRI, atypická

„SSRI, tedy třetí generace, jsou lékem první volby u depresivních i úzkostných poruch. Patří sem **fluoxetin, sertralín, citalopram, paroxetin a fluvoxamin.**“

Důležité je, že **nejsou účinnější než tricyklická antidepresiva** — jsou **selektivní**, a proto bezpečnější: **nezvyšují hmotnost a nejsou kardiotoxická**. Jejich pokrok nespočíval v tom, co umějí, ale v tom, co už nedělají — nesahají na muskarinové, histaminové ani adrenergní receptory.

Účinek nastupuje asi za tři týdny a protože jsou **inhibitory cytochromu P450**, mají mnoho lékových interakcí. Nežádoucími účinky jsou nauzea, průjem, **sexuální dysfunkce** a **zvýšená krvácivost z horní části trávicího traktu**.

SNRI jako čtvrtá generace — venlafaxin a duloxetin — mají navíc analgetický účinek a používají se u chronické bolesti.

Z **atypických** se používá **bupropion** u závislosti na nikotinu, **atomoxetin** u ADHD a **mirtazapin**, který má **rychlejší odpověď**, ale způsobuje sedaci a přírůstek hmotnosti."

... **At' to dává smysl**

SSRI = Selective Serotonin Reuptake Inhibitor = selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu. Dělá tedy **jen jednu jedinou věc** — zablokuje vysavač, kterým se serotonin vrací do nervu, takže zůstane v synapsi déle.

⚠ **Nejdůležitější věta otázky, protože je kontraintuitivní: SSRI NEJSOU účinnější než tricyklická antidepresiva**. Deprese se jimi neléčí lépe. **Pokrok nebyl v tom, co UMÍ, ale v tom, co UŽ NEDĚLAJÍ**.

Vzpomeň si na otázku 56: **TCA sahají navíc na muskarinové, $\alpha 1$ a histaminové receptory** — a odtud mají **sucho v ústech, závratě, sedaci, přibývání na váze a kardiotoxicitu**. **SSRI na žádný z těch tří receptorů nesahají**. Proto **nezvyšují hmotnost, netlumí, nedělají sucho a hlavně nejsou kardiotoxická** — takže se jimi **pacient nezabije**. A právě to je důvod, proč jsou dnes lékem první volby.

Účinek nastupuje až za 3 týdny — ze stejného důvodu jako u TCA (přestavba receptorů, ne hladina).

Inhibitory CYP450 — SSRI **brzdí jaterní enzymy** (viz obecka O19), takže **zvyšují hladiny jiných léků**, které pacient bere. **Odtud jejich mnoho interakcí** — a je to jejich hlavní nevýhoda.

Nežádoucí účinky jsou převážně „serotoninové“, tedy z toho, že serotonin není jen v mozku:

- **Nauzea a průjem** — většina serotoninu v těle je ve **střevě**, ne v mozku.
- **Sexuální dysfunkce** — nejčastější důvod, proč pacienti léčbu sami ukončí.
- ⚠ **Zvýšená krvácivost** — a tohle je pro tebe zubařsky důležité: **destičky nemají žádný vlastní serotonin, musí si ho nasát z krve právě tím transportérem, který SSRI blokuje**. Bez serotoninu se destičky **hůř shlukují** → **pacient na SSRI krvácí po extrakci déle**. **Není to kontraindikace výkonu, ale je to důvod počítat s delší hemostázou.** [obecné znalosti]

SNRI = Serotonin a Noradrenalin — blokují oba vysavače. **Noradrenalin se podílí i na tlumení bolesti sestupnými dráhami v míše**, a proto mají **SNRI navíc analgetický účinek** — venlafaxin a hlavně **duloxetin** se používají u **chronické a neuropatické bolesti**.

Atypická antidepresiva — každé má vlastní niku: **bupropion** působí na dopamin a noradrenalin a **používá se k odvykání kouření** · **atomoxetin** u **ADHD** · **mirtazapin** má **rychlejší nástup**, ale **silně sedativní a zvyšuje chuť k jídlu** — což z něj dělá ideální lék pro **hubeného, nespavého depresivního pacienta**, kde je vedlejší účinek vlastně výhodou.

⚠ **Dvě věci, které se pletou, a rozdíl je přesně opačný:**

- **Syndrom z vysazení = MÁLO serotoninu.** Vzniká **po náhlém vysazení**, projeví se chřipkovými příznaky, nespavostí, nevolností, závratěmi a divnými „šoky“ v hlavě. **Je nepříjemný, ale neohrožuje život.** Řeší se pomalým vysazováním.
- **Serotoninový syndrom = MOC serotoninu.** Vzniká **při kombinaci** dvou serotonergních léků (SSRI + IMAO, SSRI + tramadol, SSRI + triptan). **⚠ Trojice, podle které se pozná: horečka, svalová rigidita a klonus** (rytmické záškuby). **Je to život ohrožující stav.**

🔑 **FINISH = syndrom z vysazení SSRI:** Flu-like, Insomnia, Nausea, Imbalance, Sensory, Hyperarousal.

🔑 **Bupropion = cigarety · atomoxetin = ADHD · duloxetin = bolest · mirtazapin = hubený nespavý pacient.**

⚠ **Nezaměň: syndrom z vysazení = málo serotoninu** po náhlém vysazení. **Serotoninový syndrom = moc serotoninu** při kombinaci — má **horečku, rigiditu a klonus** a ohrožuje život.

⚠ **Zubařsky:** SSRI blokují serotoninový transportér i na destičkách → **delší krvácení po extrakci.**

58 · Anxiolytika, stabilizátory nálady

„Bipolární porucha má dva typy. **Typ I je s plně vyjádřenou máníí** a postihuje asi jedno procento populace. **Typ II má jen hypománii** a je **s pěti procenty výrazně častější**, právě proto, že se hůř rozpozná.

Základním stabilizátorem nálady je **lithium**. Jeho **mechanismus účinku není znám**, ale prokazatelně **snižuje riziko sebevraždy**. Nežádoucími účinky jsou **třes, polyurie, polydipsie a hypotyreóza** a má **extrémně úzké terapeutické okno**, proto se monitoruje. **Interakce s thiazidovými diuretiky může být život ohrožující.** Dalšími thymostabilizéry jsou **valproát, lamotrigin, olanzapin a aripiprazol**.

Úzkostné poruchy jsou nejčastější duševní poruchy a je typické, že **pacient přichází se somatickými potížemi**, ne s tím, že má úzkost.

Z anxiolytik se od **benzodiazepinů** ustupuje kvůli riziku závislosti. **Lékem volby jsou SSRI**, které mají lepší poměr přínosu a rizika a jsou účinné u všech úzkostných poruch **kromě specifických fobií**. Benzodiazepin zabere za dvacet minut, SSRI za tři týdny — a přesto je volbou SSRI. Právě proto, že benzodiazepin funguje hned: **okamžitá úleva je sama o sobě odměnou, a to je definice návykové látky.**

💬 **At' to dává smysl**

Bipolární porucha = střídání depresivních a manických fází. **Mánie** = nadnesená nálada, překotné myšlení, minimum spánku, riskantní chování, velikášství — **je tak silná, že narušuje fungování a často vede k hospitalizaci.** **Hypománie** je totéž, ale mírnější — člověk působí jen jako mimořádně energický, výkonný a upovídaný.

⚠ **A právě proto je typ II pětkrát častější, i když zní jako „ta lehčí verze“: hypománie se nepozná.** Nikdo nepřijde k lékaři s tím, že se cítí skvěle a stíhá všechno. **Pacient přijde až v depresi — a dostane antidepresivum, které mu ale může hypománii rozjet.** Odtud plyne praktická věc, kterou stojí za to říct: **u depresivního pacienta se musí vždycky ptát, jestli někdy neměl období nadměrné energie.**

Thymostabilizér („stabilizátor nálady“) = thymos = nálada. **Lék, který sráží obě krajnosti a drží náladu ve středu** — nezvedá jen náladu jako antidepresivum.

Lithium je zvláštní hned dvakrát: **je to obyčejný kov, ne organická molekula**, a **⚠ jeho mechanismus účinku dodnes nikdo přesně nezná.** Přesto je jako jediné prokazatelně **snižuje riziko sebevraždy** — a to je jeho hlavní hodnota.

Nežádoucí účinky vysvětlují, proč je nepříjemné ho brát: třes rukou, polyurie a polydipsie (lithium poškozuje schopnost ledviny koncentrovat moč, takže pacient hodně močí a hodně pije) a **hypotyreóza** (blokuje uvolňování hormonů štítné žlázy).

⚠ **Lithium má extrémně úzké terapeutické okno** (viz obecka O23) — **léčebná a toxická hladina jsou skoro vedle sebe**, proto se **hladina v krvi pravidelně měří**.

⚠ **A odtud ta smrtelná interakce s thiazidy, kterou stojí za to umět vysvětlit, ne jen odříkat:** lithium je chemicky **velmi podobné sodíku** a ledvina ho vstřebává tímtež mechanismem. **Thiazidové diuretikum vyplaví sodík** → tělu sodík chybí → **ledvina začne sodík horlivě šetřit a vstřebávat zpátky** → **a protože lithium od sodíku nerozezná, vstřebá zpátky i lithium**. Hladina vyletí do toxického pásma. **Pacient nezměnil ani jednu tabletu lithia — a přesto se otrávil.**

Úzkostné poruchy jsou nejčastější duševní poruchy vůbec a ⚠ **pacient s nimi typicky přichází se SOMATICKÝMI potížemi**, ne se slovy „mám úzkost“. Přijde s bušením srdce, tlakem na hrudi, závratěmi, dušností nebo bolestí břicha — **a proto se často několikrát vyšetřuje na interně, než se na příčinu přijde.**

Fobie = strach, o kterém člověk sám ví, že je nepřiměřený — a přesto ho nedokáže ovládnout. Právě ten náhled je to, co ji odlišuje od bludu, a je to rozdíl, který chtějí slyšet.

⚠ **Proč je lékem volby SSRI, když zabere až za tři týdny, kdežto benzodiazepin za dvacet minut — a je to nejlepší myšlenka celé otázky:** právě proto, že benzodiazepin funguje okamžitě. Úzkost je nepříjemná, tableta ji do dvaceti minut vypne — **a mozek si spojí „vezmu si to, uleví se mi“**. **To je definice odměny, a odměna je motor závislosti.** SSRI takovou okamžitou úlevu nedá, a proto na něm nikdo nezávisí. **Benzodiazepin je tedy krátkodobá berlička na akutní krizi, ne léčba.**

🔑 **Typ I má mánii, typ II jen hypománii** — a paradoxně je typ II pětikrát častější.

🔑 **Fobie = vím, že je to nesmyslné, a stejně se bojím.** Tenhle rozdíl chtějí slyšet.

⚠ **Lithium a thiazid:** thiazid vyplaví sodík, ledvina ho začne horlivě vstřebávat **a s ním i chemicky podobné lithium** → intoxikace.

59 · Farmakoterapie Alzheimerovy choroby, nootropika

„Alzheimerova choroba má **dvě patologické charakteristiky: úbytek neuronů s extracelulárními plaky beta-amyloidu a poškozenou cholinergní aktivitu** — a z toho druhého vychází celá léčba. Neurony zpátky nevyrobíme a acetylcholin dodat nemůžeme, takže zbývá jediné: **zpomalit jeho odbourávání**, aby to málo, co ještě vzniká, vydrželo v synapsi déle.

Kognitiva jsou inhibitory acetylcholinesterázy. Rivastigmin blokuje oba enzymy — acetylcholinesterázu i butyrylcholinesterázu. Galantamin a donepezil jsou selektivní pro acetylcholinesterázu a jsou vhodnější u počínajícího onemocnění.

Memantin je nekompetitivní antagonist NMDA receptorů, používá se u středně závažných poruch a s inhibitory cholinesterázy má **aditivní účinek**.

Je třeba zdůraznit, že **přínos tokoferolu a Ginkgo biloba se v kontrolovaných studiích neprokázal**, a stejně tak **u nootropik, jako je piracetam nebo vinpocetin, nebyl účinek prokázán randomizovanou studií.**“

💬 **At' to dává smysl**

Alzheimerova choroba = nejčastější příčina demence. **V mozku se dějí dvě věci: hromadí se plaky beta-amyloidu MEZI buňkami a neurony postupně odumírají** — a nejvíc jich ubývá právě mezi těmi, které vyrábějí acetylcholin.

⚠️ **Amyloid je EXTRAcelulární, tedy vně buněk** — plete se to s **tau-proteinem, který se hromadí uvnitř neuronů**. [obecné znalosti]

A z toho druhého nálezu, tedy z chybějícího acetylcholinu, vychází celá léčba. Zamysli se, co se s tím dá dělat:

- **Vyrobít nové neurony?** Nejde.
- **Dodat acetylcholin zvenku?** Nejde — neprojde do mozku a rozložil by se dřív.
- **Zbývá jediné: zpomalit jeho odbourávání**, aby to málo, co ještě vzniká, **vydrželo v synapsi déle**.

Proto jsou kognitiva inhibitory acetylcholinesterázy — je to úplně stejný mechanismus jako u nepřímých cholinomimetik z otázky 38. **Jen se tady používá v mozku místo na svalu**, takže musí projít hematoencefalickou bariérou.

Kognitiva = léky zlepšující **kognitivní funkce** (paměť, pozornost, orientace).

Rozdíl mezi zástupci je v tom, kolik enzymů blokují:

- **Rivastigmin** blokuje **oba** — acetylcholinesterázu i **butyrylcholinesterázu**, druhý enzym, který acetylcholin taky odbourává a jehož podíl s postupem nemoci roste.
- **Donepezil a galantamin** blokují **jen acetylcholinesterázu** a jsou vhodnější v **počátečním stadiu**.

Memantin má úplně jiný mechanismus a je dobré to zdůraznit: je to **nekompetitivní antagonist NMDA receptorů**, tedy receptorů pro **glutamát** — hlavní budivý mediátor. **U Alzheimerera je glutamátu nadbytek a ten neurony postupně „upovídá k smrti“ (excitotoxicita)**. Memantin tenhle šum utlumí. **Protože působí jinou cestou než kognitiva, dají se kombinovat a účinky se sčítají (aditivní účinek)**.

⚠️ **Léčba je čistě symptomatická — odumírání neuronů nezastaví**. A z toho plyne nepříjemný, ale logický důsledek, který stojí za to říct: **s postupem nemoci účinnost klesá, protože když už neurony nejsou, není co inhibovat**. Nemáš co šetřit, když se acetylcholin nemá kde tvořit.

⚠️ **Větu o tokoferolu (vitaminu E) a Ginkgo biloba řekni sama od sebe** — je to typická doplňující otázka a je to hezký příklad **evidence-based přístupu**: obojí se roky prodávalo na paměť, **ale v kontrolovaných studiích se přínos NEPROKÁZAL**. Totéž platí pro **nootropika (piracetam, vinpocetin)** — **jejich účinnost nebyla prokázána randomizovanou studií**. (Je to zároveň hezká vazba na obecku O4: bez randomizace a zaslepení nevíš nic.)

🔑 **Amyloid je EXTRAcelulární** — to se plete.

🔑 **Rivastigmin = oba enzymy. Donepezil a galantamin = jen AChE. Memantin = úplně jiný mechanismus, NMDA.**

⚠️ **Léčba je čistě symptomatická a nezastaví umírání neuronů** — proto účinnost s progresí klesá: když neurony nejsou, není co inhibovat.

⚠️ **Větu o Ginkgo a vitaminu E řekni sama** — je to typická doplňující otázka.

60 · Opium a jeho alkaloidy

„Opium je zaslá štáva z nezralých makovic a obsahuje mimo jiné **morfin a kodein**.”

Opioidy působí na **tři typy receptorů**. **Mí receptor** zprostředkuje **analgezií, útlum dechu, euforii a závislost**. **Delta** zprostředkuje analgezií na periférii. **Kappa** zprostředkuje spinální analgezií a **dysforii**.

Účinky opioidů jsou **analgezie, euforie, útlum dechu** — a to snížením citlivosti dechového centra na oxid uhličitý —, **antitusický účinek**, který má hlavně kodein, dále **zácpa a retence moči, mióza a uvolnění histaminu**.

Zásadní je, že **tolerance se vyvine na všechno kromě zácpy a miózy**.

U morfinu je důležité, že jeho metabolity **morfin-3-glukuronid a morfin-6-glukuronid** jsou aktivní a mají **delší poločas než mateřská látka**. Předepisuje se na recept s **modrým pruhem**.

Podstatné je, že **analgezie, útlum dechu, euforie i závislost sedí na tomtéž mí receptoru** — proto nelze vyrobit opioid, který silně tlumí bolest a přitom netlumí dech a nevyvolává závislost."

💬 **At' to dává smysl**

Opium = zaschlá šťáva z nezralých makovic máku setého. **Opiát** = látka přímo z opia (morfin, kodein). **Opioid** = širší pojem, jakákoli látka působící na opioidní receptory, včetně syntetických. **Endorfiny** jsou naše vlastní opioidy — **ty receptory tam nejsou kvůli makovicím, tělo má vlastní systém tlumení bolesti a morfin ho jen zneužívá**. [obecné znalosti]

Tři receptory — a stačí umět, co dělá každý:

- **μ (mí)** — **nejdůležitější: analgezie, útlum dechu, euforie a ZÁVISLOST**.
- **δ (delta)** — analgezie hlavně na periférii.
- **κ (kappa)** — spinální analgezie, ale **dysforie** (nepříjemný, úzkostný stav — tedy opak euforie).

⚠️ **A tady je nejcennější myšlenka celé otázky, kterou stojí za to říct nahlas**. Podívej se, co všechno sedí na tom **jednom** receptoru μ: **analgezie, útlum dechu, euforie i závislost**. **Nejsou to čtyři různé mechanismy — je to jeden a tentýž**. A proto nikdy nepůjde vyrobit opioid, který silně tlumí bolest, ale netlumí dech a nevyvolává závislost. Nemůžeš si vybrat jen ty hezké účinky — **jsou to dvě strany téže mince**. Tohle vysvětluje celou opioidní krizi jednou větou.

Proč tlumí dech — mechanismus stojí za to znát přesně: dýchání řídí dechové centrum podle **hladiny CO₂ v krvi** — když CO₂ stoupne, centrum nařídí dýchat víc. **Opioid sníží citlivost centra na CO₂**, takže centrum přestane reagovat. **Pacient nedýchá ne proto, že by nemohl, ale proto, že mu mozek nedal povel**. Proto se dá útlum probrat oslovením — a proto usínající pacient přestane dýchat úplně.

⚠️ **Tolerance se vyvine na všechno KROMĚ ZÁCPY A MIÓZY** — a obojí má praktický dopad:

- **Zácpa neustoupí nikdy** → proto se laxativum nasazuje **HNED** spolu s opioidem, ne až když zácpa přijde. Je to jediný nežádoucí účinek, na který si tělo nezvykne.
- **Mióza taky nikdy** → a proto je **zúžená zornice spolehlivý diagnostický znak** i u dlouhodobého uživatele.

⚠️ **Mióza při intoxikaci, mydriáza při abstinenci** — přesně obráceně. **Zapamatuj si to takhle: intoxikovaný je „malý a schoulený“, abstinující je „vytřeštěný“**. Je to nejcennější klinický znak v celé otázce.

Morfin a jeho metabolity — kde je zrada: morfin se v játrech konjuguje na **morfin-3-glukuronid a morfin-6-glukuronid**. ⚠️ **A na rozdíl od většiny konjugátů, které jsou neúčinné (viz obečka O17), tyhle jsou AKTIVNÍ a mají DELŠÍ poločas než sám morfin**.

⚠ **Klinický důsledek je smrtelný a stojí za to ho říct: metabolity se vylučují LEDVINAMI.** U pacienta se selhávajícími ledvinami se **morfin-6-glukuronid hromadí** — pacient dostane běžnou, „bezpečnou“ dávku a **přestane dýchat za několik hodin.** (Proto se u renální insuficience preferuje oxycodon — viz otázka 61.)

Modrý pruh = zvláštní recept s modrým pruhem pro omamné a psychotropní látky z tabulky I lékopisu (viz obecka O1 a O3), s přísnou evidencí.

🔑 **INTOXIKACE = MIÓZA. ABSTINENCE = MYDRIÁZA.** Nejcennější diagnostický znak.

⚠ **Laxativum se nasazuje hned spolu s opioidem**, ne až když zácpa přijde — na zácpu se tolerance nevyvine nikdy.

⚠ **Morfin-6-glukuronid se hromadí při selhání ledvin** → pacient přestane dýchat hodiny po „bezpečné“ dávce.

61 · Deriváty a náhražky morfinu

„Ze **silných syntetických opioidů** je nejznámější **fentanyl**, který je silnější než morfin a používá se u průlomové bolesti, a **sufentanil** v anesteziologii. **Oxycodon je vhodný i při renální insuficienci.** **Pethidin** má **toxický metabolit**, proto se nehodí k dlouhodobému podávání. **Metadon** se používá k **substituční léčbě závislosti**: má **pomalý nástup a dlouhý poločas**, takže nevznikne euforický rush ani odměna, a přitom nenastoupí abstinenci příznaky.

Slabé opioidy mají stropový efekt — po dosažení maximální dávky další navyšování účinek už nezvýší. **Kodein** se asi z deseti procent metabolizuje na morfin a používá se hlavně jako antitusikum. **Tramadol je atypický: působí i neopioidně, protože blokuje zpětné vychytávání noradrenalinu a serotoninu**, a proto **nevyvolává zácpu ani netlumí dech**.

Z **antagonistů** se **naloxon** podává **pouze nitrožilně** a je lékem první volby při útlumu dechu. **Naltrexon se podává pouze perorálně** a používá se u závislostí. **Metylnaltrexon do mozku neproniká**, takže zruší zácpu a analgezii ponechá.

Parciální agonisté — **buprenorfin, nalbufin a pentazocin** — **mají nižší návykovost, ale rovněž stropový efekt.**

💬 **At' to dává smysl**

Stropový efekt („ceiling effect“) — **nejdůležitější pojem otázky**: u **silných** opioidů platí, že **čím víc dáš, tím větší je účinek** (a tím větší riziko). U **slabých** opioidů a u **parciálních agonistů** ale existuje **strop**: **po dosažení určité dávky už další zvyšování účinek nezvýší** — jen přibudou nežádoucí účinky.

Proč to tak je: **parciální agonista neumí receptor otočit naplno** (vnitřní aktivita mezi 0 a 1, viz obecka O21). I kdybys obsadila všechny receptory, dostaneš jen ten poloviční účinek. ⚠ **Je to zároveň bezpečnostní pojistka** (těžko se předávkuješ) i omezení (na silnou bolest to prostě nestačí).

Silné opioidy, každý s důvodem, proč existuje:

- **Fentanyl** — mnohonásobně silnější než morfin, **rychlý nástup** → náplasti na chronickou bolest a **rozpustné pastilky na průlomovou bolest** (= náhlá bolest, která se objeví i při dobře nastavené léčbě).
- **Sufentanil** — ještě silnější, používá se v anesteziologii.
- **⚠ Oxykodon** — vhodný i při renální insuficienci, protože nemá aktivní metabolity, které by se hromadily (na rozdíl od morfinu, viz otázka 60). **Tohle je přesně ta věc, kterou zkoušející rádi slyší, protože propojuje dvě otázky.**
- **Pethidin** — má **toxický metabolit norpethidin**, který se hromadí a může vyvolat křeče → nehodí se k dlouhodobému podávání.
- **Metadon** — substituční léčba závislosti.

⚠ Proč se závislost na opioidu léčí jiným opioidem — je to nejlepší část otázky, protože to zní absurdně, dokud to nevysvětlíš: závislost živí **rychlý nástup** (ten „rush“, nárazová odměna) a **abstinenční příznaky**, které nutí brát dál. **Metadon má obojí naopak: nastupuje pomalu — takže NEDÁ ODMĚNU — a má dlouhý poločas, takže NEVZNIKNOU ABSTINENČNÍ PŘÍZNAKY.** Tělo je uspokojené, ale hlava nedostane nic, co by chtěla opakovat. **Přeruší se tím kruh, ne závislost sama.**

Slabé opioidy:

- **⚠ Kodein je PROLÉČIVO** (viz obecka O26) — sám bolest netlumí. Asi 10 % se v játrech přemění enzymem CYP2D6 na morfin — a teprve ten účinkuje. A z toho plyne obojí naráz: **pomalému metabolizátorovi kodein nezabere vůbec** (nevznikne morfin) a **ultrarychlému může způsobit útlum dechu** (vznikne ho příliš). **Proto je dnes zakázaný u kojících matek a u dětí do 12 let** — popsala se úmrtí kojenců, kterým se morfin dostal do mléka.
- **⚠ Tramadol je atypický a ta odlišnost je celá pointa:** kromě slabého opioidního účinku **blokuje zpětné vychytávání noradrenalinu a serotoninu** — tedy funguje jako **antidepresivum**, protože i tímhle mechanismem se bolest tlumí (sestupné dráhy v míše, viz otázka 57). **A protože jen menší část jeho účinku je opioidní, NEDĚLÁ zácpu a netlumí dech tak jako ostatní.** **⚠ Cena za to je riziko serotoninového syndromu při kombinaci s SSRI.**

Antagonisté — a rozdíl mezi nimi je čistě farmakokinetický:

- **Naloxon jen NITROŽILNĚ.** Perorálně by ho **játra při prvním průchodu zlikvidovala** (first-pass efekt, obecka O18). Je to **lék první volby při útlumu dechu** — účinek do minuty. **⚠ Má ale krátký poločas, takže se pacient může po odeznění znovu utlumit — proto se musí sledovat.**
- **Naltrexon jen PERORÁLNĚ** — má dobrou dostupnost v tabletě a **dlouhý účinek**, proto se hodí k dlouhodobému udržení abstinence.
- **⚠ Metylnaltrexon je nejelegantnější lék v celé otázce:** je to naltrexon, kterému **přidali trvalý elektrický náboj (kvartérní dusík)**. Nabitá molekula neprojde hematoencefalickou bariérou (viz obecka O10). **Takže zablokuje opioidní receptory ve STŘEVĚ — a tím zruší zácpu — ale do mozku se nedostane, takže analgezii nechá netknoutou.** Jedna změna v molekule a máš přesně to, co chceš.

🔑 Naloxon jen i.v., naltrexon jen p.o. Přesně opačně.

🔑 Metylnaltrexonu přidali náboj, aby nešel do mozku.

⚠ Kodein je proléčivo — účinek dělá až morfin, na který ho přemění **CYP2D6**. Proto **u pomalého metabolizátora nefunguje a u ultrarychlého může zabít**; odtud zákaz u kojících žen a dětí do dvanácti let.

62 · Eikosanoidy

„Eikosanoidy vznikají z **membránových fosfolipidů**, ze kterých **fosfolipáza A2** uvolní **kyselinu arachidonovou**. Ta se dále metabolizuje dvěma cestami: **cyklooxygenázovou na prostaglandiny, prostacyklin a tromboxany**, a **lipoxigenázovou na leukotrieny**.

Je to jako rozvětvená řeka. **Kortikoidy blokují fosfolipázu A2 prostřednictvím lipokortinu — tedy zasahují výš, a proto vypnou obě větve.** Nesteroidní antiflogistika staví hráz jen na cyklooxygenázovém rameni.

Prostaglandiny řady E způsobují vazodilataci, bronchodilataci a **tlumí sekreci kyseliny chlorovodíkové**; **alprostadil** se používá k udržení otevřené tepenné dučeje. **Prostaglandiny řady F** působí vazokonstrikčně a uterotonicky; **latanoprost** se používá u glaukomu.

Prostacyklin pochází z endotelu a působí **vazodilatačně a antiagregačně**. **Tromboxan** pochází z destiček a působí **vazokonstrikčně a proagregačně**; **ireverzibilně ho blokuje kyselina acetylsalicylová**.

Leukotrieny vyvolávají bronchokonstrikci, otok a hypersekreci hlenu; jejich antagonisty jsou **montelukast a zafirlukast**."

💬 At' to dává smysl

⚠️ **Tahle otázka je klíč k otázkám 63, 64 i k tomu, proč fungují kortikoidy.** Když ji pochopíš, tři další otázky se ti odvodí samy. **Vyplatí se nakreslit si to jako schéma.**

Eikosanoidy = skupina látek vznikajících z **kyseliny arachidonové** (název podle řeckého *eikosi* = dvacet, protože mají 20 uhlíků). **Nejsou to hormony — tvoří se v místě potřeby a hned tam působí.**

Představ si to jako rozvětvenou řeku:

...

membránový fosfolipid

↓ fosfolipáza A2 ← ⚠️ TADY blokují KORTIKOIDY (přes lipokortin)

kyselina arachidonová

↙ ↘

CYKLOOXYGENÁZA LIPOXYGENÁZA ← ⚠️ TADY blokují NSA (jen levé rameno)

↓ ↓

prostaglandiny LEUKOTRIENY

prostacyklin (bronchokonstrikce,

tromboxany otok, hlen)

...

⚠️ **A z toho schématu plynou dvě nejcennější věty celé otázky:**

1. Proč jsou kortikoidy nejsilnější protizánětlivé léky: staví hráz NAHOŘE, ještě před rozvětvením — takže vysuší obě ramena najednou. Žádné prostaglandiny a žádné leukotrieny. NSA staví hráz jen na jednom rameni.

2. Proč nesteroidní antiflogistika mohou zhoršit astma: zahradíš jen cyklooxygenázové rameno — a kyselina arachidonová se nemá kam podít, tak se přelije do druhého ramene. Vznikne VÍC leukotrienů → silnější bronchokonstrikce. To je aspirinem indukované astma — a je to hezká ukázka toho, že když zavřeš jednu cestu, provoz se přesměruje, ne zastaví.

Prostacyklin vs. tromboxan — dokonalé protiklady, a proto se dobře pamatují:

	Prostacyklin (PGI ₂)	Tromboxan (TXA ₂)
Odkud	z ENDOTELU (výstelka cévy)	z DESTIČEK
Céva	rozšíř	stáhni
Srážení	nesrážej (antiagregace)	sraž (proagregace)

Dává to biologický smysl: zdravá céva nechce, aby se v ní srážela krev → její výstelka vyrábí prostacyklin. Destička naopak existuje proto, aby zacpala díru → vyrábí tromboxan. Rovnováha mezi nimi rozhoduje o tom, jestli se krev sráží, nebo ne — a přesně na tomhle stojí past u koxibů v otázce 64.

Aspirin blokuje cyklooxygenázu IREVERZIBILNĚ — a proto stačí malá dávka jednou denně: destička nemá jádro, takže si nový enzym nevyrobí. Je vyřazená na celý svůj život (7–10 dní). [obecné znalosti]

Prostaglandiny E a F — stačí si zapamatovat po jedné klinicky užitečné věci:

- PGE tlumí sekreci HCl v žaludku ⚠ a odtud plyne, proč NSA dělají vředy (viz otázka 64). Alprostadil udržuje otevřenou tepennou dučej u novorozenců s vrozenou srdeční vadou, dokud se neoperují.
- PGF stahuje cévy a dělohu;latanoprost v kapkách zlepší odtok komorové vody → snižuje nitrooční tlak u glaukomu.

Leukotrieny jsou hlavní hráči alergie a astmatu — stahují průdušky, dělají otok a hlen. Montelukast blokuje jejich receptor a používá se u astmatu, hlavně u dětí a u alergického astmatu.

🔑 Prostacyklin z endotelu: rozšíř a nesrážej. Tromboxan z destičky: stáhni a sraž. Dokonalé protiklady.

🔑 PGE tlumí kyselinu — proto nesteroidní antiflogistika dělají vředy.

⚠ Proč NSA zhoršují astma: zahradí se cyklooxygenázové rameno, kyselina arachidonová se přelije do lipoxygenázového a vznikne více leukotrienů → bronchokonstrikce.

63 · Analgetika-antipyretika

„Analgetika-antipyretika se od nesteroidních antiflogistik liší tím, že mají pouze analgetický a antipyretický účinek — nemají protizánětlivý ani antiagregační. To je definice, na které stojí celá otázka.

Paracetamol má neobjasněný mechanismus účinku, pravděpodobně jde o inhibici cyklooxygenázy v hypotalamu. Působí tedy jen centrálně — proto umí ovlivnit horečku, protože termoregulace je v hypotalamu, a bolest, ale na zánět v kloubu nedosáhne. Je lékem první volby u seniorů, těhotných a kojenců.

Maximální denní dávka jsou čtyři gramy, jednotlivá asi jeden gram; při překročení je hepatotoxický. Vzniká totiž toxický metabolit NAPQI prostřednictvím CYP2E1, který za normálních okolností zneškodní glutathion. Antidotem je acetylcystein, který doplní zásoby glutathionu.

Z pyrazolových derivátů se používá metamizol, který má navíc spasmolytický účinek, takže se hodí u kolik. Nepodává se u astmatiků kvůli riziku anafylaktoidní reakce."

... At' to dává smysl

⚠ Celá otázka stojí na jedné definici, a proto ji řekni hned na začátku: analgetika-antipyretika umí **POUZE** tlumit bolest a snižovat horečku. **NEMAJÍ** protizánětlivý ani antiagregační účinek. Tím se liší od NSA z otázky 64, která umí všechny čtyři věci.

Přeložme si ta slova: *analgetikum* = proti bolesti (*algos* = bolest) · *antipyretikum* = proti horečce (*pyr* = oheň) · *antiflogistikum* = proti zánětu (*flogosis* = zánět).

Proč paracetamol umí jen dvě věci ze čtyř — a je to hezky logické: působí **JEN CENTRÁLNĚ**, tedy v mozku.

- Horečku umí, protože termoregulační centrum je v **hypotalamu**, tedy v mozku — tam dosáhne.
- Bolest umí, protože i její vnímání se odehrává centrálně.
- ⚠ Ale na zánět v kloubu, ve dásni nebo v ráně **NEDOSÁHNE**, protože ten je na periferii.
- A destičky taky ne — ty jsou v krvi.

Tohle je zároveň jeho největší přednost i jeho největší limit. Přednost proto, že **nesahá na COX-1 na periferii** → nedělá vředy, nedráždí žaludek, neovlivňuje ledviny a nezvyšuje krvácivost. Proto je lékem první volby u seniorů, těhotných a kojenců. Limit proto, že u zánětlivé bolesti prostě nestačí.

⚠ Otrava paracetamolem je zásadní téma a měla bys ji umět vyprávět (podrobně je v obecně O17): normálně se **95 % zpracuje bezpečně** (glukuronidace, sulfatace) a **5 % projde přes CYP2E1**, kde vznikne **NAPQI** — reaktivní jed. **Glutathion** ho okamžitě zneškodní.

Při předávkování se pokazí obojí najednou: bezpečné cesty se nasatí (přebytek se přelije do té toxické) **A ZÁROVEŇ** se glutathion vyčerpá. Od té chvíle **NAPQI** nemá kdo chytat a rozežírá jaterní buňky.

⚠ Nejzákeřnější na tom je časový průběh: prvních 24 hodin pacientovi prakticky nic není — proto se otrava často podcení. Jaterní selhání přijde za 2–3 dny, a to už bývá pozdě.

Antidotem je acetylcystein — ten samý ACC, co znáš na kašel. Funguje proto, že je zdrojem cysteinu, ze kterého si játra vyrobí nový glutathion. Nedělá nic s NAPQI přímo — jen tělu doplní munici.

⚠ Alkohol a paracetamol je dvojitá rána a je to častá zkušková otázka: alkohol indukuje **CYP2E1** → vznikne víc NAPQI, a zároveň vyčerpává glutathion → je méně obrany. Proto může být u alkoholika hepatotoxická i běžná terapeutická dávka.

Metamizol (Novalgin) — pyrazolový derivát, **má navíc spasmolytický účinek**, tedy uvolní křeč hladkého svalu → proto je lékem volby u **kolikovitě bolesti** (ledvinová, žlučnicková kolika). ⚠ **Nepodává se astmatikům** kvůli riziku anafylaktoidní (pseudoalergické) reakce — viz obecka O30. (Vzácně může způsobit agranulocytózu — [obecné znalosti].)

⚠ Zubařsky nejužitečnější věta z celé otázky: bolest po extrakci nebo po ošetření je **zánětlivá**, a na zánětlivou bolest je **ibuprofen účinnější než paracetamol** — právě proto, že paracetamol na zánět nedosáhne. Kombinace obou je ale **nejúčinnější**, protože každý působí jinde (paracetamol centrálně, ibuprofen v ráně). [obecné znalosti]

🔑 Paracetamol umí dvě věci ze čtyř: bolest a horečku. Zánět a destičky ne. Čtyři gramy je hranice, nad ní játra.

⚠ Alkohol a paracetamol je dvojitá rána: alkohol indukuje **CYP2E1**, takže vznikne víc NAPQI, a zároveň vyčerpává glutathion, takže je méně obrany. Proto může být u alkoholika hepatotoxická i běžná dávka.

⚠ **Zubařsky:** u zánětlivé bolesti po výkonu je **ibuprofen účinnější než paracetamol**; kombinace obou je nejlepší, protože každý působí jinde.

64 · Nesteroidní antiflogistika

„Nesteroidní antiflogistika inhibují cyklooxygenázu, která má dvě izoformy. **COX-1 je konstitutivní — je přítomná stále a ve většině tkání** — a zajišťuje **ochranu žaludeční sliznice, průtok ledvinou a funkci destiček**. **COX-2 se indukuje při zánětu** a tvoří mediátory zánětu.

Z toho plyne, že **blokáda COX-1 způsobí vředy, renální selhání a krvácivost**, kdežto **blokáda COX-2 dá analgezii a protizánětlivý účinek**. COX-1 je stálý údržbář, COX-2 požárník. **Klasická nesteroidní antiflogistika blokují neselektivně, koxiby selektivně COX-2.**

Kyselina acetylsalicylová blokuje cyklooxygenázu **nevratně**; její intoxikace se projeví **hyperpnoí**. **Ibuprofen je nejšetrnější k trávicímu traktu**, **naproxen** má delší poločas, u **nimesulidu** hrozí **hepatotoxicita** a **koxiby** mají nízké riziko gastrointestinálních komplikací.

Renální nežádoucí účinky po vysazení vymizí, ale při dlouhodobém užívání vzniká analgetická nefropatie."

💬 **At' to dává smysl**

Nesteroidní antiflogistika = protizánětlivé léky, které **nejsou steroidy** (na rozdíl od kortikoidů). Umí **všechny čtyři věci**: **tlumí bolest, snižují horečku, tlumí zánět a ovlivňují destičky** — tím se liší od paracetamolu.

Všechno stojí na dvou izoformách cyklooxygenázy — a nejlepší je vzít si to jako dvě různé profese:

- ⚠ **COX-1 je STÁLÝ ÚDRŽBÁŘ.** Je v těle **pořád a skoro všude**, i když je člověk úplně zdravý. Stará se o **ochranu žaludeční sliznice** (přes PGE, viz otázka 62), o **průtok krve ledvinou** a o **funkci destiček**.
- ⚠ **COX-2 je POŽÁRNÍK — objeví se, až když hoří.** Za normálních okolností tam skoro není, **indukuje se až při zánětu** a vyrábí mediátory bolesti a otoku.

A z toho plyne celá otázka jednou větou: chceš vypnout požárníka, ale klasické NSA vypne i údržbáře.

⚠ **Proto vředy a poškození ledvin nejsou „toxicita“ — jsou to jednoduše důsledky vypnutí normální funkce.** Nic se neotrávilo, jen přestala fungovat ochrana. **Tuhle větu chtějí slyšet, protože ukazuje, že tomu rozumíš.** Konkrétně: **PGE normálně tlumí sekreci kyseliny a udržuje hlenovou vrstvu** → vypneš je a žaludek si začne trávit sám. **V ledvině prostaglandiny udržují průtok krve** → vypneš je a při dehydrataci nebo šoku ledvina zkolabuje.

Kyselina acetylsalicylová (aspirin) — jediná blokuje **NEVRATNĚ**. Proto stačí malá dávka jednou denně na ředění krve: **destička nemá jádro a nový enzym si nevyrobí, takže je vyřazená natrvalo**. ⚠ **Intoxikace se pozná podle hyperpnoe** (zrychlené hluboké dýchání) — salicylát totiž **přímo dráždí dechové centrum**. (Vzpomeň si i na obecku O12: aspirin ve vyšších dávkách přechází na kinetiku nultého řádu, což intoxikaci zhoršuje, a na O20: při otravě se moč alkalizuje.)

Ostatní zástupci — každý s jednou vlastností: ibuprofen je nejšetrnější k žaludku (a proto je nejvhodnější u zubní bolesti) · naproxen má delší poločas, takže se bere méněkrát denně · ⚠ nimesulid je hepatotoxický, proto se smí jen krátkodobě · koxiby šetří žaludek.

⚠ **Renální nežádoucí účinky po vysazení vymizí — ledvina se vrátí do normálu, jakmile se prostaglandiny obnoví. Ale při dlouhodobém užívání vzniká analgetická nefropatie, a ta už je nevratná.**

🔑 Dvě syndromová jména, která se pletou, tak si je odděl:

- **Reyeův syndrom = DÍTĚ + ASPIRIN + VIRÓZA** → akutní jaterní encefalopatie, mortalita až 40 %. Proto se dětem nedává aspirin.
- **Salicylismus = DOSPĚLÝ + MOC ASPIRINU** → zvonění v uších (tinnitus), závratě, nevolnost, hyperpnoe.

⚠️ A nakonec nejcennější myšlenka otázky — proč jsou koxiby bezpečnější pro žaludek, ale rizikovější pro srdce. Vrať se k otázce 62: prostacyklin (z endotelu) BRÁNÍ srážení a vzniká přes COX-2. Tromboxan (z destiček) srážení **PODPORUJE** a vzniká přes COX-1.

Klasické NSA vypne obojí, takže rovnováha zůstane zhruba zachovaná. Koxib ale vypne jen COX-2 — tedy jen tu brzdu srážení — a tromboxan nechá pracovat naplno. Výsledek: rovnováha se překlápí ke srážení → vyšší riziko infarktu a mozkové mrtvice.

Shrnutí, které si zapamatuj: u NSA neexistuje volba bez ztráty. Buď riskuješ žaludek, nebo srdce.

🔑 COX-1 chrání, COX-2 zapaluje.

🔑 **Reyeův syndrom = dítě + aspirin + viróza** (mortalita až čtyřicet procent). **Salicylismus = dospělý + moc aspirinu + zvonění v uších.**

⚠️ **Koxiby jsou bezpečnější pro žaludek, ale rizikovější pro srdce** — selektivní blokáda COX-2 vypne prostacyklin a ponechá tromboxan, takže se rovnováha překlápí ke srážení. **U NSA neexistuje volba bez ztráty: buď riskuješ žaludek, nebo srdce.**

65 · Farmakoterapie migrény

„Patogeneze migrény má tři složky: vazomotorickou komponentu, spouštěcí zónu v serotoninergním systému středního mozku a aktivaci trigeminovaskulárního systému, tedy nemyelinizovaných vláken v pia mater a dura mater.

Záchvat probíhá ve třech stadiích v tomto pořadí: nejprve vazokonstrikce, pak bolest z vazodilatace a nakonec edém. To vysvětluje, proč **aura předchází bolesti** — je příznakem stažení cév — a proč je **bolest pulzující**: rozšířené cévy dráždí trigeminus.

Lékem první volby jsou triptany — sumatriptan a zolmitriptan. Jsou to agonisté serotoninových 5-HT₁ receptorů, takže působí vazokonstrikčně. Pro profylaxi se nehodí a jsou kontraindikované u infarktu a ischemické choroby srdeční.

Dále se používají námelové alkaloidy — ergotamin a dihydroergotamin —, které se kvůli špatné biologické dostupnosti podávají ve formě čípků nebo nosního spreje.

K profylaxi slouží metoprolol, verapamil a valproát společně s úpravou životního stylu."

💬 At' to dává smysl

Migréna není „silná bolest hlavy“ — je to záchvatovité onemocnění s vlastním průběhem. A celá léčba se odvíjí od toho, že ten průběh má tři fáze, které jdou po sobě.

Tři složky patologie, lidsky:

1. **Vazomotorická komponenta** = mění se šířka cév v mozkových obalech — nejdřív se stáhnou, pak roztáhnou.
2. **Spouštěcí zóna v serotoninergním systému středního mozku** = kde záchvat začíná. Proto se do toho dá zasáhnout léky, které působí na serotoninové receptory.
3. **Trigeminovaskulární systém** = nemyelinizovaná nervová vlákna trigeminu, která obalují cévy v pia mater a dura mater. ⚠ Tohle je pro tebe zajímavé, protože je to tentýž nerv, se kterým pracuješ v zubní ordinaci. Mozek sám bolet nemůže — nemá receptory bolesti. Bolí právě tahle vlákna na cévách v obalech.

⚠ Tři stadia záchvatu vysvětlují dvě věci najednou a stojí za to je odvyprávět:

1. **VAZOKONSTRIKCE** — cévy se stáhnou. ⚠ A to je **AURA**: zúžené cévy → méně krve v kůře → blikající světla, výpadky zorného pole, brnění. Proto aura předchází bolesti, ne naopak.
2. **VAZODILATACE** — cévy se prudce roztáhnou a začnou tepat. ⚠ A protože jsou obalené vlákny trigeminu, ta se drážděním rozbolí — odtud **PULZUJÍCÍ** charakter bolesti.
3. **EDÉM** — kolem cév vznikne otok. ⚠ A tady je nejcennější klinický důsledek: problém už není v šířce cévy, ale v otoku — takže triptan, který cévu stahuje, na to nemá mechanismus. Prostě už není co stáhnout.

⚠ A proto se triptan musí vzít **HNED** při prvních příznacích bolesti, ne až když se to nedá vydržet. Není to o odolnosti ani o šetření tabletami — po několika hodinách je nemoc v jiném stadiu a lék na něj nezabírá. Tuhle větu řekni, protože propojuje mechanismus s praxí.

Triptany jsou **agonisté serotoninových 5-HT₁ receptorů** → stáhnou roztažené cévy a zároveň utlumí uvolňování zánětlivých peptidů z trigeminových vláken. Jsou **lékem první volby na akutní záchvat**.

⚠ **Nehodí se pro profylaxi** — jednak by je pacient bral pořád, jednak by vzniklo **bolení hlavy z nadužívání léků**. [obecné znalosti]

⚠ **Kontraindikace u ICHS a po infarktu** — a mechanismus je logický: **5-HT₁ receptory nejsou jen v mozkových cévách, jsou i v koronárních tepnách**. Triptan je tedy **stáhne taky** — u zdravého srdce to nevadí, ale u zúžené věnčité tepny to může vyvolat infarkt.

Námelové alkaloidy (ergotamin, dihydroergotamin) pocházejí z **námelu**, houby parazitující na žitě. Působí podobně (vazokonstrikce), ale **jsou méně selektivní** a mají víc nežádoucích účinků. ⚠ **Kvůli špatné biologické dostupnosti v tabletě se podávají jako čípky nebo nosní sprej** (viz obečka O5 a O18 — obojí obchází first-pass efekt).

Profylaxe = prevence záchvatů, bere se každý den, i když pacient bolest nemá. **Metoprolol** (betablokátor, viz otázka 46), **verapamil** (blokátor kalciových kanálů) a **valproát** (antiepileptikum, viz otázka 53). ⚠ **Všimni si, že žádný z nich není analgetikum** — cíl profylaxe není tlumit bolest, ale **snížit dráždivost mozku, aby záchvat vůbec nevznikl**.

🔑 **Stáhnout** → rozšířit a bolet → otéct. Triptan na záchvat, betablokátor na prevenci. Nikdy naopak.

⚠ Triptan se musí vzít **hned** při prvních příznacích bolesti. Není to o odolnosti — po pár hodinách je nemoc už v edémovém stadiu a triptan na to nemá mechanismus.

⚠ **Kontraindikace u ICHS** proto, že **5-HT₁ receptory jsou i v koronárních tepnách** — triptan je stáhne.

MINIMUM MLUVENÉ — Speciální farmakologie I, část B (66–88)

Text v uvozovkách je souvislá odpověď, kterou u zkoušky řekneš nahlas. ☺ = ať to dává smysl.

Lidsky vysvětlené všechno, co je v mluveném textu odborně — nemusíš si k tomu nic dohledávat. 🔑 = na čem to udržíš v hlavě · ⚠️ = past, na kterou se chytá

Kardiologie (66–81) stojí na receptorech z otázek 40–46. Když ti něco nesedí, vrať se tam. Antibiotika (82–88) jsou pak samostatný blok, kde se nejvíc vyplatí zubařské přesahy.

66 · Léčiva s pozitivně inotropním účinkem, digoxin

„Pozitivně inotropní znamená zesilující sílu stahu. Klasickými zástupci jsou kardiotonika, tedy srdeční glykosidy, které pocházejí z rostlin — z náprstníku, konvalinky a oleandru — a jejich molekula se skládá z cukerné části a z aglykonu, který je nositelem účinku.

Mechanismus je blokáda sodíko-draselné pumpy. Tím se v buňce hromadí sodík, a s ním i vápník — a vyšší nitrobuněčný vápník znamená silnější stah.

Zároveň glykosidy aktivují nervus vagus, takže působí i negativně chronotropně a dromotropně, tedy zpomalují frekvenci i převod vzruchu. Rizikem je proto atriioventrikulární blokáda.

Zvláštností je, že selhávající srdce srdeční výdej zvýší, zatímco zdravé srdce ho sníží.

Z léčiv se používá digoxin, který je jediným pozitivně inotropním léčivem vhodným pro dlouhodobou léčbu; ze dvou třetin se vylučuje ledvinami v nezměněné podobě.

Citlivost k digoxinu zvyšuje hypokalemie, hyperkalcemie, ischemie a hypothyreóza.

Ostatní inotropika — dopamin, dobutamin, levosimendan a milrinon — se používají jen krátkodobě, protože jsou dlouhodobě spojena s vyšší mortalitou."

☺ At' to dává smysl

Tři „-tropní“ pojmy, které se pletou, a stačí si přeložit řecké kořeny: inotropní = síla stahu · chronotropní = frekvence (jako chronometr) · dromotropní = rychlost vedení vzruchu (dromos = běh, dráha).

Proč z nadbytku sodíku vznikne nadbytek vápníku — to je jádro otázky a stojí za to to umět vysvětlit: buňka má druhou pumpu, sodíko-vápníkový výměník, která vyhazuje vápník ven výměnou za sodík, který pouští dovnitř. A pohání ji spád sodíku — sodík chce dovnitř, protože ho uvnitř je málo. Když ale sodík uvnitř nahromadíš, spád zmizí — a výměník přestane fungovat. Vápník tedy zůstane uvnitř. Nikdo ho tam nenapumpoval, jen se přestal odklízet.

Digoxin tedy vápník nedodává — jen zablokuje jeho úklid.

⚠️ Proč selhávající srdce výdej zvýší, ale zdravé sníží: výdej = objem jednoho stahu × frekvence. Digoxin dělá dvě věci naráz — zesílí stah, ale zpomalí tep. U selhávajícího srdce je co zesilovat, takže zesílení převládá. U zdravého srdce už je stah maximální, není co zlepšovat — a zbude jen to zpomalení. Proto se digoxin nedá zneužít jako „posilovač“ u zdravého člověka.

⚠ **Nejnebezpečnější interakce v celé kardiologii: digoxin + kličkové diuretikum.** Diuretikum **vyplaví draslík** → a draslík s digoxinem **soupeří o stejné vazebné místo na pumpě**. Když draslíku ubude, **digoxin má místo volné a naváže se ho víc** → stane se **toxickým**, přestože pacient nezměnil ani dávku, ani nic neudělal špatně. **Proto se u pacienta na digoxinu pravidelně kontroluje kalemie** — je to jedna z nejvzácnějších praktických věcí z celé specky.

Hyperkalcemie působí stejným směrem, protože vápníku je už tak moc. **Ischemie a hypotyreóza** citlivost zvyšují taky — hypotyreóza navíc zpomalí odbourávání (viz obecka O28).

🔑 **Zablokuj pumpu** → **sodík zůstane** → **vápník taky** → **silnější stah**. Celý mechanismus jednou větou.

⚠ **Hypokalemie = digoxinová toxicita.** Draslík a digoxin soupeří o stejné místo.

67 · Antiarytmika

„Antiarytmika se dělí podle **Vaughanovy-Williamsovy klasifikace do čtyř tříd podle toho, na jaký iontový kanál nebo receptor působí**.

Třída I blokuje sodíkové kanály a dělí se na tři podskupiny podle toho, co udělá s délkou akčního potenciálu: **Ia ho prodlužuje** — chinidin, disopyramid; **Ib ho zkracuje** — lidokain; a **Ic ho nemění** — flekainid, propafenon.

Třída II jsou betablokátory — metoprolol, esmolol.

Třída III blokuje draslíkové kanály, a tím prodlužuje akční potenciál i interval QT — sem patří amiodaron, sotalol a dronedaron.

Třída IV blokuje vápníkové kanály — verapamil a diltiazem.

Mimo klasifikaci stojí **adenozin a digoxin**.

Podstatou většiny arytmíí je **reentry**, tedy stav, kdy se **vzruch zacyklí kolem ischemického ložiska s jednosměrným blokem** a krouží dokola.

Zásadní vlastností celé skupiny je, že antiarytmika mohou sama arytmií vyvolat — to je proarytmogenní efekt.

Zvláštní pozornost si zaslouží **nežádoucí účinky amiodaronu: poškození štítné žlázy, protože obsahuje jod, dále modrošedé zbarvení kůže, depozita v rohovce, plicní fibróza a hepatitida.**“

💬 **At' to dává smysl**

Co je arytmie: porucha tvorby nebo vedení elektrického vzruchu v srdci. **Vzruch normálně vzniká v sinoatriálním uzlu, projde síněmi do atrioventrikulárního uzlu a odtud převodním systémem do komor.**

⚠ **Nejužitečnější věc z celé otázky a zároveň to, co se nemusí memorovat: různé části srdce běží na různých iontech.**

- **Uzly (SA a AV) jedou na VÁPÍKU.**
- **Svalovina síní a komor a převodní systém jedou na SODÍKU.**

A z toho se všechno odvodí: verapamil blokuje vápník → působí na uzly → hodí se na SUPRAVENTRIKULÁRNÍ arytmie (nad komorami). Lidokain blokuje sodík → působí na svalovinu → hodí se na KOMOROVÉ arytmie. Nemusíš si pamatovat, co na co — stačí vědět, na jakém iontu ta část srdce běží.

Akční potenciál = elektrický impulz buňky. Jeho délka určuje refrakterní periodu, tedy dobu, kdy buňka nemůže reagovat na další podnět. **Prodloužit ho znamená dát buňce delší „pauzu“** — a tím rozbít zacyklený vzruch.

Reentry, lidsky: normálně vzruch projde srdcem a zanikne, protože narazí na tkáň, která je ještě v refrakterní fázi. Když ale existuje okruh s jednosměrným blokem — typicky kolem jizvy po infarktu — **vzruch se do něj dostane jednou cestou, obkrouží ho, a mezitím původní tkáň stihne „vychladnout“, takže do ní může vstoupit znovu. A tak se točí dokola a vyvolává vlastní rytmus.** Přeruší se to tím, že se okruh zpomalí nebo prodlouží refrakterita.

⚠️ **Proarytmogenní efekt je nejcennější věta otázky, protože zní paradoxně: lék proti arytmií může arytmií způsobit.** A je to logické — antiarytmikum mění elektrické vlastnosti srdce, a každá taková změna může nový okruh nejen zrušit, ale i vytvořit. Proto se antiarytmika nasazují opatrně a často za hospitalizace.

Prodloužení QT = na EKG delší interval mezi začátkem stahu komor a jejich zotavením. ⚠️ **Nebezpečné proto, že může vyústit v život ohrožující komorovou tachykardii (torsade de pointes).** Prodlužuje ho hodně léků — antiarytmika III. třídy, makrolidy (viz 88), některá antipsychotika.

⚠️ **Amiodaron je extrémně lipofilní → obrovský distribuční objem** (viz obecka O14) → **poločas v týdnech až měsících.** Z toho plyne obojí: **potřebuje nasycovací dávku** (jinak by se hladina ustálila za měsíce, viz obecka O16) a jeho účinky i nežádoucí účinky přetrvávají měsíce po vysazení.

Nežádoucí účinky amiodaronu jsou zapamatovatelné, protože jich je pět a jsou v pěti orgánech: štítná žláza (molekula obsahuje jod, takže žlázu buď utlumí, nebo přebudí) · **kůže** (modrošedé zbarvení na osluněných místech) · **rohovka** (depozita — většinou nevadí vidění) · **plíce** (fibróza, nejzávažnější) · **játra.**

🔑 **Zajímavost, kterou stojí za to říct: lidokain je zároveň lokální anestetikum i antiarytmikum — a je to jeden a tentýž mechanismus, blokáda sodíkového kanálu.** Jednou v nervu, podruhé v srdci (viz otázka 48).

🔑 **I = sodík, II = beta, III = draslík, IV = vápník.** Čtyři třídy, čtyři ionty.

⚠️ **Amiodaron: jod → štítná, modrá kůže, rohovka, plíce, játra.** Pět orgánů.

68 · ACE inhibitory a antagonisté angiotensinu

„Systém renin-angiotenzin-aldosteron je hlavní hormonální regulací krevního tlaku. **Játra vyrábějí angiotenzinogen, ledvina uvolní renin, který z něj udělá angiotenzin I, a ten se pomocí angiotenzin-konvertujícího enzymu, tedy ACE, přemění na angiotenzin II** — mocný vazokonstriktor, který navíc vyplavuje aldosteron a tím zadržuje sodík a vodu.

Zásadní pro celou otázku je, že ACE má dvě práce: vyrábí angiotenzin II a zároveň rozkládá bradykinin.

ACE inhibitory — kaptopril, enalapril, ramipril, perindopril — enzym zablokují. Jejich předností je, že jsou jedinými vazodilatancii bez reflexní aktivace sympatiku a že jsou renoprotektivní, tedy chrání ledviny a snižují proteinurii.

Nežádoucí účinky vyplývají přímo z toho druhého úkolu ACE: suchý dráždivý kašel a angioedém vznikají z nadbytku bradykininu, protože ho nemá kdo odbourat. Dále hrozí hyperkalemie a fetotoxicita — v těhotenství jsou kontraindikované.

Sartany — losartan, valsartan, telmisartan — nejdou na enzym, ale blokují až receptor AT1. A protože se bradykininu vůbec nedotknou, nezpůsobují kašel — proto se u nich indikace překrývá a při kašli se na ně přechází.

ACE inhibitor a sartan se spolu nekombinují, protože se riziko sečte bez přidaného přínosu."

💬 **At' to dává smysl**

RAAS je systém, který má tělo pro případ ztráty krve. Ledvina zaznamená nízký tlak → vyplaví renin → vznikne angiotenzin II → cévy se stáhnou a ledvina zadrží sodík a vodu → tlak stoupne. **U hypertenze a u srdečního selhání ale tenhle systém škodí — proto se blokuje.**

Bradykinin je peptid, který rozšiřuje cévy a podílí se na zánětu a bolesti. Za normálních okolností ho ACE rozkládá.

⚠️ **A odtud nejlepší věta celé otázky: zablokuješ ACE a zastavíš OBĚ jeho práce najednou. Angiotenzinu II je míň — a to je léčba. Bradykininu je víc, protože ho nemá kdo odklidit — a to je ten kašel a angioedém. Nejsou to dva nezávislé jevy, je to jeden mechanismus se dvěma důsledky.**

🔑 **„ACE vyrábí zlo a ničí dobro. Zablokuješ ho → míň zla (léčba) a víc dobra (kašel)."**

Sartan sedí až na receptoru, tedy o krok dál — enzym nechá pracovat normálně, jen zabrání angiotenzinu II, aby zabral. Bradykinin se tedy odbourává dál a kašel nevzniká. Odtud praktické pravidlo: kašleš? Přejdi na sartan.

Angioedém = rychlý otok rtů, jazyka, obličeje a hrtanu. ⚠️ Pro tebe zubařsky důležité: může se objevit i po letech užívání, ne jen na začátku, a otok jazyka může ohrozit dýchání. Není to alergie (viz obecka O30), takže antihistaminikum ani kortikoid na něj moc nezabírají.

Reflexní aktivace sympatiku — u většiny vazodilatancí platí, že když roztáhnou cévy a tlak klesne, tělo to vyhodnotí jako poplach a zrychlí srdce (reflexní tachykardie). ACE inhibitory to nedělají, protože zasahují právě do toho systému, který by ten poplach spustil.

⚠️ **Renoprotektivita a její stinná stránka — tohle je nejhezčí část otázky: angiotenzin II stahuje především OVDODNOU (eferentní) arteriolu glomerulu — je to jako přiškrtnutí odtok hadice: uvnitř stoupne tlak a víc se filtruje. U diabetika je ale ten vysoký tlak v glomerulu právě to, co ledvinu ničí, a proto z ní uniká bílkovina. ACE inhibitor odtok uvolní → tlak v glomerulu klesne → proteinurie klesne a ledvina se zachrání.**

⚠️ **Jenže u stenózy renální tepny je to katastrofa: tam do ledviny přitéká málo krve a ledvina si filtraci udržuje právě tím, že odtok drží přiškrtnutý. Uvolníš ho a filtrace se zhroutlí → akutní selhání ledvin. Stejný mechanismus, opačný výsledek — a proto se před nasazením kontroluje funkce ledvin.**

Hyperkalemie vzniká proto, že méně angiotenzinu II znamená méně aldosteronu, a aldosteron je právě ten, kdo vyměňuje sodík za draslík ve sběrném kanálku (viz otázka 69). Bez něj se draslík nevylučuje a hromadí se.

🔑 **Kašleš? Přejdi na sartan. Bradykinin je ten rozdíl.**

⚠️ **ACE inhibitor chrání ledvinu u diabetika, ale zabije ji u stenózy renální tepny. Tentýž mechanismus.**

69 · Diuretika

„Diuretika se nejlépe roztřídí podle místa působení v nefronu, protože z toho vyplývá i jejich síla.

Osmotická diuretika, tedy manitol, působí v proximálním tubulu a v sestupném raménku — na sebe vážou vodu osmoticky. Hlavní indikací je edém mozku.

Inhibitory karboanhydrázy, tedy acetazolamid, působí v proximálním tubulu, ale dnes se používají spíš u glaukomu než jako diuretika.

Kličková diuretika, především furosemid, působí v Henleově kličce bloádou přenašeče sodík-draslík-2 chlor a jsou neúčinnější.

Thiazidová diuretika, hydrochlorothiazid a chlorthalidon, působí v distálním tubulu bloádou přenašeče sodík-chlor.

A kalium šetřící diuretika, amilorid a spironolakton, působí ve sběrném kanálku.

Síla diuretika je dána tím, kolik sodíku se v daném úseku vstřebává: v kličce je to asi pětadvacet procent, proto je nejsilnější; v distálním tubulu pět procent; a ve sběrném kanálku jen dvě procenta, proto se kalium šetřící diuretika používají hlavně do kombinace.

U furosemidu je zajímavé, že u plicního edému zabere dřív, než vůbec začne diuréza — a to díky žilní vazodilataci. Jeho nežádoucími účinky jsou hypokalemie a ototoxicita.

Thiazidy naopak reabsorpci vápníku zvyšují, tedy opačně než kličková; jejich antihypertenzní účinek nastupuje až po zhruba dvou týdnech a kontraindikacemi jsou dna a diabetes."

☞ At' to dává smysl

Nefron je „výrobní linka moči". V glomerulu se z krve vyfiltruje obrovské množství tekutiny a v tubulech se pak většina užitečného vstřebá zpátky. Diuretikum tuhle zpětnou reabsorpci sodíku zablokuje — a protože voda jde vždycky za sodíkem, odejde s ním močí i voda. Žádné diuretikum tedy nevytahuje vodu přímo — všechna pracují přes sodík.

⚠ **A odtud plyne pravidlo, které nahradí memorování síly: čím výš v nefronu lék působí a čím víc sodíku se tam vstřebává, tím je silnější. Klička vstřebává čtvrtinu veškerého sodíku → furosemid je nejsilnější. Sběrný kanálek jen dvě procenta → amilorid je slabý a slouží do kombinace, ne samostatně.**

Osmotické diuretikum funguje úplně jinak než ostatní: manitol se profiltruje, ale nevstřebá se zpátky — a jako osmoticky aktivní látka drží vodu u sebe. ⚠ U edému mozku působí ale hlavně jinak: zvýší osmolaritu krve, takže voda oteče z mozkové tkáně do cévy — je to tedy „vysoušeč mozku", ne primárně močopudná látka.

⚠ **Proč furosemid u plicního edému zabere během minut, ještě než se pacient vymočí — tohle je vděčná otázka: furosemid totiž nejdřív roztáhne žíly, takže krev se přerozdělí do žilního řečiště a oteče z plic. Pacient se ihned lépe nadechne, přestože ledvina zatím nic neudělala. Diuréza přijde až potom.**

Ototoxicita furosemidu souvisí s tím, že v hlemýždi vnitřního ucha je podobný přenašeč jako v kličce. Riziko roste při rychlém nitrožilním podání a při kombinaci s aminoglykosidy (viz otázka 85). [obecné znalosti]

⚠ **Klička vápník ZTRÁCÍ, thiazid ho ŠETŘÍ — a odtud dvě praktické věci: furosemid se používá u hyperkalcemie (pomáhá vápník vyplavit), zatímco thiazidy zvyšují riziko ledvinových kamenů z vápníku. (Naopak u pacienta s osteoporózou je šetření vápníku výhoda.)**

Proč thiazid snižuje tlak až za dva týdny: zpočátku působí přes ztrátu sodíku a objemu, **ale dlouhodobý pokles tlaku vzniká až přestavbou cévní stěny a poklesem periferního odporu.** Proto se u něj nemá po týdnu usoudit, že nefunguje.

Kontraindikace thiazidů: ⚠ zvyšují kyselinu močovou (soutěží o tentýž tubulární přenašeč) → **mohou spustit dnový záchvat**; a zhoršují glukózovou toleranci → problém u diabetika.

⚠ **A teď nejlepší otázka celé kapitoly: proč skoro všechna diuretika ztrácejí DRASLÍK, když blokují SODÍK?** Odpověď je, že **ztráta nevzniká tam, kde lék působí, ale o úsek NÍŽ.** Nevstřebaný sodík **doteče do sběrného kanálku, a tam ho aldosteron vymění za draslík** — čím víc sodíku dorazí, tím víc draslíku se vymění ven. **Proto se hypokalemie řeší amiloridem nebo spironolaktonem, které působí právě v tom místě, kde k té výměně dochází.** (*Spironolakton je antagonist aldosteronu, amilorid blokuje sodíkový kanál ENaC.*)

🔑 **Klíčka = nejsilnější. Thiazid = na tlak. Kalium šetřící = do kombinace.**

⚠ **Ztráta draslíku vzniká o úsek níž, než kde lék působí.**

70 · Blokátory kalciových kanálů

„Blokátory vápníkových kanálů se dělí na tři skupiny, a v tom dělení je celý rozdíl mezi nimi.

Dihydropyridiny — amlodipin, felodipin, nifedipin — **působí především na CÉVY** a na srdce mají minimální vliv. Nifedipin krátkodobě způsobuje reflexní tachykardii, proto se dnes používá spíš amlodipin.

Fenylalkylaminy, tedy verapamil, působí naopak především na SRDCE; jeho typickým nežádoucím účinkem je **úporná zácpa.**

Benzothiazepiny, tedy diltiazem, stojí uprostřed a působí na obojí.

Společnými nežádoucími účinky jsou **otoky kolem kotníků, návaly horka, zácpa a atrioventrikulární blokáda.**

Verapamil se nesmí kombinovat s betablokátozem — je to absolutní kontraindikace, protože oba tlumí srdce a účinky se násobí.

Eliminují se přes **cytochrom CYP3A4 a P-glykoprotein**, proto u nich hrozí **interakce s grapefrutem.**"

💬 **At' to dává smysl**

Vápník je to, co spouští stah svalu — jak v srdci, tak v cévní stěně. **Zablokuješ jeho vstup do buňky → sval se stáhne slaběji.** V cévě to znamená **rozšíření a pokles tlaku**, v srdci **slabší a pomalejší práci.**

⚠ **Celou otázku si představ jako úsečku se dvěma konci:**

čistá CÉVA — amlodipin — diltiazem — verapamil — čisté SRDCE

A z toho plyne úplně všechno:

- **Amlodipin je lék na tlak** — na srdce skoro nesahá, takže **se SMÍ kombinovat s betablokátozem** (dokonce je to častá a dobrá kombinace).
- **Verapamil je antiarytmikum** (IV. třída, viz otázka 67) — tlumí srdce, takže **se s betablokátozem NESMÍ kombinovat.** ⚠ **Oba zpomalují převod v AV uzlu — dohromady může vzniknout kompletní blokáda a zástava.** Je to **synergismus** ve smyslu obecky O25.

Reflexní tachykardie u nifedipinu: rozšíří cévy tak rychle, že **tlak spadne a tělo to vyhodnotí jako poplach** → **sympatikus zrychlí srdce**. Proto se krátkodobě působící nifedipin opustil a používá se **amlodipin**, který nastupuje pomalu a plynule.

Zácpa u verapamilu — protože vápník potřebuje i **hladká svalovina střeva**. Zablokuješ ji a **střevo zleniví**. Bývá to důvod, proč pacient lék sám vysadí.

⚠️ **A teď nejlepší past celé otázky: otok kotníků NENÍ zadržování vody a diuretikum na něj nezabere.**

Vysvětlení: **dihydropyridin roztáhne ARTERIOLU (přívod), ale žilku (odvod) nechá tak, jak byla**. Do kapiláry tedy **přiteče víc krve, ale odtok se nezlepší** → **v kapiláře stoupne tlak a vytlačí tekutinu do okolní tkáně**. Je to **lokální hydraulický problém, ne přebytek tekutiny v těle**. Proto se to řeší **snížením dávky nebo přidáním ACE inhibitoru** (ten roztáhne i žilní stranu), **ne diuretikem**. ⚠️ *A pozor — právě tady vzniká klasická preskripční kaskáda z obecky O28: otok se mylně vyhodnotí jako srdeční selhání a nasadí se diuretikum.*

Grapefruit blokuje CYP3A4 i P-glykoprotein (viz obecka O19 a O25) → **hladina blokátoru vystřelí nahoru** → **prudký pokles tlaku**. Proto je to v příbalovém letáku.

⚠️ **Chyba, kterou má studentský zdroj:** píše „benzodiazepin“ místo **benzothiazepin** u diltiazemu — jsou to úplně nesouvisející skupiny. A dále uvádí, že verapamil je lékem volby při kontraindikaci β -agonistů; správně jde o kontraindikaci **β -antagonistů, tedy betablokátorů**.

🔑 **Dihydropyridin (-dipin) = céva. Verapamil = srdce. Otoky kotníků = dihydropyridin.**

⚠️ **Verapamil + betablokátor = absolutní kontraindikace.**

71 · Nitrity a nitráty

„**Nitráty jsou donory oxidu dusnatého** — v organismu se z nich uvolní NO.

Kaskáda účinku je: oxid dusnatý aktivuje guanylátcyklázu, ta zvýší cyklické GMP, to aktivuje proteinkinázu G — a výsledkem je **relaxace hladké svaloviny**.

Cyklické GMP rozkládá fosfodiesteráza 5, a proto její inhibitory **vazodilataci potencují**.

Nitroglycerin je lékem první volby při atace anginy pectoris a podává se **sublingválně**, protože jeho perorální dostupnost je jen asi třicet procent.

Typickými nežádoucími účinky jsou **bolest hlavy a ortostatická hypotenze**.

Absolutní kontraindikací je současné podání sildenafilu nebo tadalafilu — vzniká **neztlumitelná vazodilatace a život ohrožující pokles tlaku**.

Zmínit je třeba i **steal syndrom, tedy odklonění průtoku od nemocné tepny ke zdravým**.

💬 **Ať to dává smysl**

Oxid dusnatý (NO) je nejdůležitější přirozený uvolňovač cév. Vyrábí si ho **zdravý endotel**, tedy vnitřní výstelka cévy, a signalizuje jí svalovině „povol“.

⚠️ **A odtud nejlepší věta celé otázky: pacient s aterosklerózou má endotel poškozený, takže si NO nevyrobí. Nitrát mu ho dodá zvenčí — neopravuje příčinu, jen OBCHÁZÍ ROZBITOU TOVÁRNU.**

Kaskádu si nemusíš pamatovat jako řetěz jmen, stačí vědět, že NO působí přes cGMP — a cGMP je ta molekula, která svalovinu uvolní.

⚠ Interakce se sildenafilem (Viagra) je nejdůležitější věc v otázce a stojí za to ji umět vysvětlit, ne jen odříkat:

- Nitrát cGMP VYRÁBÍ (přes NO).
- Sildenafil brání jeho ROZKLADU (blokuje fosfodiesterázu 5, která ho odklízí).

Jeden tedy otevře kohoutek naplno a druhý zacpe odtok → hladina cGMP roste bez jakékoli brzdy → cévy se roztáhnou tak, že tlak spadne na neudržitelnou úroveň. Je to učebnicový synergismus (obečka O25) a je to smrtelné. ⚠ Prakticky to znamená, že se pacienta s bolestí na hrudi musí zeptat, jestli neužil lék na erekci — a je to otázka, na kterou se lékaři často stydí zeptat.

Proč sublingválně: perorálně by ho játra při prvním průchodu z většiny zlikvidovala (first-pass efekt, obečka O18) — dostupnost jen 30 %. Pod jazykem se vstřebá přímo do žilního odtoku, který játra obchází, a účinek nastoupí do minuty.

Bolest hlavy je nejčastější nežádoucí účinek a má stejný mechanismus jako léčba — roztáhnou se i mozkové cévy. (Vzpomeň si na otázku 65: roztažené cévy v obalech mozku = bolest.)

⚠ Nitroglycerinová náplast se na noc sundává — jinak vznikne tolerance (viz obečka O27) a lék do dvou dnů přestane fungovat. Tělo potřebuje bezlékový interval aspoň 8–12 hodin, aby se citlivost obnovila. Je to jedna z mála situací, kdy se lék záměrně vysazuje každý den.

Steal syndrom (*steal* = krádež) — céva za zúžením je už maximálně roztažená, protože se dávno snaží kompenzovat nedostatek krve. Nemá tedy kam se roztáhnout dál. Vazodilatans proto roztáhne jen ty zdravé cévy — a krev, která by šla i do nemocné oblasti, do nich uteče. ⚠ Nemocné místo tedy dostane po vazodilatanci MÍŇ krve, ne víc. Stejný jev je u izofluranu (otázka 49).

🔑 Nitrát cGMP vyrábí, sildenafil brání jeho rozkladu. Kohoutek naplno a zacpaný odpad.

⚠ Náplast se na noc sundává, jinak vznikne tolerance.

72 · Farmakoterapie srdečního selhání

„Srdeční selhání je stav, kdy srdce nedokáže přecerpat krev v množství potřebném pro metabolismus tkání.

Jádrem otázky jsou adaptační mechanismy. Organismus na nízký výdej reaguje aktivací sympatiku — přes alfa receptory vazokonstrikcí, přes beta receptory zvýšením spotřeby kyslíku a vyplavením reninu — a následně aktivací systému renin-angiotenzin-aldosteron.

A právě proto se srdeční selhání léčí betablokátory a inhibitory RAAS: neblokujeme čerpání, blokujeme maladaptivní kompenzaci.

Klasifikuje se podle ejekční frakce a terapie se zahajuje betablokátozem a ACE inhibitorem, souběžně s diuretikem.

Léčba míří na pět cílů: sympatikus betablokátory · systém RAAS pomocí ACE inhibitorů, sartanů a spironolaktonu · retenci tekutin diuretiky · kontraktilitu digoxinem · a arytmiie."

💬 At' to dává smysl

⚠ **Nejdůležitější myšlenka celé otázky, a je krásně logická: tělo vyhodnotí slabé srdce jako KRVÁCENÍ.** Vidí jen jedno — **málo krve doteklo do tkání** — a spustí přesně tu reakci, která by při krvácení zachraňovala život: **zrychli srdce, stáhni cévy, zadrž vodu a sůl.**

Jenže tady žádné krvácení není. Krve je dost — jen ji nemá co přečerpát. A tak kompenzace **udělá přesný opak toho, co je potřeba**: vyčerpanému srdci přidá práci, stažené cévy zvýší odpor, proti kterému musí pracovat, a zadržaná voda ho zatíží objemem. Srdce se tím zničí rychleji. Vzniká bludný kruh.

⚠ A odtud plyne to, co zní nejméně protiintuitivně a co u zkoušky nejméně boduje: u srdečního selhání se srdci nepomáhá tím, že se popožene, ale tím, že se mu **ODLEHČÍ**.

- **Betablokátor** odpojí srdce od bičujícího sympatiku.
- **ACE inhibitor / sartan** vypne RAAS → cévy povolí a voda se nezadrží.
- **Spironolakton** zablokuje aldosteron.

Neléčíš tedy srdce — léčíš tu chybnou kompenzaci.

Přirovnání, které si zapamatuj: **pozitivně inotropní léčba je jako bičovat unaveného koně.** Krátkodobě poběží rychleji, dlouhodobě padne. **Přesně proto mají dopamin, dobutamin a milrinon při dlouhodobém podávání vyšší mortalitu** (viz otázka 66).

Ejekční frakce = kolik procent objemu komory se při každém stahu vypudí ven. Normálně nad 50 %. Podle ní se selhání dělí na typ se sníženou a se zachovanou ejekční frakcí — a léčba se u nich liší.

⚠ **Betablokátor se u srdečního selhání nasazuje v malých dávkách a velmi pomalu se zvyšuje** — a je to zdánlivý rozpor, který stojí za vysvětlení: **pacient na té sympatické kompenzaci momentálně stojí.** Kdybys ji odebrala naráz, **srdce by se akutně zhoršilo.** Musí se tedy odebírat postupně, aby se srdce mezitím zotavilo.

⚠ A nejcennější rozlišení, které chtějí slyšet: **rozliš, co PRODLUŽUJE ŽIVOT a co jen ULEVUJE.**

- **Prodlužují život: betablokátory, ACE inhibitory a sartany, spironolakton.**
- **Jen ulevují od příznaků: diuretika a digoxin.** Pacientovi se po furosemidu okamžitě lépe dýchá — **ale na to, jak dlouho bude žít, to vliv nemá.**

Je to hezká ukázka toho, že „pacientovi se hned uleví“ a „lék pomáhá“ nejsou totéž — a přesně tenhle rozdíl odhalí až velké klinické studie (oběcka O4).

🔑 **Neléčíš srdce, léčíš kompenzaci.** Betablokátor a ACEI srdci odlehčují, nepohánějí ho.

⚠ **Život prodlužují betablokátor, ACEI/sartan a spironolakton. Diuretikum a digoxin jen ulevují.**

73 · Farmakoterapie ischemické choroby srdeční

„Angina pectoris je hlavním příznakem ischemické choroby srdeční — projevuje se **námahovou bolestí** za hrudní kostí, která vyzařuje do krku a do levé horní končetiny.

Rozdělení léčby podle formy je jádrem otázky.

U stabilní a u Prinzmetalovy anginy pectoris se podávají antianginózní léčiva: **nitráty, blokátory vápníkových kanálů a betablokátory.**

U nestabilní anginy je naopak cílem zvýšit průtok a zabránit trombóze — proto se podává heparin a protidestičkové látky.

Infarkt myokardu vzniká rupturou aterosklerotického plátu, na kterém se vytvoří trombus a uzavře tepnu. K transmurální nekróze, tedy odumření celé tloušťky stěny, dochází asi do šesti hodin.

Bezprostředním úkolem u infarktu je úleva od bolesti — podávají se opiáty."

... At' to dává smysl

Ischemie = nedostatek krve, a tedy kyslíku, v tkáni. U srdce vzniká, když věnčité (koronární) tepny nestačí dodat tolik kyslíku, kolik srdce spotřebuje.

Angina pectoris doslova „svírání na hrudi". Typicky přichází při námaze a ustoupí v klidu — protože při námaze srdce potřebuje víc kyslíku, než mu zúžená tepna dokáže dodat.

⚠ Nej důležitější myšlenka otázky: stabilní a nestabilní angina nejsou dva stupně jedné nemoci — jsou to dva RŮZNÉ problémy.

- **Stabilní = MECHANICKÝ problém.** Pevný, stabilní plát zužuje průsvit. Bolest přijde vždycky při podobné zátěži a v klidu ustoupí. Řešíš nepoměr mezi nabídkou a spotřebou — buď rozšíříš cévu (nitrát, blokátor vápníku), nebo snížíš spotřebu (betablokátor zpomalí srdce).
- **Nestabilní = TROMBOTICKÝ problém.** Plát praskl a na trhlině roste krevní sraženina. Bolest přichází i v klidu a zhoršuje se. ⚠ A tady je pointa: rozšiřovat cévu, do které roste trombus, nemá smysl. Musíš zabránit růstu sraženiny — proto heparin a protidestičkové léky. Nestabilní angina je předstupeň infarktu, ne horší angina.

Prinzmetalova (variantní) angina je zvláštní tím, že nevzniká zúžením, ale SPASMEM, tedy křečí věnčité tepny — často v klidu, typicky v noci. ⚠ Proto se u ní hodí blokátory vápníku a nitráty (uvolní křeč), zatímco betablokátory ji mohou zhoršit. [obecné znalosti]

Transmurální = trans přes, murus stěna — nekróza přes celou tloušťku svaloviny. ⚠ Šest hodin je celé časové okno, ve kterém má smysl tepnu zprůchodnit — odtud heslo „čas jsou svaly": každá minuta znamená další odumřelé buňky, které se už nikdy neobnoví.

⚠ A tady je nejlepší otázka celé kapitoly: proč se u infarktu okamžitě tlumí bolest morfinem, když bolest sama nikoho nezabije?

Odpověď: bolest aktivuje sympatikus. Srdce zrychlí, stahuje se silněji a spotřeba kyslíku vystřelí nahoru — přesně v okamžiku, kdy ho není odkud vzít. Tlumení bolesti tedy ZMENŠUJE velikost infarktu. Není to pohodlí ani soucit — je to léčba. (Morfin má navíc mírný žilní vazodilatační efekt, který srdci odlehčí. — [obecné znalosti])

🔑 Stabilní = ulev cévě. Nestabilní = rozpust' trombus. Dvě různé nemoci, ne dva stupně.

⚠ U infarktu se tlumí bolest proto, že bolest zvyšuje spotřebu kyslíku.

74 · Antihypertenziva

„Hypertenze je trvale zvýšený krevní tlak nad hodnotou 140 na 90 a v pětadevadesáti procentech případů je primární, tedy bez zjevné vyvolávající příčiny.

Je důležité zdůraznit, že léčba není kauzální — jejím smyslem je oddálit aterosklerotické změny a poškození cílových orgánů.

Krevní tlak lze snížit třemi mechanismy: dilatací cév, snížením srdeční kontrakility a frekvence, a deplecí sodíku.

Léků první volby je pět: ACE inhibitory, sartany, blokátory vápníkových kanálů, diuretika a betablokátory. Do druhé volby patří spironolakton, přímá vazodilancia, alfa-1 blokátory a centrálně působící látky.

U více než sedmdesáti procent pacientů je nutná kombinace.

Za zmínku stojí **metabolický syndrom**, tedy kombinace hypertenze, obezity a diabetu 2. typu, který se léčí především nefarmakologicky."

... At' to dává smysl

„**Primární (esenciální) hypertenze**" znamená, že **se nenajde jediná konkrétní příčina** — je to výsledek genetiky, soli, hmotnosti, stresu a věku dohromady. **Sekundární** (těch 5 %) má konkrétní příčinu — nemoc ledvin, feochromocytom (viz otázka 45), hormonální poruchu — **a ta se dá odstranit**.

⚠ **Věta „léčba není kauzální"** znamená, že **příčinu neodstraníš** — jen **držíš číslo dole**. A hned je dobré vysvětlit **proč to stačí**: **nebezpečná není samotná hodnota tlaku, ale to, co dlouhodobě dělá s cévami a orgány** — poškozuje endotel, urychluje aterosklerózu a vede k infarktu, mrtvici, selhání ledvin a srdce. **Snížením tlaku tedy nekupuješ lepší číslo, ale roky bez těchto příhod**.

⚠ **Nejužitečnější myšlenka otázky**: $TK = \text{srdeční výdej} \times \text{periferní odpor}$. Ze vzorce plyne, že **existují jen tři páky, za které se dá zatáhnout**:

1. **Zmenši odpor** (rozšiř cévy) → **ACE inhibitory, sartany, blokátory vápníku**.
2. **Zpomal a zeslab srdce** → **betablokátory**.
3. **Uber objem** (vyplav sodík a vodu) → **diuretika**.

A pět léků první volby přesně tyhle tři cesty pokrývá. Nemusíš si je pamatovat jako seznam — odvodíš si je ze vzorce.

Deplece = vyčerpání, ochuzení. **Deplece sodíku** = vyplavení sodíku z těla.

⚠ **A teď nejlepší otázka**: proč potřebuje víc než 70 % pacientů kombinaci dvou a víc léků?

Protože **tělo se brání a má víc regulačních systémů, které se navzájem zastupují**. Když snížíš tlak jednou cestou, **tělo zareaguje po jiné**: dáš diuretikum → ubude objemu → **ledvina to vyhodnotí jako nedostatek krve a spustí RAAS**, který sodík a vodu zase zadrží. **Účinek se tím z velké části vymaže**.

Proto kombinace dvou léků z různých mechanismů nefunguje jako prostý součet — funguje jako ZABLOKOVÁNÍ ÚNIKOVÉ CESTY. Když dáš diuretikum **a zároveň** ACE inhibitor, ledvina nemá jak se bránit.

⚠ **A odtud důležitý praktický závěr**: **nízká dávka DVOU léků je lepší než vysoká dávka jednoho** — je účinnější a má míň nežádoucích účinků, protože každý je v malé dávce. **Tohle je moderní přístup k léčbě hypertenze a je dobré to říct**.

Metabolický syndrom = shluk rizik, které se navzájem posilují: **hypertenze + obezita (hlavně břišní) + porucha metabolismu cukrů a tuků**. ⚠ **Základem léčby je změna životního stylu — pohyb a hmotnost** — protože ta ovlivní všechny složky najednou, kdežto lék vždycky jen jednu.

🔑 **Rozšiř cévu, zpomal srdce, vyplav sodík**. Tři páky, pět léků první volby.

⚠ **Kombinace nefunguje jako součet, ale jako zablokování únikové cesty**.

75 · Farmakoterapie aterosklerózy, hyperlipidemie

„Nejprve je potřeba rozlišit dva pojmy: **hyperlipidemie je zvýšená koncentrace tuků v krvi, zatímco dyslipidemie je jejich nevhodný POMĚR** — pacient tedy může mít normální celkový cholesterol a přesto být rizikový.

Referenční hodnoty jsou: celkový cholesterol do 5,2, LDL do 3,0 a triacylglyceroly do 1,7 milimolu na litr.

Léky první volby jsou statiny, které inhibují HMG-CoA reduktázu, klíčový enzym tvorby cholesterolu v játrech. Jejich nežádoucími účinky jsou **bolesti svalů až rabdomyolýza a zvýšení jaterních enzymů**.

Ezetimib blokuje vstřebávání cholesterolu ve střevě.

Pryskyřice, tedy cholestyramin, vážou žlučové kyseliny; jejich nevýhodou je **nedostatek vitaminů rozpustných v tucích**.

Fibráty, například fenofibrát, působí především na triacylglyceroly a zvyšují HDL.

A nejnovější skupinou jsou **inhibitory PCSK9, alirokumab a evolokumab** — biologická léčba podávaná podkožně.

💬 At' to dává smysl

LDL vs. HDL, lidsky: cholesterol se v krvi nevozí sám, ale v částicích. **LDL ho vozí z jater DO tkání — a tam se ukládá do cévní stěny, proto „zlý“**. **HDL ho sbírá z tkání ZPĚT do jater, proto „hodný“**. ⚠️ *Nejsou to druhy cholesterolu, jsou to dopravní prostředky.*

Ateroskleróza = ukládání tuku a vzniku plátu ve stěně tepny. **Plát buď postupně zužuje průsvit (→ stabilní angina), nebo praskne a spustí trombózu (→ infarkt, viz otázka 73).**

⚠️ **Nejelegantnější věc v celé otázce a rozhodně to řekni: tři ze čtyř hlavních skupin fungují nakonec ÚPLNĚ STEJNĚ, i když každá dělá něco jiného.**

- **Statin** cholesterol **nevyrobí** (blokuje jeho syntézu).
- **Ezetimib** ho **nevstřebá** ze střeva.
- **Pryskyřice** naváže **žlučové kyseliny a odnese je stolicí** — a protože se žlučové kyseliny vyrábějí z cholesterolu, **játra ho musí spotřebovat na výrobu nových**.

Ve všech třech případech dojde k tomu samému: v jaterní buňce je cholesterolu málo. Játra na to zareagují tak, že si nadělají **VÍC LDL RECEPTORŮ** — a těmi vytáhnou LDL z krve. ⚠️ **A právě tenhle poslední krok je ten skutečný léčebný účinek.** Cholesterol v krvi neklesne proto, že by se ho míň vyrobilo, ale proto, že si ho játra vytáhla dovnitř.

HMG-CoA reduktáza je enzym omezující rychlost celé syntézy cholesterolu — **je to úzké hrdlo, a proto se blokuje právě ono**.

Rabdomyolýza = rozpad kosterního svalu. Do krve se vyplaví myoglobin, který **ucpe ledvinné kanálky** → akutní selhání ledvin. ⚠️ **Proto se pacient na statinu vždycky ptá na bolesti svalů — je to varovný příznak, ne banalita.**

⚠️ **A riziko prudce roste u všeho, co zvýší hladinu statinu, protože se statin odbourává přes CYP3A4 (viz obečka O19): kombinace s fibráty, s makrolidy — hlavně klarithromycinem (viz otázka 88) — a s grapefruem. Tohle je oblíbená zkoušková interakce.**

Proč se statin bere večer: cholesterol se v játrech syntetizuje převážně v noci, takže lék podaný večer zasáhne vrchol výroby. (U statinů s dlouhým poločasem, jako je atorvastatin, na tom tolik nezáleží. — [obecné znalosti])

Vitaminy rozpustné v tucích jsou A, D, E, K — a vstřebávají se jen s pomocí žlučových kyselin. ⚠️ Když pryskyřice žlučové kyseliny naváže, přijdou tyhle vitaminy o svého přenašeče a nevstřebají se. Odtud jejich nedostatek. (Vzpomeň si na to i u vitaminu K a warfarinu — viz otázka 77.)

Fibráty míří hlavně na **triacylglyceroly**, ne na cholesterol — proto se používají u jiného typu pacienta.

Inhibitory PCSK9 jsou monoklonální protilátky (viz obecka O35). **PCSK9 je bílkovina, která LDL receptory na játrech NIČÍ.** Zablokuješ ji → **receptory vydrží déle** → **játra vytáhnou z krve víc LDL.** Je to tedy zase ten samý konečný mechanismus, jen z jiné strany.

🔑 Čísla: 5,2 — 3,0 — 1,7. Statin = svaly. Fibrát = triacylglyceroly. Pryskyřice = zácpa a vitaminy.

⚠️ Statin + makrolid nebo fibrát nebo grapefruit = riziko rabdomyolýzy.

76 · Parenterální antikoagulancia

„Nejprve je dobré připomenout **tři fáze hemostázy: cévní, kdy se céva stáhne · destičkovou, kdy destičky přilnou a shluknou se v takzvaný bílý trombus · a koagulační, kdy vznikne fibrinová síť, tedy červený trombus.**

Heparin je nepřímý inhibitor koagulace — sám o sobě nedělá nic. Váže se na **antitrombin III** a až tisícinásobně zesílí jeho účinek; antitrombin pak inaktivuje faktory **IIa, Xa, IXa a XIIa.**

Monitoruje se pomocí APTT, jehož norma je zhruba 35 až 45 sekund a cílem je dvoj- až čtyřnásobek.

Neprostupuje placentou ani do mateřského mléka, a proto je antikoagulanciem volby v těhotenství.

Z nežádoucích účinků je hlavní **krvácení, jehož antidotem je protamin sulfát**, dále **heparinem indukovaná trombocytopenie, zkráceně HIT**, kde typ I je benigní a **typ II imunitně podmíněný**, a při léčbě delší než šest měsíců **osteoporóza.**

Nízkomolekulární hepariny — enoxaparin, nadroparin — působí hlavně proti faktoru Xa, podávají se podkožně a nevyžadují monitoraci."

💬 At' to dává smysl

⚠️ Nejprve si ujasni tři pojmy, které se pletou celý zbytek kapitoly:

- **Antiagregans** brání **shlukování destiček** → působí na **BÍLÝ trombus** → **tepny** (infarkt, mrtvice).
- **Antikoagulans** brání **tvorbě fibrinu** → působí na **ČERVENÝ trombus** → **žíly** (trombóza, embolie) a fibrilace síní.
- **Trombolytikum** rozpouští už vzniklý trombus.

Proč tepna = destičky a žíla = fibrin: v tepně teče krev rychle a pod tlakem, takže tam vzniká hlavně **destičková zátka.** V žíle teče pomalu, **krev tam stagnuje a stihne se vysrážet fibrin s červenými krvinkami** — odtud „červený“ trombus.

⚠️ **Nejdůležitější věta o heparinu: heparin sám o sobě NENÍ antikoagulans — je to ZESILOVAČ antikoagulancia, které už v sobě máš.** Antitrombin III je vlastní obranná bílkovina, která koagulační faktory umlčuje. **Heparin ji jen nakopne, aby pracovala až tisíckrát rychleji.**

A z toho plynou dvě věci najednou:

1. **Účinkuje okamžitě** — nic se nemusí vyrobit, jen se zrychlí to, co už tam je.
2. **⚠ U pacienta s vrozeným deficitem antitrombinu III heparin NEFUNGUJE** — není co nakopnout. Tohle je vděčná doplňující otázka.

APTT = laboratorní test, který měří **rychlost srážení tzv. vnitřní cestou**. **⚠ Zapamatuj si dvojici: heparin se hlídá pomocí APTT, warfarin pomocí Quickova testu / INR**. Jsou to dva různé testy pro dvě různé části kaskády.

Proč je heparin bezpečný v těhotenství — a je to hezky logické: je to **obrovská, silně nabitá molekula** (viz obecka O10). **Placentou tedy neprojde ani difúzí, ani jinak**. Warfarin je naopak malý a lipofilní → projde a je teratogenní (viz otázka 77).

Protamin sulfát je silně kladně nabitá bílkovina, která se na záporně nabitý heparin naváže přímo v krvi a zneškodní ho. **⚠ Je to učebnicový příklad CHEMICKÉHO antagonismu** (viz obecka O25) — nesouvisí s žádným receptorem, je to čistě přitažlivost opačných nábojů.

⚠ HIT typ II je nejzrádnější věc v otázce a stojí za to ji umět vysvětlit: tělo si vytvoří **protilátky proti komplexu heparinu a destičkového faktoru 4**. A tyhle protilátky destičky **nejen zničí, ale nejdřív je AKTIVUJÍ**.

Výsledek je paradoxní: destiček je v krvi málo — a pacient přesto nekrvácí, ale dostane TROMBÓZU. **⚠ Léčbou tedy není podat destičky ani plazmu, ale heparin OKAMŽITĚ vysadit a nahradit ho jiným antikoagulanciem.** (*Typ I je oproti tomu mírný, časný a odezní sám.*)

Nízkomolekulární hepariny jsou zkrácené kousky heparinu. **Menší molekula stihne inaktivovat jen faktor Xa, ne velký trombin** — a právě proto **mají předvídatelnější účinek, takže se nemusí monitorovat** a pacient si je může píchat sám doma.

🔑 Bílý trombus = tepna = antiagregans. Červený trombus = žíla = antikoagulans.

⚠ HIT II: málo destiček, ale trombóza, ne krvácení. Řešení = heparin vysadit.

77 · Perorální antikoagulancia

„Perorální antikoagulancia se dělí na přímá a na warfarin.

Přímá, tedy DOAC, se dělí podle cíle: gatrany, konkrétně dabigatran, jsou inhibitory trombinu a jejich antidotem je idarucizumab; xabany — rivaroxaban a apixaban — jsou inhibitory faktoru Xa a jejich antidotem je andexanet alfa. Jejich velkou výhodou je, že **se nemonitorují**.

Warfarin blokuje vitamin K-reduktázu, takže nevzniknou funkční koagulační faktory II, VII, IX a X, a zároveň ani proteiny C a S.

Účinkuje pouze in vivo — ve zkumavce nefunguje. **Monitoruje se protrombinovým časem, tedy Quickovým testem vyjádřeným jako INR.**

Zásadní je, že v prvních dnech warfarin krev naopak zahušťuje, protože proteiny C a S mají kratší poločas než koagulační faktory — proto se **léčba překrývá s heparinem**.

Warfarin prochází placentou a je teratogenní, ale do mateřského mléka nepřechází."

💬 At' to dává smysl

Vitamin K je nutný k tomu, aby játra dokázala vyrobit **FUNKČNÍ koagulační faktory**. Bez něj se faktory sice vytvoří, ale jsou nefunkční — jako klíč bez zoubků.

⚠ **Nejdůležitější myšlenka: warfarin do srážení vůbec nezasahuje. Nesahá na jedinou molekulu v krvi — jen ZAVŘE TOVÁRNU v játrech, která faktory vyrábí.**

A z toho plynou tři věci najednou, které se jinak musí memorovat:

1. ⚠ **Ve zkumavce nefunguje** — faktory, které v odebrané krvi jsou, už jsou hotové a warfarin s nimi nic neudělá. **Musí být podán živému organismu, aby zabránil výrobě nových.** (*Heparin naopak ve zkumavce funguje — proto se používá i jako protisrážlivé činidlo v odběrových zkumavkách.*)
2. **Nástup trvá dny** — musí se počkat, až ty **stávající, už hotové faktory doslouží** a rozpadnou se.
3. **A stejně tak odeznívá pomalu** — proto se před operací vysazuje několik dní dopředu.

Faktory II, VII, IX a X — zapamatuj si je jako „1972“ (dva, sedm, devět, deset). [obecné znalosti]

⚠ **A teď to nejlepší, co v otázce je — proč warfarin první dny krev NAOPAK ZAHUSTÍ:**

Warfarin totiž **zablokuje výrobu i přirozených BRZD srážení — proteinu C a proteinu S**. A ty mají **KRATŠÍ poločas než koagulační faktory** — tedy doslouží dřív.

Vznikne tedy okno, ve kterém brzdy už nefungují, ale plyn ještě ano → krev je **přechodně SRÁŽLIVĚJŠÍ než před léčbou**. ⚠ **Právě proto se warfarin vždycky nasazuje ZÁROVEŇ S HEPARINEM** a heparin se vysadí až za několik dní, když je INR v cílovém rozmezí. Bez toho hrozí paradoxní trombóza a vzácně i nekróza kůže.

INR = standardizované vyjádření Quickova testu, aby byl výsledek srovnatelný mezi laboratořemi. Cílové rozmezí bývá 2–3.

⚠ **Warfarin je nejinterakčnější lék, se kterým se v praxi potkáš — a stojí za to říct proč, protože se u něj sčítají hned TŘI nezávislé důvody:**

1. **Je z 99 % vázaný na albumin** (viz obecka O14) — stačí, aby ho něco vytěsnilo na 95 %, a volné, tedy účinné frakce je **pětkrát víc**.
2. **Odbourává ho CYP2C9**, u kterého existuje **genetický polymorfismus** (obecka O26) — někdo ho odbourává pomalu a krvácí, i když bere „normální“ dávku.
3. **Jeho účinek závisí na příjmu vitamínu K z potravy** — tedy na tom, kolik pacient sní listové zeleniny.

⚠ **A odtud nejcennější praktická rada, která zní protiintuitivně: pacient na warfarinu se zelenině nemá VYHÝBAT — má jí jíst STEJNOMĚRNĚ.** Dávka warfarinu se totiž nastaví na jeho obvyklý příjem. **Kolísání je horší než množství.**

⚠ **Zubařsky:** u pacienta na warfarinu se před extrakcí **nevysazuje léčba automaticky** — riziko trombózy bývá horší než riziko krvácení, které se dá zvládnout lokálně (viz otázka 78). **Rozhoduje aktuální INR a rozsah výkonu, a je to rozhodnutí lékaře, ne pravidlo.** [obecné znalosti]

DOAC = direct oral anticoagulants. **Jdou přímo na jeden konkrétní faktor** — proto mají **předvídatelný účinek, nemonitorují se a mají mnohem méně interakcí i žádné dietní omezení**. **Koncovka řekne cíl: gatran = trombin, xaban = faktor Xa.**

🔑 **Gatran = trombin. Xaban = faktor Xa. Heparin = APTT, warfarin = INR.**

⚠ **První dny warfarin sráží VÍC** — brzdy (protein C) doslouží dřív než plyn. Proto překryv s heparinem.

78 · Fibrinolytika, trombolytika, hemostatika

„Na začátku je dobré rozlišit tři skupiny podle toho, kde v procesu zasahují: **antiagregans působí na tepenný trombus**, **antikoagulans na žilní**, a **trombolytikum rozpouští už vzniklou sraženinu**.

Trombolytika aktivují plazminogen na plazmin, a ten štěpí fibrin. Patří sem **altepláza**, což je rekombinantní tkáňový aktivátor plazminogenu, dále **retepláza** a **tenektepláza**. Hlavní indikací je **časná ischemická cévní mozková příhoda**.

Antifibrinolytika — kyselina tranexamová, kyselina aminokapronová a aprotinin — **naopak brání rozpuštění vzniklé zátky**.

Místní hemostatika jsou **oxycelulóza**, **kolagenová houbička**, **fibrinové lepidlo** a **felypresin**.

Systémová hemostatika jsou **koagulační faktory** — u hemofilie A chybí faktor VIII, u hemofilie B faktor IX — dále **vitamin K**, který se vstřebá jen za přítomnosti žluči, **protamin sulfát** a **antidota DOAC**."

💬 **At' to dává smysl**

Fibrinolýza je přirozený úklidový systém: jakmile céva zahojí, **tělo sraženinu rozpustí**. Dělá to enzym **plazmin**, který vzniká z neaktivního **plazminogenu**. **Trombolytikum** tenhle přirozený systém jen **prudce nastartuje**.

tPA (tkáňový aktivátor plazminogenu) je látka, kterou si tělo vyrábí samo; **altepláza** je její **vyrobená kopie**.

⚠️ **Nejdůležitější věta otázky: plazmin nerozlišuje**. Rozpustí sraženinu v mozkové tepně — **ale zároveň rozpustí každou hemostatickou zátku**, kterou máš **kdekoli v těle**. Čerstvá rána, vřed v žaludku, místo po vpichu — **všude to začne krváčet**.

Proto se trombolytikum používá jen v život ohrožujících situacích a jen v úzkém časovém okně (u mozkové příhody řádově do 4,5 hodiny) **a má dlouhý seznam kontraindikací** — čerstvá operace, krvácení, úraz hlavy. *[obecné znalosti]*

Antifibrinolytika dělají přesný opak — **brání rozpuštění zátky**. ⚠️ **Kyselina tranexamová je pro tebe zubařsky velmi užitečná**: používá se jako **výplach nebo lokální aplikace při krvácení po extrakci**, hlavně u pacientů na antikoagulační léčbě. **Funguje tak, že obsadí vazebné místo na plazminogenu, takže se nemůže navázat na fibrin** — **a zátku vydrží**. *[obecné znalosti]*

⚠️ **Zubařsky zlatý odstavec** — **místní hemostatika: oxycelulóza** (oxidovaná celulóza, vstřebatelná síťka) a **kolagenová houbička** jsou **standardní materiály, které se vkládají do extrakční rány**. **Nepůsobí chemicky** — **dávají fibrinu a destičkám povrch, na kterém se mohou uchytit**, tedy fungují jako lešení. **Fibrinové lepidlo** dodá rovnou fibrin. **Felypresin** je vazokonstrikční přísada v prilokainovém anestetiku a **alternativa adrenalinu u pacientů, kde adrenalin nechceš** (viz otázka 48).

Hemofilie je vrozená porucha srážení vázaná na chromozom X — proto postihuje prakticky jen muže. ⚠️ *Studentský zdroj ji označuje jako „získanou geneticky“, což je nesmysl — je to vrozený defekt.*

🔑 **Hemofilie A = faktor VIII, hemofilie B = faktor IX** — abecedně po pořadí (A je před B, VIII je před IX).

⚠️ **A tady je nejlepší otázka na pochopení hemostázy: proč hemofilik nevykrvácí z říznutí do prstu, ale krvácí do kloubů?**

Odpověď: destičky má úplně v pořádku. Primární, tedy destičková zátka vznikne normálně a krvácení se zastaví. ⚠️ Jenže tu zátku nemá čím zpevnit — chybí mu fibrinová síť. Takže za pár hodin se zátka rozpadne a krvácení se obnoví. Odtud typicky OPOŽDĚNÉ a PROTRAHOVANÉ krvácení a krvácení do velkých kloubů a svalů, kde je tlak na zátku největší.

⚠️ Pro tebe to znamená konkrétní věc: u hemofilika po extrakci rána nemusí krváčet hned — začne krváčet druhý den. [obecné znalosti]

Vitamin K se vstřebává jen se žlučí, protože je rozpustný v tucích (viz otázka 75). ⚠️ U pacienta s ucpanými žlučovými cestami tedy vitamin K perorálně nezabere a musí se podat injekčně.

🔑 Hemofilie A = VIII, B = IX. Oxycelulóza a kolagenová houbička = standard po extrakci.

⚠️ Hemofilik krvácí opožděně — destičková zátka vznikne, ale nemá ji co zpevnit.

79 · Antiagregancia

„Kyselina acetylsalicylová acetylací nevratně blokuje cyklooxygenázu 1 v destičce, takže nevznikne tromboxan A2, který je hlavním aktivátorem shlukování destiček.

Zásadní je, že účinek trvá až pět dní, protože destička nemá jádro a nový enzym si nedokáže vyrobit.

Kontraindikací je současné podání ibuprofenu, protože ten se naváže na stejné místo a aspirinu ho zablokuje.

Druhou skupinou jsou blokátory receptoru P2Y12, tedy receptoru pro ADP: klopido-grel, který je proléčivem, a proto u něj polymorfismus cytochromu vede k rezistenci · prasugrel, který nastupuje rychleji · a tikagrelor s kangrelorem, které jsou reverzibilní a nepotřebují bioaktivaci.

Nitrožilně se podává abciximab, protilátka proti glykoproteinovému receptoru, a epoprostenol.“

💬 At' to dává smysl

Destička se aktivuje několika nezávislými cestami — nejvýznamnější jsou tromboxan A2 (viz otázka 62) a ADP. A právě proto se aspirin a klopido-grel kombinují: každý blokuje JINOU cestu, takže se účinek násobí. (Cenou je vyšší riziko krvácení, proto se duální léčba dává jen na omezenou dobu, typicky po zavedení stentu. — [obecné znalosti])

⚠️ Nejhezčí myšlenka otázky — proč nízká dávka aspirinu jednou denně ředí krev, když má aspirin poločas jen desítky minut:

Aspirin enzym chemicky přilepí (acetyluje), takže je vyřazený NATRVALO. A teď to podstatné: destička nemá buněčné jádro, takže si nový enzym nemůže vyrobit. Je vyřazená na celý zbytek svého života, tedy 7 až 10 dní. Endotel jádro má — a nový enzym si během pár hodin doplní.

⚠️ A odtud plyne to nejdůležitější: nízká dávka aspirinu vyřadí destičky (tromboxan, srážení), ale endotelu (prostacyklin, ochrana proti srážení) dovolí se zotavit. Rovnováha se překlápí ve prospěch nesrážení. Účinek tedy netrvá podle poločasu léku, ale podle životnosti destičky.

Praktický důsledek: aspirin se před velkými operacemi vysazuje 5–7 dní dopředu, protože musí být vyměněny všechny destičky. ⚠️ Před běžnou extrakcí se ale nevysazuje — riziko trombózy převáží nad krvácením, které se dá zvládnout lokálně (viz otázka 78). — [obecné znalosti]

⚠ **Interakce s ibuprofenem jde proti intuici a je to vděčná otázka:** ibuprofen se naváže na **stejné místo v enzymu, ale jen REVERZIBILNĚ** — sedí tam a zase odejde. **Jenže dokud tam sedí, aspirin se nemá kam navázat a nemůže enzym acetylovat.** Aspirin má krátký poločas, takže **než ibuprofen odejde, aspirin je z krve pryč.**

Výsledek: pacient si vezme oba a ani jeden neudělá svou práci. ⚠ **Kardiak tak nenápadně přijde o kardioprotekci, přestože svůj aspirin poctivě bere. Řešením je odstup** — aspirin nejmíň 2 hodiny před ibuprofenem. *[obecné znalosti]*

⚠ **Klopidogrel je PROLÉČIVO** (viz obecka O26) — sám nefunguje, musí ho aktivovat **CYP2C19**. A protože je u toho enzymu **genetický polymorfismus, pomalý metabolizátor si aktivní látku nevytvoří a lék u něj nefunguje** — říká se tomu **klopidogrelová rezistence**. Pacient poctivě bere lék, který u něj nic nedělá. **Proto vznikly tikagrelor a prasugrel** — tikagrelor bioaktivaci nepotřebuje vůbec.

Reverzibilní vs. ireverzibilní má i praktický dopad: tikagrelor je reverzibilní, takže jeho účinek odezní za pár dní podle poločasu léku, kdežto u ireverzibilních se musí počkat na obměnu destiček.

🔑 **Aspirin vyřadí destičku na CELÝ JEJÍ ŽIVOT** — nemá jádro, nový enzym si neudělá.

⚠ **Ibuprofen aspirinu zabere místo a kardioprotekce se ztratí.**

80 · Inzulin, jeho analoga a glukagon

„Inzulin se tvoří v beta-buňkách Langerhansových ostrůvků pankreatu a při jeho sekreci se odštěpuje C-peptid, který je proto ukazatelem **VLASTNÍ** sekrece inzulinu.

Nejsilnějším sekretagogem, tedy podnětem k vyplavení, je glukóza; jeho antagonisty jsou adrenalin, glukagon, růstový hormon a kortizol.

Inzulin je bílkovina, a proto se v trávicím traktu stráví — podává se výhradně parenterálně, obvykle podkožně.

Důležitou vlastností je, že **inzulin žene draslík do buněk**, a proto se **glukóza s inzulinem nitrožilně používá k léčbě hyperkalemie**.

Podává se v režimu bazál-bolus a exogenní inzulin se asi ze šedesáti procent metabolizuje v ledvinách.

Glukagon vzniká v alfa-buňkách. Podává se nitrosvalově, aby ho zvládl aplikovat i laik, a je zásadní vědět, že **nefunguje, pokud nejsou zásoby glykogenu** — tedy u alkoholika nebo u vyhladovělého člověka."

💬 **At' to dává smysl**

Inzulin je hormon sytosti — vyplaví se po jídle a jeho úkolem je uklidit cukr z krve do buněk. Glukagon je jeho protihráč: **při hladu cukr z jater naopak uvolní.**

⚠ **C-peptid je diagnosticky zlatý a stojí za to vysvětlit proč:** inzulin se v buňce vyrábí jako jeden dlouhý řetězec (proinzulin), ze kterého se **při zpracování odštěpí spojovací kousek** — právě **C-peptid**. Vyplaví se tedy vždycky v poměru **1 : 1 s vlastním inzulinem**.

A teď to podstatné: **SYNTETICKÝ inzulin, který si pacient píchá, C-peptid NEOBSAHUJE.** ⚠ **Když tedy naměříš C-peptid, měříš přesně to, kolik si pacient vyrobil SÁM** — bez ohledu na to, kolik si píchá. Tím se odliší diabetik 1. typu (beta-buňky zničené, C-peptid nízký) od diabetika 2. typu (buňky ještě pracují, C-peptid normální nebo vysoký).

Sekretagog = látka, která spouští sekreci. **Glukóza je ten hlavní — a dává to smysl: čím víc cukru, tím víc inzulinu.**

Antagonisté inzulinu jsou všechno „stresové“ hormony — adrenalin, kortizol, růstový hormon, glukagon. **Všechny zvyšují cukr v krvi, protože při stresu potřebuješ palivo.** ⚠️ *Proto kortikoidy zhoršují diabetes a proto je u infekce nebo stresu potřeba víc inzulinu.*

Proč jen injekčně: inzulin je **bílkovina** — a bílkovina se v žaludku a střevě **stráví na aminokyseliny** stejně jako maso. **Je to úplně stejný důvod, proč se injekčně podávají i biologika** (viz obecka O35).

Bazál-bazál/bolus režim: bazální inzulin (dlouhodobý) **pokrývá základní potřebu celý den, bolusový (rychlý) se píchá k jídlu.** Napodobuje se tím přirozená sekrece.

⚠️ **Proč se glukóza s inzulinem používá u hyperkalemie — je to hezky logické, když si to rozebereš:** inzulin žene do buněk nejen cukr, ale i **DRASLÍK** (aktivuje sodíko-draslíkovou pumpu). **Draslík z těla neodejde, jen se schová dovnitř buněk — ale to úplně stačí k tomu, aby přestal ohrožovat srdce arytmií.** Je to rychlé nouzové řešení, které kupuje čas, než se draslík skutečně vyloučí.

⚠️ **A glukóza je tam kvůli inzulinu, ne kvůli pacientovi — aby pacientovi po podání inzulinu nespadl cukr.** Tohle je typická doplňující otázka.

⚠️ **Glukagon cukr NEDODÁVÁ — jen ho vytáhne ze zásob.** Rozloží jaterní glykogen na glukózu. **A proto NEFUNGUJE u opilého ani u vyhladovělého člověka: alkohol blokuje tvorbu glukózy v játrech a při hladovění jsou zásoby glykogenu už vyčerpané. Není co uvolnit.** Tam se musí podat glukóza přímo do žíly.

Proč nitrosvalově: aby ho **dokázal píchnout i laik** — příbuzný diabetika, který najde bezvědomého člověka. **Trefit sval zvládne každý, trefit žílu ne.**

⚠️ **Po probrání z hypoglykemie musí pacient hned sníst sacharidy** — jinak se propadne znovu, protože **zásoba glykogenu je právě vyčerpaná** a glukagon už podruhé nezabere.

🔑 **C-peptid = vlastní inzulin.** Syntetický ho neobsahuje.

⚠️ **Glukagon nedodává cukr — jen ho vytáhne ze zásob.** Proto u opilého ani u vyhladovělého nefunguje.

81 · Perorální antidiabetika

„Diabetes 2. typu má dva fenotypy, a je dobré je rozlišit, protože určují volbu léku: **inzulinová rezistence se projeví vysokou glykemií NALAČNO, zatímco selhávání sekrece se projeví POSTPRANDIÁLNÍ hyperglykemií, tedy po jídle.**

Lékem první volby je metformin. Zvyšuje citlivost tkání k inzulinu, zpomaluje vstřebávání glukózy ve střevě a mírně snižuje hmotnost. Jeho **nejzávažnějším nežádoucím účinkem je laktátová acidóza, která ale vzniká prakticky jen při nerespektování kontraindikací, především renální insuficience; její mortalita je kolem padesáti procent, a proto se funkce ledvin kontroluje jednou ročně.**

Deriváty sulfonylurey stimulují sekreci inzulinu i při nízké glykemii, a proto u nich hrozí hypoglykemie a přírůstek hmotnosti.

Gliptiny, které působí přes inkretinový systém a enzym DPP-4, a glifloziny, které jsou inhibitory SGLT-2 a vyplavují cukr do moči, mají účinek závislý na glykemii — a proto u nich hypoglykemie nehrozí.

Pioglitazon má rizikové nežádoucí účinky — otoky, srdeční selhání a karcinom močového měchýře.“

... At' to dává smysl

Diabetes 2. typu je jiná nemoc než 1. typu. U 1. typu jsou beta-buňky zničené autoimunitně a inzulín prostě není → musí se dodat. U 2. typu inzulín je, ale tkáň na něj přestala reagovat (inzulinová rezistence), a časem beta-buňky vyčerpáním selhávají.

Postprandiální = po jídle (*prandium* = oběd). Nalačno vysoká glykémie ukazuje na to, že játra pouštějí cukr i v klidu (rezistence); vysoká glykémie po jídle ukazuje na to, že se nestihne vyplavit dost inzulínu (selhávání sekrece).

Metformin nezvyšuje sekreci inzulínu — a proto sám o sobě NEZPŮSOBUJE hypoglykémii. Jen zlepší, jak tělo reaguje na ten inzulín, který má. ⚠️ **A protože nenutí buňku vylučovat, nevede ani k přibývání na váze — dokonce mírně hubne.** To je jeden z důvodů, proč je první volbou.

⚠️ **Laktátová acidóza** — proč vzniká a proč jsou ledviny klíčové: metformin zvyšuje tvorbu laktátu (kyseliny mléčné). Vylučuje se ledvinami v nezměněné podobě. Když ledviny selhávají, metformin se hromadí, laktátu přibývá a krev se okyslí. Mortalita kolem 50 % je vysoká — proto jsou kontraindikace tak přísné. ⚠️ **Klíčová věta ale zní: při dodržení kontraindikací je metformin bezpečný lék.** Nebezpečí není v léku, ale v tom, že se nasadí komu nemá.

⚠️ **Nejdůležitější rozdíl v celé otázce — a je to čistě o bezpečnosti:**

- **Sulfonylurea zavře na beta-buňce draslíkový kanál NATVRDO** → buňka sype inzulín pořád, bez ohledu na to, jestli je cukr vysoký nebo nízký. ⚠️ **A proto může způsobit hypoglykémii** — i u pacienta, který zapomněl jíst. Navíc inzulín ukládá tuk, takže pacient přibývá.
- **Gliptiny a glifloziny fungují JEN TEHDY, když je cukru moc.** Gliptin prodlužuje životnost inkretinů — střevních hormonů, které se vyplavují po jídle a nutí slinivku vydat inzulín. **Žádné jídlo = žádné inkretiny = žádný účinek.** ⚠️ **Proto u nich hypoglykémie prakticky nehrozí — a to je hlavní bezpečnostní rozdíl mezi starou a novou generací antidiabetik.**

Přirovnání, které si zapamatuj: zdravá beta-buňka je spínač závislý na cukru. Sulfonylurea ten spínač zalepí v poloze „zapnuto“. Gliptin a gliflozin ho nechají fungovat, jen zesílí signál, když už přijde.

Gliflozin (inhibitor SGLT-2) funguje úplně jinak než všechny ostatní: **zablokuje přenašeč v ledvinném tubulu, kterým se glukóza vstřebává zpátky z moči do krve.** Cukr tedy prostě odejde močí.

⚠️ **A z toho se dají odvodit všechny jeho nežádoucí účinky, aniž bys je memorovala:** cukr v moči táhne s sebou vodu → polyurie a dehydratace · cukr v moči je potrava pro kvasinky → mykotické infekce genitálu a močové infekce · a při renální insuficienci nefunguje, protože se profiltruje málo glukózy — není co blokovat.

🔑 **Sulfonylurea tlačí pořád** → hypoglykémie. Gliptin a gliflozin jen při vysokém cukru → bezpečné.

⚠️ **Metformin: 1. volba, laktátová acidóza, ledviny jednou ročně.**

82 · Principy antibiotické terapie

„Antibiotika se dělí podle účinku na **bakteriostatická**, která reverzibilně zastaví množení bakterií — efekt se dostaví za tři až čtyři dny a **po vysazení se bakterie množí dál** — a na **baktericidní**, která bakterie přímo usmrcují, ireverzibilně a rychle.

Podle farmakokinetiky a farmakodynamiky se dělí na **závislé na koncentraci**, kam patří **aminoglykosidy a metronidazol** — ty se podávají **jednou denně ve vysoké dávce** — a na **závislé na čase**, kam patří **betalaktamy**, které se podávají **často nebo v kontinuální infuzi**.

Podle rozpustnosti jsou **hydrofilní**, s malým distribučním objemem, vylučovaná ledvinami a nepronikající do buněk, a **lipofilní** s velkým distribučním objemem, která pronikají i intracelulárně.

Rezistence je primární, tedy vrozená a přítomná i bez předchozího kontaktu s antibiotikem, nebo sekundární, tedy získaná mutací nebo přenosem plazmidu.

Základním parametrem je **minimální inhibiční koncentrace, MIC**."

... At' to dává smysl

⚠ **Rozdíl mezi statickým a cidním antibiotikem je klinicky zásadní a stojí za to říct proč: bakteriostatikum bakterie jen ZMRAZÍ — nedokáže je zabít. Dorazit je musí imunitní systém pacienta.**

A z toho plyne přímo indikace: u pacienta, který svou imunitu nemá nebo nestačí, musíš zvolit baktericidní antibiotikum — u imunosuprimovaného pacienta, u endokarditidy, meningitidy a sepse. Tam prostě není kdo by uklízel. (U endokarditidy a meningitidy je navíc problém, že se tam imunitní buňky špatně dostávají.)

⚠ **Závislost na koncentraci versus na čase je nejpraktičtější část otázky, protože určuje, JAK SE LÉK DÁVKUJE:**

- **Závislé na KONCENTRACI** (aminoglykosidy, metronidazol): **čím vyšší vrchol hladiny, tím víc bakterií zabijí.** ⚠ **Proto se podávají NÁRAZOVĚ, celá denní dávka najednou** — chceš vysoký vrchol. Navíc mají postantibiotický efekt: bakterie se ještě nějakou dobu nemnoží, i když už hladina klesla. [obecné znalosti]
- **Závislé na ČASE** (betalaktamy — peniciliny, cefalosporiny): **nezáleží na tom, jak vysoko hladina vyskočí, ale JAK DLOUHO zůstane nad MIC.** ⚠ **Proto se podávají ČASTO** — třikrát, čtyřikrát denně nebo v kontinuální infuzi. Vynechaná dávka je u nich mnohem větší problém než u aminoglykosidu.

MIC (minimální inhibiční koncentrace) = nejnižší koncentrace antibiotika, která ještě zastaví růst bakterie. Je to prahová hodnota, ke které se vztahuje všechno ostatní.

Z hydrofilnosti se dá odvodit celé chování antibiotika (viz obečka O10 a O14): **hydrofilní = malý distribuční objem, nedostane se do buňky, vylučuje se ledvinami** (→ při renální insuficienci se hromadí). **Lipofilní = velký distribuční objem, projde do buněk i do tkání, metabolizuje se v játrech.**

Primární rezistence = bakterie na to antibiotikum nikdy nebyla citlivá — třeba proto, že nemá cíl, na který lék míří. (Mykoplasma nemá buněčnou stěnu, takže penicilin na ni nemůže fungovat — viz otázka 88.)

Sekundární rezistence = bakterie ji získala během života — buď náhodnou **mutací**, nebo **přijetím plazmidu**.

⚠ **Plazmid je nejnebezpečnější mechanismus a stojí za to vysvětlit proč: je to malý kroužek DNA, který si bakterie předávají mezi sebou** — a to i mezi různými druhy. Není to tedy dědičnost z matky na dceru, **ale HORIZONTÁLNÍ přenos**, jako by si bakterie posílaly návod. A navíc jeden plazmid často nese geny rezistence hned k několika antibiotikům najednou.

⚠ **Důsledek je zásadní: použití JEDNOHO antibiotika může vyselektovat kmen, který je rezistentní i k těm, se kterými se pacient nikdy nesetkal.**

⚠️ A poslední věta, kterou stojí za to říct nahlas: poddávkové nebo předčasně ukončené antibiotikum je horší než žádné. Vytvoří přesně ty **podprahové koncentrace**, které citlivé bakterie zabijí, ale odolné nechají naživu a uvolní jim místo. Je to **darwinovský výběr** (viz obecka O27) — antibiotikum rezistenci nevytváří, jen ji **vyselektuje**.

🔑 **Statické zastaví, cidní zabijí. Betalaktam = ČAS (často). Aminoglykosid = KONCENTRACE (názorově).**

⚠️ **Plazmid se přenáší i mezi druhy a nese rezistenci k víc antibiotikům najednou.**

83 · Peniciliny, inhibitory betalaktamáz

„Nositelem účinku penicilinů je betalaktamový kruh; objevil je **Fleming v roce 1928**.

Penicilin G, tedy benzylpenicilin, se podává injekčně a je lékem první volby u meningitidy, sepse, pneumokokové pneumonie, endokarditidy, aktinomykóz a anaerobních infekcí.

Penicilin V, tedy fenoxymetylpenicilin, je odolný vůči žaludeční kyselině, a proto se podává perorálně. Je lékem první volby u infekcí ústní dutiny a ve stomatologické praxi.

Oxacilin je odolný vůči stafylokokové betalaktamáze.

Aminopeniciliny — ampicilin nitrožilně a amoxicilin perorálně — mají spektrum rozšířené o gramnegativní bakterie.

Potencované peniciliny jsou kombinace s inhibitory betalaktamázy: amoxicilin s kyselinou klavulanovou a piperacilin s tazobaktamem, který má nejširší spektrum ze všech penicilinů.

Za zmínku stojí, že **Hoigného syndrom** není alergická reakce — je to důsledek technicky chybného podání suspenze."

💬 **At' to dává smysl**

Bakteriální buňka má kolem sebe pevnou **STĚNU** (peptidoglykan), která ji drží pohromadě proti vnitřnímu tlaku. **Lidská buňka žádnou stěnu nemá — má jen membránu.**

⚠️ **A na tom stojí celá elegance penicilinů: betalaktamový kruh napodobuje tvar stavebního kamene bakteriální stěny. Enzym, který stěnu staví, ho omylem chytí — kruh se rozevře a enzym trvale zablokuje. Stěna se přestane opravovat, tlak uvnitř ji roztrhne a bakterie praskne.**

A protože lidská buňka žádnou stěnu nestaví, není v člověku co poškodit. ⚠️ **To je učebnicový příklad SELEKTIVNÍ TOXICITY — a proto jsou peniciliny jedny z nejméně toxických léků vůbec.**

⚠️ **Z toho plyne i důležité omezení: peniciliny působí jen na bakterie, které se právě MNOŽÍ. Klidná bakterie stěnu nestaví — a co se nestaví, to se nedá pokazit. Proto se nekombinují s bakteriostatiky, která množení zastaví.**

Betalaktamáza je enzym, kterým se bakterie brání — rozštípne betalaktamový kruh dřív, než stačí zabrat. Je to nejčastější mechanismus rezistence k penicilinům.

🔑 **Kyselina klavulanová je obětní beránek — sama prakticky nic nezabíjí. Má ale betalaktamový kruh, takže na sebe betalaktamázu naláká a obsadí ji. Zatímco enzym „žvýká" klavulanát, amoxicilin projde nepoškozený. Přesně to je Amoksiklav.**

Penicilin G vs. V — celý rozdíl je v odolnosti vůči kyselině: G se v žaludku rozloží, proto jen injekčně. V odolá, proto v tabletě. (V jako „vnitřně“, pomůcka k zapamatování.)

⚠ Zubařsky nejdůležitější věta v celé otázce, a je přímo ze zdroje katedry: **PENICILIN V JE LÉKEM PRVNÍ VOLBY U INFEKČÍ ÚSTNÍ DUTINY A VE STOMATOLOGICKÉ PRAXI.** Tuhle větu řekni doslova. **Důvod:** běžná ústní flóra — streptokoky a anaeroby — na něj zůstává citlivá. (Když je alergie na penicilin nebo je postižená kost či absces, jde se na klindamycin — viz otázka 86.)

Aminopeniciliny mají navíc aminoskupinu, díky které projdou póry ve vnější membráně gramnegativních bakterií — odtud rozšířené spektrum. [obecné znalosti]

⚠ A teď proč jsou peniciliny nejčastější příčinou anafylaxe — je to hezké propojení s obečkou O30: otevřený betalaktamový kruh je velmi reaktivní a chemicky se naváže na tělesné bílkoviny. Tím se z malé molekuly stane **HAPTEN** — něco velkého, co imunitní systém uvidí. Sám penicilin je pro lymfocyt neviditelný; teprve nalepený na albumin se stane terčem. Odtud plyne, že peniciliny způsobují asi 75 % všech anafylaktických reakcí na léky.

Hoigného syndrom = po nechtěném vstříknutí depotní suspenze do cévy vzniknou mikroembolizace krystalů → pacient má úzkost, pocit blížící se smrti, halucinace. ⚠ Vypadá to dramaticky a snadno se to zamění za anafylaxi, ale **ALERGIE TO NENÍ** — je to technická chyba podání. (Rozlišení je zásadní, protože po záměně by pacient zbytečně dostal doživotní zákaz penicilinů.)

🔑 ⚠ **PENICILIN V = ÚSTA.** Tuhle větu u zkoušky použij.

🔑 Kyselina klavulanová je obětní beránek — naláká na sebe betalaktamázu.

84 · Cefalosporiny, karbapenemy, monobaktamy

„U cefalosporinů je nejdůležitější trend generací: s rostoucí generací roste záběr na gramnegativní bakterie a klesá na grampozitivní.

První generace, cefazolin, působí na grampozitivní bakterie, je alternativou při alergii na penicilin a neproniká do mozkomíšního moku.

Druhá generace, cefuroxim, má rozšířené spektrum o gramnegativní.

Třetí generace — cefotaxim, ceftriaxon a ceftazidim — proniká do centrálního nervového systému, a proto je lékem volby u meningitid; nepůsobí ale na listerie.

Čtvrtá generace, cefepim, působí na grampozitivní i gramnegativní a je lékem první volby u febrilní neutropenie.

Pátá generace, ceftarolin, působí i na MRSA.

Karbapenemy — imipenem, který se musí podávat s cilastatinem, a meropenem — jsou rezervní antibiotika s téměř úplným spektrem; mají zkříženou alergii s peniciliny.

Monobaktamy, tedy aztreonam, působí jen na gramnegativní bakterie a jsou lékem první volby u pseudomonádových infekcí u cystické fibrózy."

💬 At' to dává smysl

Grampozitivní a gramnegativní je dělení podle barvení podle Grama, ale **prakticky jde o stavbu obalu**: **G+** mají silnou peptidoglykanovou stěnu a nic dalšího, **G-** mají stěnu tenkou, ale nad ní ještě **VNĚJŠÍ MEMBRÁNU**. ⚠️ A právě ta vnější membrána je bariéra, kterou musí antibiotikum překonat — proto se generace vyvíjely směrem k lepšímu průniku k G-. [obecné znalosti]

Cefalosporiny jsou taky betalaktamy — mechanismus je stejný jako u penicilinů (viz 83).

⚠️ Celou otázku si zapamatuj jako jeden trend a dvě výjimky:

- Trend: od 1. ke 3. generaci se záběr posouvá od **G+** ke **G-** (a přitom se ztrácí síla na G+).
- Výjimka 1: 4. generace trend **OBRÁTÍ** — umí zase obojí.
- Výjimka 2: 5. generace přidá **MRSA**.

⚠️ Nejpraktičtější věta: do mozkomíšního moku jde až **TŘETÍ generace**. Meningitida = cefotaxim nebo ceftriaxon, nikdy cefazolin. (Důvod: první generace hematoencefalickou bariérou neprojde.) ⚠️ A protože na *listerie* třetí generace nepůsobí, doplňuje se u rizikových pacientů ampicilin.

MRSA = meticilin-rezistentní *Staphylococcus aureus* — **stafylokok odolný k celé skupině betalaktamů**, protože si změnil cílový enzym tak, že se na něj betalaktam nenaváže. **Proto je pátá generace a vankomycin (viz 86) tak cenné.**

Febrilní neutropenie = pacient po chemoterapii nemá bílé krvinky a dostane horečku. ⚠️ Je to život ohrožující stav, protože nemá vlastní obranu (viz otázka 82 — musíš zvolit baktericidní a širokospektré antibiotikum, a to hned, ještě než víš, co ho vlastně napadlo).

Karbapenemy jsou „rezervní“ — schovávají se pro situace, kde ostatní selhala. ⚠️ **Nasazovat je zbytečně znamená vypěstovat rezistenci k poslednímu, co zbývá.**

⚠️ A teď nejlepší otázka celé kapitoly: cilastatin **NENÍ** antibiotikum ani inhibitor betalaktamázy. Chrání imipenem před **LIDSKÝM enzymem** — dehydropeptidázou v ledvinných tubulech, který by ho rozložil dřív, než by stihl působit.

Porovnej to s kyselinou klavulanovou z otázky 83: ta chrání před **BAKTERIÁLNÍM** enzymem. Stejný princip ochrany, ale opačná strana barikády. Tohle srovnání řekni — ukazuje, že látce rozumíš, a ne že si pamatuješ dvojice slov.

⚠️ **Superinfekce u 2. a 3. generace** je přímý důsledek širokého spektra: antibiotikum vyhubí i vlastní užitečnou flóru a uvolní tím místo tomu, na co nepůsobí — kvasinkám a *Clostridium difficile* (viz otázka 86). **Není to toxicita, je to uvolněná nika.**

🔑 Do likvoru jde až **TŘETÍ generace**. Meningitida = cefotaxim / ceftriaxon.

⚠️ Cilastatin chrání před **LIDSKÝM enzymem**, klavulanát před **BAKTERIÁLNÍM**.

85 · Aminoglykosidy, chinolony

„Aminoglykosidy — gentamicin, tobramycin, amikacin, lokálně neomycin — jsou baktericidní s rychlým nástupem.

Nevstřebávají se z trávicího traktu, a proto se podávají jen injekčně nebo lokálně.

Jejich hlavními nežádoucími účinky jsou ototoxicita, tedy poškození osmého hlavového nervu s tinnitem, hluchotou a závratěmi, a nefrotoxicita postihující ledvinné tubuly.

V abscesu nefungují, protože jeho prostředí je kyselé a anaerobní.

Chinolony inhibují bakteriální topoizomerázy, a tím zastaví syntézu DNA.

Jsou kontraindikované u dětí a v těhotenství a jejich indikace jsou dnes omezené kvůli nežádoucím účinkům — poškození šlach, depresím a neuropatiím.

Z generací se používají fluorochinolony druhé generace, ciprofloxacin a levofloxacin, a čtvrtá, takzvaně respirační generace, moxifloxacin."

... At' to dává smysl

⚠ Aminoglykosidy jsou krásný příklad toho, jak se z jedné vlastnosti molekuly odvodí úplně všechno ostatní. Ta vlastnost je: velké, silně nabitě a hydrofilní molekuly.

A teď se podívej, co z toho plyne (všechno navazuje na obečku O10):

- Nabité neprojde membránou → nevstřebají se ze střeva → jen injekčně.
- Nabité neprojde do buňky → na vnitrobuněčné patogeny nefungují.
- Hydrofilní se nedostane do mozku → nepůsobí u meningitidy bez přímé aplikace.
- Hydrofilní odchází nezměněné ledvinami → při renální insuficienci se hromadí a musí se snížit dávka.

Nemusíš tedy memorovat čtyři fakta — stačí jedno a zbytek si odvodíš.

Mechanismus: vážou se na 30S podjednotku ribozomu a způsobí, že bakterie překládá bílkoviny **CHYBNĚ**. Vzniknou nefunkční proteiny, které poškodí membránu — proto jsou baktericidní, i když působí na ribozom. *[obecné znalosti]*

⚠ Proč v abscesu nefungují — vděčná otázka a pro tebe zubařsky relevantní: absces má kyselé a anaerobní prostředí. Aminoglykosid **potřebuje k průniku do bakterie kyslíkem poháněný transport**, a ten v anaerobním prostředí nefunguje. **Navíc se v kyselém prostředí víc ionizuje.** ⚠ Proto se u abscesů volí klindamycin (viz otázka 86). *[obecné znalosti]*

⚠ Ototoxicita versus nefrotoxicita — rozdíl, který stojí za to znát:

- Ototoxicita je **NEVRATNÁ**, protože vláskové buňky vnitřního ucha se neobnovují. Co zanikne, je pryč navždy.
- Nefrotoxicita se většinou upraví, protože tubulární buňky regenerují.

⚠ A ještě zákeřnější detail: jako první se poškozuje **VYSOKÉ** frekvence, které člověk v běžné řeči nepotřebuje. Pacient si tedy poškození dlouho nevšimne — a když si všimne, je pozdě. Proto se u dlouhodobé léčby dělá audiometrie, nespolehá se na to, že si pacient postěžuje.

Chinolony blokují topoizomerázy (gyrázy) — enzymy, které rozplétají a znovu splétají zamotanou bakteriální DNA, aby se dala kopírovat. Bez nich se DNA nemůže replikovat.

⚠ Nežádoucí účinky chinolonů vypadají nesourodě, ale je jich dost na to, aby se z nich staly rezervní léky: poškození až ruptura šlach (typicky Achillovy, i po jediném podání, a riziko roste s kortikoidy), neuropatie, psychické účinky včetně depresí, prodloužení QT. ⚠ Kontraindikace u dětí a těhotných je kvůli riziku poškození chrupavek.

⚠ Chyba ve studentském zdroji: uvádí, že chinolony blokují „DNA polymerázu" — správně je **topoizomeráza** (gyráza). Je to jiný enzym s jinou funkcí a u zkoušky by to znělo jako neznalost.

🔑 **Aminoglykosid ničí UCHO a LEDVINU.** Ucho nevratně, ledvinu většinou vratně.

⚠️ **V abscesu nefungují** — kyselé a anaerobní prostředí. Tam patří klindamycin.

86 · Linkosamidy, glykopeptidy, polymyxiny

„Klíčovou vlastností klindamycinu je jeho dobrý průnik do kostí a do abscesů. Je účinný na stafylokoky, streptokoky a anaeroby, a používá se proto u osteomyelitid, abscesů a aktinomykóz.

Vankomycin je velká molekula, která působí na buněčnou stěnu; jeho spektrum jsou grampozitivní koky. Je nefrotoxický a podává se v pomalé nitrožilní infuzi.

Red man syndrom je zarudnutí horní poloviny těla při rychlém podání — není to alergická reakce a stačí infuzi zpomalit.

Hlavními indikacemi vankomycinu jsou MRSA a perorální podání u pseudomembranózní kolitidy vyvolané *Clostridium difficile* — tam se nevstřebává a působí lokálně ve střevě.

Polymyxiny, tedy kolistin, jsou rezervní antibiotika pro multirezistentní gramnegativní kmeny; jsou nefrotoxické a neurotoxické."

💬 At' to dává smysl

⚠️ Zubařsky je tohle spolu s otázkou 83 nejdůležitější antibiotická otázka, kterou budeš potřebovat v praxi.

🔑 **Klindamycin: KOST + ABSCES + ANAEROBY.** Tyhle tři vlastnosti dohromady z něj dělají standardní volbu u odontogenních infekcí a osteomyelitid čelisti — zvláště u pacienta alergického na penicilin.

A dává to smysl, když si to rozebereš: odontogenní infekce je typicky smíšená s převahou anaerobů, často tvoří absces a může přejít na kost. Klindamycin pokrývá přesně tuhle kombinaci — na rozdíl od aminoglykosidů, které v abscesu nefungují (otázka 85), a od makrolidů, které do kosti tak dobře nepronikají (otázka 88).

⚠️ Ale pozor na obojakost, kterou je dobré zmínit: klindamycin je zároveň nejčastější příčinou pseudomembranózní kolitidy. Vyhubí anaerobní střevní flóru a tím uvolní místo *Clostridium difficile*, které se pomnoží a vyprodukuje toxin. Vzniká těžký, někdy život ohrožující průjem.

A tady je pointa, kterou stojí za to říct nahlas: jedno antibiotikum z téhle otázky tu nemoc způsobí (klindamycin), a druhé ji léčí (vankomycin).

Vankomycin je velká molekula, která se váže přímo na stavební kámen buněčné stěny — je to jiný mechanismus než u betalaktamů, a proto funguje i na MRSA, kde betalaktamy selhaly.

⚠️ A teď nejelegantnější myšlenka celé otázky: „nevstřebává se" je jednou nevýhoda a podruhé přesně to, co chceš.

- U sepse nebo MRSA se musí podat NITROŽILNĚ, protože ústy by se nevstřebal.
- ⚠️ U pseudomembranózní kolitidy se naopak podá ÚSTY — a právě proto, že se nevstřebá: projde celým trávicím traktem a v tlustém střevě dosáhne obrovské místní koncentrace, aniž by se dostal do krve. Působí přesně tam, kde je klostridium, a nikde jinde.

⚠️ A z toho plyne past, kterou zkoušející milují: u kolitidy se vankomycin NESMÍ podat nitrožilně — do střeva by se nedostal. Cesta podání tady rozhoduje o všem.

Red man syndrom = zarudnutí obličeje, krku a horní poloviny těla, svědění, někdy pokles tlaku. ⚠️ **Není to alergie — vankomycin přímo vytlačí histamin z mastocytů bez účasti imunitního systému.** Je to pseudoalergická reakce z oběcky O30. **A proto stačí infuzi zpomalit — u pravé alergie by to nepomohlo vůbec.** Závisí to totiž na rychlosti podání, ne na dávce.

Polymyxiny (kolistin) poškozují **buněčnou membránu** gramnegativních bakterií jako detergent. **Jsou to nejzazší rezervy pro multirezistentní kmeny** — používají se, i když jsou nefro- a neurotoxické, protože jinak není čím léčit.

🔑 ⚠️ **Klindamycin = kost + absces + anaeroby = odontogenní infekce.**

⚠️ **Red man = rychlost infuze, ne alergie. U kolitidy vankomycin ústy, nikdy do žíly.**

87 · Tetracykliny, amfenikoly

„Tetracykliny jsou bakteriostatické a inhibují proteosyntézu vazbou na 30S podjednotku ribozomu — nepůsobí tedy na buněčnou stěnu.

Mají široké spektrum zahrnující grampozitivní i gramnegativní bakterie a navíc mykoplazmata, chlamydie, borelie a aktinomycety. Používají se u atypických pneumonií a chlamydiových uretritid.

Doxycyklin se podává perorálně a je kontraindikován do dvanácti let a u těhotných a kojících žen.

Chloramfenikol je rovněž bakteriostatický a působí na ribozom. Má výbornou farmakokinetiku a široké spektrum, ale způsobuje ireverzibilní aplastickou anemii, a proto se dnes používá jen tam, kde není náhrada."

💬 At' to dává smysl

⚠️ **Hned na začátku si oprav jednu chybu, kterou má i studentský materiál: tetracykliny působí na RIBOZOM, ne na buněčnou stěnu.** (V jednom z vypracovaných materiálů je u tetracyklinů uvedena inhibice buněčné stěny — je to špatně a u zkoušky by to znělo jako záměna s peniciliny.)

Ribozom je „továrna na bílkoviny". Bakteriální ribozom má podjednotky 30S a 50S, lidský 40S a 60S — a právě ten rozdíl umožňuje, aby antibiotikum zasáhlo bakterii a ne nás. Je to další příklad selektivní toxicity. [obecné znalosti]

🔑 Zapamatuj si dvojici: tetracykliny a aminoglykosidy = 30S · makrolidy, linkosamidy a chloramfenikol = 50S.

Proč tak široké spektrum a zvláště ty „atypické" bakterie: tetracykliny jsou **lipofilní a dostanou se dovnitř buněk** — a chlamydie a mykoplazmata žijí právě uvnitř buněk nebo nemají stěnu, takže na ně betalaktamy nefungují (viz otázka 88).

⚠️ **A teď zubařsky nejdůležitější věc v celé Specce I, a stojí za to ji říct celou:**

Tetracyklin **CHELUJE VÁPÍK** — vytvoří s ním pevný komplex (viz obečka O25, chelát). ⚠️ **A proto se uloží všude tam, kde se právě vápník zabudovává: do mineralizující se skloviny a dentinu, a do rostoucí kosti.**

Důsledek: zub je zbarvený ZE VNITŘ, ne na povrchu. ⚠️ **Nedá se to vyčistit, vypískovat ani vybělit** — barva je uvnitř tvrdé tkáně. **A protože se ukládá jen během podávání, vznikne PRUH odpovídající té době,** ne rovnoměrně zbarvený zub. **Z toho se dá zpětně vyčíst, kdy dítě antibiotikum dostalo.**

⚠️ **A odtud hranice dvanácti let: do té doby probíhá mineralizace stálých zubů.** Potom už se poškodit nemají čím. **A odtud i kontraindikace v těhotenství** — plod si zuby a kosti zakládá.

Ze stejného chelačního mechanismu plyne i praktická interakce: tetracyklin se nesmí zapíjet mlékem ani brát s antacidy či železem — vápník, hořčík nebo železo ho na sebe naváží ve střevě a **antibiotikum se vůbec nevstřebá.**

⚠️ **Chloramfenikol je nejsmutnější příběh antibiotické farmakologie a je hezký k vyprávění, protože ukazuje, jak se poměřuje přínos a riziko: má široké spektrum, výbornou kinetiku, projde i do mozkového abscesu a je levný. A přesto se prakticky nepoužívá** — kvůli jedinému nežádoucímu účinku.

Aplastická anemie = útlum kostní dřeně, která přestane vyrábět všechny krvinky. ⚠️ **A tři věci ji dělají tak zákeřnou: je IREVERZIBILNÍ, NEZÁVISÍ NA DÁVCE (je to reakce typu B podle obecky O29, tedy bizarní a nepředvídatelná) a byla popsána i po očních kapkách. Nedá se jí tedy předejít opatrným dávkováním** — jediná ochrana je lék nepoužít.

(Nezaměňuj to s gray baby syndromem z obecky O33 — ten vzniká u novorozenců z nezralé glukuronidace a je to úplně jiný mechanismus.)

🔑 ⚠️ **Tetracyklin = RIBOZOM (30S), ne stěna. Chloramfenikol = kostní dřeň.**

⚠️ **Tetracyklin chelátem vápníku barví zub ZEVNITŘ** — nedá se to vyčistit ani vybělit. Odtud hranice 12 let.

88 · Makrolidy

⚠️ **Tahle otázka není ve vypracovaných otázkách katedry** — je z obecných znalostí. Ověř proti přednášce.

„**Makrolidy jsou bakteriostatické a vážou se na 50S podjednotku ribozomu, přičemž sdílejí vazebné místo s linkosamidy, a proto mezi nimi vzniká zkřížená rezistence.**

Jejich doménou jsou atypické patogeny — mykoplasma, chlamydie a legionela — dále grampozitivní koky, *Bordetella pertussis* a *Helicobacter pylori*.

Mají výborný průnik do buněk, což je právě důvod účinnosti na atypické patogeny, do mozkomíšního moku ale neproniknou, a eliminují se žlučí, takže se dávka při renální insuficienci nemusí upravovat.

Hlavními indikacemi jsou atypická pneumonie, kde jsou lékem volby, a respirační infekce při alergii na penicilin — což je jejich nejčastější klinická role — dále černý kašel a eradikace *Helicobacter pylori* klarithromycinem.

Z nežádoucích účinků je nejzávažnější prodloužení intervalu QT, dále obtíže v trávicím traktu a kovová chuť u klarithromycinu.

Erythromycin a klarithromycin jsou silné inhibitory CYP3A4, zatímco azithromycin prakticky ne.”

💬 **At' to dává smysl**

⚠️ **Co vlastně dělá patogen „atypickým“** — tohle je jádro otázky a stojí za to to vysvětlit:

- **Bud' žije UVNITŘ lidské buňky (chlamydie, legionela)** — a tam se hydrofilní antibiotikum nedostane.
- **Nebo NEMÁ BUNĚČNOU STĚNU (mykoplasma)** — a pak je penicilin úplně k ničemu, protože není co rozbít. *(Je to primární rezistence z otázky 82 — nikoli získaná, prostě tam chybí cíl.)*

A makrolid vyřeší obojí najednou: je **LIPOFILNÍ**, takže projde do buňky, a míří na **RIBOZOM**, který má i mykoplasma. Proto jsou u atypických pneumonií lékem volby.

Atypická pneumonie se projevuje jinak než klasická — **plíživý začátek**, suchý kašel, únava, mírná horečka, a na snímku vypadá hůř, než jak se pacient cítí. *[obecné znalosti]*

⚠ Nejčastější klinická role makrolidů je ale prostě náhrada penicilinu u alergiků — u respiračních infekcí. Pro tebe je ale důležité vědět, kdy makrolid nestačí: ⚠ u odontogenní infekce s postižením kosti nebo s abscesem má přednost klindamycin (viz otázka 86), protože makrolid do kosti tak dobře nepronikne.

Eliminace žlučí, ne ledvinami — praktický důsledek: u pacienta se selhávajícími ledvinami se dávka nemusí snižovat, což je u antibiotik spíš výjimka.

⚠ Prodloužení QT znamená riziko závažné arytmie (viz otázka 67). Riziko roste v kombinaci s jinými léky, které QT prodlužují — některá antiarytmika, antipsychotika, antidepresiva.

⚠ A nejpraktičtější interakce, kterou stojí za to znát a která se dá zapamatovat jednou pomůckou: erythromycin a klarithromycin jsou silné inhibitory CYP3A4 (viz obečka O19) — zvýší hladiny léků, které se přes tenhle enzym odbourávají.

Klinicky nejnebezpečnější kombinace:

- se statinem → rhabdomyolýza (viz otázka 75),
- s warfarinem → krvácení (viz otázka 77),
- s blokátorem vápníkových kanálů → prudký pokles tlaku.

🔑 A-zithromycin = A-ni neinhibuje CYP. Proto u pacienta na statinu nebo warfarinu volíš azithromycin, ne klarithromycin. Tohle je konkrétní, praktické a u zkoušky se to cení.

Zkřížená rezistence s linkosamidy vzniká proto, že se vážou na stejné místo na 50S podjednotce. ⚠ Když tedy bakterie zmutuje to místo, ztratí citlivost k oběma skupinám najednou — a to je důležité právě pro tebe, protože klindamycin i makrolid jsou obě náhrady penicilinu u alergika.

🔑 Makrolid = atypická pneumonie + alergie na penicilin. Dvě situace, kdy po něm sáhneš.

⚠ Azithromycin u pacienta na statinu nebo warfarinu, nikdy klarithromycin.

MINIMUM MLUVENÉ — Speciální farmakologie II, část A

(otázky 89–103)

Text v uvozovkách je souvislá odpověď, kterou u zkoušky řekneš nahlas. ☺ = at' to dává smysl.

Lidsky vysvětlené všechno, co je v mluveném textu odborně — **nemusíš si k tomu nic dohledávat**. Přečti nejdřív ☺, pak se vrať k uvozovkám. 🔑 = na čem to udržíš v hlavě · ⚠ = past, na kterou se chytá

89 · Chemoterapeutika močových a střevních infekcí

„Tahle skupina se dělí podle toho, **kde má léčivo působit — v močových cestách, nebo ve střevě**. Spojuje je jedna společná vlastnost: **většina z nich se buď nevstřebává, nebo se koncentruje jen v cílovém orgánu**, takže působí lokálně a nezatěžuje zbytek těla.

Z močových chemoterapeutik je nejdůležitější nitrofurantoin. Je lékem první volby u nekomplikované **močové infekce** — má sice horší snášenlivost a pomalejší nástup, ale zásadní výhodou je **velmi nízká rezistence u Escherichia coli**. Farmakokineticky je zajímavý tím, že **není distribuován systémově a terapeutických hladin dosahuje pouze v moči** — proto se hodí i k profylaxi. **Kontraindikací je těhotenství, děti do tří měsíců a renální selhání**.

Fosfomycin je širokospektré baktericidní léčivo, které inhibuje syntézu buněčné stěny. Vstřebává se ze čtyřiceti až šedesáti procent, přičemž **jídlo vstřebávání zpomaluje**. Je **opět na vzestupu právě kvůli multirezistentním kmenům**.

Dále sem patří **ko-trimoxazol a pivmecilinam**.

Ze střevních chemoterapeutik je nejvýznamnější rifaximin, který se z trávicího traktu prakticky **nevstřebává**, a proto působí čistě lokálně. Kromě střevních infekcí je **součástí kombinační terapie jaterní encefalopatie**. Dále sem patří **chloroxin a nifuroxazid**, používané u infekčních průjmů, a **fidaxomicin**, **nové baktericidní antibiotikum s lokálním účinkem proti Clostridium difficile**.

Za zmínku stojí i **chloramfenikol** — má široké spektrum a výbornou kinetiku, ale **jeho indikace jsou omezeny kvůli ireverzibilní aplastické anemii**, a proto je dnes nahraditelný.

Střevní antiinfektiva jsou pojmem nadřazeným antiseptikům a dezinficiencím; v širším smyslu sem patří i antibiotika podávaná u střevních infekcí bez znalosti etiologie — **fluorochinolony, ko-trimoxazol a makrolidy**.“

☺ At' to dává smysl

Chemoterapeutikum je v téhle terminologii **protiinfekční látka vyrobená synteticky** (na rozdíl od antibiotika, které původně pochází z plísně nebo bakterie). **Dnes se to rozlišení stírá a používá se prakticky zaměnitelně**.

⚠ **Celá otázka stojí na jedné myšlence: tyhle léky nejsou slabé — jsou CÍLENÉ**. Nevstřebají se nebo se koncentrují jen v jednom orgánu, **takže dosáhnou obrovské koncentrace přesně tam, kde je infekce, a nikde jinde v těle nic nedělají**. To, co u jiného léku vypadá jako vada („nevstřebává se“), je tady hlavní přednost.

Nitrofurantoin — do krve se ho dostane málo, ale ledvina ho vyloučí do moči, kde se nakoncentruje. ⚠ **Proto funguje u zánětu močového měchýře, ale NEFUNGUJE u zánětu ledvinné pánvičky ani u urosepsy — tam je infekce ve tkáni, ne v moči. [obecné znalosti]**

Proč je pořád první volbou po tolika letech: ⚠️ *rezistence E. coli* k němu zůstává velmi nízká. A důvod je zajímavý — působí několika mechanismy najednou, takže by bakterie musela zmutovat víc věcí naráz. *[obecné znalosti]*

Kontraindikace dávají smysl, když víš, jak funguje: ⚠️ u renálního selhání ho ledvina do moči nedostane — takže nefunguje tam, kde má, a zároveň se hromadí v krvi, kde jen škodí. U novorozence a v pozdním těhotenství hrozí hemolýza, protože nemá dozrálé ochranné enzymy červených krvinek.

Fosfomycin je zajímavý tím, že stačí **JEDNA** jediná dávka na nekomplikovanou cystitidu — vysoká koncentrace v moči vydrží několik dní. **Blokuje úplně první krok stavby buněčné stěny**, tedy jiné místo než peniciliny — **proto funguje i na kmeny, které jsou k nim rezistentní**. *[obecné znalosti]*

Rifaximin je příbuzný rifampicinu, ale upravený tak, aby se **nevstřebával**. ⚠️ **Projde celým střevem a v tlustém střevě dosáhne obrovské koncentrace, aniž by se dostal do krve** — je to úplně stejný princip jako u perorálního vankomycinu (viz Specka I, otázka 86).

Jaterní encefalopatie = zmatenost až kóma u pacienta s jaterním selháním, protože **játra nezvládnou odbourat amoniak, který vyrábějí střevní bakterie**. ⚠️ **A proto se u ní podává rifaximin — vyhubí ty bakterie, které amoniak produkují**. (*Druhá část léčby je laktulóza, viz otázka 103.*)

Fidaxomicin je novější lék proti *Clostridium difficile*. **Výhodou proti vankomycinu je, že je ještě cílenější — méně poškodí zbytek střevní flóry**, takže je menší riziko návratu nemoci. *[obecné znalosti]*

🔑 **Nitrofurantoin je jen v moči, rifaximin jen ve střevě**. Oba působí tam, kam se dostanou — a nikde jinde.

⚠️ **Ko-trimoxazol často nepůsobí na Campylobacter jejuni** — na ten jsou makrolidy.

90 · Antiparazitika

„Základní zásadou je, že **terapie se zahajuje výhradně na základě parazitologického vyšetření a cíleně podle konkrétního agens** — nikdy naslepo.

Je potřeba vysvětlit, **proč je antiparazitární léčba obtížná**. Hlavní důvod je ten, že **parazitě jsou eukaryota, tedy organismy podobnější vyšším živočichům než bakterie** — a proto je léčba často toxická i pro **hostitele**. Situaci dále komplikuje **chronický průběh, složité životní cykly a různá vývojová stadia**, na která jedno léčivo nemusí působit.

Praktickým problémem v České republice je, že **parazitárních infekcí je u nás minimum, a proto je řada léků obtížně dostupná**. Pokud registrovaný lék k dispozici není, **smí lékař mimořádně předepsat neregistrovaný přípravek, pokud je registrovaný v zahraničí**.

Ohroženi jsou **v rozvinutých zemích především imunosuprimovaní pacienti**, v rozvojových zemích pak lidé s **mnohočetnými infekcemi, špatnou výživou, AIDS a nedostatečnou hygienou**.

Antihelmintika se dělí podle chemické struktury. **Benzimidazoly, tedy mebendazol a albendazol, působí na háďátka a tasemnice** — a mebendazol je jediný, který je v České republice registrován a předepisován na **střevní hlísty**. Dále **pyrantel pamoát na škrkavky a roupý, ivermektin na filárie a praziquantel na motolice a tasemnice**.

Antiprotozoika jsou zaměřena hlavně na malárii. Patří sem **aminochinoliny**, tedy **chlorochin** a **chinin**; **antagonisté kyseliny listové**, tedy **sulfonamidy** a **pyrimethamin**, které se používají i u **toxoplazmózy**; některá **antibiotika**, jako **klindamycin**, **spiramycin** a **tetracykliny**; **amfotericin B** na **améby**; a **artemisinin**, což je **seskviterpen** získávaný z **pelyňku**. U **trypanosomiázy** a **leishmaniózy** se stále používají **těžké kovy** — **solí antimonu** a **melarsoprol**.“

💬 At' to dává smysl

⚠️ **Jádro celé otázky je jediná věta a stojí za to ji říct hned na začátku: parazit je EUKARYOT, stejně jako my.**

Vysvětlení, proč z toho plyne všechno ostatní: **bakterie je prokaryot** — má úplně jinou buňku než my. Má **buněčnou stěnu** (my ne) a **jiný typ ribozomu** (70S místo 80S). **Proto se dá vyrobit antibiotikum, které rozbije bakterii a nás se nedotkne** — to je **selektivní toxicita**.

Parazit ale žádnou takovou odlišnost nemá. ⚠️ Má **jádro, mitochondrie** a **stejně ribozomy** jako naše buňky — je to prostě malý živočich uvnitř velkého živočicha. Takže cokoli, co zabije jeho, ohrožuje i nás. Odtud plyne, že **antiparazitika jsou obvykle toxicitější než antibiotika** a že se používají **krátkodobě** a **cíleně**.

Další tři důvody, proč je léčba obtížná: chronický průběh (parazit se v těle zabydlí na roky) · **složité životní cykly** (mění hostitele i prostředí) · ⚠️ **různá vývojová stadia** — **vajíčko, larva, dospělec** — **na která jedno léčivo nemusí působit stejně**. Proto se léčba často opakuje po několika týdnech, aby zasáhla i to, co se mezitím vylíhlo.

Proč se nikdy neléčí naslepo: protože **léky jsou toxické** a **každý působí na něco jiného**. Bez parazitologického vyšetření **nevíš, koho léčíš** — a **riskuješ toxicitu bez užitku**.

Praktický český problém, který zdroj zdůrazňuje: parazitóza je u nás málo, takže **většina léků u nás není registrovaná**. ⚠️ V takovém případě **smí lékař mimořádně předepsat neregistrovaný přípravek, pokud je registrovaný v zahraničí** — je to zákonná výjimka a stojí za to ji zmínit.

Terminologie: **antihelmintika** jsou proti **červům** (*helminth* = červ) — **háďátka**, **roupy**, **škrkavky**, **tasemnice**, **motolice**. **Antiprotozoika** jsou proti **jednobuněčným parazitům** (prvokům) — **malárie**, **toxoplazmóza**, **amébióza**.

🔑 Z antihelmintik si zapamatuj hlavně jedno: **mebendazol** je jediný, který je v ČR registrován a **předepisuje se na střevní hlísty** (roupy jsou nejčastější, hlavně u dětí). **Pyrantel** na **roupy** a **škrkavky**, **praziquantel** na **tasemnice** a **motolice**, **ivermektin** na **filárie**.

Malárie je nejvýznamnější protozoární infekce světa. **Chlorochin** a **chinin** jsou **klasika**, **artemisinin** z **pelyňku** je **dnes základ moderní léčby** (jeho objev dostal Nobelovu cenu). *[obecné znalosti]*

⚠️ **Zajímavost, kterou stojí za to zmínit:** **sulfonamidy** a **pyrimethamin** fungují jako **antagonisté kyseliny listové** — tedy stejným principem jako některá **cytostatika**: **blokují dělení buněk**. A protože **parazit se dělí rychleji než většina našich buněk, je zasažen víc**. To je jeden z mála způsobů, jak u eukaryota selektivitu dosáhnout.

Toxoplazmóza je pro tebe zajímavá, protože je **nebezpečná hlavně v těhotenství** a u **imunosuprimovaných** — **léčí se právě pyrimethaminem** se **sulfonamidem**, u **těhotných spiramycinem**.

🔑 **Parazit je eukaryot jako my** — **proto je léčba toxická**. Tohle je jádro celé otázky.

⚠️ **V ČR se na střevní hlísty předepisuje mebendazol.**

91 · Antituberkulotika a antileprotika

„Otázku otevírá **zásadami antimykobakteriální léčby**, protože z nich plyne všechno ostatní.

Léčba je **vždy dlouhodobá a vždy kombinovaná** — začíná se **čtyřmi až pěti preparáty**, později se přechází na **tři a doléčuje se dvěma**. Důvod je dvojitý: **zastihnout všechny růstové fáze mykobakterií a předejít vzniku rezistence**. Léčba je **v rukou pneumologů**, je **kontrolovaná a ze zákona povinná**.

Základních léčiv je pět.

Isoniazid je proléčivo, které aktivují samotné mykobakterie; jeho slabinou je, že na něj **snadno vzniká rezistence**.

Rifampicin je baktericidní na většinu mykobakterií včetně atypických a jeho velkou výhodou je, že **proniká i do míst špatně dostupných — do abscesů a plicních kaveren**. Pozor na to, že je to **silný induktor cytochromu P450**, a proto má četné lékové interakce.

Streptomycin je aminoglykosid, a proto je ototoxický a nefrotoxický — riziko stoupá s věkem kvůli snížené glomerulární filtraci.

Etambutol je bakteriostatický a působí jen na množící se buňky. A **pyrazinamid je baktericidní proléčivo, jehož mechanismus účinku není zcela jasný**.

Při rezistenci nebo selhání se používá **náhradní léčba: klarithromycin, amikacin, kanamycin a fluorochinolony**.

Vděčnou částí otázky jsou **čtyři stupně rezistence**. **Monorezistentní kmen je rezistentní na jedno základní antituberkulotikum**. **Polyrezistentní na více než jedno, ale ne současně na isoniazid a rifampicin**. **Multirezistentní, tedy MDR, je rezistentní současně na isoniazid a rifampicin**. A **extenzivně rezistentní, tedy XDR, navíc i na náhradní léčbu**.

Klíčem k celému dělení je tedy dvojice isoniazid plus rifampicin — ta tvoří hranici mezi poly- a multirezistencí.

Lepru vyvolává Mycobacterium leprae a léčí se dapsonem v kombinaci s rifampicinem. Dapson je **hematotoxický a zasahuje do metabolismu kyseliny listové**; u rezistentních forem se používá **klofazimin**.

☞ At' to dává smysl

⚠ **Nejdřív vysvětlí, PROČ je léčba tuberkulózy tak neobvyklá — dlouhá, kombinovaná a povinná**. **Všechno plyne z vlastností mykobakterie:**

- **Roste extrémně pomalu** (dělí se jednou za 20 hodin, běžná bakterie za 20 minut) → **antibiotikum, které působí na množící se buňky, ji zastihne jen zřídka** → **proto měsíce léčby**.
- **Má voskový obal z mykolových kyselin** → **špatně jí cokoli proniká**.
- ⚠ **Přežívá uvnitř makrofágů a v kavernách, kam se léky dostávají hůř** — a některé bakterie tam „spí“ v klidové fázi, kdy je nezasáhne skoro nic.

A odtud plyne, proč se kombinují čtyři léky: ⚠ **jednak aby se zastihly VŠECHNY růstové fáze** (aktivně rostoucí, pomalu rostoucí, spící v kyselém prostředí), **jednak aby se předešlo rezistenci**. **Pravděpodobnost, že jedna bakterie zmutuje současně proti čtyřem různým mechanismům, je řádově menší než u jednoho léku.** (Stejná logika je u HIV, viz otázka 94.)

Proč je léčba povinná ze zákona: tuberkulóza je **infekční a přenáší se vzduchem** — nedoléčený pacient nejen sám relabuje, **ale hlavně roznáší rezistentní kmen**. Proto se používá i **přímo kontrolované podávání** (pacient si lék bere před zdravotníkem).

Pět základních léčiv, každé s jednou zapamatovatelnou vlastností:

- **Isoniazid** — ⚠ **proléčivo, které aktivují samotné mykobakterie svým vlastním enzymem**. Elegantní, ale zranitelné: **stačí, aby bakterie ten enzym ztratila, a lék přestane fungovat** — proto na něj tak snadno vzniká rezistence. (*Způsobuje také periferní neuropatii, proto se přidává vitamin B6. — [obecné znalosti]*)
- **Rifampicin** — ⚠ **jeho velkou předností je, že pronikne i tam, kam jiné léky ne: do abscesů a plicních kaveren**. ⚠ **Ale je to silný INDUKTOR cytochromu P450** (viz obecka O19) → **sráží hladiny hormonální antikoncepce, warfarinu i antiretrovirotik**. A indukce po vysazení odeznívá **týdny**. (*Barví moč, slzy a pot do oranžova — nezaškodí to, ale pacient to musí vědět dopředu. — [obecné znalosti]*)
- **Streptomycin** — je to aminoglykosid, takže má i **všechny jeho vlastnosti** (viz Specka I, otázka 85): **ototoxická a nefrotoxická**. ⚠ **Riziko roste s věkem, protože seniorům klesá glomerulární filtrace a lék se hromadí** (viz obecka O34).
- **Etambutol** — bakteriostatický, **působí jen na množící se buňky**. (*Typicky poškozuje zrakový nerv — kontroluje se barvocit. — [obecné znalosti]*)
- **Pyrazinamid** — **baktericidní proléčivo, jehož mechanismus není zcela objasněn**; působí hlavně v kyselém prostředí uvnitř makrofágů.

⚠ **Čtyři stupně rezistence jsou vděčná část otázky a mají jednoduchý klíč: všechno se točí kolem dvojice IZONIAZID + RIFAMPICIN, protože to jsou dva nejúčinnější léky.**

- **Monorezistence** = rezistence na **jeden** základní lék.
- **Polyrezistence** = na **víc než jeden, ale NE současně na isoniazid a rifampicin**.
- ⚠ **MDR (multirezistentní)** = současně na isoniazid A rifampicin. To je ta hranice — přišel jsi o obě hlavní zbraně.
- ⚠ **XDR (extenzivně rezistentní)** = MDR plus rezistence i na náhradní léčbu. Léčba pak trvá roky a často selže.

Lepra je způsobena *Mycobacterium leprae*, příbuzným původce tuberkulózy. **Léčí se dapsonem s rifampicinem**; dapson je **hematotoxický a zasahuje do metabolismu kyseliny listové**. U rezistentních forem **klofazimin**.

🔑 **Hranice mezi poly- a multirezistencí je dvojice isoniazid + rifampicin.**

⚠ **Rifampicin je silný induktor** — proto rozbije antikoncepci, warfarin i antiretrovirotika.

92 · Antimykotika

„Nejdřív stojí za to vysvětlit, **proč mykotických onemocnění přibývá**. Jsou dva důvody a oba jsou jatrogenní: **užívání širokospektrých antibiotik, která zničí saprofytickou flóru, a užívání léků zasahujících do imunitních reakcí — imunosupresiv a cytostatik**.

Antimykotika zasahují **buněčnou stěnu nebo nukleové kyseliny** a působí buď fungistaticky, nebo fungicidně. **Rezistence na ně vzniká pomalu**.

Mechanismy jsou čtyři: inhibice syntézy ergosterolu, vazba na ergosterol s porušením integrity membrány, inhibice syntézy beta-glukanu, a inhibice syntézy DNA.

Ze **systemových antimykotik** jsou tři hlavní skupiny.

Polyeny se vážou na ergosterol. Zástupcem je **amfotericin B**, **zlatý standard pro aspergilové infekce**, podávaný nitrožilně; je ale **hepatotoxický a nefrotoxický** a jeho nežádoucími účinky jsou horečka, zvracení a bolesti svalů a kloubů.

Azoly narušují syntézu ergosterolu a jsou největší a nejpoužívanější skupinou; mají ale **významné lékové interakce**. **Flukonazol** prostupuje **hematoencefalickou bariérou** a používá se u kvasinek a kryptokokových meningitid — je ale **teratogenní**. **Itrakonazol** má navíc **záběr na aspergily a dermatofyta**, ale **k léčbě závažné aspergilózy je nevhodný** — používá se jen **profylakticky**. A **vorikonazol** je **lékem volby pro aspergilové infekce**.

Echinokandiny, tedy kaspofungin a další, jsou nejnovější skupinou a narušují syntézu beta-D-glukanu. Jsou dobře snášeny a jsou **první volbou u invazivní kandidózy**. Pozor ale na to, že **nepůsobí na kryptokoky a zygomycety, nepronikají hematoencefalickou bariérou a podávají se jen nitrožilně**.

Z **lokálních antimykotik** jsou to **azoly** — **ekonazol, klotrimazol a mikonazol** — používané u dermatomykóz a kožních i orofaryngeálních kandidóz. Z **neazolových** je to **nystatin, který působí pouze proti kandidám**, a **amorolfín a cyklopirox ve formě laku na nehty u onychomýkóz**.

A na závěr věta, kterou zdroj zdůrazňuje: **léčba mykóz musí být vždy doplněna prevencí reinfekce** — péčí o obuv a osobní hygienu.“

💬 **At' to dává smysl**

⚠️ **Otázka má stejný problém jako antiparazitika: houba je taky EUKARYOT, takže se hůř hledá cíl, který bychom neměli i my.**

🔑 **A tady je celý trik: houba má v membráně místo cholesterolu ERGOSTEROL. Je to „houbový cholesterol“ — plní stejnou funkci, ale je chemicky jiný.** ⚠️ **A protože ho lidská buňka nemá, je to ideální cíl. Většina antimykotik proto míří právě na něj.**

Čtyři mechanismy, ale prakticky stačí rozlišit dva hlavní přístupy k ergosterolu:

- **Azoly ho NEVYROBÍ** — blokují enzym jeho syntézy. **Membrána se postupně stane vadnou** → **fungistatický účinek** (houba přestane růst).
- **Polyeny (amfotericin B) se na hotový ergosterol NAVÁŽOU** a **udělají v membráně díry** → obsah buňky vyteče → **fungicidní účinek** (houba zemře).

Echinokandiny míří jinam — na beta-D-glukan, což je stavební látka houbové STĚNY. ⚠️ **A tuhle stěnu my nemáme vůbec, takže jsou skvěle snášeny** — je to nejbliž k „penicilinu mezi antimykotiky“.

⚠️ **Proč mykóz přibývá — a je důležité říct, že OBOJÍ je způsobené medicinou samotnou (jatrogenně):**

1. **Širokospektrá antibiotika vyhubí normální bakteriální flóru** — a **kvasinky, které tam do té doby jen nenápadně žily, dostanou volné pole.** (*Přesně proto vzniká orofaryngeální kandidóza a vaginální mykóza po antibiotikách.*)
2. **Imunosupresiva a cytostatika vypnou imunitu**, která houby normálně drží na uzdě.

⚠️ **Zubařsky je tohle velmi relevantní: orální kandidóza je nejčastější mykóza, kterou uvidíš** — u pacientů po antibiotikách, po inhalačních kortikoidech, u nositelů protéz, u diabetiků a u pacientů se xerostomií. **Léčí se lokálně nystatinem nebo klotrimazolem.** [*obecné znalosti*]

Zástupci — stačí si zapamatovat, kdo je na co, a jednu logiku „čím těžší infekce, tím agresivnější lék“:

- ⚠ **Vorikonazol** = **lék volby na ASPERGILY**. (*Amfotericin B je historicky „zlatý standard“, ale je hodně toxický.*)
- ⚠ **Echinokandin (kaspofungin)** = **první volba u invazivní KANDIDÓZY**.
- **Flukonazol** — ⚠ **jediný, který dobře prostupuje do mozku**, proto se používá u kryptokokové meningitidy. **Je teratogenní**.
- **Itrakonazol** — ⚠ **umí aspergily, ale na těžkou aspergilózu je nevhodný** — používá se jen **profylakticky**. Tohle rozlišení zdroj zdůrazňuje.
- **Nystatin** — ⚠ **jen na kandidy a jen lokálně** (nevstřebává se). Ideální na ústa a sliznice.
- **Amorolfín a cyklopirox** — ve formě laku na nehty u onychomýkóz.

⚠ **Amfotericin B** je proslulý svou toxicitou — přezdívá se mu „amfoterrible“: **poškozuje ledviny a játra a při podání vyvolá horečku, zimnici, zvracení a bolesti svalů**. Důvod je ten, že **se váže i na náš cholesterol, který je ergosterolu chemicky dost podobný** — selektivita tedy není dokonalá. *[obecné znalosti]*

Azoly mají významné **lékové interakce**, protože **inhibují cytochrom P450** (viz obečka O19) — zvyšují hladiny statinů, warfarinu a dalších léků.

Poslední věta zdroje má praktickou hodnotu: léčba mykóz musí být vždy doplněna prevencí reinfekce — u nohou péči o obuv, u orální kandidózy dezinfekcí protézy. **Bez toho se infekce vrátí, i když léčba zabrala.**

🔑 **Ergosterol** je „**houbový cholesterol**“ — je v membráně houby, ale ne v naší. Proto je to dobrý cíl.

⚠ **Vorikonazol** = **aspergilus**. **Echinokandin** = **kandida**. **Nystatin** = **jen kandidy a jen lokálně**.

93 · Antivirotika

„Viry jsou nejmenší živé částice — obsahují **jen kapsidu a nukleovou kyselinu**, vniknou do hostitelské buňky, replikují se a uvolní nové viriony.

Hned na začátku je potřeba říct, že **antivirotika mají velmi omezené spektrum léčitelných infekcí** a že **řada virových onemocnění je u imunokompetentního člověka samoučezdravná** — chřipka, plané neštovice, herpetické infekce.

Proto je zásadní rozlišit, **kdy vůbec léčíme**. **Vždy se léčí HIV, hepatitida B a hepatitida C**. **Podle klinického a imunitního stavu pak cytomegalovirus, herpes simplex, varicella zoster, chřipka A, RSV a covid**.

U hepatitidy C, což je RNA virus, se **od roku 2011 používají látky s přímým antivirovým účinkem**, které inhibují jeden ze tří klíčových enzymů replikačního cyklu. **Fixní kombinace sofosbuvir a velpatasvir vede k vyléčení u více než sedmadesáti procent nemocných** — to je jeden z největších úspěchů moderní farmakoterapie.

Hepatitida B se na rozdíl od hepatitidy C přepisuje do DNA, která se může integrovat do chromozomální DNA hostitele. Proto **není vyléčitelná** — cílem je jen dlouhodobá suprese replikace. Základním léčivem je **tenofovir**, který inhibuje reverzní transkriptázu.

Z **antiherpetik** je základem **aciklovir**. Tady je učebnicový příklad proléčiva: **aciklovir má perorální biologickou dostupnost jen deset až třicet procent, a proto se podává jako valaciklovir, čímž dostupnost stoupne na sedmdesát procent**. Používá se u herpes simplex a varicella zoster, hlavně u imunodeficientních pacientů. **Na cytomegalovirus účinný není** — na ten je **ganciklovir a foscarnet**.

U chřipky se používají **inhibitory neuraminidázy** — a je dobré vysvětlit proč: **neuraminidáza je enzym nezbytný pro uvolnění virových částic z infikované buňky**. Působí na typ A i B. **Oseltamivir je proléčivo podávané perorálně, zanamivir se podává inhalačně a je kontraindikován u astmatu a CHOPN**.

Nakonec **ribavirin, syntetický guanosinový analog**, který brání syntéze virové RNA. Používá se v kombinaci s interferony u hepatitidy C a u RSV. Je ale **teratogenní a mutagenní** a způsobuje **hemolytickou anemii, pankreatitidu a deprese**.“

💬 **At' to dává smysl**

⚠️ **Proč je antivirová léčba tak obtížná — tohle stojí za to říct na začátku: virus nemá vlastní metabolismus.** Nemá stěnu, nemá ribozomy, nemá enzymy na výrobu energie. ⚠️ **Množí se tak, že si půjčí NAŠI buňku a její aparát.**

A z toho plyne problém: skoro není co zaútočit, aniž bys zasáhla vlastní buňku. Proto se antivirotika omezují na těch pár enzymů, které si **virus přináší vlastní** — reverzní transkriptázu, proteázu, neuraminidázu, virovou polymerázu.

⚠️ **Druhá věta, kterou stojí za to říct: řada virových infekcí je u zdravého člověka SAMOÚZDRAVNÁ** — chřipka, plané neštovice, opary. **Imunita si s nimi poradí sama, takže se neléčí každý.** Léčí se **vždycky HIV, hepatitida B a C**, a **podle stavu imunity** cytomegalovirus, herpes, pásový opar, chřipka, RSV a covid. ⚠️ **U imunosuprimovaného pacienta se léčí to, co by zdravý přechodil** — protože on to nepřechodí.

⚠️ **Hepatitida C vs. B — nejdůležitější rozlišení otázky, a je krásně logické:**

- **Hepatitida C je RNA virus, který zůstane v cytoplazmě. Nikde se neschová — a když ho zlikviduješ, je pryč nadobro.** ⚠️ **Proto je VYLÉČITELNÁ: kombinace sofosbuviru a velpatasviru vyléčí přes 97 % pacientů.** Je to jeden z největších úspěchů moderní farmakoterapie — za dvacet let se z nevyléčitelné nemoci stalo něco, co se zvládne tabletami za tři měsíce.
- **Hepatitida B se přepíše do DNA a ta se VLEPÍ do chromozomu hostitelské buňky.** ⚠️ **A odtud ji nikdy nedostaneš — museli bychom zabít vlastní buňky.** Proto je **NEVYLÉČITELNÁ** a cílem je jen dlouhodobě potlačit její množení, typicky tenofovirem.

„**Přímý antivirový účinek**“ (DAA) znamená, že lék **míří přímo na jeden konkrétní virový enzym**, ne na imunitní systém — dřívější léčba interferonem totiž jen podporovala imunitu a měla hrozná nežádoucí účinky.

⚠️ **Aciklovir je učebnicový příklad hned dvou věcí najednou — řekni obě:**

1. **Je to PROLÉČIVO, které aktivuje sám virus.** Aciklovir se stane účinným až po fosforylaci **virovou thymidinkinázou** — a tu má **jen infikovaná buňka**. ⚠️ **Ve zdravé buňce zůstane aciklovir neaktivní. To je dokonalá selektivita a proto je tak netoxický.** [obecné znalosti]
2. ⚠️ **Valaciklovir je ukázka, jak se řeší špatná dostupnost: aciklovir se z tablety vstřebá jen z 10–30 %.** Valaciklovir je aciklovir s navěšenou aminokyselinou, která **zlepší vstřebání** — a v těle se odštěpí. **Dostupnost stoupne na 70 %.** (Vzpomeň si na obečku O13 — tohle je přímé řešení nízké biologické dostupnosti.)

⚠️ **Na cytomegalovirus aciklovir NEFUNGUJE**, protože CMV nemá tu thymidinkinázu, která by ho aktivovala. Na CMV je ganciklovir a foscarnet.

Neuraminidáza u chřipky — stojí za to vysvětlit, proč je to dobrý cíl: **je to enzym, kterým se hotové virové částice odstříhnou od povrchu buňky, aby mohly odejít infikovat další.** ⚠️ **Zablokuješ ho → nové viriony zůstanou přilepené na buňce a infekce se nešíří.** Proto ale musí být lék podán do 48 hodin od začátku příznaků — později už je viru vyrobeno příliš. [obecné znalosti]

Oseltamivir je proléčivo v tabletě, zanamivir se inhaluje — ⚠️ **a právě proto je kontraindikován u astmatu a CHOPN: prášek dráždí dýchací cesty a může vyvolat bronchospasmus.**

Ribavirin je analog guanosinu — virus ho omylem zabuduje do své RNA místo správné báze a **výsledná RNA je vadná**. ⚠️ **Je teratogenní a mutagenní, způsobuje hemolytickou anemii, pankreatitidu a deprese** — proto se s příchodem DAA u hepatitidy C prakticky opustil.

🔑 **Valaciklovir je aciklovir s lepší dostupností** — z 10–30 % na 70 %. Učebnicové proléčivo.

⚠️ **Hepatitida C se dá vyléčit, hepatitida B ne** — protože se integruje do DNA hostitele.

94 · Antiretrovirotika

„HIV je retrovirus, který vyvolává získaný imunodeficientní syndrom, tedy AIDS. Rozlišujeme **HIV-1**, rozšířený po celém světě, a **HIV-2**, který se vyskytuje v západní Africe.

Patogeneze spočívá v tom, že virus infikuje T-lymfocyty CD4 a postupně snižuje jejich počet, čímž omezuje imunitní reakce. Pacient je pak ohrožen **oportunními infekcemi a malignitami**. Díky léčbě je to dnes **chronické onemocnění a pacienti přežívají řadu let**.

Dvě věty, které musí zaznít: **cílem antiretrovirotik je potlačit mechanismy replikace viru — nevedou tedy k jeho eradikaci. A mechanismem účinku je inhibice HIV reverzní transkriptázy a proteázy.**

Léčba se zahajuje při poklesu CD4 lymfocytů pod tři sta padesát na milimetr krychlový.

Podává se **vždy v kombinaci několika preparátů z různých skupin** — ze stejného důvodu jako u tuberkulózy: aby se předešlo vzniku rezistence. Pravděpodobnost, že jeden virus získá současně mutace proti třem různým mechanismům, je řádově menší než u monoterapie.“

💬 **At' to dává smysl**

Retrovirus je virus, který má svou informaci v **RNA**, ale **umí ji přepsat zpátky do DNA** — tedy **obráceně, než jak to normálně v buňce chodí** (*retro* = zpět). Dělá to enzymem **reverzní transkriptáza**, který si přináší s sebou. ⚠️ **A tuhle DNA pak vlepí do našeho chromozomu** — proto se ho nikdy nezbavíme, úplně stejně jako u hepatitidy B (viz otázka 93).

⚠️ **Patogeneze v jedné větě: HIV napadá CD4 T-lymfocyty** — tedy právě ty buňky, které mají imunitní odpověď **ŘÍDIT**. Nezničí tedy jednu složku obrany, ale jejího velitele — a proto se rozpadne celá imunita.

A odtud plyne, na co pacient s AIDS umírá: ne na virus samotný, ale na OPORTUNNÍ INFEKCE a NÁDORY. *Oportunní* = „využívající příležitosti“ — **jsou to mikroby, které zdravému člověku vůbec nic neudělají**, ale u pacienta bez imunity ho zabijí (pneumocystová pneumonie, toxoplazmóza, kandidóza, tuberkulóza).

⚠️ **Zubařsky: orální kandidóza a leukoplakie patří k prvním viditelným projevům** — zubař bývá jedním z prvních, kdo si nemoci může všimnout. *[obecné znalosti]*

Proč se hlídají zrovna CD4 lymfocyty: jejich počet je přímé měřítko toho, kolik imunity ještě zbývá. ⚠️ **Léčba se podle zdroje zahajuje při poklesu pod 350 buněk na mm³** — tedy dřív, než se objeví infekce. (*Dnešní mezinárodní praxe je léčit všechny hned po diagnóze bez ohledu na CD4, ale u zkoušky jeď podle skript.* — *[obecné znalosti]*)

⚠️ **Dvě věty, které musí zaznít, protože se na ně ptají:**

1. Cílem antiretrovirotik je **POTLAČIT** replikaci, ne virus vyhubit — eradikace není možná. Léčba je doživotní a při vysazení se virus vrátí.
2. Mechanismem je **inhibice reverzní transkriptázy a proteázy** — tedy dvou enzymů, které si virus přináší vlastní, takže se dají zasáhnout bez poškození naší buňky.

⚠️ Proč se vždycky kombinuje několik léků — a je to úplně stejná logika jako u tuberkulózy (viz otázka 91): HIV se množí extrémně rychle a dělá při tom hodně chyb, takže mutace vznikají neustále. Pravděpodobnost, že jeden virus získá naráz mutace proti třem různým mechanismům, je řádově menší než u monoterapie. Kombinace tedy nezvyšuje účinek — hlavně zabraňuje rezistenci.

Praktický důsledek moderní léčby, který stojí za zmínku: HIV je dnes **CHRONICKÉ** onemocnění, ne rozsudek smrti. Pacient s dobře potlačenou virovou náloží má prakticky normální délku života a virus nepřenáší. [obecné znalosti]

🔑 Antiretrovirotika virus nevyhubí — jen ho udrží pod kontrolou. Kombinace slouží hlavně proti rezistenci.

⚠️ Léčba se zahajuje pod 350 CD4 buněk na mm³.

95 · Antitusika, mukolytika, expektorancia

„Kašel je nejčastějším příznakem onemocnění dýchacích cest a vzniká podrážděním tusigenních zón — ty se nacházejí nejen v dolních cestách dýchacích, ale i na **pleuře, bránici, perikardu, v jícnu a ve zevním zvukovodu**. Až na výjimky je to tedy **symptom se širokou škálou příčin**, ne nemoc sama.

Podle trvání dělíme kašel na akutní do dvou až tří týdnů, subakutní tři až osm týdnů a chronický nad osm týdnů. Nejdůležitější je ale **dělení podle povahy**, protože z něj plyne celá léčba: neproduktivní, tedy suchý kašel se tlumí antitusiky, zatímco produktivní, tedy vlhký kašel se řeší mukolytiky a expektorancii.

Kašel má tři fáze: hluboký nádech, kompresivní fázi, kdy pacient vydechuje proti uzavřeným hlasívkám, a explozivní fázi, kdy se hlasivky otevřou, prudce naroste rychlost proudění a odstraní se hlen nebo cizí těleso.

Antitusika se dělí na kodeinová a nekodeinová. Kodein tlumí reflexní oblouk kašle inhibicí neuronální aktivity v prodloužené míše a působí přes **opioidní mí receptory**; zajímavé je, že přestože je to opioid, vydává se na běžný recept. Dextrometorfan na rozdíl od kodeinu nemá analgetický účinek a bývá zneužíván jako psychoaktivní látka.

Nekodeinová antitusika jsou slabší, ale netlumí dechové centrum a nevzniká na ně návyk — patří sem butamirát, který je volně prodejný a vhodný i pro kojence. Periferně působící antitusika, tedy dropropizin a levodropropizin, tlumí dráždivost sliznice a používají se i před bronchoskopií.

Mukolytika snižují viskozitu a elasticitu hlenu — hlavním zástupcem je **N-acetylcystein**, dále bromhexin. Expektorancia naopak zvyšují sekreci bronchiálních žláz a tvorbu řídkého hlenu — zástupcem je guaifenesin.

Za zmínku stojí, že **N-acetylcystein** je zároveň prekurzorem glutathionu, antioxidantem a antidotem při otravě paracetamolem.

A nakonec praktická věta: **kodein se nesmí podávat současně s mukolytiky a expektorancii** — potlačil bys vykašlávání hlenu, který zároveň uvolňuješ.“

💬 At' to dává smysl

⚠ **Nejdůležitější myšlenka na začátek: kašel není nemoc, je to OBRANNÝ REFLEX.** Jeho úkolem je dostat z dýchacích cest ven hlen a cizí tělesa. Potlačit ho je tedy někdy správné a jindy nebezpečné.

Tusigenní zóny = místa, jejichž podrážděním kašel vzniká. ⚠ A tady je překvapivá věc, kterou stojí za to zmínit: nejsou jen v průduškách. Jsou i na plevře, bránici, perikardu, v jícnu a dokonce ve zevním zvukovodu. Proto může kašlat i člověk, který nemá vůbec nic v plicích — kašel z refluxu, z ušního mazu, ze srdečního selhání nebo z ACE inhibitoru (viz Specka I, otázka 68).

⚠ A z toho plyne klinické pravidlo: u chronického kašle se nemá tlumit reflex, ale hledat příčina.

Tři fáze kašle vysvětlují, proč je tak účinný: hluboký nádech naplní plíce · kompresivní fáze — pacient prudce vydechuje proti zavřeným hlasívkám, takže v hrudníku vystoupá obrovský tlak · explozivní fáze — hlasivky se otevřou a vzduch vyletí rychlostí až stovek km/h a strhne s sebou hlen. ⚠ Bez té kompresivní fáze by kašel nefungoval — proto pacient s ochrnutými hlasívkami nebo s tracheostomií nedokáže efektivně vykašlat. [obecné znalosti]

⚠ Dělení podle povahy je celá léčba v jednom řádku:

- Suchý (neproduktivní) kašel nic nevykašlává — jen dráždí a vyčerpává. Ten se TLUMÍ (antitusika).
- Vlhký (produktivní) kašel má hlen, který je potřeba dostat ven. Ten se PODPORUJE (mukolytika, expektorancia).

⚠ A odtud nejdůležitější praktická věta celé otázky: kodein se NESMÍ podávat současně s mukolytiky a expektorancií. Jedním lékem hlen zředíš a rozpustíš, druhým vypneš mechanismus, kterým by ho pacient vykašlal. Hlen se pak hromadí v průduškách a hrozí zahlenění a zápal plic. Je to učebnicová chyba a zkoušející se na ni ptají.

Antitusika — kodein a jeho příbuzní: ⚠ kodein tlumí přímo reflexní oblouk kašle v prodloužené míše, přes opioidní mí receptory. (Vzpomeň si na Specku I, otázku 60: antitusický účinek je jedním z opioidních účinků.) Zajímavé je, že přestože je to opioid, vydává se na běžný recept — v protikašlových dávkách je riziko závislosti malé.

⚠ Ale platí u něj všechno, co u opioidů: kodein je proléčivo aktivované CYP2D6 na morfin (obecka O26) → u ultrarychlého metabolizátora může utlumit dech. Proto se nesmí podávat dětem do 12 let a kojícím matkám.

Dextrometorfan je opiátu příbuzný, ale nemá analgetický účinek. ⚠ Ve vysokých dávkách působí halucinogenně, a proto bývá zneužíván — což je důvod, proč se hlídá jeho výdej.

Nekodeinová antitusika (butamirát) jsou slabší, ⚠ ale netlumí dechové centrum a nevzniká na ně návyk — proto jsou volně prodejné a vhodné i pro kojence. Periferní antitusika (dropropizin, levodropropizin) nepůsobí v mozku vůbec — jen snižují dráždivost sliznice, takže se používají i před bronchoskopií.

Mukolytikum vs. expektorans — rozdíl, který se plete:

- ⚠ Mukolytikum ZŘEDÍ hlen, který už tam je — N-acetylcystein rozštěpne disulfidické můstky mezi vlákna hleny, čímž se hlen stane tekutějším a snadněji se vykašle.
- ⚠ Expektorans (guaifenesin) naopak PŘIDÁ tekutinu — zvýší sekreci žláz, takže vznikne nový, řídký hlen.

Hezká souvislost, kterou stojí za to říct: N-acetylcystein má tři úplně různé role najednou — mukolytikum · antioxidant · a antidotum při otravě paracetamolem (viz obecka O17), protože je prekurzorem glutathionu. Jedna látka, tři indikace, a všechny plynou z jeho SH skupiny.

🔑 Suchý kašel tlum, vlhký kašel rozpust'. Nikdy obojí najednou.

⚠️ Kodein se metabolizuje na morfin přes CYP2D6 — proto se nepodává dětem do 12 let.

96 · Antiastmatika

„Celou otázku je nejlepší otevřít větou, na kterou se dá pověsit všechno ostatní: **léčba nemocí s bronchiální obstrukcí má dvě odlišné role — úlevovou, která tlumí bronchokonstrikci, a kontrolující, která tlumí zánět. A pacient musí mít vždy u sebe záchrannou, tedy úlevovou medikaci.**

Rozdíl mezi astmatem a CHOPN: **astma je neinfekční chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest s reverzibilní obstrukcí, v dětství většinou na alergickém podkladě. CHOPN má obstrukci, která není plně reverzibilní a progreduje — dochází k přestavbě sklípků a praskání sept — a nejčastější příčinou je kouření. U CHOPN navíc hrozí bronchogenní karcinom a pravostranné srdeční selhání.**

Zásadní je, že **u astmatu je zánět v dýchacích cestách přítomný i bez klinických příznaků** — proto se léčí i mezi záchvaty.

Astma se klasifikuje podle frekvence příznaků a spirometrie na intermitentní, kde jsou příznaky maximálně jednou týdně a spirometrie je mezi záchvaty normální; perzistující lehké s hodnotou nad osmdesát procent; perzistující středně těžké se šedesáti až osmdesáti procenty; a perzistující těžké pod šedesát procent s trvalou obstrukcí.

Z bronchodilatancií jsou nejdůležitější beta dva agonisté. Dělí se podle nástupu a délky účinku na SABA s účinkem čtyři hodiny — salbutamol, fenoterol, terbutalin, které se používají při akutním záchvatu; LABA s účinkem dvanáct hodin — formoterol s rychlým nástupem a salmeterol s pomalým; a ultra-LABA s účinkem čtyřicet hodin. Nežádoucími účinky jsou třes kosterního svalstva, tachykardie a hypokalemie.

Dále **anticholinergika, dělená na SAMA — ipratropium, LAMA a ultra-LAMA — tiotropium; jejich nežádoucí účinky jsou anticholinergní, tedy suchost v ústech, poruchy chuti a zhoršení glaukomu.**

A xantiny, tedy teofylin a aminofylin, které působí nespecifickou inhibicí fosfodiesteráz se zvýšením cAMP a jsou zároveň antagonisty adenosinových receptorů; používají se aditivně u těžšího astmatu a CHOPN.

Kontrolující léčbu představují především kortikosteroidy — jsou indikovány u všech pacientů s perzistujícím astmatem a inhalační forma je lékem první volby. Zde je potřeba znát past: kortikosteroidy jsou život zachraňující při status asthmaticus, ale samotnému záchvatu nezabrání, protože jejich nástup trvá hodiny.

Doplňkově se používají **antileukotrieny, v České republice montelukast, dále anti-IgE protilátka omalizumab u IgE mediovaného astmatu a inhibitor fosfodiesterázy 4 roflumilast u těžké CHOPN.**

💬 At' to dává smysl

⚠️ Celou otázku pověs na jednu myšlenku: **astma je ZÁNĚT, na jehož podkladě se průdušky stahují. Jsou to tedy DVA problémy — a proto dvě role léků.**

- ⚠️ **Úlevová (záchranná) léčba otevře stažený bronchus. Zabere za minuty, ale se zánětem neudělá nic.**
- ⚠️ **Kontrolující (preventivní) léčba tlumí zánět. Zabere za hodiny až dny, ale záchvat, který právě probíhá, nezastaví.**

Pacient tedy potřebuje obojí a nesmí je zaměnit — a záchrannou medikaci musí mít vždy u sebe.

⚠️ A odtud plyne past, na kterou se ptají: kortikoidy jsou u status asthmaticus život zachraňující, ale samotnému záchvatu NEZABRÁNÍ, protože jdou přes jaderný receptor a musí nejdřív přepsat geny (viz obečka O22) — nástup trvá hodiny. Proto se v záchvatu podá salbutamol HNED a kortikoid se přidá na to, co přijde za dvě hodiny.

Astma vs. CHOPN — rozdíl je v jednom slově, REVERZIBILITA:

- Astma: obstrukce je REVERZIBILNÍ — po bronchodilatanci se plíce vrátí k normálu. Často alergická, začíná v dětství.
- ⚠️ CHOPN: obstrukce NENÍ plně reverzibilní a progreduje. Sklípky se přestavují a septa mezi nimi praskají — vzniká emfyzém, a to už se nevrátí. Nejčastější příčinou je kouření. Hrozí bronchogenní karcinom a pravostranné srdeční selhání (protože zničené plicní cévy kladou odpor a pravá komora se vyčerpá — tzv. cor pulmonale).

⚠️ Zásadní věta o astmatu, kterou stojí za to říct: zánět v dýchacích cestách je přítomný I MEZI ZÁCHVATY, když pacient nic necítí. A právě proto se astma léčí trvale, ne jen když je zle. Pacient, který bere jen záchrannou medikaci, si plíce dlouhodobě ničí.

Klasifikace je jen o dvou věcech: jak často má příznaky a co ukáže spirometrie. Intermittentní = maximálně 1× týdně a mezi záchvaty normální plicní funkce · perzistující lehké nad 80 % · středně těžké 60–80 % · těžké pod 60 % s trvalou obstrukcí.

Bronchodilatancia — tři skupiny, tři různé cesty k témuž:

- Beta-2 agonisté (viz Specka I, otázka 43) — SABA salbutamol na záchvat · LABA formoterol a salmeterol udržovací · ultra-LABA na 24 hodin. NÚ: třes, tachykardie, hypokalemie.
- Anticholinergika (viz Specka I, otázka 39) — SAMA ipratropium, LAMA tiotropium. Blokuji muskarinové receptory, tedy tu druhou, parasympatickou cestu ke stažení bronchu. ⚠️ NÚ jsou přesně anticholinergní: sucho v ústech, poruchy chuti, zhoršení glaukomu.
- Xantiny (teofylin, aminofylin) — inhibují fosfodiesterázy, čímž zvýší cAMP (tedy stejný konečný efekt jako beta-2 agonisté, jen jinou cestou — viz Specka I, otázka 71) a blokuji adenosinové receptory. ⚠️ Mají úzké terapeutické okno a hodně interakcí, proto jsou jen doplňkové.

Kontrolující léčba: ⚠️ inhalační kortikosteroidy jsou lékem první volby u všech pacientů s perzistujícím astmatem. Inhalační forma proto, že působí přímo v průduškách a jen malá část se vstřebá — tím se vyhneš systémovým nežádoucím účinkům kortikoidů.

Doplňková léčba, každá pro jiný typ pacienta: montelukast blokuje leukotrieny (viz Specka I, otázka 62) — hodí se u alergického a dětského astmatu · omalizumab je monoklonální protilátka proti IgE, tedy biologická léčba pro těžké alergické astma · roflumilast u těžké CHOPN.

⚠️ Zubařsky dvě věci a obě stojí za to říct: inhalační anticholinergika způsobují sucho v ústech a poruchy chuti → riziko kazu. A inhalační kortikoidy vedou k orofaryngeální kandidóze, protože část dávky zůstane v ústech a potlačí místní imunitu → ⚠️ proto se po každé inhalaci vyplachují ústa. (Souvisí s obečkou O8.)

🔑 Úlevová léčba otevírá bronchus, kontrolující tlumí zánět. Astmatik potřebuje obojí a nesmí je zaměnit.

⚠️ Zubařsky: inhalační anticholinergika dělají suchost v ústech, inhalační kortikoidy orofaryngeální kandidózu — proto se po inhalaci vyplachují ústa.

97 · Antihistaminika

„Histamin je biogenní amin vznikající dekarboxylací histidinu. Vysoké koncentrace jsou v plicích, kůži, trávicím traktu i v mozku. Skladován je v zásobních granulích v komplexu s heparinem, a to v mastocytech a bazofilech; uvolňuje se exocytózou, nejčastěji při alergické reakci navázáním IgE na povrch mastocytu.

Působí přes receptory. Receptor H1 je na endotelu cév, hladké svaloviny a nervových zakončeních a signalizuje přes fosfolipázu C, IP3 a DAG se zvýšením intracelulárního vápníku. Receptor H2 je na žaludeční sliznici a signalizuje přes zvýšení cyklického AMP.

Věta, která odliší dobrou odpověď: antihistaminika nejsou prostí antagonisté — jde o inverzní agonismus. Váží se totiž na neaktivní konformaci receptoru a ponechávají ji v neaktivním stavu, čímž snižují i bazální aktivitu.

Indikacemi jsou prevence alergické rinosinusitidy, léčba alergické konjunktivitidy, kopřivky a angioedému, dále podání společně s adrenalinem při anafylaktické reakci a premedikace před výkonem s možným výskytem alergických reakcí.

Jádrem otázky je rozdíl mezi první a druhou generací.

Antihistaminika první generace prostupují hematoencefalickou bariérou, a proto jsou sedativní — což se dnes dokonce využívá záměrně. Jsou navíc neselektivní, blokují i cholinergní, muskarinové, serotoninové a dopaminové receptory, a mají krátkou vazbu, takže se podávají dvakrát až třikrát denně. Patří sem prometazin, hydroxyzin a moxastin-teoklát, který se používá jako antiemetikum. Jejich nežádoucí účinky jsou sedace, poruchy soustředění a antimuskarinový efekt s vysušením sliznic a zahuštěním hlenu.

Antihistaminika druhé generace prostupují bariérou jen v menší míře, a proto jsou neseedativní, jsou selektivní a mají delší dobu účinku. Patří sem cetirizin, levocetirizin, desloratadin a fexofenadin.“

☹ At' to dává smysl

Histamin je signální molekula, kterou má tělo naskladněnou hotovou v granulích mastocytů a bazofilů — v komplexu s heparinem, který ho tam drží. ⚠ A protože je předem hotový, vysype se během vteřin — to je důvod, proč alergická reakce typu I nastupuje tak bleskově (viz obečka O30).

Spouštěčem je typicky navázání alergenu na IgE protilátky sedící na povrchu mastocytu — mastocyt to vyhodnotí jako povel a exocytózou vysype obsah granulí.

Dva receptory, dvě úplně různé role:

- ⚠ H1 = ALERGIE. Je na endotelu cév (→ propustnost, otok, zarudnutí), na hladké svaloviny (→ bronchokonstrikce) a na nervových zakončeních (→ svědění). Signalizuje přes fosfolipázu C, IP₃ a DAG, tedy přes vápník (viz obečka O22).
- ⚠ H2 = ŽALUDEK. Je na parietálních buňkách a spouští sekreci kyseliny přes cAMP. (Odtud H2 blokátory u vředové choroby — viz otázka 99.)

Když si tohle rozdělíš, nemusíš u žádného léku přemýšlet: „anti-H1“ znamená protialergický, „anti-H2“ znamená na žaludek.

⚠ Věta, která odliší dobrou odpověď od průměrné: antihistaminika nejsou prostí antagonisté — jsou to INVERZNÍ AGONISTÉ.

Vysvětlení, které tomu dá smysl: receptor není buď zapnutý, nebo vypnutý — přepíná se mezi aktivní a neaktivní formou i sám od sebe, takže má nějakou bazální aktivitu i bez histaminu. Obyčejný antagonist by jen zabránil histaminu se navázat a nechal by tu bazální aktivitu být. ⚠ Inverzní agonista se ale naváže na NEAKTIVNÍ formu a udrží ji v neaktivním stavu — takže sníží i tu klidovou aktivitu pod normál. (Vzpomeň si na obecku O21: afinita a vnitřní aktivita jsou dvě různé věci — tady je vnitřní aktivita záporná.)

⚠ Jádrem otázky je rozdíl generací — a je celý jen o dvou vlastnostech: PRŮNIKU DO MOZKU a SELEKTIVITĚ.

První generace (prometazin, hydroxyzin, moxastin-teoklát):

- Prochází hematoencefalickou bariérou → SEDACE. ⚠ A to se dnes dokonce využívá záměrně — u svědivé kožní nemoci, kde pacient v noci nespí, nebo jako mírné hypnotikum.
- ⚠ Je NESELEKTIVNÍ — blokuje i muskarinové, serotoninové a dopaminové receptory. A odtud se odvodí všechny nežádoucí účinky: sucho v ústech, zácpa, poruchy akomodace, zahuštění hlenu — je to přesně ten anticholinergní syndrom ze Specky I, otázka 39.
- Krátká vazba → podává se 2–3× denně.
- (Právě proto, že blokuje i další receptory, se některé používají na úplně jiné věci: **moxastin-teoklát jako antiemetikum u kinetózy**, viz otázka 100.)

Druhá generace (cetirizin, levocetirizin, desloratadin, fexofenadin):

- ⚠ Do mozku prakticky neproniká → NESEDUJE.
- Je SELEKTIVNÍ pro H1 → žádné anticholinergní účinky.
- Delší účinek → stačí jednou denně.

⚠ Nejdůležitější klinická věta: antihistaminikum NENÍ lékem první volby u anafylaxe — tím je adrenalin. Antihistaminikum se jen přidává, protože blokuje pouze jeden z mnoha vyplavených mediátorů, a ten je navíc už dávno venku a působí. (Podrobně v obecně O30.)

⚠ Zubařsky: první generace vysušuje sliznice — u pacienta, který bere hydroxyzin nebo prometazin dlouhodobě, počítej s xerostomií.

🔑 První generace jde do mozku a blokuje všechno. Druhá zůstává na periférii a blokuje jen H1.

⚠ Antihistaminikum u anafylaxe není lék první volby — tím je adrenalin. Antihistaminikum se přidává.

98 · Laxativa, antidiaroika

„U zácpy je potřeba začít poctivě: nejčastější příčinou je nedostatek pohybu, nedostatek tekutin a málo vlákniny — a proto je základem terapie režimové opatření, ne léky. Laxativa se celkově nedoporučují, přestože jsou často volně prodejné, a navíc mohou způsobovat interakce na úrovni absorpce.

Rozlišujeme pět typů laxativ.

Objemová obsahují nestravitelné polysacharidy, které zvětší objem stolice a tím vyvolají defekační reflex — zástupcem je psyllium. Je nutné k nim doplnit tekutiny, jinak zácpu naopak zhorší.

Změkčující stolici jsou nevstřebatelné uhlovodíky, například tekutý parafín — ten se ale v praxi nepoužívá.

Salinická laxativa jsou nevstřebatelné soli, které zadržují vodu, ředí střevní obsah a dráždí sliznici — síran sodný a hořečnatý.

Osmotická laxativa představuje především **laktulóza**, která **snižuje pH střevního obsahu, mění bakteriální osídlení a váže vodu**. Dále **glycerol a sorbitol ve formě čípků**, které účinkují do půl hodiny a slouží k obnovení defekačního reflexu.

Laxativa zvyšující motilitu působí dráždivě a **zdroj je výslovně nedoporučuje**.

Za zmínku stojí, že **laktulóza má dvojí využití — jako projímadlo a v terapii jaterní encefalopatie**, protože acidifikuje obsah tlustého střeva a mění neionizovaný amoniak na amonný kation, který se nevstřebává.

Průjem je definován jako vyprazdňování řídké, neformované stolice častěji než třikrát denně. Důležité je, že **řada léků průjem vyvolává jako nežádoucí účinek — širokospektrá antibiotika, nesteroidní antiflogistika, chemoterapeutika a projímadla**.

Základem terapie je **doplňování tekutin**. Z léčiv jsou tři skupiny. **Střevní adsorbencia, tedy aktivní uhlí a diosmektit, vážou léčiva, toxiny a přebytečnou vodu**; u aktivního uhlí je nutné pacienta upozornit na černou stolicí. **Střevní antiseptika, tedy chloroxin, nifuroxazid a rifaximin**, se používají typicky u cestovatelských průjmů. A **obstipancia, především loperamid, působí přes periferní mí-opioidní receptory — zvyšují tonus svěračů a prodlužují pasáž**.

A na závěr důležité varování: **obstipancia se nesmějí použít u infekčních průjmů — a ani tehdy, když nevíme, z čeho průjem je**. Zadržel bys patogen ve střevě.“

💬 **At' to dává smysl**

⚠️ **Otázku otevři poctivě, protože to zdroj sám zdůrazňuje: nejčastější příčinou zácpy je málo pohybu, málo tekutin a málo vlákniny — takže základem léčby je REŽIM, ne lék**. Laxativa se obecně **nedoporučují**, i když jsou volně prodejné, a navíc mohou zhoršit vstřebávání jiných léků (zrychlí pasáž nebo je na sebe navážou).

Pět typů laxativ se dá pochopit podle toho, JAK vodu do stolice dostanou:

1. ⚠️ **Objemová (psyllium) — nestravitelná vláknina, která ve střevě nabobtná**. Zvětšený objem **natáhne stěnu střeva a tím spustí defekační reflex**. ⚠️ **Nutně se k nim musí pít — bez tekutiny se z nich stane zátk a zácpu naopak ZHORŠÍ**. To je nejčastější chyba pacientů.
2. **Změkčující (tekutý parafín) — nevstřebatelný olej, který stolicí promastí**. **V praxi se nepoužívá — zhoršuje vstřebávání vitaminů rozpustných v tucích a hrozí aspirace**.
3. **Salinická (síran sodný, hořečnatý) — nevstřebatelné soli, které na sebe osmoticky natáhnou vodu**, zředí obsah a zároveň dráždí sliznici.
4. ⚠️ **Osmotická (laktulóza) — nestravitelný cukr, který projde až do tlustého střeva, kde ho zpracují bakterie**. Přitom **váže vodu a snižuje pH střevního obsahu**.
5. **Zvyšující motilitu — dráždivá projímadla; ⚠️ zdroj je výslovně nedoporučuje**, protože při dlouhodobém užívání střeva „zleniví“ a stane se na nich závislým.

⚠️ **Laktulóza a jaterní encefalopatie — tohle je nejhezčí část otázky, protože je to přímá aplikace IONTOVÉ PASTI z obecky O10**. Umět to vysvětlit se vyplatí:

Při jaterním selhání **játra nezvládnou odbourat amoniak, který ve střevě vyrábějí bakterie**. Amoniak se vstřebává do krve, dostane se do mozku a **způsobí zmatenost až kóma**.

Laktulóza to řeší takto: bakterie ji rozloží na kyseliny → obsah tlustého střeva se OKYSELÍ → a v kyselém prostředí se z neionizovaného amoniaku (NH_3) stane amonný KATION (NH_4^+). ⚠️ **A nabitá částice se přes střevní stěnu nevstřebá — zůstane uvězněná ve střevě a odejde stolicí**. Amoniak se tedy **nezničí, jen se mu zabrání v odchodu do krve**. (Druhá část léčby je rifaximin, který ty bakterie rovnou vyhubí — viz otázka 89.)

Průjem = řídká, neformovaná stolice častěji než 3× denně. ⚠ **Důležité je vědět, že ho často způsobují LÉKY** — širokospektrá antibiotika (viz Specka I, otázka 86 — klostridiová kolitida), nesteroidní antiflogistika, cytostatika a samotná projímadla. **Než začneš léčit, zkontroluj medikaci.**

⚠ **Základem terapie průjmu je doplnění tekutin a iontů, ne zastavení průjmu.** Na průjem se neumírá kvůli stolici, ale kvůli dehydrataci a rozvratu iontů.

Tři skupiny léků:

- **Adsorbencia** (aktivní uhlí, diosmektit) — mají obrovský povrch, na který na sebe navážou toxiny, bakterie i přebytečnou vodu. ⚠ **Pozor: naváží ale i jiné léky**, takže se musí podávat s odstupem. A pacienta je nutné upozornit na černou stolicí, jinak ji bude považovat za krvácení.
- **Střevní antiseptika** (chloroxin, nifuroxazid, rifaximin) — typicky u cestovatelských průjmů.
- **Obstipancia** (loperamid) — ⚠ je to opioid, ale pouze periferní: přes mí receptory ve střevě zvýší tonus svěračů a zpomalí pasáž. Do mozku se nedostane (je vyhazován P-glykoproteinem), takže netlumí dech ani nevyvolává euforii. (Je to stejný trik jako u metylnaltrexonu, viz Specka I, otázka 61 — jen v opačném směru.)

⚠ **A na závěr varování, které musí zaznít: obstipancia se NESMĚJÍ podat u infekčního průjmu** — a ani tehdy, když nevíš, z čeho průjem je. Zastavíš pasáž a uvězíš patogen i jeho toxiny ve střevě — hrozí toxické megakolon a zhoršení infekce. **Průjem je u infekce obranný mechanismus, kterým se tělo patogenu zbavuje.**

🔑 **Laktulóza dvakrát: projímadlo a jaterní encefalopatie.** Obojí přes stejnou acidifikaci střeva.

⚠ **Loperamid je opioid, který působí jen ve střevě** — proto zpomalí pasáž, ale netlumí dech.

99 · Farmakoterapie vředové choroby a GERD

„Vředová choroba je slizniční defekt přesahující pod muscularis mucosae v dosahu kyselé žaludeční sekrece.

Dělí se na **primární**, kde je příčinou *Helicobacter pylori*, a **sekundární**, kde jsou příčinou **nesteroidní antiflogistika**, **stresové vředy** u kriticky nemocných, **endokrinní poruchy** nebo **vážné komorbidity**.

Klinicky se projeví **dyspeptickými potížemi** a je tu jedno rozlišení, na které se ptají skoro vždy: **vřed v žaludku bolí po jídle**, zatímco vřed v duodenu bolí na lačno a po jídle se uleví.

Komplikacemi jsou krvácení, perforace, penetrace do okolních orgánů, stenóza z jizvení a vznik nádorového bujení.

Helicobacter pylori je bičíkatá gramnegativní tyčinka produkující ureázu a cytotoxiny, díky nimž dokáže **adherovat a přežívat v žaludeční sliznici**. Vyvolává vředovou chorobu a atrofickou gastritidu a je **klasifikován jako karcinogen**.

Základem farmakoterapie je **trojkombinace** — dvě antibiotika plus inhibitor protonové pumpy.

Inhibitory protonové pumpy jsou ireverzibilní blokátory vodíko-draselné ATPázy parietálních buněk žaludku. Jejich efekt trvá asi **šestnáct hodin** a udrží pH žaludku nad čtyřkou; **podávají se před jídlem**. Zástupci jsou **omeprazol**, **esomeprazol**, **lansoprazol** a **pantoprazol**. Nežádoucím účinkem je při dlouhodobém užívání **snížené vstřebávání hořčíku, vápníku, železa a vitamínu B12**.

K eradikaci *Helicobacter* se používá amoxicilin a klarithromycin po dobu čtrnácti dnů s účinností asi osmdesát procent.“

💬 At' to dává smysl

Definice zní složitě, ale říká jednoduchou věc: vřed je defekt, který proniká **HLOUBĚJI** než jen do sliznice — přesahuje pod *muscularis mucosae*. ⚠️ Tím se liší od pouhé eroze, která zůstává povrchová a zhojí se bez jizvy.

Žaludek se před vlastní kyselinou brání hlenem a prostaglandiny (viz Specka I, otázka 64). ⚠️ **Vřed vzniká vždycky jako NEROVNOVÁHA mezi agresivními a ochrannými faktory** — buď je kyseliny moc, nebo je obrana oslabená.

- **Primární vřed = *Helicobacter pylori*** (poškodí obranu).
- **Sekundární = NSA** (vypnou ochranné prostaglandiny), **stresové vředy** u kriticky nemocných, endokrinní poruchy.

⚠️ **Rozlišení lokalizace podle bolesti** — ptají se na to skoro vždy a stojí za to vědět **PROČ**, ne jen **ŽE**:

- **Žaludeční vřed bolí PO jídle.** Jídlo spustí sekreci kyseliny a **ta dopadne přímo na obnažený vřed v žaludku.** Pacient se proto jídlu vyhýbá a **hubne**.
- **Duodenální vřed bolí NA LAČNO a po jídle se uleví.** Nalačno teče kyselý žaludeční obsah do dvanáctníku bez ničeho, co by ho tlumilo. **Jídlo kyselinu naředí a zpomalí vyprazdňování žaludku — proto úleva.** Pacient proto jí častěji a **spíš přibývá.** [obecné znalosti]

🔑 **Zkratka: „Žaludek = jíst bolí. Duodenum = hlad bolí.“**

Komplikace je dobré umět vyjmenovat, protože jsou to důvody, proč se vřed léčí: krvácení (nejčastější, může být masivní) · **perforace** (vřed prorazí stěnu → náhlá příhoda břišní) · **penetrace** (prorazí do sousedního orgánu, typicky do pankreatu) · **stenóza** z jizvení (vyústění žaludku se zúží) · **a nádorové bujení.**

⚠️ ***Helicobacter pylori* je pozoruhodný tím, že přežije v prostředí, kde by nic žít nemělo** — a stojí za to vysvětlit, jak to dělá: produkuje **UREÁZU**, enzym, který rozkládá močovinu na **AMONIAK**. Tím si kolem sebe vytvoří zásaditý obal a kyselina se k němu nedostane. Bičíky se pak zavrtá pod hlenovou vrstvu, kde je chráněný. [obecné znalosti]

⚠️ **A je klasifikován jako KARCINOGEN** — je to jediná bakterie s touhle klasifikací, protože **chronický zánět, který způsobuje, vede k atrofické gastritidě a k rakovině žaludku.** Tuhle větu stojí za to říct.

Trojkombinace = dvě antibiotika + inhibitor protonové pumpy. ⚠️ **A dává to smysl hned dvakrát:** antibiotika bakterii zabijí, a IPP jednak zvýší pH, takže antibiotika lépe fungují, jednak dá sliznici šanci se zahojit. Amoxicilin a klarithromycin po 14 dnů, účinnost asi 80 %.

⚠️ **Inhibitory protonové pumpy jsou nejúčinnější léky na kyselinu, protože blokují POSLEDNÍ krok celého procesu** — samotnou pumpu, která vodíkové ionty vyhazuje do žaludku. At' už ji cokoli aktivovalo (histamin, gastrin, acetylcholin), pumpa je zablokována.

- **Blokáda je IREVERZIBILNÍ** → účinek trvá asi 16 hodin, i když je lék z krve dávno pryč. (Stejný princip jako u aspirinu a destiček — viz Specka I, otázka 79.)
- ⚠️ **Podávají se PŘED jídlem** — protože **zabírají jen na pumpy, které jsou právě aktivní, a ty se aktivují jídlem. Podat IPP po jídle znamená minout okamžik, kdy má působit.** Tohle je velmi praktická věc, kterou pacienti běžně dělají špatně.

⚠ Dlouhodobé užívání zhoršuje vstřebávání hořčíku, vápníku, železa a vitamínu B12 — všechny totiž potřebují kyselé prostředí, aby se uvolnily a vstřebaly. Odtud riziko osteoporózy a anémie u dlouhodobých uživatelů.

⚠ Interakce s klopido-grelem je vděčná a stojí za to vědět proč: klopido-grel je **PROLÉČIVO** aktivované CYP2C19 (viz Specka I, otázka 79) — a omeprazol právě tenhle enzym inhibuje. Klopido-grel se tedy neaktivuje a pacient po stentu přijde o ochranu proti trombóze. Proto se u něj volí pantoprazol, který CYP2C19 inhibuje výrazně méně.

🔑 Žaludek bolí **PO** jídle, duodenum **NA** **LAČNO**. IPP se bere **PŘED** jídlem.

⚠ Omeprazol blokuje aktivaci klopido-grelu — proto se u pacienta po stentu volí pantoprazol.

100 · Prokinetika, antiemetika, emetika

„Prokinetika jsou léčiva stimulující ochablou propulzivní peristaltiku. Zvyšují klidový tonus dolního jícnového svěrače a snižují vystupňovanou peristolu.

Klíčem k pochopení jejich indikací je věta, že **účinek prokinetik klesá aborálně** — největší efekt tedy mají na **dolní jícnový svěrač**. Proto je hlavní indikací **gastroezofageální reflux**, dále duodenogastriický reflux a **nauzea a zvracení při chemoterapii**.

Zástupci: **domperidon** je antagonist dopaminových D2 receptorů s nízkým průnikem do centrálního nervového systému. **Metoklopramid** je rovněž antagonist D2, ale je lipofilní a proniká do CNS, proto způsobuje ospalost. **Cisaprid** je antagonist serotoninových 5-HT₄ receptorů a zvyšuje prokinetiku i v distálních částech trávicí trubice. A **itoprid** kombinuje antagonismus D2 s inhibicí acetylcholinesterázy.

Nežádoucími účinky jsou **ospalost, hyperprolaktinémie a poruchy srdečního rytmu**; kontraindikací je **mechanická obstrukce, krvácení nebo perforace trávicího traktu**.

Druhá polovina otázky se týká zvracení a je nejlepší ji otevřít tím, že **zvracení řídí dvě centra**. Vlastní centrum pro zvracení je v laterální retikulární formaci prodloužené míchy a reaguje na podněty z vestibulárního ústrojí, z nervus vagus, z vyšších center a z trávicího traktu. Chemorecepční spouštěcí zóna je v area postrema a reaguje na toxiny a emetogenní podněty v krvi.

Protože se na tom podílí **několik neurotransmiterů** — **dopamin, acetylcholin, histamin a serotonin** — existuje i několik různých mechanismů antiemetického účinku.

Nejsilnějším emetogenem je cisplatina, která uvolňuje serotonin ze sliznice tenkého střeva.

Emetika jsou **apomorfin**, který stimuluje D2 receptory chemorecepční zóny, a **emetin**, který stimuluje zakončení nervus vagus.

Antiemetika se dělí podle receptoru. **Setrony**, tedy **ondansetron** a **granisetron**, jsou antagonisté serotoninových 5-HT₃ receptorů — jsou nejdůležitější a vysoce účinné, zejména u chemoterapie. Dále **antihistaminika první generace** u kinetózy, **betahistin** u vertiga a Ménièreovy choroby, **prokinetika** jako **antagonisté D2** a **kanabinoidy**, které se ale v České republice nepoužívají.“

☹ At' to dává smysl

Prokinetikum = *pro-* ve prospěch, *kinesis* pohyb → **lék, který rozhýbe línou peristaltiku**. ⚠ **Nepoužívá se na zácpu, ale na horní trávicí trakt** — na reflux a na pocit plnosti a nevolnost, když se žaludek nevyprazdňuje.

Peristaltika = postupující vlna, která posouvá obsah dál. **Peristola** = klidový tonus stěny.

⚠ **Klíčová věta**, ze které plynou indikace: účinek prokinetik klesá **ABORÁLNĚ** — tedy čím dál od úst, tím slabší. Největší efekt tedy mají na dolní jícnový svěrač. A odtud je hlavní indikací gastroezofageální reflux: zvýší tonus svěrače, takže žaludeční obsah nemá kudy stoupat zpátky do jícnu.

⚠ **Zubařsky je reflux důležitý**, protože žaludeční kyselina eroduje sklovinu — typicky na palatinálních plochách horních zubů. Zubař bývá první, kdo si nepoznaného refluxu všimne. *[obecné znalosti]*

Zástupci — a všimni si, že skoro všichni jsou antagonisté dopaminu D2:

- ⚠ **Domperidon vs. metoklopramid** je celý rozdíl v jedné vlastnosti — **PRŮNIKU DO MOZKU**. Metoklopramid je lipofilní a do CNS projde → způsobuje ospalost a hlavně **EXTRAPYRAMIDOVÉ PŘÍZNAKY** (blokáda dopaminu v nigrostriatální dráze, viz Specka I, otázka 55). **Domperidon do mozku prakticky nejde** → **tyhle účinky nemá**.
- Cisaprid** je antagonist **5-HT4** a **zvyšuje motilitu i v dolních částech střeva** — tedy nemá to aborální omezení. *(Byl stažen kvůli arytmiím. — [obecné znalosti])*
- Itoprid** kombinuje **blokádu D2 s inhibicí acetylcholinesterázy** — tedy **navíc zvýší acetylcholin, který střevo rozhýbe** (vzpomeň si na parasimpatikus a motilitu, Specka I, otázka 36).

Hyperprolaktinemie mezi nežádoucími účinky se dá odvodit: **dopamin brzdí prolaktin, takže blokáda dopaminu prolaktin uvolní** (viz Specka I, otázka 55).

⚠ **Kontraindikací je mechanická obstrukce, krvácení nebo perforace** — a je to logické: **rozhýbat střevo, které je ucpané nebo prasklé, znamená katastrofu**.

⚠ **Zvracení řídí DVĚ různá centra** — a to je klíč k celé druhé polovině otázky:

- Vlastní centrum pro zvracení** v prodloužené míše — **poslouchá NERVY**: z vestibulárního ústrojí (kinetóza), z bloudivého nervu (podráždění žaludku), z vyšších center (odpor, strach) a z trávicího traktu.
- ⚠ **Chemorecepční spouštěcí zóna (CTZ) v area postrema** — **poslouchá CHEMII V KRVI**. A tady je **pointa**: **area postrema je jedno z mála míst mozku, kde CHYBÍ hematoencefalická bariéra** — je to úmyslné, aby mozek mohl přímo „ochutnávat“ krev a všimnout si jedu. **Proto na ni působí toxiny a léky, které by se jinam v mozku nedostaly**. *[obecné znalosti]*

⚠ **A z toho, že se na zvracení podílí několik mediátorů — dopamin, acetylcholin, histamin a serotonin — plyne, že existuje několik různých typů antiemetik, a každý zabírá na jiný typ zvracení. Není jeden univerzální lék proti zvracení. Tohle je nejcennější věta otázky.**

Prakticky:

- ⚠ **Setrony (ondansetron, granisetron) = blokáda 5-HT3 = zvracení po CHEMOTERAPII**. Nejsilnější a nejdůležitější skupina.
- Antihistaminika 1. generace = KINETÓZA** (protože jde přes vestibulární ústrojí a ta jsou navíc anticholinergní, viz otázka 97).
- Antagonisté D2 (metoklopramid) = zvracení z trávicího traktu**.
- Betahistin = vertigo a Ménièreova choroba**.

⚠ **Nejsilnějším emetogenem je cisplatina** — a mechanismus vysvětluje, proč zabírají zrovna setrony: poškodí sliznici tenkého střeva, ta vyplaví obrovské množství **SEROTONINU**, a ten přes **5-HT3 receptory** spustí zvracení. **Blokáda serotoninu je proto přesně cílená léčba**.

Emetika (látky vyvolávající zvracení): apomorfin stimuluje D2 v CTZ, **emetin** dráždí zakončení n. vagus. ⚠ *Dnes se u otrav prakticky nepoužívají — viz otázka o terapii otrav.*

🔑 **Dvě centra: jedno poslouchá nervy, druhé chemii v krvi**. Proto na zvracení funguje víc různých léků.

⚠ **Metoklopramid jde do mozku, domperidon ne** — proto metoklopramid dělá extrapyramidové příznaky.

101 · Farmakoterapie nespecifických střevních zánětů

„Nejdřív je nutné odlišit obě jednotky. **Crohnova nemoc postihuje celý trávicí trakt a celou stěnu, jsou pro ni typické skip léze** — tedy postižené úseky střídající se se zdravými — a časté jsou záněty anu, rekta a úst. Klinicky se projeví bolestmi břicha, teplotou, hubnutím, průjmy, aftózními vředy, píštělemi a poruchami absorpce živin.

Ulcerózní kolitida naproti tomu postihuje pouze sliznici, začíná v rektu a šíří se orálním směrem po tlustém střevě. Typickými příznaky jsou **tenesmy**, tedy bolestivé křečovitě nucení na stolicí, a **krvavé a hlenové průjmy**.

Patogeneticky vznikají obě **v důsledku změněné reaktivity imunitního systému střeva na komenzální mikrobiální flóru u geneticky predisponovaných jedinců** — ztrácí se tedy imunitní tolerance vůči vlastní mikroflóře.

Cílem léčby je potlačit zánětlivé procesy; antibiotika se podávají pouze při hnisavých perianálních komplikacích, ne rutinně.

Léčbu je nejlepší podat **podle role jednotlivých skupin**.

Aminosalicyláty, tedy mesalazin a sulfasalazin, jsou lékem první volby u ulcerózní kolitidy a hodí se k dlouhodobé léčbě. Působí **lokálně protizánětlivě v tlustém střevě inhibicí cyklooxygenázy a lipooxygenázy**. Zajímavý je mechanismus jejich cílení: **obsahují azoskupiny, které štěpí bakterie až v tlustém střevě** — a právě proto se léčivo uvolní přesně tam, kde má působit.

Kortikosteroidy jsou efektivní v navození remise s rychlým nástupem, ale nehodí se k dlouhodobé léčbě kvůli nežádoucím účinkům. Topické formy, například **budesonid s řízeným uvolňováním**, mají **srovnatelný účinek jako systémové, ale výrazně méně nežádoucích účinků**.

Imunosupresiva, tedy azathioprin a 6-merkaptopurin, jsou thiopurinová analoga inhibující syntézu purinů; mají pomalý nástup tři až šest měsíců a slouží k udržení remise.

Logiku léčby se dá shrnout jednou větou: **aminosalicyláty na dlouhodobé držení, kortikoidy na rychlé navození remise, imunosupresiva na její udržení.**“

💬 **At' to dává smysl**

„Nespecifické střevní záněty“ (IBD) = chronické záněty střeva, u kterých není infekční původce. Patří sem Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida.

⚠ **Rozdíl mezi nimi si zapamatuj přes dvě otázky: KDE to je a JAK HLUBOKO to jde.**

	Crohnova nemoc	Ulcerózní kolitida
Kde	⚠ kdekoli od úst po konečník	⚠ jen tlusté střevo, začíná v rektu
Rozsah	⚠ skip léze — nemocné úseky se střídají se zdravými	souvisle , šíří se od rekta nahoru
Hloubka	⚠ celá stěna (transmurálně)	⚠ jen sliznice

⚠ **A z té hloubky se dají odvodit i příznaky, což je hezké, protože se nemusí memorovat:**

- Crohn jde přes celou stěnu → může se provrtat ven → **PÍŠTĚLE** a abscesy, hlavně perianální. A protože postihuje i tenké střevo, kde se vstřebávají živiny → **poruchy vstřebávání a hubnutí**. ⚠️ Zubařsky: aftózní vředy v ústech jsou běžný projev Crohnovy nemoci a mohou nemoc dokonce předcházet.
- Kolitida je jen ve sliznici → nedělá píštěle, ale sliznice se odírá → **KRVAVÉ A HLENOVÉ PRŮJMY**. A protože je postižené rektum, které je plné receptorů → **TENESMY**, tedy bolestivé křečovitě nucení na stolicí, často bez výsledku.

⚠️ Patogeneze v jedné větě, kterou stojí za to říct: ztrácí se imunitní tolerance vůči vlastní střevní mikroflóře. Střevo je normálně plné bakterií a imunita je „ignoruje“ — u geneticky predisponovaného člověka na ně ale začne reagovat, jako by to byli útočníci. Není to tedy infekce, je to chybná reakce na normální osídlení.

⚠️ A odtud přímo plyne, že antibiotika nemají smysl a podávají se jen při hnisavých perianálních komplikacích — bakterie nejsou příčina, jsou jen záminka.

Logika léčby má tři patra a stojí za to ji říct jako celek:

- ⚠️ Aminosalicyláty = základ, dlouhodobé držení. Lék první volby u ulcerózní kolitidy.
- ⚠️ Kortikoidy = rychlé uhašení vzplanutí. Navodí remisi za dny, ale k dlouhodobému užívání se nehodí kvůli nežádoucím účinkům.
- ⚠️ Imunosupresiva = udržení remise. Nastupují pomalu (3–6 měsíců), zato se dají brát dlouho.

Kortikoid je tedy hasicí přístroj, aminosalicylát a imunosupresivum jsou prevence.

⚠️ Nejelegantnější detail celé otázky, a rozhodně ho řekni — jak se aminosalicylát dostane přesně tam, kde má působit: mesalazin je účinná látka, ale kdyby se podal sám, vstřebal by se hned v tenkém střevě a do tlustého by nedošel. Proto se spojí **AZOSKUPINOU** do většího celku (sulfasalazin). ⚠️ A tuhle azoskupinu dokážou rozštěpnout jedině **BAKTERIE** tlustého střeva — nikde jinde v těle takový enzym není. Lék tedy projde nedotčený až do tlustého střeva a teprve tam se aktivuje. Je to chytré cílení, které využívá vlastní mikroflóru jako spouštěč.

Budesonid s řízeným uvolňováním je stejná myšlenka z jiné strany: ⚠️ je to kortikoid, který se sice vstřebá, ale játra ho při prvním průchodu z velké části zlikvidují (obrovský first-pass efekt, viz obecka O18). Ve střevě tedy působí naplno, ale do těla se ho dostane málo → srovnatelný účinek, výrazně méně systémových nežádoucích účinků.

Azathioprin a 6-merkaptopurin jsou thiopurinová analoga — napodobují stavební kameny DNA a tím blokují syntézu purinů, takže se rychle se dělící imunitní buňky nemohou množit. ⚠️ Odbourává je enzym **TPMT**, u kterého existuje polymorfismus — viz obecka O26. Proto se před nasazením testuje.

🔑 Crohn = celá stěna, skip léze, kdekoli. Kolitida = jen sliznice, od rekta, souvisle.

⚠️ Azoskupinu štěpí až bakterie tlustého střeva — proto se aminosalicylát uvolní přesně tam, kde je zánět.

102 · Spasmolytika

„Spasmolytika odstraňují spasmus vnitřních dutých orgánů — trávicího ústrojí, tedy biliární koliku, a urogenitálního ústrojí, tedy ledvinovou koliku.

Zdroj zdůrazňuje jednu větu: **neovlivňují hladkou svalovinu cév a bronchů**. To je důležité, protože právě tím se liší od jiných látek působících na hladké svalstvo.

Dělí se na **tři skupiny**.

Neurotropní spasmolytika jsou v podstatě parasympatolytika — působí antagonismem k muskarinovým receptorům. Patří sem neselektivní atropin, butylskopolamin a ipratropium a selektivní pirenzepin.

Muskulotropní spasmolytika působí přímo na svalovou buňku a na rozdíl od neurotropních navozují i relaxaci hladké svaloviny cév. Zástupci papaverinového typu působí inhibicí fosfodiesterázy se zvýšením cyklického AMP — patří sem drotaverin a pitofenon; samotný papaverin je alkaloid opia bez euforického i analgetického účinku a nepoužívá se. Dále sem patří blokátory kalciového kanálu, například pinaverin.

Spasmoanalgetika kombinují spasmolytikum s analgetikem — používají se krátkodobě, například po gynekologických operacích; patří sem metamizol, pethidin a tramadol.

Indikacemi jsou **tišení bolesti a tlumení spasmů trávicího a urogenitálního ústrojí — dráždivý tračník, spastické stavy, flatulence a dumping syndrom.**

Kontraindikacemi jsou glaukom, atonie střev, benigní hyperplazie prostaty, tachykardie a retence moči. Nežádoucích účinků má nejvíc parasympatolytická skupina — retence moči, tachykardie, zvýšení nitroočního tlaku, poruchy akomodace a v krajním případě toxické megakolon nebo paralytický ileus.

A tady je pointa: **kontraindikace i nežádoucí účinky vycházejí z jediné věci — z parasympatolytického působení.** Když si to odvodíš, nemusíš je memorovat.“

... **At' to dává smysl**

Spasmus = křeč hladké svaloviny. Kolika = vlnovitá, krutá bolest, která přichází v návalech — vzniká, když se dutý orgán snaží protlačit něco, co neprojde (kámen ve žlučovodu nebo v močovodu).

⚠ **Věta, kterou zdroj zdůrazňuje a která odliší dobrou odpověď: spasmolytika neovlivňují hladkou svalovinu CÉV a BRONCHŮ. Působí selektivně na duté orgány trávicího a močového ústrojí — proto nesnižují tlak ani neroztahují průdušky. (Výjimkou jsou muskulotropní, viz níž.)**

⚠ **Dělení je vlastně jen o tom, KDE se do stahu zasáhne — a jsou dvě možnosti:**

- **Neurotropní = přeruš POVEL.** Sval se stahuje na příkaz parasympatiku. **Zablokuješ muskarinový receptor a povel nedorazí.** ⚠ **Jsou to tedy v podstatě parasympatolytika ze Specky I, otázky 39.**
- **Muskulotropní = umlčí SVAL SAMOTNÝ.** Nezajímá je, jaký povel přišel — **působí přímo uvnitř svalové buňky.** ⚠ **A protože sahají na sval jako takový, na rozdíl od neurotropních uvolní i svalovinu cév.**

Papaverinový typ (drotaverin, pitofenon) funguje inhibicí fosfodiesterázy → zvýší se cAMP → sval povolí.

⚠ **Je to úplně stejný mechanismus jako u sildenafilu a u teofylinu (viz Specka I, otázka 71 a otázka 96) — jen v jiném orgánu. (Papaverin sám je alkaloid opia, ale nemá euforický ani analgetický účinek — nepatří tedy mezi opioidy funkčně.)**

Blokátory kalciového kanálu (pinaverin) — logické: vápník je to, co stah spouští (viz Specka I, otázka 70). Zablokuješ ho → sval se nestáhne.

Spasmoanalgetika kombinují spasmolytikum s analgetikem — ⚠ a u koliky to dává velký smysl: uvolníš křeč A ZÁROVEŇ utlumíš bolest. Patří sem metamizol (který má sám o sobě spasmolytický účinek — viz Specka I, otázka 63), pethidin a tramadol.

⚠ **A tady je pointa celé otázky, kterou stojí za to říct nahlas: kontraindikace ani nežádoucí účinky spasmolytik se nemusíš učit — všechny plynou z jediné věci, z PARASYMPATOLYTICKÉHO působení.**

Projdi si to a odvod' si to sama (je to přesně anticholinergní syndrom ze Specky I, otázky 39):

- **Glaukom s úzkým úhlem** — mydriáza ucpe odtok komorové vody.
- **Hypertrofie prostaty** — retence moči.
- **Tachykardie** — parasympatikus srdce brzdí, tak ho odbrzdíš.
- **Atonie střev** — a v krajním případě **toxické megakolon nebo paralytický ileus**, protože střevo zastavíš úplně.
- **Poruchy akomodace** — ochrnutí ciliárního svalu.
- **⚠️ A sucho v ústech** — což je pro tebe zubařsky relevantní u pacientů, kteří berou butylskopolamin dlouhodobě.

Dumping syndrom mezi indikacemi = **stav po operaci žaludku, kdy potrava propadne do tenkého střeva příliš rychle** a vyvolá křeče, průjem a slabost.

🔑 **Neurotropní = přeruš povel. Muskulotropní = umlč sval.**

⚠️ **Kontraindikace jsou přesně ty anticholinergní** — glaukom, prostata, střevní atonie, tachykardie.

⚠️ **Kontraindikace jsou přesně ty anticholinergní** — glaukom, prostata, střevní atonie.

103 · Hepatoprotektiva, cholagoga

„Tuhle otázku je poctivě otevřít tím, jak ji hodnotí sám zdroj: **hepatoprotektiva jsou málo toxická, ale s nízkým přínosem a minimálním prokázaným účinkem**. Stojí za to to říct nahlas — ukazuje to, že rozlišuješ mezi tím, co se předepisuje, a tím, co je doložené.

Poškození jater se nejčastěji projeví nespecifickou reakcí, tedy steatohepatitidou, která může být **alkoholická nebo nealkoholická** — u té je příčinou virový infek, metabolický syndrom nebo léky.

Komplikacemi steatohepatitidy jsou jaterní encefalopatie a portální hypertenze. V terapii jaterní encefalopatie se uplatní **laktulóza**, která **acidifikuje obsah tlustého střeva a přeměňuje neionizovaný amoniak na amonný kation, jenž se nevstřebá** — je to tedy praktické využití iontové pasti.

Z **hepatoprotektiv** je nejznámější **silymarin z ostropestřce**, jehož aktivní složkou je **směs flavonoidů s antioxidantním účinkem**; používá se u alkoholického a toxického poškození jater a u hepatitid. Dále **esenciální fosfolipidy, tedy směs nenasycených mastných kyselin, které se inkorporují do membrán hepatocytů a urychlují regeneraci organel**.

Cholagoga jsou látky **zvyšující sekreci žluči**. Dělí se na **choleretika, která zvyšují obsah vody ve žluči, a cholecystokinetika, která usnadňují vyprazdňování žlučového**.

Hlavním zástupcem je **kyselina ursodeoxycholová, která má cholagogický, hepatoprotektivní, protizánětlivý a litolytický účinek**; funguje tak, že **mění složení žluči ve prospěch hydrofilních žlučových kyselin**, čímž snižuje retenci žluči a poškození epitelu. Dále **kyselina obeticholová, která snižuje produkci žlučových kyselin a bilirubinu**.

Indikacemi jsou stavy **po cholecystektomii, po operacích žlučových cest a biliární dyspepsie**.

Žlučové kameny vznikají při hypersaturaci žluči cholesterolem a volným bilirubinem; terapeuticky se proto snižuje tvorba cholesterolu.“

💬 **At' to dává smysl**

⚠️ Otázku otevři upřímně, protože to říká sám zdroj: hepatoprotektiva jsou málo toxická, ale s NÍZKÝM PŘÍNOSEM a MINIMÁLNÍM prokázaným účinkem. Řekni to nahlas — ukazuje to, že rozlišuješ mezi tím, co se běžně předepisuje, a tím, co je doložené studiemi. (Je to stejný typ kritického postoje jako u Ginkgo biloba v Specce I, otázce 59.)

Steatohepatitida = *steatos* tuk + *hepar* játra + *-itis* zánět → ztukovatělá a zanícená játra. ⚠️ Je to nespecifická reakce — játra na většinu poškození reagují stejně, ať už je příčinou alkohol, virus, metabolický syndrom nebo lék.

- **Alkoholická** — z alkoholu.
- **Nealkoholická (NAFLD/NASH)** — ⚠️ dnes nejčastější jaterní onemocnění vůbec, protože souvisí s obezitou a diabetem 2. typu. [obecné znalosti]

Dvě komplikace, které se z toho vyvinou:

- ⚠️ **Portální hypertenze** — jaterní tkáň se přestaví jizvami, krev z portální žíly neprojde játry a hledá si obchvat. Vzniknou jícnové varixy, které mohou masivně krváčet, a ascites. [obecné znalosti]
- ⚠️ **Jaterní encefalopatie** — poškozená játra neodbourají amoniak ze střeva, ten se dostane do mozku a způsobí zmatenost, třes až kóma.

⚠️ A tady je nejlepší farmakologická věc v otázce, protože je to přímá aplikace IONTOVÉ PASTI z obecky O10 — vysvětli to, ne odříkej:

Laktulóza projde nestrávená do tlustého střeva, kde ji bakterie rozloží na kyseliny → obsah střeva se OKYSELÍ. A v kyselém prostředí se z neionizovaného amoniaku (NH_3) stane amonný KATION (NH_4^+). ⚠️ Nabitá částice se přes střevní stěnu nevstřebá — zůstane uvězněná ve střevě a odejde stolicí. Amoniak se tedy nezničí; jen se mu zabrání dostat se do krve. (Druhá složka léčby je rifaximin, který amoniak produkující bakterie vyhubí — viz otázka 89.)

Silymarin z ostropestřce mariánského — směs flavonoidů s antioxidačním účinkem. ⚠️ Je to nejprodávanější hepatoprotektivum a zároveň to, u kterého je důkazů nejméně. Používá se u alkoholického a toxického poškození a u hepatitid. (Jedinou situací s doloženým účinkem je otrava muchomůrkou zelenou. — [obecné znalosti])

Esenciální fosfolipidy = nenasycené mastné kyseliny, které se zabudují do membrán jaterních buněk a mají urychlit regeneraci organel.

Cholagoga = látky zvyšující tvorbu a odtok žluči (*cholé* = žluč, *agogos* = vedoucí). ⚠️ Dělí se podle toho, CO zvyšují: choleretika zvyšují množství a řidkost žluči (více vody), cholecystokinetika vyprazdňují žlučník a žlučovody.

⚠️ Kyselina ursodeoxycholová je z celé otázky nejužitečnější a má hned čtyři účinky, které plynou z jediné věci: je to HYDROFILNÍ žlučová kyselina.

Vysvětlení: normální žlučové kyseliny jsou spíš lipofilní a v nadbytku poškozují buněčné membrány žlučovodů a jater. Ursodeoxycholová kyselina jejich podíl ve žluči ZŘEDÍ a nahradí šetrnější formou → žluč přestane žrát epitel. Odtud plyne účinek cholagogický, hepatoprotektivní, protizánětlivý i litolytický (litolytický = rozpouštějící kameny).

Kyselina obeticholová naopak sníží samotnou produkci žlučových kyselin a bilirubinu.

Žlučové kameny vznikají, když je žluč přesycená cholesterolem nebo volným bilirubinem — cholesterol se z ní vysráží jako krystalky, protože se v ní už nemá jak rozpustit. ⚠️ Proto se terapeuticky snižuje tvorba cholesterolu a zvyšuje podíl žlučových kyselin, které ho drží v roztoku.

🔑 **Laktulóza u encefalopatie = iontová past ve střevě.** Amoniak se ionizuje a nevstřebá.

⚠️ **Zdroj sám přiznává, že hepatoprotektiva mají minimální prokázaný účinek.** Řekni to — je to znak kritického čtení.

⚠️ **Zdroj sám přiznává, že hepatoprotektiva mají minimální prokázaný účinek.** Řekni to — je to znak kritického čtení.

MINIMUM MLUVENÉ — Speciální farmakologie II, část B

(otázky 104–119)

Text v uvozovkách je souvislá odpověď, kterou u zkoušky řekneš nahlas. ☺ = at' to dává smysl.

Lidsky vysvětlené všechno, co je v mluveném textu odborně — nemusíš si k tomu nic dohledávat. Přečti nejdřív ☺, pak se vrať k uvozovkám. 🔑 = na čem to udržíš v hlavě · ⚠ = past, na kterou se chytá

104 · Farmaka v očním lékařství

„Nejdřív k **podávání**, protože tam je jeden detail, který se často přehlíží. **Topicky se podávají kapky a masti**, a to při postižení spojivky, rohovky, přední komory, duhovky a víček. Zásadní ale je, že **až osmdesát procent podané látky přejde do systémové cirkulace** — a navíc **takto vstřebané léčivo nepodléhá first-pass efektu**. Oční kapky tedy nejsou nikdy čistě lokální.“

Prakticky se kapky aplikují **v záklonu hlavy, s pohledem vzhůru a odtaženým dolním víčkem**, a po aplikaci **se má oko na deset sekund zavřít**; při dvou přípravcích se mezi ně nechává **několikaminutový interval**.

Mydriatika a cykloplegika navozují rozšíření zornice a krátkodobé ochabnutí svalů řasnatého tělíska — používají se **při vyšetření očního pozadí a v diferenciální diagnostice**. Terapeuticky se podává **fenylefrin u synechií při uveitidě a atropin u skleritidy**.

Nejdůležitější skupinou jsou **antiglaukomatika**. **Glaukom je chronická progresivní optická neuropatie vedoucí k ireverzibilnímu poškození zraku**, jejímž hlavním rizikovým faktorem je zvýšený nitrooční tlak; **léčba je obvykle celoživotní**.

Dělí se **podle mechanismu do čtyř skupin**. **Odtok komorové tekutiny zvyšují analogy prostaglandinů, tedy latanoprost a bimatoprost**, a **mioticky působící parasymptomimetika, tedy pilokarpin**. **Tvorbu komorové tekutiny snižují betablokátory — betaxolol a karteolol — a inhibitory karboanhydrázy, tedy acetazolamid a brinzolamid**. **Obojím mechanismem působí brimonidin**, což je agonista alfa dva receptorů. **A u těžkého glaukomu se používají hyperosmotické látky, manitol a glycerol**.

Z dalších skupin jsou to **antineovaskularizační látky potlačující VEGF, podávané intravitreálně — ranibizumab a aflibercept, který funguje jako falešný receptor pro VEGF — a umělé slzy u syndromu suchého oka**, kde platí, že **čím výraznější je poškození rohovky, tím vyšší se volí viskozita — od povidonu přes deriváty celulózy až po kyselinu hyaluronovou u nejtěžších stavů**.“

☺ At' to dává smysl

⚠ **Nejdůležitější věta celé otázky a zároveň to, co se přehlíží: oční kapky NEJSOU lokální léčba. Až 80 % kapky přejde do systémové cirkulace — steče slznými cestami do nosu a odtud se vstřebá nosní sliznicí. ⚠ A protože nosní sliznice odtéká mimo portální oběh, lék NEPODLÉHÁ first-pass efektu (viz obecka O18) — do těla se tedy dostane celý, nezdaněný játry.**

⚠ **Praktický důsledek je vážný: betablokátor v očních kapkách u glaukomu může u astmatika vyvolat bronchospasmus a u pacienta s bradykardií ji ještě zpomalit. Kapka do oka je systémová dávka.**

A odtud plyne i ta praktická rada, která zní jako drobnost, ale má smysl: po aplikaci zavřít oko na 10 sekund (a ideálně stlačit vnitřní koutek) — tím se zabrání odtoku do nosu, takže víc léku zůstane v oku a míň se ho dostane do těla. Interval mezi dvěma kapkami je proto, že druhá kapka by tu první jednoduše vyplavila (do spojivkového vaku se vejde míň, než je objem kapky — viz obecka O8).

Mydriatikum rozšíří zornici, **cykloplegikum** ochrne akomodaci. **Používají se hlavně diagnosticky**, aby oční lékař viděl na sítnici. ⚠ **Terapeuticky pak u zánětů: rozšířená zornice zabrání tomu, aby duhovka přisedla k čočce a srostla — to jsou SYNECHIE.**

⚠ **Glaukom** — vysvětlí, co to vlastně je, protože definice zní abstraktně: v oku se neustále tvoří komorová voda a musí odtékat. Když odtok vážne, tlak uvnitř oka stoupne a začne tlačit na zrakový nerv, který postupně odumírá. ⚠ **A protože nervová vlákna se neobnovují, ztráta zraku je NEVRATNÁ** — proto je léčba celoživotní a proto se glaukom léčí, i když pacient zatím dobře vidí.

🔑 **A z toho plyne, že možnosti jsou jen dvě — a všechna antiglaukomatika jsou v jedné z nich:**

- **ZVÝŠ ODTOK: analoga prostaglandinů (latanoprost, bimatoprost)** — dnes první volba, jednou denně · **pilocarpin**, který zúží zornici, čímž odtáhne duhovku z odtokového úhlu a uvolní cestu (viz Specka I, otázka 37).
- **SNIŽ TVORBU: betablokátory (betaxolol, karteolol) · inhibitory karboanhydrázy (acetazolamid, brinzolamid)** — karboanhydráza je enzym, který se na tvorbě komorové vody podílí.
- **OBOJÍ: brimonidin**, agonista α_2 receptorů.
- **A u těžkého akutního glaukomu hyperosmotické látky (manitol, glycerol)** — osmoticky vytáhnou vodu z oka do krve, stejně jako manitol vytáhne vodu z mozku (viz otázka 98).

VEGF = vaskulární endoteliální růstový faktor — látka, která podněcuje růst nových cév. ⚠ **U vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace a u diabetické retinopatie rostou v sítnici nové, křehké cévy, které prosakují a krvácejí — a tím ničí ostré vidění.**

Ranibizumab je monoklonální protilátka proti VEGF. ⚠ **Aflibercept je elegantnější: je to FALEŠNÝ RECEPTOR** — molekula, která vypadá jako receptor pro VEGF, takže na sebe VEGF naváže dřív, než dorazí ke skutečnému receptoru. Je to past, ne blokáda. **Podávají se intravitreálně, tedy injekcí přímo do sklivce.**

Umělé slzy — logika volby je jednoduchá: ⚠ **čím větší poškození rohovky, tím vyšší viskozita**, aby přípravek na oku vydržel déle. **Od řídkého povidonu přes deriváty celulózy až po kyselinu hyaluronovou u nejtěžších stavů.**

🔑 **Snižuj tvorbu, nebo zvyšuj odtok** — jiná možnost u glaukomu není.

⚠ **Oční kapky jsou systémové** — betablokátor v očních kapkách může u astmatika vyvolat bronchospasmus.

105 · Drogová (léková) závislost

„Drogová závislost je multifaktoriální chronické relabující onemocnění centrálního nervového systému.

Diagnostikuje se, pokud se během posledního roku objevily **tři a více z šesti kritérií: silná touha užívat látku, tedy craving; potíže v kontrole užívání; somatický odvykací stav; průkaz tolerance; postupné zanedbávání jiných zájmů ve prospěch látky; a pokračování v užívání navzdory jasnému důkazu škodlivých následků.**

Vznik závislosti se vysvětluje **bio-psycho-socio-spirituálním modelem** — uplatňují se **vnější faktory jako dostupnost drogy, její závislostní potenciál, prostředí a stres**, a **vnitřní faktory jako genetické předpoklady, nezralost organismu a přidružená onemocnění.**

Jádrem otázky je ale **role dopaminu a systému odměny.** Nejvýznamnější roli má dopamin a základní anatomickou osou je dopaminergní mezolimbická a mezokortikální dráha — tedy tegmentální oblast, nucleus accumbens a prefrontální kůra.

Mechanismus je následující: **návyková látka při prvním podání vyplaví dopamin v nucleus accumbens a tím aktivuje systém odměny**. Protože jde o masivní výlev neodpovídající fyziologickému nastavení, dochází při opakování k **poškození motivačních a rozhodovacích oblastí a k dlouhodobému poklesu dopaminergních receptorů ve striatu**.

A nejdůležitější věta, protože vysvětluje relaps: **po opakovaných aplikacích se dopamin vyplavuje už při pouhém zaznamenání podmíněných podnětů, takzvaných cues** — tedy prostředí, lidí nebo předmětů spojených s užíváním. Proto může relaps nastat i po dlouhé abstinenci.

Za zmínku stojí, že **návykové látky jsou vždy psychotropně účinné, a tedy lipofilní** — jinak by se do mozku nedostaly.

Drogy se dělí na **měkké, které nezpůsobují fyzickou závislost — kanabinoidy a LSD — a tvrdé, které poškozují organismus a mají vysoké riziko závislosti, tedy heroin a kokain**.

Základem terapie je **psychická a sociální podpora**; farmakoterapie slouží k dlouhodobé substituci, ke zmírnění abstinenciálních příznaků, k zablokování příjemného pocitu z drogy a ke snížení nutkání. Podle mechanismu jde o **agonisty jako nikotin a metadon, parciální agonisty jako buprenorfin a vareniklin, a antagonisty jako naloxon a naltrexon**; zvláštní postavení má **disulfiram, který navozuje nepříjemné pocity po požití alkoholu**.

☹ At' to dává smysl

Rozeber si tu definici po částech, protože každé slovo něco znamená: ⚠ „chronické“ = trvá roky · „relabující“ = návraty jsou součástí nemoci, ne selhání charakteru · „onemocnění CNS“ = je to prokazatelná změna v mozku, ne slabá vůle. Tohle je klíčové: **závislost je nemoc mozku, ne morální vada**.

Craving = bažení, neodolatelná touha po látce. Je to ten pocit, který se vrací i po letech abstinence.

⚠ **Jádro celé otázky je systém odměny — a stojí za to ho vysvětlit tak, aby to dávalo smysl:**

Mozek má okruh, který nás odměňuje za věci potřebné k přežití — za jídlo, za vodu, za sex, za společnost. Když uděláš něco užitečného, vyplaví se **DOPAMIN** v nucleus accumbens a ty cítíš uspokojení. Ten pocit tě naučí to chování opakovat. Je to učicí mechanismus, ne jen „potěšení“.

⚠ **A teď co udělá droga: vyplaví dopamin PŘÍMO — obejde celou tu cestu s užitečným chováním. A vyplaví ho MNOHONÁSOBNĚ VÍC, než by dokázalo cokoli přirozeného.**

Mozek si z toho vezme jediné poučení: tohle je to nejdůležitější, co jsem kdy zažil. Opakuj to.

⚠ **A odtud plyne, proč je závislost tak úporná — dvě věci:**

1. **Mozek se před tím přehnaným zaplavením brání tím, že SNÍŽÍ POČET DOPAMINOVÝCH RECEPTORŮ ve striatu** (down-regulace, viz obecka O22). Výsledek: **pacient přestane mít radost i z normálních věcí — jídlo, sex, přátelé mu už nic nedají. Bez drogy necítí nic. To není slabost, to je poškozený mechanismus.**
2. **A zároveň se poškodí prefrontální kůra — tedy oblast rozhodování a sebekontroly. Systém odměny je tedy přebuzený a brzda oslabená najednou.**

⚠ **Nejdůležitější věta otázky, protože vysvětluje relaps po letech abstinence: po opakovaném užívání se dopamin vyplavuje UŽ PŘI POUHÉM ZAHLEDNUTÍ PODMÍNĚNÝCH PODNĚTŮ, takzvaných CUES. Stačí ulice, kde se to dělo, konkrétní člověk, hudba, vůně, nebo i jehla ve filmu — a mozek spustí bažení bez jediné molekuly drogy.**

Proto se v léčbě tolik pracuje se změnou prostředí a proto může relaps přijít i po deseti letech.

„Bio-psycho-socio-spirituální model“ znamená jen, že se na vzniku závislosti podílí všechno najednou — geny, psychika, prostředí i hodnoty a smysl života. **Neexistuje jediná příčina.**

⚠ A z toho plyne, proč je základem léčby psychická a sociální podpora, ne lék. Farmakoterapie umí čtyři věci a žádná z nich není „vyléčit“: dlouhodobě **substituovat** · zmírnit **abstinenční příznaky** · **zablokovat příjemný pocit** z drogy · **snížit craving**.

Tři typy léků podle mechanismu: **agonisté (nikotinová substitute, metadon)** — dodají látku bezpečně · **parciální agonisté (buprenorfin, vareniklin)** — dají část účinku a zároveň blokují plný (viz obečka O21) · **antagonisté (naltrexon)** — droga přestane fungovat, takže nemá smysl ji brát.

Disulfiram je zvláštní: **nedělá nic s cravingem** — jen způsobí, že po alkoholu je člověku strašně zle (viz otázka 106).

⚠ **Antidepresiva závislost nevyvolávají** — je to častý mýtus a stojí za to tu větu říct. **Nemají rychlý nástup ani euforizující efekt, takže nedávají odměnu, kterou by mozek chtěl opakovat.**

🔑 **Dopamin v nucleus accumbens = systém odměny.** Všechny drogy končí u něj.

⚠ **Antidepresiva závislost nevyvolávají** — to je věta, kterou stojí za to říct.

106 · Ethylalkohol, methylalkohol

„Alkohol je nejčastější látkou vedoucí k somatickému bažení; v České republice se závislost týká asi **dvou set třiceti tisíc osob starších patnácti let**.

Ethanol se vstřebává už bukalní a jícnovou sliznicí, takže měřitelné koncentrace v krvi jsou do pěti minut po požití. Distribuuje se **do veškeré tělesné vody** a metabolizuje se v játrech.

Metabolismus je klíčový: **oxidace na acetaldehyd je katalyzována alkoholdehydrogenázou za účasti NAD plus a dále cytochromem CYP2E1.** A protože **CYP2E1 může být indukován, vysvětluje to vznik tolerance u chronických konzumentů.**

Účinky podle koncentrace: **při dvou desetínách promile pocit relaxace, při třech desetínách mírná euforie, při půl promile diskoordinace, při jednom promile ataxie, při třech promile stupor a při čtyřech promile kóma.**

Z **orgánových účinků** je nejdůležitější postižení **jater** — od **reverzibilního zvětšení** přes **alkoholickou hepatitidu až k cirhóze**, dále **gastritida a peptický vřed, pankreatitida, fibrilace síní a kardiomyopatie, a hypoglykemie s metabolickou acidózou.**

Vděčnou otázkou je **použití ethanolu v medicíně.** Je velmi omezené — **slouží jako rozpouštědlo a vehikulum při přípravě lékových forem a lokálně jako dezinfekce.** Vnitřní užití má jedinou indikaci, a to **intoxikaci metanolem a etylenglykolem.**

Methanol se vstřebává z trávicího traktu, kůže i dýchacího ústrojí. **Alkoholdehydrogenáza ho přeměňuje na formaldehyd a dále na kyselinu mravenčí. Formaldehyd inhibuje enzymy a reaguje s proteiny, ale nejtoxičtější je kyselina mravenčí — způsobuje poruchy vizu až oslepnutí, bradykardii, křeče a acidózu.** Protože **odbourávání metanolu probíhá pomaleji**, nastupují příznaky se zpožděním.

Léčba intoxikace spočívá v podání desetiprocentního roztoku ethanolu nitrožilně, který kompetitivně obsadí alkoholdehydrogenázu a potlačí metabolismus metanolu, dále **hemodialýze a alkalizaci bikarbonátem.**

Abstinenční syndrom se projeví třesem, pocením, neklidem, křečemi a sluchovými halucinacemi; **těžké stavy s epileptickými záchvaty nebo deliriem ohrožují život a léčí se benzodiazepiny nebo klomethiazolem.**

Z chronických následků je nutné zmínit **Korsakovovu psychózu, alkoholickou kardiomyopatii, cirhózu a fetální alkoholový syndrom.** Hlavním smyslem léčby je trvalá abstinence — farmakologická léčba má **velmi omezený účinek.** Používá se **disulfiram, inhibitor aldehyddehydrogenázy**, dále naltrexon a SSRI ke snížení cravingu.“

☹ At' to dává smysl

Ethanol je malá, dobře rozpustná molekula — proto se **vstřebává už v ústech a v jícnu** (měřitelná hladina do 5 minut) a **distribuuje se do veškeré tělesné vody.**

⚠ Z toho plyne praktická věc, kterou stojí za to zmínit: **člověk s menším podílem tělesné vody dosáhne ze stejného množství vyšší hladiny** — proto se **ženy a senioři opijí rychleji** (viz obecka O34).

Metabolismus je klíč k celé otázce: ethanol → (alkoholdehydrogenáza) → **ACETALDEHYD** → (aldehyddehydrogenáza) → **kyselina octová.** ⚠ **Acetaldehyd je ten jed, který dělá kocovinu** — bolest hlavy, nevolnost, návaly. [obecné znalosti]

⚠ **Alkohol se odbourává kinetikou NULTÉHO ŘÁDU** (viz obecka O12) — **stálých asi 0,1–0,15 ‰ za hodinu bez ohledu na to, kolik jsi vypila.** Proto se z osmi piv nevystřízlivíš o moc rychleji než za osm hodin.

⚠ **CYP2E1 vysvětluje toleranci:** chronický konzument si tenhle enzym **INDUKUJE** (viz obecka O19), takže alkohol odbourává rychleji a potřebuje víc, aby cítil totéž. ⚠ **A pozor na zákeřný vedlejší důsledek:** tentýž CYP2E1 vyrábí **toxický NAPQI z paracetamolu** (viz obecka O17). **Proto může být u alkoholika hepatotoxická i běžná dávka paracetamolu.**

Promile a účinky — nemusíš to umět přesně, stačí ta škála: **0,2–0,3 uvolnění a euforie · 0,5 zhoršená koordinace · 1,0 ataxie (vrávorání) · 3,0 stupor · 4,0 kóma.**

⚠ **Použití ethanolu v medicíně je vděčná otázka a odpověď zní překvapivě stroze: je velmi omezené.** Slouží jako **rozpouštědlo a nosič v lékových formách a lokálně jako dezinfekce.** ⚠ **Vnitřně má JEDINOU indikaci** — **otravu metanolem a etylenglykolem.**

⚠ **A tady je nejlepší farmakologie v celé otázce, protože je to čistý KOMPETITIVNÍ ANTAGONISMUS z obecky O21 použitý v praxi:**

Metanol sám o sobě prakticky neškodí. Zabíjí ho až to, na co ho tělo přemění. Alkoholdehydrogenáza z něj udělá **formaldehyd** a pak **KYSELINU MRAVENČÍ** — a ta je tím skutečným jedem: **způsobuje poškození zrakového nervu až oslepnutí, bradykardii, křeče a těžkou metabolickou acidózu.**

⚠ **Léčba tedy nespočívá v tom, že bys metanol odstranila** — ale v tom, že mu **ZABRÁNÍŠ**, aby se přeměnil. Podá se **10% ethanol nitrožilně.** Ethanol má k alkoholdehydrogenáze mnohem vyšší afinitu, takže enzym obsadí a metanol se nemá kde metabolizovat — a mezitím se vyloučí v nezměněné podobě nebo se odstraní **hemodialýzou.** Acidóza se zároveň koriguje **bikarbonátem.**

⚠ **A odtud plyne i to, proč se příznaky otravy metanolem objeví AŽ SE ZPOŽDĚNÍM** (často až po 12–24 hodinách): **metanol se odbourává pomaleji než ethanol, takže kyselina mravenčí se hromadí postupně.**

⚠ **Pacient tedy zpočátku vypadá jen opile** — a když přijde o zrak, je pozdě.

Abstinenční syndrom — třes, pocení, neklid, křeče, sluchové halucinace. ⚠ **Těžké formy (delirium tremens, epileptický záchvat) ohrožují život a léčí se benzodiazepiny** — protože alkohol působí na GABA receptor a benzodiazepin ho dokáže nahradit (viz Specka I, otázka 52).

Chronické následky: Korsakovova psychóza (těžká porucha paměti s konfabulacemi, z nedostatku vitamínu B1) · **kardiomyopatie** · **cirhóza** · ⚠️ **fetální alkoholový syndrom** — poškození plodu s charakteristickými rysy obličeje a mentální retardací. **U alkoholu v těhotenství neexistuje bezpečná dávka.**

Disulfiram blokuje aldehyddehydrogenázu → ⚠️ **po požití alkoholu se hromadí ACETALDEHYD a pacientovi je extrémně zle** (návaly, bušení srdce, zvracení). **Je to záměrně vyvolaná otrava jako odstrašení** — nesnižuje craving, jen zvyšuje cenu za napití.

🔑 **Ethanol je antidotum metanolu, protože oba soupeří o stejný enzym.** Kompetitivní antagonismus v praxi.

⚠️ **Metanol sám o sobě neškodí — zabíjí jeho metabolit, kyselina mravenčí.** Proto se blokuje jeho tvorba.

107 · Konopí, kanabinoidy

„Alkaloidy pocházejí ze dvou druhů — **konopí setého a konopí indického**. Podle obsahu psychotropně působícího **tetrahydrokanabinolu, tedy THC**, se dělí na **technické, používané ve stavebnictví a textilnictví, a léčebné, jehož užívání je upraveno právními předpisy**.

Hašiš je pryskyřice ze žláz listů s vyšším podílem THC, marihuana je usušená rostlinná část. Kromě THC obsahuje pryskyřice také **kanabidiol, tedy CBD**, který psychotropní není.

Z **rizik** jsou nejvýznamnější **dopravní nehody** kvůli zpomaleným reakcím a zhoršené koordinaci; **spasmus koronárních tepen**, zatímco na bronchy působí naopak dilatačně; **zhoršení paměti a psychomotorického tempa**; a hlavně **zhoršení prognózy všech psychiatrických onemocnění a zvýšení rizika i urychlení rozvoje psychózy**.

V těhotenství vede k **nízké porodní hmotnosti** a **THC prochází placentou a působí na centrální nervový systém plodu**.

Farmakokineticky je důležité, že **se účinná látka hromadí v tukové tkáni** — proto je **prokazatelná běžnými laboratorními metodami i po malé dávce a s velkým časovým odstupem**.

Za zmínku stojí **kanabinoidní hyperemetický syndrom, tedy dlouhodobé zvracení a nevolnost u dlouhodobých uživatelů**; terapie závislosti je symptomatická.

Nakonec je dobré zmínit, že **v lidském těle existuje endokanabinoidní systém, který pomáhá vyrovnávat se s fyziologickým, biologickým i psychickým stresem**. Bylo popsáno **šest endokanabinoidů** — ligandů pro kanabinoidní receptory v centrálním nervovém systému, trávicím traktu a imunitním systému — nejznámějším je **anandamid**.“

💬 **At' to dává smysl**

THC (tetrahydrokanabinol) je **psychoaktivní složka konopí** — ta, po které je člověk „mimo“. **CBD (kanabidiol)** je druhá hlavní složka, **která psychotropní NENÍ** — zkoumá se u epilepsie a úzkosti. **Podle obsahu THC se konopí dělí na technické (stavebnictví, textil) a léčebné**.

Hašiš vs. marihuana: hašiš je PRYSKYŘICE ze žlázek na listech, tedy koncentrát — má proto vyšší obsah THC. Marihuana je jen usušená rostlina.

⚠️ **Farmakokineticky je nejdůležitější jediná vlastnost: THC je extrémně LIPOFILNÍ, takže se hromadí v tukové tkáni** (viz obečka O14 — velký distribuční objem). **A z tuku se pak uvolňuje velmi pomalu.**

A odtud plyne to, co se u zkoušky ptá: THC je prokazatelné běžnými testy i po malé dávce a s velkým časovým odstupem — u pravidelných uživatelů i týdny. ⚠ Zároveň to znamená, že pozitivní test neříká nic o tom, jestli je člověk pod vlivem teď.

Souvislost, kterou stojí za to zmínit: lipofilita je zároveň důvod, proč jsou návykové látky obecně psychotropní — do mozku projde jen to, co je tučné a nenabitě (viz obecka O10). Hydrofilní látka by se do mozku nedostala a nemohla by být návyková.

⚠ Rizika, každé s vysvětlením, proč to tak je:

- **Dopravní nehody** — zpomalené reakce a zhoršená koordinace a odhad vzdálenosti.
- ⚠ **Spasmus koronárních tepen** — tedy stažení věnčitých tepen, riziko anginy až infarktu. Přitom na průdušky působí naopak dilatačně — to je zdánlivý rozpor, který stojí za zmínku.
- **Zhoršení paměti a psychomotorického tempa** — endokanabinoidní systém se podílí na ukládání paměti.
- ⚠ **A nejzávažnější: zhoršuje průběh KAŽDÉHO psychiatrického onemocnění a zvyšuje riziko i urychluje rozvoj PSYCHÓZY** — zvláště u geneticky predisponovaných a u mladých, jejichž mozek ještě dozrává. Tuhle větu řekni, protože je to hlavní zdravotní argument.

V těhotenství: THC prochází placentou (je malé a lipofilní, viz obecka O32) a působí na CNS plodu; vede k nízké porodní hmotnosti.

Kanabinoidní hyperemetický syndrom = ⚠ paradoxní stav u dlouhodobých uživatelů: opakované záchvaty úporného zvracení a nevolnosti — přestože se kanabinoidy jinak používají PROTI zvracení. Typicky se pacientům uleví horkou sprchou. [obecné znalosti]

⚠ Endokanabinoidní systém je hezká pointa na závěr: ty receptory v mozku, střevě a imunitním systému tam nejsou kvůli konopí. Tělo má vlastní kanabinoidy — bylo jich popsáno šest, nejznámější je ANANDAMID (od sanskrtského *ánanda* = blaženost). ⚠ Slouží k vyrovnávání se se stresem — fyziologickým, biologickým i psychickým. Konopí tedy nedělá nic nového — jen přebuzuje systém, který v těle už je. (Je to úplně stejná logika jako u opioidů a endorfinů, viz Specka I, otázka 60.)

🔑 THC se ukládá do tuku — proto se dá prokázat týdny po užití.

⚠ Kanabinoidy zhoršují průběh každé psychiatrické nemoci a urychlují rozvoj psychózy.

108 · Halucinogeny (psychomimetika)

„Halucinogeny jsou psychedelické látky ovlivňující vědomí, myšlení a náladu. Rozlišovacím znakem, který stojí za to říct, je, že nevyvolávají kvalitativní poruchy vědomí a nejsou spojeny s amnézií — tím se liší od jiných intoxikací.

Za zmínku stojí, že se dnes zkoumá pozitivní účinek mikrodávek psychedelik v terapii deprese, úzkosti, obsedantně-kompulzivní poruchy a závislosti na alkoholu a tabáku.

LSD, tedy dietylamid kyseliny lysergové, je nejsilnější halucinogen. Je agonistou serotoninových receptorů, ale přesný mechanismus není znám. Podává se nejčastěji na **savém papíře**. Fyzicky se projeví sympatomimetickou aktivací — dilatace zornic, zvýšení tlaku, tachykardie a třes. Psychicky navodí blaženost a pocit spirituálního osvětlení, ale i takzvaný bad trip s paranoiou a strachem. Po třech hodinách se rozvíjejí zrakové halucinace, změněné vnímání času a synestezie — zvuky jsou vnímány barevně.

Zajímavé je, že **LSD se nedá předávkovat** — nemá stanovenou letální dávku. Nežádoucími účinky jsou **flashbacky** a **halucinogenní perzistentní porucha percepce**.

MDMA, tedy extáze, je **halucinogen i stimulant zároveň** a je **poměrně toxická**. Mechanismem je **inhibice zpětného vychytávání v podstatě všech neurotransmiterů**. Je to taneční droga zvyšující výdrž a euforii. Nežádoucími účinky jsou **arytmie, dehydratace, hypertermie, rhabdomyolýza a poškození jater**; navíc je **neurotoxická, zvyšuje propustnost hematoencefalické bariéry a poškozuje mozek**. **Léčbou akutní intoxikace je klidné prostředí a malá dávka benzodiazepinů**.

Z ostatních je to **psilocybin, alkaloid lysohlávek, u kterého hrozí záměna s jinými houbami; atropin a skopolamin, alkaloidy lilkovitých rostlin; vysoké dávky THC; a fencyklidin, syntetický halucinogen a antagonist NMDA receptorů, po kterém vzniká pocit nadlidské síly a nesmrtelnosti a člověk necítí bolest** — proto je nebezpečný.“

💬 **At' to dává smysl**

⚠️ **Rozlišovací znak, kterým otázku otevřeš: halucinogeny NEVYVOLÁVAJÍ kvalitativní poruchu vědomí a NEJSOU spojeny s amnézií. Člověk je při vědomí, ví, kde je, a všechno si bude pamatovat** — jen vnímá zkresleně. Tím se liší od intoxikace alkoholem nebo od deliria, kde se vědomí kalí a paměť vypadává.

Halucinace vs. iluze: *halucinace* = vnímám něco, co tam vůbec není. *Iluze* = něco tam je, ale vidím to zkresleně. [obecné znalosti]

Zajímavost, kterou stojí za to zmínit, protože je aktuální: dnes se zkoumají MIKRODÁVKY psychedelik v léčbě deprese, úzkosti, OCD a závislosti na alkoholu a tabáku — po desetiletích, kdy byla tahle skupina úplně mimo výzkum.

LSD je agonista serotoninových receptorů (hlavně 5-HT_{2A}), ale přesný mechanismus není znám. Podává se na savém papíře, protože účinná dávka je v mikrogramech — jsou to tak malá množství, že jinak by se s nimi nedalo manipulovat.

⚠️ **Účinky mají dvě roviny a je dobré je rozdělit:**

- **Fyzicky = SYMPATOMIMETICKÁ aktivace: rozšířené zornice, vyšší tlak, tachykardie, třes.** (Vzpomeň si na *Specku I*, otázku 40 — je to obraz zapnutého sympatiku.)
- **Psychicky: blaženost a pocit spirituálního osvícení, ale i „bad trip“ s paranoiou a úzkostí.** ⚠️ **Po zhruba třech hodinách přijdou zrakové halucinace, změněné vnímání času a SYNESTEZIE** — smíšení smyslů, kdy jsou zvuky vnímány barevně.

⚠️ **Zvláštnost, na kterou se ptají: LSD se nedá předávkovat** — nemá stanovenou letální dávku. To ale **neznamená, že je bezpečné** — nebezpečné je chování pod jeho vlivem a psychické následky.

Flashback = návrat prožitku i po dlouhé době bez užití látky. Halucinogenní perzistentní porucha percepce (HPPD) je jeho trvalá podoba — **zkreslené vnímání přetrvávající měsíce až roky**.

⚠️ **MDMA (extáze) je zvláštní tím, že je halucinogen A stimulant zároveň** — proto se řadí i do otázky 109. Mechanismem je **inhibice zpětného vychytávání prakticky VŠECH monoaminů**, tedy serotoninu, dopaminu i noradrenalinu najednou.

⚠️ A tady je nejdůležitější klinická věc celé otázky: na extázi se neumírá tolik na samotnou toxicitu, ale na **HYPERTERMII**. Vysvětlení: člověk tančí hodiny bez přestávky v horkém prostředí, MDMA mu zároveň naruší termoregulaci a on nepocítí únavu ani žízeň. Výsledkem je přehřátí + dehydratace → rozpad svalů (rhabdomyolýza) → selhání ledvin → smrt. ⚠️ A paradoxně zabíjí i opačná chyba — kdo se snaží dehydrataci předejít a vypije obrovské množství čisté vody, může dostat smrtelnou hyponatremii. — [obecné znalosti]

⚠️ Proto je léčbou akutní intoxikace **KLIDNÉ**, chladné prostředí a malá dávka benzodiazepinu — ne nějaké antidotum. Cílem je zklidnit a zchladit.

MDMA je navíc **NEUROTOXICKÁ** — poškozuje serotoninergní neurony a zvyšuje propustnost hematoencefalické bariéry.

Ostatní halucinogeny: psilocybin z lysohlávek — ⚠️ hlavním rizikem je záměna s jedovatou houbou. · Atropin a skopolamin z lilkovitých rostlin (rulík, durman) — ⚠️ to je ten anticholinergní delirantní stav ze Specky I, otázky 39: „šílený jako kloboučník“. · ⚠️ Fencyklidin je nejnebezpečnější — je to antagonist NMDA receptorů (příbuzný ketaminu, viz Specka I, otázka 50) a vyvolá pocit nadlidské síly a nesmrtnosti při současné analgezii. Člověk necítí bolest, takže si dokáže způsobit vážná zranění, aniž by to zaznamenal.

🔑 Halucinogeny nezpůsobují bezvědomí ani amnézii — člověk si to pamatuje.

⚠️ Hypertermie u MDMA při tanci — kombinace dehydratace a hyperaktivity zabíjí častěji než samotná droga.

109 · Stimulancia

„Společný jmenovatel je potřeba říct hned na začátku: **všechna stimulancia zvyšují koncentraci monoaminů — dopaminu, noradrenalinu a serotoninu — v synaptické štěrbině**. Buď zvýšeným uvolňováním, jako amfetaminy a MDMA, nebo inhibicí zpětného vychytávání, jako kokain. Odtud plynou všechny účinky i nežádoucí účinky.

Kokain má tři složky mechanismu: inhibici zpětného vychytávání dopaminu a noradrenalinu, blokádu sodíkových kanálů a agonismus na sigma receptorech. Z toho plyne, že působí zároveň jako **lokální anestetikum** (přes sodíkové kanály), **vazokonstriktor** a **euforizans**.

Existuje ve dvou formách: **hydrochlorid je bílý ve vodě rozpustný prášek, podávaný intranasálně nebo nitrožilně, zatímco volná báze, takzvaný crack, se kouří** — a protože se **kouřením vstřebá velmi rychle**, vzniká na něj závislost zvláště rychle.

Z předávkování je nutné znát **spasmy koronárních tepen vedoucí k angině pectoris a infarktu myokardu**, dále **hypertenzi, hyperpyrexii, arytmie a hemoragické mrtvice**. Charakteristická je **formikace, tedy pocit mravenčení pod kůží**. Z chronických následků je typická **atrofie nosní sliznice se ztrátou čichu až perforací nosního septa**.

Amfetaminy jsou **nepřímá sympatomimetika** — zvyšují uvolňování monoaminů a zároveň inhibují jejich zpětné vychytávání. Vyvolávají **euforii, pocit zvýšené fyzické síly a mentální kapacity**, sníženou potřebu spánku a jídla, ale ve vyšších dávkách i **psychotické stavy s halucinacemi a paranoidními představami připomínajícími paranoidní schizofrenii**.

Typ závislosti je potřeba formulovat přesně: **u amfetaminů vzniká mírná fyzická, ale silná psychická závislost**. **Abstinenční příznaky jsou zrcadlovým obrazem účinku** — **dysforie, craving, únava, spánek, zvýšená chuť k jídlu a deprese**.

A poslední část, na kterou se často zapomíná: **amfetaminy mají i terapeutické využití. Metylfenidát se používá k léčbě ADHD a modafinil k léčbě narkolepsie.**

MDMA je strukturně podobná halucinogenům i amfetaminu a označuje se jako **entaktogen**; **stimuluje vyplavení serotoninu, noradrenalinu a dopaminu**, navozuje **euforii, pocit sounáležitosti a vyšší empatii**, ale **při velkých dávkách způsobuje ireverzibilní poškození mozku.**

... At' to dává smysl

⚠ **Otázku otevři společným jmenovatelem, protože pak nemusíš u žádného léku nic memorovat: VŠECHNA stimulancia zvyšují monoaminy (dopamin, noradrenalin, serotonin) v synaptické štěrbině. Liší se jen tím, JAK to udělají:**

- **Amfetaminy a MDMA je VYTLOUKAJÍ ze zásobních váček** (je to nepřímé sympatomimetikum, viz Specka I, otázka 44).
- **Kokain jim UCPE ODTOK** — blokuje zpětné vychytávání.

⚠ **A z toho se odvodí všechno ostatní: dopamin → euforie a systém odměny · noradrenalin → tachykardie, hypertenze, bdělost · serotonin → nálada a empatie.**

⚠ **Kokain má TŘI mechanismy najednou a stojí za to je vyjmenovat, protože z nich plynou tři různé účinky:**

1. **Blokuje zpětné vychytávání dopaminu a noradrenalinu → euforie a sympatická aktivace.**
2. **Blokuje sodíkové kanály → ⚠ je to zároveň LOKÁLNÍ ANESTETIKUM** — historicky vůbec první, které se používalo v očním lékařství (viz Specka I, otázka 48).
3. **Agonismus na sigma receptorech.**

A protože noradrenalin stahuje cévy přes α_1 , je kokain zároveň silný VAZOKONSTRIKTOR.

⚠ **A odtud plyne celý obraz předávkování — vysvětli to jako řetěz, ne jako seznam: stažené věnčité tepny (SPASMUS) + zrychlené srdce, které potřebuje víc kyslíku = angina pectoris a INFARKT, a to i u velmi mladého člověka se zdravými tepny. Dále hypertenze, arytmie, hyperpyrexie a hemoragické mozkové příhody (prasklá céva při vystřelujícím tlaku).**

Formikace = formica = mravenec → ⚠ pocit mravenců lezoucích pod kůží. Pacient se škrábe do krve. Je to typický znak stimulancií.

⚠ **Chronický následek šňupání: atrofie nosní sliznice se ztrátou čichu až PERFORACÍ nosní přepážky — a mechanismus je logický: trvale stažené cévy = sliznice nedostane krev = odumře.**

Hydrochlorid vs. crack: hydrochlorid je sůl, rozpustná ve vodě, šnupe se nebo píchá. Crack je volná báze, která se dá kouřit. ⚠ A protože se kouřením vstřebá během vteřin — plícemi rovnou do mozku (viz obecka O5) — nastupuje účinek extrémně rychle. A čím rychlejší nástup, tím silnější odměna a tím rychleji vzniká závislost. Tohle je obecné pravidlo návykových látek a stojí za to ho říct.

Amfetaminy — euforie, pocit zvýšené fyzické síly a mentální kapacity, snížená potřeba spánku a jídla. ⚠ Ve vyšších dávkách vzniká PSYCHÓZA s halucinacemi a paranoiou, která je klinicky k nerozeznání od paranoidní schizofrenie — což dává smysl, protože schizofrenie je spojena s nadbytkem dopaminu (viz Specka I, otázka 55).

⚠ **Typ závislosti formuluj přesně, ptají se na to: u amfetaminů vzniká MÍRNÁ FYZICKÁ, ale SILNÁ PSYCHICKÁ závislost.**

⚠️ **A abstinenční příznaky jsou zrcadlovým obrazem účinku — to je pravidlo, které platí u drog obecně:** účinek byl euforie, energie, nespavost, nechutenství → **abstinence je dysforie, únava, spánek, zvýšená chuť k jídlu a deprese.**

A poslední část, na kterou se zapomíná: amfetaminy mají i legitimní terapeutické využití. ⚠️ **Metylfenidát u ADHD (zdánlivě paradoxně: stimulans u hyperaktivního dítěte — funguje proto, že posílí prefrontální kůru, tedy oblast sebekontroly) a modafinil u narkolepsie.**

MDMA se označuje jako ENTAKTOGEN — „vytvářející dotek uvnitř“ — protože navozuje pocit sounáležitosti a zvýšené empatie, což je jiný efekt než čistá stimulace.

⚠️ **Zubařsky: MDMA typicky vyvolá bruxismus (skřípání zubů) a trismus (křeč žvýkačích svalů) — proto uživatelé žvýkají a mají opotřeбенé zuby. A sucho v ústech u všech stimulancií výrazně zvyšuje kazivost — „meth mouth“ je popsáný obraz rozpadlého chrupu u uživatelů pervitinu. [obecné znalosti]**

🔑 **Amfetamin monoaminy vytlouká, kokain jim ucpe odtok. Stejný výsledek, jiná cesta.**

⚠️ **Zubařsky: MDMA typicky vyvolá bruxismus a trismus a sucho v ústech u všech stimulancií zvyšuje kazivost.**

110 · Nikotin

„Nikotin je alkaloid obsažený v tabáku a je to cholinomimetikum — konkrétně agonista nikotinových cholinergních receptorů v mozku, gangliích a na nervosvalové ploténce.

Protože působí **na sympatických i parasympatických gangliích zároveň**, jsou jeho účinky smíšené: **tachykardie, zvýšení krevního tlaku, zvýšená motilita trávicího traktu, zvýšená sekrece slin a potu, uvolňování adrenalinu z dřeně nadledvin a antidiuretického hormonu z neurohypofýzy, stimulace zvracení a vazokonstrikce.**

Na centrální nervový systém působí **dávkově závisle: v nízkých dávkách vyvolá euforii, vzrušení, relaxaci, zlepšení pozornosti a usnadňuje učení, zatímco ve vysokých dávkách způsobí křeče, zvracení a zástavu dechu.** Důležité je, že **nikotin může receptory stimulovat i desenzibilizovat — proto jsou jeho účinky smíšené a nepředvídatelné.**

Vděčným detailem je vysvětlení, **proč se musí šlukovat: pH kouře je kyselejší než nikotin, a proto se nikotin v ústech špatně vstřebává.** Nestačí tedy kouř držet v ústech — musí se vdechnout do plic.

Metabolitem nikotinu je kotinin, který je spolehlivým markerem kouření.

Vzniká **fyzická i psychická závislost**; abstinenční syndrom se projeví **podrážděností, agresivitou, poruchami spánku a zvýšenou chutí k jídlu.**

Z čísel stojí za zapamatování, že **z jedné cigarety se absorbuje asi jeden a půl miligramu nikotinu, zatímco smrtelná dávka je čtyřicet miligramů.**

Odvykání stojí na psychoterapii a nikotinové substituční léčbě — žvýkačky, náplasti, pastilky. Z anticravingové léčby je to vareniklin, parciální agonista nikotinových receptorů, u kterého je ale nutné znát nežádoucí účinky — sebevražedné myšlenky, změny nálad a deprese; dále bupropion a cytisin.

Následky kouření jsou zásadní: **v tabákovém kouři bylo odhaleno přes šedesát látek s karcinogenními účinky a život kuřáka je v průměru asi o deset let kratší.** Kouření se podílí na **zhoubných nádorech plic, dutiny ústní, slinivky a střev, na rozvoji aterosklerózy s mozkovými příhodami a infarkty, na vředové chorobě, na šedém zákalu a je jedinou příčinou CHOPN.**“

... At' to dává smysl

⚠ Otevři to spojením se Speckou I, otázkou 36 — nikotinový receptor se jmenuje po nikotinu, ne naopak. Byl objeven právě tím, že na něj nikotin působí. Nikotin je tedy **CHOLINOMIMETIKUM** — agonista nikotinových receptorů v mozku, v gangliích a na nervosvalové ploténce.

⚠ A tady je klíč k tomu, proč jsou jeho účinky tak podivně smíšené: nikotinové receptory sedí v gangliích **OBOU větví vegetativního systému** — sympatiku i parasympatiku. Nikotin tedy zapne obě najednou — a výsledek je mix, který by se jinak zdál nelogický: **tachykardie a vyšší tlak (sympatikus) VEDLE zvýšené motility střeva a slinění (parasympatikus).**

K tomu se přidá, že nikotin vyplaví adrenalin z **dřeně nadledvin** (což je vlastně obří sympatické ganglion) a **antidiuretický hormon z neurohypofýzy.**

⚠ **Dávková závislost je hezký příklad toho, že u téže látky rozhoduje množství: v nízkých dávkách euforie, vzrušení, relaxace, lepší pozornost a usnadněné učení — ve vysokých křeče, zvracení a ZÁSTAVA DECHU** (protože při nadměrné stimulaci se receptor na nervosvalové ploténce zablokuje, podobně jako u depolarizujícího myorelaxancia, viz Specka I, otázka 47).

⚠ „Nikotin může receptory stimulovat i **DESENZIBILIZOVAT**“ — tedy nejen zapnout, ale při trvalém působení je otupit. Právě proto jsou jeho účinky smíšené a nepředvídatelné, a proto kuřák cigaretu jednou vnímá jako povzbuzení a podruhé jako uklidnění.

⚠ **Vděčný detail, na který se ptají — proč se musí šlukovat: kouř je KYSELEJŠÍ než nikotin. A slabá zásada se v kyselém prostředí IONIZUJE** (viz obecka O10) — nabitá molekula se přes sliznici úst nevstřebá. Proto nestačí držet kouř v ústech; musí se vdechnout do plic, kde je obrovská plocha a kde se **vstřebá i to malé množství neionizované formy.** (U doutníků a dýmky je kouř zásaditější, proto se šlukovat nemusí. — [obecné znalosti])

Kotinin je hlavní metabolit nikotinu s dlouhým poločasem — ⚠ **proto je to spolehlivý marker kouření, na rozdíl od nikotinu samotného, který zmizí rychle.**

Čísla, která stojí za zapamatování: z jedné cigarety se **vstřebá asi 1,5 mg nikotinu, smrtelná dávka je 40 mg.** ⚠ Tedy zhruba 25 cigaret najednou — a proto je nebezpečné, když se náplasti nebo žvýkaček zmocní dítě.

Odvykání stojí na dvou pilířích — psychoterapii a substituci. ⚠ **Nikotinová substituce (žvýkačky, náplasti, pastilky) funguje proto, že dodá nikotin bez rychlého nárazu a bez karcinogenů z kouře — utlumí abstinenci příznaky, ale nedá odměnu.**

Vareniklin je **parciální agonista** (viz obecka O21) — ⚠ a je to elegantní dvojí účinek: dá jen částečný efekt, takže zmírní abstinenci, a zároveň obsadí receptor, takže když si člověk zapálí, cigareta mu už nic nedá. ⚠ Musí se ale znát jeho nežádoucí účinky: sebevražedné myšlenky, změny nálad a deprese.

⚠ **Následky kouření — a tady si dej záležet, protože je to zubařsky i obecně nejvzácnější část: v kouři je přes 60 prokázaných karcinogenů a život kuřáka je v průměru o 10 let kratší.**

- **Nádory:** plíce, DUTINA ÚSTNÍ, slinivka, střeva. ⚠️ **Karcinom dutiny ústní je pro tebe zásadní — zubař ho může zachytit jako první, ještě než pacient cokoli cítí.**
- **Ateroskleróza** → infarkty a mozkové příhody.
- **Vředová choroba a šedý zákal.**
- ⚠️ **A CHOPN, u které je kouření prakticky JEDINOU příčinou.**

⚠️ **Zubařsky navíc:** kouření je hlavní rizikový faktor parodontitidy a zhoršuje hojení po extrakcích i osseointegraci implantátů — vazokonstrikce omezí prokrvení dásně. [obecné znalosti]

🔑 **Nikotin je agonista nikotinových receptorů** — název není náhoda, receptor se jmenuje po něm.

⚠️ **Zubařsky:** nádory dutiny ústní jsou přímý následek kouření — a to je otázka, kterou dostaneš i mimo farmakologii.

111 · Metylchantiny a jejich deriváty

„Metylchantiny jsou purinové sloučeniny a zdroj je řadí mezi diuretika, tedy mezi léčiva zajišťující zvýšené vylučování vody a iontů.

Mají dva mechanismy účinku, které se doplňují: blokují fosfodiesterázu, čímž zvyšují intracelulární cyklický AMP, a zároveň jsou neselektivními antagonisty adenosinových receptorů.

Renální účinek je zajímavý: dilatují vas afferens a konstringují vas efferens, čímž zvyšují glomerulární filtrační tlak a množství primární moči; navíc bloádou adenosinových receptorů v proximálním tubulu snižují reabsorpci sodíku. Diuretický účinek je ale zpočátku výrazný a pak na něj vzniká tolerance.

V centrálním nervovém systému se inhibicí adenosinových receptorů potlačuje únava a zvyšuje schopnost koncentrace — na tom je založen účinek kofeinu.

Na bronchy působí relaxačně, a proto se využívají u perzistující formy astmatu.

Ze zástupců je to kofein z kávovníku a čajovníku; teofylin a aminofylin, které se používají jako bronchodilatancia u astmatu, typicky v retardovaných lékových formách; theobromin z kaka; etofylin, který vazodilatací zlepšuje prokrvení mozku; a pentoxifylin, používaný u poruch krevního zásobení aterosklerotické, diabetické a zánětlivé etiologie.“

💬 **At' to dává smysl**

Metylchantiny jsou purinové sloučeniny — chemicky příbuzné bázím DNA. ⚠️ **Zdroj je řadí mezi DIURETIKA**, což je zpočátku překvapivé, ale dává to smysl: **káva opravdu nutí močit.**

⚠️ **Mají dva mechanismy a oba směřují ke stejnému cíli — zvýšit cAMP a zvýšit dráždivost:**

1. **Inhibice fosfodiesterázy** → cAMP se přestane odbourávat a jeho hladina stoupne. (Je to úplně stejný princip jako u sildenafilu — viz Specka I, otázka 71 — a jako u drotaverinu, viz otázka 102. Jedna molekula, tři úplně různé indikace podle orgánu.)
2. **Blokáda adenosinových receptorů.**

⚠️ **A tady je nejlepší vysvětlení v celé otázce, protože se týká něčeho, co znáš z každého rána: PROČ TĚ KÁVA PROBUDÍ.**

Adenosin je látka, která se v mozku během dne HROMADÍ jako vedlejší produkt spotřeby energie. Čím déle jsi vzhůru, tím víc ho je — a on se váže na své receptory a říká „jsi unavená, jdi spát“. ⚠️ Kofein je adenosinu strukturně podobný, takže si sedne na jeho receptor a obsadí ho — ale nic neudělá. Je to klasický kompetitivní antagonist (viz obecka O21).

⚠️ Klíčová pointa: kofein ti energii NEDODÁ. Jen zablokuje zprávu o tom, že jsi unavená. Adenosin se mezitím dál hromadí — a když kofein vyprchá, dopadne na tebe všechen najednou. Odtud ta propadlá únava po odeznění kávy. [obecné znalosti]

Renální účinek je zajímavý a stojí za vysvětlení: ⚠️ metylxantiny ROZŠÍŘÍ vas afferens (přívodnou tepénku glomerulu) a STÁHNOU vas efferens (odvodnou) — tedy víc přiteče a hůř odtéká, takže tlak uvnitř glomerulu stoupne a filtruje se víc primární moči. (Je to přesný opak toho, co dělá ACE inhibitor — viz Specka I, otázka 68.) A navíc bloádou adenosinových receptorů v proximálním tubulu sníží zpětné vstřebávání sodíku — a s ním odejde i voda.

⚠️ Ale diuretický účinek je jen zpočátku výrazný — pak na něj vzniká TOLERANCE (viz obecka O27). Proto pravidelný kafař po kávě už tolik nemočí.

Bronchodilatační účinek — zvýšené cAMP uvolní hladkou svalovinu průdušek, což je stejný konečný efekt jako u β_2 agonistů (viz Specka I, otázka 43), jen jinou cestou. Proto se teofylin používá u perzistujícího astmatu.

Zástupci — každý s jiným místem, kde se nejvíc uplatní:

- **Kofein** — z kávovníku a čajovníku, hlavně CNS.
- ⚠️ **Teofylin a aminofylin** — bronchodilatacia u astmatu, typicky v retardovaných formách (viz obecka O6), aby hladina nekolísala.
- **Theobromin** — z kakaa. (Je to zároveň důvod, proč je čokoláda toxická pro psy — neumějí ho odbourat. — [obecné znalosti])
- **Etofylin** — vazodilataci zlepšuje prokrvení mozku.
- **Pentoxifylin** — u poruch prokrvení aterosklerotické, diabetické a zánětlivé etiologie.

⚠️ Teofylin má ÚZKÉ TERAPEUTICKÉ OKNO (viz obecka O23) — rozdíl mezi účinnou a toxickou hladinou je malý, projeví se nevolností, arytmii a křečemi. ⚠️ A hladinu mu zvyšuje všechno, co inhibuje cytochrom — typicky MAKROLIDY (viz Specka I, otázka 88) a fluorochinolony. Právě proto se dnes používá spíš doplňkově.

🔑 Kofein blokuje adenosin — a adenosin je látka, která tě uspává. Proto tě káva probudí.

⚠️ Teofylin má úzké terapeutické okno a jeho hladinu zvyšují inhibitory cytochromu, například makrolidy.

112 · Antirevmatika

„Kromě nesteroidních antirevmatik, která mají protizánětlivý, antipyretický a analgetický účinek, je jádrem otázky skupina DMARD, tedy disease modifying antirheumatic drugs.

Definují je tři věty: mechanismus účinku není znám; účinek nastupuje pomalu a dlouhodobě přetrvává; a zasahují do imunopatologického děje, potlačují zánětlivou aktivitu a zpomalují progresi onemocnění. Právě tím se zásadně liší od nesteroidních antirevmatik, která jen tlumí příznaky, ale nemoc nezpomalí.

Patří sem **sulfasalazin**, což je kombinace sulfonamidu a salicylátu, u nějž se účinná látka uvolní až **činností bakterií v tlustém střevě**; **metotrexát**, antagonist kyseliny listové a cytostatikum, který je dnes základem léčby revmatoidní artritidy; **sloučeniny zlata**, u nichž účinek nastupuje až po čtyřech měsících a které mají závažnou toxicitu včetně poškození kostní dřeně; **antimalarika chlorochin a hydroxychlorochin**, používaná i u systémového lupus erythematoses; a **penicilamin**.

Druhou částí jsou **monoklonální protilátky**, které cílí na určitý prozánětlivý cytokin nebo jeho receptor a indikují se u pacientů, kteří nedostatečně odpovídají na předchozí léčbu.

Nejrozšířenější jsou inhibitory TNF-alfa — infliximab, adalimumab, etanercept a golimumab — používané u revmatoidní a psoriatické artritidy, Crohnovy nemoci a psoriázy. Dále **inhibitory interleukinu 1, tedy anakinra a kanakinumab**, který se používá u atak dnové artritidy; **inhibitor interleukinu 6, tocilizumab**; a **antagonisté interleukinu 2, basiliximab a daklizumab**, používané k prevenci akutní rejekce transplantátu.

Nakonec **derivancia — látky k místnímu užití, které zvyšují prokrvení, a tím urychlují průběh zánětu a jeho hojení nebo zrychlují vstřebání otoku**; patří sem kafr a mentol a jsou jen doplňkem základní kauzální léčby.“

☞ At' to dává smysl

Revmatoidní artritida je autoimunitní zánět kloubů — imunita napadne vlastní kloubní výstelku, ta bují a postupně rozežere chrupavku a kost. ⚠ A jakmile je kloub zničený, nevrátí se. Právě proto je tak zásadní rozdíl mezi tím, co tlumí bolest, a tím, co nemoc zpomalí.

⚠ A to je celá pointa otázky, kterou stojí za to říct hned na začátku:

- NSA tlumí bolest a zánět. Pacientovi se uleví — ale kloub se ničí dál stejnou rychlostí.
- ⚠ **DMARD (disease modifying antirheumatic drugs, „léky modifikující průběh nemoci“) ZPOMALÍ SAMOTNOU DESTRUKCI.** Pacientovi se hned neuleví, ale za rok bude mít funkční kloub.

Proto se dnes DMARD nasazují co nejdříve po diagnóze — ztracený čas se nedožene. [obecné znalosti]

⚠ DMARD definují tři věty a stojí za to je říct doslova: mechanismus účinku není znám · účinek nastupuje pomalu, ale dlouhodobě přetrvává · zasahují do imunopatologického děje, potlačují zánětlivou aktivitu a zpomalují progresi.

Zástupci — každý s jednou věcí, kterou si zapamatuješ:

- **Sulfasalazin — ⚠ je to ten samý lék jako u střevních zánětů (viz otázka 101): sulfonamid spojený se salicylátem, který se uvolní až působením bakterií v tlustém střevě. Jedna molekula, dvě různé indikace.**
- ⚠ **Metotrexát je dnes základ léčby revmatoidní artritidy. Je to antagonist kyseliny listové a zároveň cytostatikum — v protinádorových dávkách zabíjí dělící se buňky, v malých týdenních dávkách jen utlumí imunitu. ⚠ A protože blokuje kyselinu listovou, doplňuje se k němu FOLÁT — tím se zmírní nežádoucí účinky (poškození sliznic, útlum dřeně), aniž by se ztratil léčebný efekt. ⚠ Zubařsky: metotrexát způsobuje afty a ulcerace v ústech (mukozitidu) — je to typický projev.**
- **Sloučeniny zlata — ⚠ účinek nastupuje až po čtyřech měsících a mají závažnou toxicitu včetně útlumu kostní dřeně. Dnes historie.**
- ⚠ **Chlorochin a hydroxychlorochin jsou původně ANTIMALARIKA (viz otázka 90) — objevilo se náhodou, že tlumí i autoimunitní zánět. Používají se i u systémového lupus erythematoses.**
- **Penicilamin — chelatační látka, používá se i u Wilsonovy choroby (viz otázka o těžkých kovech).**

Monoklonální protilátky = biologická léčba (viz obecka O35). ⚠ **Míří přímo na jeden konkrétní prozánětlivý CYTOKIN** — tedy signální molekulu, kterou si imunitní buňky předávají povely. Nasazují se až tehdy, když klasické DMARD nestačí, protože jsou drahé a nesou riziko infekcí.

- ⚠ **Inhibitory TNF-alfa (infliximab, adalimumab, etanercept, golimumab)** jsou nejrozšířenější — u revmatoidní i psoriatické artritidy, Crohnovy nemoci a psoriázy. ⚠ **A vzpomeň si na obecku O35: TNF-alfa drží pohromadě granulom, takže před jejich nasazením se musí vyloučit latentní tuberkulóza.**
- **Inhibitory IL-1: anakinra, a kanakinumab** — ten se používá u atak dnové artritidy.
- **Inhibitor IL-6: tocilizumab.**
- **Antagonisté IL-2: basiliximab a daklizumab** — u prevence akutní rejekce transplantátu.

Derivancia (*derivare* = odvádět) = **kafr a mentol v mastech, které místně zvýší prokrvení.** ⚠ **Zdroj je hodnotí střizlivě** — jsou to jen doplňky základní léčby, ne terapie.

🔑 **NSA tlumí příznaky, DMARD zpomalují nemoc.** To je celý rozdíl.

⚠ **Metotrexát je antagonist kyseliny listové** — proto se k němu doplňuje folát.

113 · Antiuratika

„Antiuratika se používají k léčbě **dny, která se projevuje akutním bolestivým záchvatem artritidy a v plazmě je hyperurikemie.**

Hyperurikemie má tři možné příčiny: genetickou poruchu metabolismu purinů s ukládáním urátů v chrupavkách a kloubech, nadměrný rozpad nukleotidů, a pokles vylučování kyseliny močové.

Léčbu je nejlepší strukturovat **podle čtyř cílů: potlačit projevy akutního záchvatu, snížit riziko dalších atak, upravit hyperurikemii v období mezi záchvaty, a dosáhnout koncentrace kyseliny močové pod tři sta šedesát mikromolů na litr.**

Při akutním záchvatu jde o potlačení zánětu a bolesti. **Léčivý první volby jsou nesteroidní antiflogistika.** Dále **kolchicin, což je mitotický jed** — brání tvorbě mikrotubulů, a tím migraci leukocytů k postiženému kloubu; jeho typickým nežádoucím účinkem jsou **náhlé profuzní průjmy**. Při neúspěchu se podávají **glukokortikoidy, a to nitrosvalově nebo přímo do kloubu.**

Pro dlouhodobou léčbu se používají inhibitory xantinoxidázy — enzymu, který převádí puriny na kyselinu močovou. Zástupcem je **alopurinol** a novější **febuxostat.**

A tady je klasická chytačka, kterou je dobré říct sama: **alopurinol je lékem volby pro dlouhodobou léčbu, NIKOLI pro akutní ataku** — v akutní fázi by ji dokonce mohl zhoršit.

Urikosurika napomáhají vylučování. Je dobré vysvětlit proč jsou potřeba: **kyselina močová je v ledvinách z velké části reabsorbována** — jen asi deset procent filtrovaného množství se dostane do moči. Zástupcem je **probenecid, inhibitor tubulární reabsorpce blokádou transportérů pro kyselinu močovou** — je to tentýž probenecid, který blokádu tubulární sekrece prodlužuje hladiny penicilinu.

Nakonec je důležitá **životospráva** — **omezení jídel bohatých na puriny, omezení alkoholu a redukce nadváhy.**

💬 **At' to dává smysl**

Dna je onemocnění z **hyperurikemie**, tedy **vysoké hladiny kyseliny močové v krvi**. ⚠️ **Kyselina močová je konečný produkt rozkladu PURINŮ** — bází z DNA a RNA. Když je jí v krvi příliš, vysráží se v podobě ostrých krystalků do kloubu (typicky palce u nohy) → **imunitní buňky na ně zaútočí** → vznikne prudký, extrémně bolestivý zánět.

⚠️ **Tři možné příčiny hyperurikemie** — a je hezké, že pokrývají všechny logické možnosti: buď se jí **VYRÁBÍ** moc, nebo se jí **MÁLO ODSTRAŇUJE**:

1. **Genetická porucha metabolismu purinů** (uráty se ukládají do chrupavek a kloubů).
2. **Nadměrný rozpad nukleotidů** — typicky **při rozpadu velkého množství buněk**, tedy u nádorových onemocnění a při chemoterapii.
3. **Snížené vylučování ledvinami** — nejčastější příčina.

⚠️ **Celou léčbu si rozděl podle jediné otázky: hasím požár, nebo mu předcházím?** Tohle je nejdůležitější rozlišení v otázce.

AKUTNÍ ZÁCHVAT = potlačit zánět a bolest:

- NSA jsou lékem první volby.
- ⚠️ **Kolchicin je MITOTICKÝ JED** — brání tvorbě mikrotubulů. A mikrotubuly potřebuje leukocyt k tomu, aby se dokázal pohybovat. ⚠️ **Kolchicin tedy nezasahuje do kyseliny močové vůbec** — jen zabránil bílým krvinkám, aby se do kloubu dostaly, a tím uhasí zánět. Typickým nežádoucím účinkem jsou náhlé profuzní průjmy — a je to logické: mitotický jed zasáhne i rychle se dělící buňky střevní sliznice. (Vzpomeň si na obečku O31 — rychle se dělící tkáně jsou vždycky nejzranitelnější.)
- Při neúspěchu glukokortikoidy nitrosvalově nebo přímo do kloubu.

DLOUHODOBÁ LÉČBA = snížit hladinu kyseliny močové:

- ⚠️ **Inhibitory xantinoxidázy** — **ALOPURINOL** a novější febuxostat. Xantinoxidáza je enzym, který na konci rozkladu purinů vyrábí kyselinu močovou. Zablokuješ ho → kyseliny močové se tvoří méně.
- **Urikosurika (probenecid)** — vyženou ji močí. ⚠️ **A tady stojí za to vysvětlit, proč jsou potřeba:** kyselina močová se v ledvinách z velké části **VSTŘEBÁVÁ ZPĚT** — do moči se dostane jen asi 10 % z toho, co se profiltruje. Probenecid blokuje ty transportéry, takže se kyselina močová nemůže vrátit a odejde.
- 🔑 **Zajímavá souvislost:** je to **TENTÝŽ probenecid**, který blokádu tubulární sekrece prodlužuje hladiny penicilinu (viz obečka O20). Jednou blokuje cestu ven pro penicilin, podruhé cestu zpět pro kyselinu močovou.

⚠️ **A teď klasická chytačka, kterou stojí za to říct SAMA od sebe: ALOPURINOL SE NEPODÁVÁ PŘI AKUTNÍM ZÁCHVATU** — je to lék pro období mezi záchvaty.

Vysvětlení, proč by dokonce uškodil: náhlá změna koncentrace kyseliny močové rozkolísá rovnováhu mezi krystaly v kloubu a roztokem — krystaly se začnou rozpouštět a uvolňovat, což zánět ještě rozmýchá. ⚠️ **Proto se alopurinol nasazuje až po odeznění ataky** — a naopak, pokud ho pacient už bere, při záchvatu se nevysazuje. [obecné znalosti]

Cílová hodnota je pod 360 $\mu\text{mol/l}$ — pod ní se krystaly přestávají tvořit a ty stávající se pomalu rozpouštějí.

Životospráva má reálný podíl: omezit potraviny bohaté na puriny (vnitřnosti, maso, mořské plody), ⚠️ **omezit alkohol** — hlavně pivo, protože obsahuje puriny **A zároveň zhoršuje vylučování kyseliny močové** — a zredukovat nadváhu.

🔑 Alopurinol je prevence, ne hasicí přístroj. Na záchvat NSA nebo kolchicin.

⚠️ Kolchicin zastaví migraci leukocytů, protože jim rozbije mikrotubuly — proto působí i jako mitotický jed a dělá průjmy.

114 · Imunosupresiva, imunostimulancia

„Otázku je nejlepší otevřít větou, která ji celou drží: **cílem imunomodulační léčby je potlačení imunitního systému, tedy imunosuprese, nebo naopak jeho stimulace. Hranice mezi nimi je ale tenká — potlačení některé funkce imunity může vést ke stimulaci jiné.**

Imunosupresiva mají čtyři skupiny.

Glukokortikoidy mají široké spektrum protizánětlivých účinků; **působí především na buněčnou imunitu a méně na humorální a brání tvorbě prozánětlivých interleukinů 1 a 6 a tvorbě interleukinu 2.**

Cytotoxická léčiva — azathioprin, což je proléčivo transformované na merkaptopurin, které inhibuje syntézu purinů de novo, a mykofenolát-mofetil, rovněž proléčivo, které tlumí proliferaci i funkce lymfocytů, tvorbu protilátek a buněčnou migraci.

Antibiotika s imunosupresivním účinkem — cyklosporin, takrolimus, sirolimus a everolimus. U nich je nutné znát tři věci: **vyžadují terapeutické monitorování hladin, biodegradují se cytochromem CYP3A4, a jejich riziky jsou nefrotoxicita, neurotoxicita a arteriální hypertenze.**

Hlavní indikací je **prevence a léčba rejekční reakce vůči transplantátu** a dále autoimunitní onemocnění.

Za zmínku stojí propojení: **cyklosporin je zároveň zařazen ve skupině jedna karcinogenů podle IARC** — je to tedy prokázaný humánní karcinogen, což je cena za imunosupresi.

Imunostimulancia se dělí na volně prodejná, což jsou přírodní látky a vitaminy, a na vázaná na recept.

Z vitaminů stojí za zmínku **vitamin D** — **jeho receptor se nachází přímo v buňkách imunitního systému** a pacienti se závažným průběhem infekcí horních cest dýchacích mají téměř neměřitelné hladiny.

Z léčiv na recept je to **imiquimod, chemoterapeutikum k lokální aplikaci ve formě krému, které protinádorově působí především indukci interferonu alfa** a používá se u **malých povrchových bazocelulárních karcinomů a condylomat**; dále **isoprinosin, syntetický purinový derivát s imunomodulačním a antivirovým účinkem, který zvyšuje počet NK buněk** a používá se u recidivujícího herpesu; **bakteriální lyzáty, které zvyšují hladiny T-lymfocytů a IgA** a slouží k profylaxi recidivujících respiračních infekcí; a **vakcíny.**“

💬 At' to dává smysl

⚠️ Otázku otevři tou větou o tenké hranici, protože je to skutečně tak: **imunitní systém není jeden vypínač. Potlačíš-li jednu jeho složku, jiná se může naopak rozjet** — proto se mluví o **imunomodulaci**, ne o prostém zapnutí a vypnutí.

⚠️ A druhá věta, kterou stojí za to říct nahlas: **imunosuprese je vždycky OBCHOD. Nemůžeš vypnout jen tu část imunity, která odmítá transplantát nebo napadá vlastní tkáň. Vypneš i obranu proti infekcím a proti nádorům. Proto pacienti po transplantaci umírají na infekce a mají výrazně vyšší výskyt nádorů.**

🔑 A přímý důkaz té ceny je v obecně O31: **CYKLOSPORIN je zařazen ve skupině 1 karcinogenů podle IARC** — tedy prokázaný humánní karcinogen, vedle azbestu a benzenu. Řekni to — je to konkrétní a ukazuje, že rozumíš tomu, co imunosuprese stojí.

Čtyři skupiny imunosupresiv:

- **Glukokortikoidy** — široké protizánětlivé spektrum, působí především na BUNĚČNOU imunitu, méně na humorální (protilátkovou), a brání tvorbě prozánětlivých interleukinů 1, 6 a tvorbě IL-2.
- **Cytotoxická léčiva** — ⚠ oba zástupci jsou PROLÉČIVA: azathioprin se mění na merkaptopurin a inhibuje syntézu purinů de novo (viz otázka 101), mykofenolát-mofetil tlumí proliferaci lymfocytů, tvorbu protilátek i buněčnou migraci. ⚠ Principem je zasáhnout buňky, které se rychle dělí — a lymfocyt při imunitní reakci se dělí velmi rychle.
- ⚠ „Antibiotika s imunosupresivním účinkem“ — cyklosporin, takrolimus, sirolimus, everolimus. (Název je historický: původně to byly látky produkovány plísněmi a bakteriemi.) U nich musíš znát tři věci a všechny spolu souvisejí:
 1. ⚠ Vyžadují terapeutické monitorování hladin — mají úzké terapeutické okno (viz obečka O23): málo = rejekce transplantátu, moc = toxicita. Obojí je katastrofa.
 2. ⚠ Metabolizuje je CYP3A4 → obrovské množství interakcí. Makrolid, azolové antimykotikum nebo grapefruit jim hladinu vystřelí nahoru; rifampicin nebo třezalka ji srazí dolů a pacient přijde o štěp. (Viz obečka O19.)
 3. Rizika: nefrotoxicita, neurotoxicita a arteriální hypertenze.

⚠ Zubařsky navíc: cyklosporin je jednou z hlavních příčin HYPERPLAZIE DÁSNÍ — spolu s fenytoinem a blokátory kalciových kanálů (viz Specka I, otázka 53). [obecné znalosti]

Rejekce = odmítnutí transplantátu imunitním systémem příjemce, který cizí tkáň rozpozná a napadne.
Hlavní indikací imunosupresiv je právě její prevence a léčba, dále autoimunitní onemocnění.

Imunostimulancia jsou druhá strana mince a zdroj je dělí prakticky — volně prodejná (přírodní látky a vitaminy) a vázaná na recept.

⚠ Vitamin D stojí za zmínku, protože je to hezký důkaz, že to není jen „vitamin na kosti“: jeho RECEPTOR je přímo v buňkách imunitního systému. A pacienti se závažným průběhem respiračních infekcí mívají téměř neměřitelné hladiny.

Z receptových:

- **Imiquimod** — krém, který ⚠ protinádorově působí hlavně tím, že v místě INDUKUJE INTERFERON ALFA — tedy nezabíjí buňky přímo, ale přivolá na ně imunitu. Používá se u malých povrchových bazocelulárních karcinomů a u kondylomat.
- **Isoprinosin** — purinový derivát s imunomodulačním a antivirovým účinkem, zvyšuje počet NK buněk; u recidivujícího herpesu.
- ⚠ **Bakteriální lyzáty** — rozdrcené kousky bakterií, které se podají ústy, aby imunitu „natrénovaly“; zvyšují T-lymfocyty a IgA a slouží k profylaxi recidivujících respiračních infekcí.
- **Vakcíny** — nejúčinnější a nejúčinnější imunostimulace vůbec.

🔑 **Cyklosporin a takrolimus: CYP3A4 + úzké okno = povinné měření hladin.**

⚠ **Imunosuprese je vždycky obchod** — potlačíš rejekci a zaplatíš infekcemi a nádory.

115 · Hormony hypothalamu, hypofýzy, jejich analoga

„Hypothalamus produkuje hormony, které krví ovlivňují sekreci hormonů hypofýzy — liberiny, tedy uvolňující faktory, a statiny, tedy inhibiční faktory.

Z hypothalamických hormonů jsou nejdůležitější **somatostatin**, který inhibuje růstový hormon a TSH a navíc **snižuje průtok splachnikem**; **gonadoliberin GnRH**, který uvolňuje LH i FSH; a **dopamin**, který je fyziologickým inhibitem sekrece prolaktinu.

Z toho plyne, že **agonisté dopaminu, tedy bromokriptin a kabergolin, snižují prolaktin** — a prolaktinom je díky tomu **jediný konzervativně vyléčitelný nádor hypofýzy**, protože agonisté dopaminu blokují nejen syntézu prolaktinu, ale i růst tumoru.

Analogem somatostatinu je **oktreotid**, který má delší poločas a používá se u **akromegalie, jícnových varixů a endokrinně aktivních nádorů trávicího traktu**.

Nejděčnější částí otázky je **gonadoliberin**, u kterého platí zdánlivý paradox: **pro stimulační účinek je nutná pulzní aplikace, zatímco kontinuální infuze uvolňování gonadotropinů naopak inhibuje**. Na tomhle stojí celé jeho terapeutické využití — **pulzně se používá k obnovení fertility a při umělém oplodnění, zatímco kontinuálně k takzvané biochemické kastraci u karcinomu prostaty, endometriózy a syndromu polycystických ovarií**. Dlouhodobě je ale rizikem **osteoporóza**.

Z **adenohypofýzy** je nejdůležitější **růstový hormon**, který na růst působí nepřímo přes somatomediny, tedy **IGF-1 a 2, tvořené v játrech**. Poruchy se liší podle věku: **nedostatek v dětství vede k hypofyzárnímu nanismu a léčí se somatotropinem podkožně; nadprodukce u dětí vede ke gigantismu a u dospělých k akromegalii, kde se používají analoga somatostatinu, která snižují produkci růstového hormonu a zmenšují i adenom hypofýzy**.

Z **neurohypofýzy** se uvolňují dva hormony, které **vznikají v hypothalamu a do zadního laloku se dostávají axony**.

Oxytocin je uterotonikum — váže se na myoepitelie mléčné žlázy, kde způsobí ejekci mléka, a na dělohu, kde vyvolá kontrakce; **citlivost dělohy se výrazně zvyšuje na konci těhotenství**. Secernuje se na dva stimuly: **dráždění prsních bradavek při kojení a roztažení děložního hrdla při porodu**. Jeho antagonistou je **atosiban**, který potlačuje předčasný porod.

Vazopresin, tedy antidiuretický hormon, je hlavním hormonem kontrolujícím osmolalitu tělesných tekutin. Působí přes tři receptory: **V1 na hladké svaloviny cév způsobuje vazokonstrikci, V2 v distálním tubulu vede k inserci akvaporinů a resorpci vody, a V3 zvyšuje sekreci ACTH**. Důležité je, že **afinita k V1 je nižší než k V2** — proto se účinek na cévy objevuje až při vyšších dávkách.

Samotný vazopresin se pro terapii nehodí, protože má poločas jen deset minut. Používají se proto analogy: **desmopressin je selektivní na V2, tedy nepůsobí vazokonstrikčně, a používá se u centrálního diabetu insipidu, u nočního pomočování a k profylaxi krvácení u hemofilie A; terlipressin je naopak selektivní na V1 a používá se u krvácení z trávicího traktu, zejména z jícnových varixů**.

💬 At' to dává smysl

⚠️ **Nejdřív si ujasni hierarchii, protože bez ní se v otázce ztratíš: hypothalamus velí hypofýze a hypofýza velí periferním žlázám.**

Hypothalamus posílá dva druhy povelů: LIBERINY („uvolni“) a STATINY („zastav“). Pozor — „statin“ tady nemá nic společného s léky na cholesterol; je to prostě inhibiční faktor.

Tři hypothalamické hormony, které musíš znát:

- **Somatostatin** — brzdí růstový hormon a TSH, a navíc snižuje průtok splachnickou oblastí. (*Odtud jeho použití u krvácení z jícnových varixů.*)
- **Gonadoliberin (GnRH)** — uvolňuje **LH i FSH**, tedy oba pohlavní hormony hypofýzy najednou.
- **⚠ Dopamin** — a tady je ta nejdůležitější zvláštnost: prolaktin je jediný hormon hypofýzy, který je řízen **BRZDĚNÍM**, ne uvolňováním. Dopamin ho trvale drží na uzdě.

⚠ A z toho plyne rovnou dvojí:

1. **Zablokuješ dopamin** → **prolaktin vyletí** (odtud hyperprolaktinémie po antipsychotikách, viz Specka I, otázka 55).
2. **⚠ Podáš agonistu dopaminu (bromokriptin, kabergolin)** → **prolaktin klesne**. A protože ty agonisté nejen zastaví tvorbu prolaktinu, ale **ZASTAVÍ I RŮST NÁDORU**, je **PROLAKTINOM** jediným nádorem hypofýzy, který se dá vyléčit konzervativně, bez operace. Tuhle větu řekni — je efektivní a je pravdivá.

Oktreotid = analog somatostatinu s delším poločasem (přirozený by vydržel minuty). Používá se u akromegalie, u krvácení z jícnových varixů a u endokrinně aktivních nádorů GIT.

⚠ Nejvděčnější část otázky je paradox gonadoliberinu — a stojí za to vysvětlit, **PROČ** to tak je:

Tělo GnRH normálně vylučuje v **PULZECH**, každých asi 90 minut. Receptory hypofýzy jsou na tenhle rytmus nastavené.

- Podáš-li ho **PULZNĚ**, napodobíš fyziologii → hypofýza vyplaví LH a FSH → **STIMULACE**.
- **⚠ Podáš-li ho KONTINUÁLNĚ**, receptory jsou trvale bombardované a hypofýza se brání **DOWN-REGULACÍ** (viz obečka O22) — stáhne receptory dovnitř a přestane reagovat. Výsledkem je útlum, ne stimulace.

⚠ A z toho plyne, že jedna a tatáž látka má dvě zcela opačná využití podle způsobu podání: pulzně k obnovení plodnosti a při umělém oplodnění, kontinuálně k takzvané **BIOCHEMICKÉ KASTRACI** u karcinomu prostaty, endometriózy a syndromu polycystických ovarií. Rizikem dlouhodobého útlumu je osteoporóza, protože pohlavní hormony chrání kost.

Růstový hormon **⚠** na růst nepůsobí přímo — působí přes **SOMATOMEDINY (IGF-1 a IGF-2)**, které se tvoří v **JÁTRECH**. (*Proto se hladina IGF-1 měří místo růstového hormonu — je stabilnější.*)

Poruchy se liší podle věku, a je to logické — záleží, jestli jsou růstové ploténky ještě otevřené:

- **Nedostatek v dětství** → **hypofyzární nanismus** (léčí se somatotropinem podkožně).
- **Nadbytek v dětství** → **GIGANTISMUS** (ploténky jsou otevřené, takže se roste do výšky).
- **⚠ Nadbytek v dospělosti** → **AKROMEGALIE** — ploténky jsou uzavřené, takže se **nedá růst do délky**, jen do šířky: mohutní ruce, nohy, čelist a nadočnicové oblouky. **⚠ Zubařsky: typická je PROGENIE** — předsun dolní čelisti a rozestupující se zuby. [*obecné znalosti*] Léčí se analogy somatostatinu, které nejen sníží produkci růstového hormonu, ale i zmenší samotný adenom.

Neurohypofýza není žláza — **⚠ je to jen SKLADIŠTĚ**. Oxytocin a vazopresin vznikají v hypothalamu a do zadního laloku putují **AXONY** nervových buněk, odkud se uvolňují.

Oxytocin — na dělohu působí kontrakčně, na mléčnou žlázu ejekcí mléka. **⚠ Citlivost dělohy prudce stoupá až na konci těhotenství** — proto se v prvních měsících nic neděje. **Spouští se dvěma podněty:** sáním bradavky a roztažením děložního hrdla. Jeho antagonist **ATOSIBAN** se používá k zastavení předčasného porodu.

⚠ Vazopresin (ADH) — tři receptory a stačí si pamatovat čísla:

- **V1 = CÉVY** → vazokonstrikce.
- **V2 = VODA** → v distálním tubulu vloží do membrány **AKVAPORINY**, tedy vodní kanály, takže se voda vstřebá zpátky a moč se zahustí.
- **V3 = zvyšuje ACTH.**

⚠ **Afinita k V1 je NIŽŠÍ než k V2** — a proto se ve fyziologických dávkách projeví jen zadržování vody, kdežto stažení cév až při vysokých dávkách (například v šoku).

Samotný vazopresin má poločas 10 minut, takže je terapeuticky nepoužitelný. Používají se selektivní analoga — a tady stačí pravidlo podle čísla receptoru:

- 🔑 **DESMOPRESSIN = V2 = VODA.** Nepůsobí na cévy. Používá se u centrálního diabetu insipidu (kde ADH chybí a pacient močí litry), u nočního pomočování a ⚠ k profylaxi krvácení u hemofilie A (vyplaví z endotelu zásoby faktoru VIII a von Willebrandova faktoru — zubařsky užitečné před extrakcí). [obecné znalosti]
- 🔑 **TERLIPRESSIN = V1 = CÉVY.** Používá se u krvácení z trávicího traktu, hlavně z jícnových varixů — stáhne cévy ve splachnické oblasti a krvácení ustane.

🔑 **GnRH pulzně stimuluje, kontinuálně inhibuje.** Na tomhle paradoxu stojí biochemická kastrace.

⚠ **Desmopressin = V2 = voda. Terlipressin = V1 = cévy.** Podle čísla poznáš indikaci.

116 · Farmakoterapie onemocnění štítné žlázy

„Štítná žláza produkuje trijodthyronin a thyroxin, tedy T3 a T4, zatímco parafolikulární C-buňky produkují kalcitonin. Thyreoidální hormony řídí růst, vývoj a energetický metabolismus.

Vděčná jsou čísla o transportu: volná frakce T4 je pět setin procenta, u T3 půl procenta; hlavním transportérem je thyroxin vázající globulin. Proto má T4 asi třikrát delší poločas, tedy asi sedm dní. A v periferních tkáních se thyroxin dejoduje na T3, který je až desetkrát účinnější — T4 je tedy vlastně zásobní forma.

Sekreci řídí TRH a TSH, přičemž hormony štítné žlázy zpětnovazebně inhibují obojí, a dále hladina jodidů — dlouhodobý nedostatek vede ke strumě, nadbytek k atrofii.

Účinky: přímo stimulují sodíko-draselnou ATPázu a jejich působení se podobá aktivaci sympatiku — zvýšená frekvence, sklon k arytmiím, nervozita, pocení a třes. Jsou nezbytné pro vývoj centrálního nervového systému a kostry a jejich nedostatek v dětství vede ke kretenismu.

U hypertyreózy, jejíž nejčastější příčinou je Gravesova-Basedowova choroba, jsou tři možnosti léčby: thyreostatika, která blokují syntézu hormonů, v kombinaci s betablokátory ke snížení symptomatologie; destrukce parenchymu radioaktivním jódem; a chirurgická ablace.

Tyreotoxická krize je náhle vystupňovaná hypertyreóza, která ohrožuje pacienta na životě především srdečním selháním. Léčí se nitrožilně betablokátory, jodidy, které zpomalují uvolňování hormonů, thiamazolem a hydrokortizonem.

U hypotyreózy je jedinou účinnou léčbou podávání thyreoidálních hormonů. Je potřeba rozlišit substituční léčbu, tedy nízké dávky udržující fyziologické koncentrace, a supresivní léčbu, tedy velké dávky, které zpětnovazebně potlačí TSH — ta je nutná u karcinomu štítné žlázy, ale nese vyšší riziko kardiovaskulárních obtíží.

Levothyroxin, tedy T4, je nejpoužívanější, ale má pomalý nástup. Liothyronin, tedy T3, působí rychle, protože je to přímo účinný hormon — proto se nehodí k dlouhodobé terapii a je vyhrazen pro myxedémové kóma. Oba se musí užívat nalačno.“

💬 At' to dává smysl

Štítná žláza vyrábí T4 (thyroxin) a T3 (trijodthyronin) — čísla znamenají počet atomů jódu v molekule. Parafolikulární C-buňky vyrábějí kalcitonin, který se týká vápníku (viz otázka o osteoporóze).

⚠ Nej důležitější vztah v celé otázce: T4 je ZÁSOBNÍ forma, T3 je ÚČINNÁ forma.

Žláza vyrábí převážně T4, ten koluje v krvi vázaný na bílkovinu a v cílových tkáních se z něj DEJODACÍ (odštěpením jednoho jódu) stane T3, který je až DESETKRÁT účinnější.

⚠ A z toho plynou obě ta čísla o vazbě i o poločase: T4 je vázaný pevněji — volné frakce má jen 0,05 %, zatímco T3 0,5 %. A protože účinkuje jen volná frakce (viz obečka O14), T4 sám o sobě skoro nepůsobí — jen čeká. Proto má T4 asi třikrát delší poločas, kolem 7 dní.

🔑 Prakticky to znamená: levothyroxin (T4) stačí jednou denně a hladina je stabilní. Liothyronin (T3) působí hned, ale kolísá — proto se nehodí k dlouhodobé léčbě a je vyhrazen pro myxedémové kóma, tedy život ohrožující dekompenzaci hypotyreózy, kde nemáš čas čekat.

⚠ Oba se užívají NALAČNO — jídlo, hlavně vápník, železo a káva, jejich vstřebání výrazně zhoršuje.

Řízení: TRH z hypothalamu → TSH z hypofýzy → hormony štítné žlázy. A ty pak zpětnovazebně brzdí obojí.

⚠ A z té zpětné vazby plyne důležitá diagnostická věc: u hypotyreózy je TSH VYSOKÉ (hypofýza se marně snaží žlázu popohnat) a u hypertyreózy NÍZKÉ. TSH tedy jde proti hormonům štítné žlázy — a proto se měří jako první. [obecné znalosti]

⚠ Jód je zvláštní tím, že vadí jeho nedostatek i nadbytek: dlouhodobý NEDOSTATEK → žláza se snaží zvětšením kompenzovat → STRUMA (vole). NADBYTEK → paradoxně ATROFIE.

🔑 A přesně tenhle paradoxní útlum se využívá terapeuticky: vysoké dávky jodidů ZPOMALÍ uvolňování hormonů — proto se podávají u tyreotoxické krize. (Je to tzv. Wolff-Chaikoffův efekt. — [obecné znalosti])

⚠ Účinky hormonů štítné žlázy si nemusíš pamatovat jako seznam — stačí si zapamatovat, že se PODOBAJÍ AKTIVACI SYMPATIKU: zrychlené srdce, sklon k arytmiím, nervozita, pocení, třes, hubnutí. A hypotyreóza je pak přesný opak: zpomalení všeho — bradykardie, zima, únava, zácpa, přibývání na váze. (Vzpomeň si na obečku O28: hypotyreóza zpomaluje i odbourávání léků.)

Na buněčné úrovni stimulují sodíko-draselnou ATPázu — tedy hlavního spotřebiče energie v buňce. Odtud zvýšený energetický výdej a tvorba tepla.

⚠ Jsou nezbytné pro vývoj mozku a kostry — a jejich nedostatek v dětství vede ke KRETENISMU, tedy k nevratné mentální retardaci s poruchou růstu. Proto se štítná žláza testuje u každého novorozence. [obecné znalosti]

Hypertyreóza — nejčastěji Gravesova-Basedowova choroba (autoimunitní, protilátky žlázu stimulují). ⚠ Tři možnosti léčby a je dobré je vidět jako stupňování: (1) thyreostatika blokující syntézu, doplněná BETABLOKÁTORY, které utlumí příznaky (a to dává smysl, protože příznaky jsou v podstatě sympatické — viz Specka I, otázka 46) · (2) destrukce žlázy radioaktivním jódem · (3) chirurgické odstranění.

⚠ Tyreotoxická krize je náhle vystupňovaná hypertyreóza ohrožující život, především **SRDEČNÍM SELHÁNÍM** — srdce žene naplno, dokud se nevyčerpá. Léčí se nitrožilně kombinací: **betablokátor** (zbrzdí srdce) + **jodidy** (zpomalí uvolňování) + **thiamazol** (zastaví syntézu) + **hydrokortizon**.

⚠ U hypotyreózy rozliš dva druhy léčby, protože se na to ptají:

- **SUBSTITUČNÍ** = nízké dávky, které jen doplní, co chybí → cílem jsou normální hladiny.
- **SUPRESIVNÍ** = vysoké dávky, které zpětnovazebně **SRAZÍ TSH k nule**. ⚠ Používá se u karcinomu štítné žlázy — protože TSH by zbytkovou nádorovou tkáň stimuloval k růstu. Cenou je vyšší kardiovaskulární riziko z předávkování hormony.

🔑 **T4 je zásoba, T3 je účinná forma**. Proto má T4 dlouhý poločas a stačí jednou denně.

⚠ **Jód ve vysokých dávkách paradoxně inhibuje syntézu hormonů** — proto se používá u tyreotoxické krize.

117 · Glukokortikoidy, mineralokortikoidy

„Základním přirozeným glukokortikoidem je **kortizol**. Ze syntetických derivátů je **prednison** **proléčivo**, které se v játrech biotransformuje na aktivní **prednisolon**; metylací vzniká **methylprednisolon** a dále velmi potentní **dexamethason**.

Jádrem otázky jsou **nežádoucí účinky**, protože z nich plynou všechna pravidla terapie. Patří sem **snížení odpovědi na infekci** a **tkáňové poškození s pomalým hojením ran** a **aktivací latentních infekcí**; **snížená endogenní produkce hormonů** s neschopností reagovat na stres a s **rebound fenoménem** po náhlém vysazení; **metabolické účinky** — **iatrogenní Cushingův syndrom**, **diabetogenní efekt** a **dyslipidemie**; dále **osteoporóza**, **úbytek svalové hmoty**, **zvýšení srážlivosti** a **hypokalemie**, zvláště v kombinaci s diuretiky.

Podle způsobu použití se rozlišuje trojí léčba.

Substituční léčba u adrenokortikální insuficience, tedy Addisonovy choroby, se vede **hydrokortizonem** podávaným dvakrát až třikrát denně se snahou zachovat diurnální rytmus — **největší dávka ráno**. Zásadní je, že **dávky se zvyšují v zátěžových situacích** — a zdroj výslovně jmenuje **stomatologický zákrok**.

Systémová léčba využívá **prednison**, **methylprednisolon** a **dexamethason** pro **imunosupresivní**, **protizánětlivý**, **antialergický** a **antiedematózní efekt**; **prednison** a **methylprednisolon** mají **menší mineralokortikoidní efekt než hydrokortizon**.

Lokální léčba používá **dexamethason** a **triamcinolon** v očních, ušních a nosních kapkách, injekčně **intraartikulárně**, **inhalačně** u astmatu a **intranazálně** u alergické rinitidy; **nežádoucí účinky** bývají jen **lokální** — **atrofie sliznic** a **kůže** a **kandidóza dutiny ústní**.

Z pravidel terapie je nutné znát dvě čísla: **systémové podávání delší než tři měsíce vede k rozvoji nežádoucích účinků** a za bezpečnou se považuje dávka do dvou a půl miligramu prednisonu denně. A čtyři pravidla: **upřednostnit lokální terapii před systémovou**, **podávat co nejnižší dávky**, **co nejkratší dobu**, a **vysazovat pomalu**.

Mineralokortikoidem je **aldosteron**; jeho receptory jsou jen v některých tkáních — **v distálním tubulu, kolon, měchýři a potních žlázách**.

Nejelegantnějším detailem otázky je **enzymová bariéra: k aldosteronovým receptorům mají afinitu i glukokortikoidy, a selektivitu proto zajišťuje enzym 11-beta-hydroxysteroiddehydrogenáza cílových buněk, který z glukokortikoidů tvoří neúčinné metabolity** — na mineralokortikoidy ale nepůsobí.

Blokátory aldosteronu, tedy **spironolakton a eplerenon**, mohou způsobit **hyperkalemii, zvláště v kombinaci s ACE inhibitory, sartany nebo při renální insuficienci**; u spironolaktonu je navíc typický **antiandrogenní efekt s gynekomastií**.

☹️ At' to dává smysl

Kortizol je hlavní stresový hormon — vyplavuje se z kůry nadledvin, když je tělo pod zátěží, a **připraví ho na boj: zvýší cukr v krvi, potlačí zánět a imunitu a zvýší citlivost cév na katecholaminy**.

⚠️ **A to je zároveň důvod, proč jsou glukokortikoidy tak mocné i tak zrádné: nejsou to „protizánětlivé léky“ — jsou to hormony, které přenastaví celý metabolismus.**

Zástupci: ⚠️ **prednison je PROLÉČIVO, které se v játrech mění na aktivní prednisolon** (viz obečka O26 — u pacienta s těžkým jaterním selháním proto raději rovnou prednisolon). **Methylprednisolon je jeho metylovaný derivát a dexamethason je velmi potentní syntetický glukokortikoid.**

⚠️ **Nežádoucí účinky jsou jádrem otázky, protože z nich plynou VŠECHNA pravidla léčby. A dají se odvodit — každý je jen přehnaná fyziologická funkce kortizolu:**

- **Kortizol tlumí imunitu** → **pomalé hojení ran a aktivace latentních infekcí** (tuberkulóza, herpes). ⚠️ **Zubařsky: pomalejší hojení po extrakci a vyšší riziko orální kandidózy.**
- ⚠️ **Kortizol se řídí zpětnou vazbou** → když ho dodáš zvenku, nadledviny se „vypnou“ a přestanou vyrábět vlastní. A z toho plynou hned dvě věci: **pacient NEDOKÁŽE ZAREAGOVAT NA STRES, a při náhlém vysazení dostane REBOUND — adrenální krizi**, protože vlastní produkce se rozjíždí týdny.
- **Metabolické účinky** → **iatrogenní Cushingův syndrom** (měsíčitý obličej, býčí šíje, tuk na trupu, strie), **diabetogenní efekt** (proto se u diabetika po kortikoidu rozhodí cukr) a **dyslipidemie**.
- **Katabolický efekt** → **úbytek svalů a OSTEOPORÓZA** (kortikoidy jsou nejčastější lékovou příčinou osteoporózy — viz otázka 130).
- **Hypokalemie**, ⚠️ **hlavně v kombinaci s diuretiky** — protože i glukokortikoidy mají zbytkový mineralokortikoidní efekt.

⚠️ **Trojí použití a je dobré si je odlišit podle CÍLE:**

1. **SUBSTITUČNÍ** — u Addisonovy choroby (nadledviny nefungují). **Hydrokortizonem 2–3× denně se snahou napodobit přirozený rytmus — největší dávka RÁNO**, protože tehdy je fyziologicky vrchol kortizolu.
2. **SYSTÉMOVÁ** — prednison, methylprednisolon, dexamethason pro protizánětlivý, imunosupresivní, antialergický a antiedematózní efekt. ⚠️ **Prednison a methylprednisolon mají MENŠÍ mineralokortikoidní efekt než hydrokortizon**, tedy méně zadržují sodík a vodu.
3. **LOKÁLNÍ** — dexamethason a triamcinolon v kapkách, do kloubu, inhalačně, do nosu. ⚠️ **Nežádoucí účinky pak bývají jen lokální: atrofie kůže a sliznic a KANDIDÓZA DUTINY ÚSTNÍ.**

🔑 **Čtyři pravidla terapie, která se dají odříkat jedním dechem a jsou přímým důsledkem těch nežádoucích účinků: lokálně místo systémově · nejnižší dávka · nejkratší dobu · vysazovat pomalu. A dvě čísla: nad 3 měsíce systémové léčby se nežádoucí účinky rozvinou, za relativně bezpečnou se považuje dávka do 2,5 mg prednisonu denně.**

⚠️ **A tady je nejdůležitější věta pro tebe osobně, protože ji zdroj výslovně jmenuje: pacient na dlouhodobé kortikoterapii potřebuje PŘED STOMATOLOGICKÝM ZÁKROKEM zvýšenou dávku.**

Vysvětlení: jeho nadledviny jsou vypnuté zpětnou vazbou, takže na stres nedokážou zareagovat vlastním kortizolem. Bez navýšení hrozí adrenální krize — pokles tlaku až kolaps. Tohle se opravdu může stát v ordinaci.

Mineralokortikoid = aldosteron, řídí hospodaření se sodíkem a draslíkem. Jeho receptory jsou jen v distálním tubulu, tlustém střevě, měchýři a potních žlázách.

⚠️ A nejelegantnější detail celé otázky, který stojí za to říct: k aldosteronovému receptoru má afinitu i KORTIZOL — a kortizolu je v krvi mnohonásobně víc. Tak jak to, že receptor neobsadí trvale?

Odpověď: cílové buňky mají ENZYMOVOU BARIÉRU — enzym 11-beta-hydroxysteroiddehydrogenázu, který kortizol na místě přemění na neúčinný metabolit. ⚠️ Na aldosteron ten enzym nepůsobí. Selektivita tedy není dána receptorem, ale vrátným, který před ním stojí. (Odtud i to, že lékořice, která ten enzym blokuje, způsobuje hypertenzi a hypokalemii. — [obecné znalosti])

Blokátory aldosteronu — spironolakton a eplerenon (viz otázka 69) — ⚠️ způsobují HYPERKALEMII, zvláště v kombinaci s ACE inhibitory nebo sartany a při renální insuficienci (všechny tři totiž zadržují draslík). ⚠️ A spironolakton má navíc ANTIANDROGENNÍ efekt — u mužů gynekomastii, protože není selektivní a sahá i na androgenní receptory.

🔑 Lokálně místo systémově, nejnižší dávka, nejkratší dobu, pomalu vysadit.

⚠️ Zubařsky: pacient na dlouhodobé kortikoterapii potřebuje před zákrokem vyšší dávku — sám by na stres nedokázal zareagovat.

118 · Farmakoterapie obezity

„Farmakoterapie obezity má tři skupiny léčiv.

Inhibitory pankreatické lipázy, tedy orlistat, inhibují lipázy v trávicím traktu, čímž zamezí hydrolyze triglyceridů a sníží jejich vstřebávání. Musí se podávat s každým jídlem obsahujícím tuk. Nevýhodou je, že výsledkem je steatorea s obtížně předvídatelným vyprazdňováním a flatulencí, a že snižují absorpci lipofilních molekul, tedy i vitaminů rozpustných v tucích.

Anorektika působí v hypothalamu na úrovni centra příjmu potravy zvýšením nabídky neurotransmiterů — noradrenalinu, dopaminu, GABA a serotoninu. Zástupcem je fentermin, inhibitor zpětného vychytávání noradrenalinu, serotoninu a dopaminu, efektivní u pacientů s nezdrženlivou chutí k jídlu; jeho nežádoucími účinky jsou ale zvýšení tlaku, nespavost, agitovanost, tachyarytmie a psychózy. Používá se také fixní kombinace bupropionu s naltrexonem — bupropion jako anticravingová terapie a naltrexon jako antagonist mí-opioidních receptorů snižující euforizující účinek potravy.

Analoga GLP-1 napodobují přirozený hormon zvyšující pocit sytosti a snižující chuť k jídlu; používají se i u diabetu druhého typu, protože zároveň potencují sekreci inzulínu. Podávají se injekčně v předplněném peru a zástupci jsou liraglutid a semaglutid.“

💬 At' to dává smysl

⚠️ Tři skupiny léků na obezitu jsou hezky uspořádané podle toho, KDE do problému zasahují — a stojí za to je takhle představit:

1. Orlistat řeší, co se vstřebá ve STŘEVĚ.
2. Anorektika řeší, kolik toho člověk sní — zasahují v MOZKU.
3. Analoga GLP-1 řeší, jak dlouho vydrží pocit sytosti — napodobují STŘEVNÍ HORMON.

Orlistat — lipáza je enzym, který ve střevě štěpí tuky na menší kousky, aby se daly vstřebat. ⚠️
Zablokuješ ji → tuk zůstane nerozštěpený → nevstřebá se a odejde stolicí. Zhruba třetina snědeného tuku projde tělem bez užitku.

⚠️ **Musí se podávat s KAŽDÝM jídlem obsahujícím tuk** — funguje jen na to, co je zrovna ve střevě, ne systémově.

⚠️ **A odtud plyne i jeho hlavní nevýhoda, která je zároveň jeho „výchovným“ mechanismem: STEATOREA** — mastná, objemná stolice s obtížně předvídatelným vyprazdňováním a flatulencí. Čím víc tuku pacient sní, tím horší následek — takže se sám naučí tuk omezovat. *[obecné znalosti]*

⚠️ **A protože brání vstřebání tuku, brání i vstřebání všeho, co je v tuku rozpuštěné** — tedy **VITAMINŮ A, D, E a K** (viz Specka I, otázka 75, kde totéž dělají pryskyřice). **Proto se musí doplňovat.**

Anorektika (*an-orexis* = bez chuti k jídlu) — ⚠️ **působí v HYPOTHALAMU**, kde je centrum příjmu potravy, a to zvýšením nabídky neurotransmiterů: noradrenalinu, dopaminu, GABA a serotoninu.

Fentermin je inhibitor zpětného vychytávání noradrenalinu, serotoninu a dopaminu — ⚠️ **tedy vlastně stimulant** příbuzný amfetaminům (viz otázka 109). **A odtud plynou přesně ty nežádoucí účinky, které bys u stimulancia čekala: zvýšení tlaku, nespavost, agitovanost, tachyarytmie a psychózy.** Hodí se pro pacienta s nezdrženlivou chutí k jídlu.

⚠️ **Kombinace bupropion + naltrexon je chytrá a stojí za vysvětlení, protože propojuje dvě věci z jiných otázek:**

- **Bupropion** je antidepresivum s anticravingovým účinkem (viz Specka I, otázka 57 — používá se i na odvykání kouření).
- ⚠️ **Naltrexon je ANTAGONISTA opioidních mí receptorů** (viz Specka I, otázka 61). **A proč zrovna on? Protože jídlo** — hlavně sladké a tučné — **vyplavuje endorfiny a tím vytváří ODMĚNU, úplně stejně jako droga** (viz otázka 105). **Naltrexon tuhle odměnu zablokuje, takže jídlo přestane být tak lákavé.**

Analoga GLP-1 (liraglutid, semaglutid) — ⚠️ **GLP-1 je přirozený STŘEVNÍ hormon (inkretin), který se vyplaví po jídle a řekne mozku „jsem sytý“, zpomalí vyprazdňování žaludku a zároveň podpoří sekreci inzulínu.**

⚠️ **A odtud dvojí využití: používají se i u diabetu 2. typu** (viz Specka I, otázka 81 — kde gliptiny prodlužují životnost vlastních inkretinů; tohle je krok dál, přímo dodaný analog s dlouhým poločasem).

Podávají se injekčně v předplněném peru — ⚠️ **a to proto, že je to PEPTID, který by se v žaludku strávil** (stejný důvod jako u inzulínu, viz Specka I, otázka 80). *(U semaglutidu existuje i perorální forma se speciálním nosičem. — [obecné znalosti])*

🔑 **Orlistat blokuje vstřebání tuku, anorektikum blokuje chuť, GLP-1 analog navodí sytost.** Tři úplně různé cesty.

⚠️ **Orlistat snižuje vstřebávání vitaminů A, D, E a K** — proto se doplňují.

119 · Androgeny, anabolické steroidy

„Hlavním fyziologickým androgenem je **testosteron**, produkovaný v **Leydigových buňkách varlete** pod vlivem LH.

Klíčovým detailem je role **5-alfa-reduktázy**, která testosteron převádí na účinnější dihydrotestosteron — a právě proto se **inhibitory 5-alfa-reduktázy**, tedy finasterid, používají u benigní hyperplazie prostaty.

Ze substituční léčby je důležité, že **estery testosteronu mají delší účinek a nepodléhají biodegradaci v játrech**, a proto se dají podávat perorálně, nitrosvalově i transdermálně.

Antiandrogeny se dělí podle mechanismu na dvě skupiny. **Inhibitory sekrece testosteronu jsou analoga gonadoliberinu — goserelin a leuprorelin — používaná u karcinomu prostaty, endometriózy a děložních myomů**; funguje to díky tomu, že **kontinuální podávání gonadoliberinu jeho sekreci paradoxně potlačí**. **Inhibitory účinku jsou antagonisté androgenních receptorů — flutamid a bikalutamid**.

Anabolické steroidy nejsou schválené pro medicínskou praxi a jsou zneužívány ke zvýšení svalové hmoty a síly.

Jejich nežádoucí účinky se liší podle skupiny. **U mužů mohou vysoké dávky paradoxně navodit feminizaci** — a je dobré vysvětlit proč: **testosteron je prekurzorem estrogenu a v některých tkáních, například v prsu, jsou pouze estrogenové receptory**. Výsledkem je **gynekomastie, neplodnost, zmenšená varlata a akné**.

U žen naopak dochází k virilizaci — akné, hirsutismus, zhrubnutí hlasu, alopecie a nepravidelná menstruace.

U obou pohlaví jsou to změny chování a agresivita a hepatocelulární karcinom. A u dětí **předčasné uzavření růstových plotének**, tedy paradoxně nižší výška v dospělosti.“

💬 At' to dává smysl

Testosteron vzniká v **LEYDIGOVÝCH** buňkách varlete pod vlivem LH z hypofýzy.

⚠️ Klíčovým detailem celé otázky je enzym **5-ALFA-REDUKTÁZA**, který testosteron přemění na **DIHYDROTESTOSTERON (DHT)** — a ten je **ÚČINNĚJŠÍ**. Testosteron je tedy do jisté míry proléčivo svého vlastního silnějšího derivátu.

⚠️ A z toho plyne rovnou terapeutické využití: **FINASTERID blokuje 5-alfa-reduktázu → vznikne méně DHT → prostata se zmenší**. Proto se používá u **benigní hyperplazie prostaty** (a v nižší dávce u **androgenní alopecie**, protože DHT stojí i za mužským vypadáváním vlasů — a právě u finasteridu se popsal ten **NOCEBO efekt s erektilní dysfunkcí z obecky O9**).

🔑 Všimni si rozdílu proti $\alpha 1$ -blokátorům ze Specky I, otázky 45: **tamsulosin prostatu jen UVOLNÍ (uleví hned)**, finasterid ji skutečně **ZMENŠÍ** (trvá měsíce). Jedno je symptomatické, druhé kauzální.

Substituční léčba: ⚠️ **estery testosteronu mají delší účinek a NEPODLÉHAJÍ tolik biodegradaci v játrech**, proto se dají podat perorálně, nitrosvalově i transdermálně. (*Samotný testosteron by játra při prvním průchodu zlikvidovala — viz obecka O18.*)

⚠️ **Antiandrogeny se dělí podle toho, jestli zasahují VÝROBU, nebo ÚČINEK** — a je to hezky logické dělení:

- ⚠️ **Inhibitory SEKRECE = analoga gonadoliberinu (goserelin, leuprorelin)**. A tady se ti vrací ten paradox z otázky 115: **KONTINUÁLNÍ podávání GnRH jeho vlastní účinek paradoxně POTLAČÍ** (down-regulace receptorů hypofýzy). Výsledek: **hypofýza přestane vylučovat LH, varle přestane vyrábět testosteron**. To je ta **biochemická kastrace** — používá se u karcinomu prostaty, endometriózy a děložních myomů.
- Inhibitory ÚČINKU = antagonisté androgenního receptoru (flutamid, bikalutamid)**. Testosteron se vyrábí dál, ale nemá kam sednout.

Anabolické steroidy ⚠ nejsou schválené pro medicínskou praxi — jsou to deriváty testosteronu upravené tak, aby posílily anabolický (stavební) efekt na svaly na úkor androgenního. **Zneužívají se ke zvýšení svalové hmoty a síly.**

⚠ A teď nejlepší část otázky, protože vypadá jako protimluv: u MUŽŮ vysoké dávky anabolik vedou k FEMINIZACI. Jak to?

Vysvětlení má dvě části:

1. **⚠ Testosteron je PREKURZOREM ESTROGENU** — enzym aromatáza ho na estrogen přeměňuje. Čím víc testosteronu dodáš, tím víc estrogeneru vznikne.
2. **⚠ A v některých tkáních, typicky v prsní žláze, jsou POUZE ESTROGENOVÉ receptory** — androgenní tam nejsou. Takže tam se projeví jen ten estrogen.

Výsledek: GYNEKOMASTIE. A k tomu se přidá zpětná vazba — hypofýza vidí dost hormonu, přestane vylučovat LH, varlata se ZMENŠÍ a přestanou tvořit spermie → NEPLODNOST. Plus akné.

⚠ U ŽEN je to opačně — dodáš mužský hormon, kde žádný nemá být → VIRILIZACE: akné, hirsutismus (mužský typ ochlupení), ZHRUBNUTÍ HLASU, alopecie a nepravidelná menstruace. *Zhrubnutí hlasu a hirsutismus jsou přitom nevratné.*

U obou pohlaví: změny chování a agresivita a HEPATOCELULÁRNÍ KARCINOM (hlavně u perorálních forem, které zatěžují játra).

⚠ A poslední, nejparadoxnější důsledek — u dětí a dospívajících anabolika růst NEZRYCHLÍ, ale ZASTAVÍ. Vysvětlení: pohlavní hormony jsou právě tím signálem, který na konci puberty UZAVŘE růstové ploténky. Dodáš je předčasně → ploténky se uzavřou dřív → dítě zůstane MENŠÍ, než by bylo. Zpočátku sice povyroste rychleji, ale konečná výška je nižší.

🔑 Testosteron je prekurzor estrogeneru — proto vysoké dávky u mužů vedou ke gynekomastii.

⚠ U dětí anabolika růst nezrychlí, ale zastaví — předčasně uzavřou růstové ploténky.

MINIMUM MLUVENÉ — Speciální farmakologie II, část C

(otázky 120–136)

Text v uvozovkách je souvislá odpověď, kterou u zkoušky řekneš nahlas. ☺ = at' to dává smysl.

Lidsky vysvětlené všechno, co je v mluveném textu odborně — **nemusíš si k tomu nic dohledávat**. Přečti nejdřív ☺, pak se vrať k uvozovkám. 🔑 = na čem to udržíš v hlavě · ⚠ = past, na kterou se chytá

120 · Estrogeny, gestageny

„Pohlavní hormony se terapeuticky používají ke čtyřem účelům: k antikoncepci, k managementu symptomů menopauzy, k substituci při nedostatku, a někteří jejich antagonisté v léčbě hormonálně závislých nádorů.

Estrogeny jsou steroidní hormony produkované ováriem a syntetizované z cholesterolu. Přirozené jsou tři a je dobré je odlišit: **estradiol je nejpotentnější a je hlavním estrogenem premenopauzálních žen; estron je hlavním estrogenem žen po menopauze; a estriol je významně navýšen v těhotenství, kdy ho syntetizuje placenta.**

Důležité je, že **fyziologické estrogeny se ve farmakologii nepoužívají, protože se rychle odbourávají**. Používá se **ethinylestradiol**, který je odolnější vůči biodegradaci a je účinný perorálně v nízkých dávkách — je proto nejčastější součástí antikoncepce.

Mechanismem je **vazba na intracelulární receptor pro steroidní hormony s indukcí transkripce genů**.

Jádrem otázky jsou **systémové účinky**. Estrogeny zvyšují HDL cholesterol — a proto mají ženy do menopauzy nižší riziko vaskulárních onemocnění. Udržují kostní denzitu — a proto je po menopauze častá osteoporóza. Ale zároveň zvyšují koagulační faktory II, VII, IX a X a snižují antitrombin III, čímž navozují protrombotický stav.

Tahle dvojice vysvětluje všechno ostatní: **estrogeny chrání cévy a kost, ale zvyšují srážlivost**. Z toho plynou indikace i kontraindikace.

Nežádoucími účinky jsou proto především **tromboembolické příhody**, dále edémy, hyperpigmentace, migrény a **vzestup rizika karcinomu prsu při současném poklesu rizika karcinomu ovarií**.

Kontraindikacemi jsou **estrogen-dependentní nádory, poškozené jaterní funkce, tromboembolie v anamnéze nebo trombogenní mutace, typicky leidenská mutace faktoru V, a silné kuřáčky**.

Gestageny představuje **progesteron**, produkovaný žlutým tělískem v luteální fázi, v těhotenství placentou. Podporuje vývoj sekrečních žláz v prsu a zrání endometria, tlumí ovulaci a aktivuje žlázy děložního hrdla k produkci vazkého hlenu. Zajímavé je, že **progesteron snižuje počet estrogenních receptorů**, a proto se využívá i v prevenci hormonálně dependentních nádorů endometria.

Na rozdíl od estrogenů **gestageny HDL snižují**. Nejčastějším syntetickým gestagenem v antikoncepci je **levonorgestrel**.

☺ At' to dává smysl

Tři přirozené estrogény se liší jen tím, ve které životní fázi převažují — a to se dá zapamatovat jako příběh: **estraDIOL** je nejsilnější a vládne v plodném věku · **estrON** převezme vládu po menopauze (tvoří se hlavně v tukové tkáni, ne ve vaječníku) · **estriOL** je hormon **TĚHOTENSTVÍ** a vyrábí ho placenta.

⚠️ Proč se přirozené estrogény nepoužívají jako léky: rychle je odbourají játra při prvním průchodu (viz obečka O18). Proto se používá **ETHINYLESTRADIOL** — molekula upravená tak, aby játrům odolala, takže funguje i v tabletě a v malé dávce. Je proto nejběžnější složkou antikoncepce.

Mechanismus je klasický steroidní: hormon projde do buňky, naváže se na **NITROBUNĚČNÝ** receptor a spustí přepis genů (viz obečka O22 — jaderné receptory). ⚠️ Odtud plyne, že účinek nastupuje pomalu, v řádu hodin až dnů, ne minut.

⚠️ A teď jádro otázky — celý estrogen se dá shrnout do jedné dvojice, ze které plynou indikace i kontraindikace:

CHRÁNÍ:

- Zvyšuje HDL cholesterol → ⚠️ a proto mají ženy do menopauzy nižší kardiovaskulární riziko než muži stejného věku. (Po menopauze se rozdíl smaže.)
- Udržuje kostní denzitu → ⚠️ a proto po menopauze, kdy estrogen vypadne, rychle vzniká osteoporóza (viz otázka 130).

ALE SRÁŽÍ:

- ⚠️ Zvyšuje koagulační faktory II, VII, IX a X a zároveň **SNIŽUJE** antitrombin III — tedy přidá plyn a ubere brzdu. Výsledkem je protrombotický stav.

🔑 A tohle je celá otázka: estrogen chrání cévy a kost, ale zahušťuje krev. Všechny nežádoucí účinky i kontraindikace jsou jen důsledkem té druhé části.

Nežádoucí účinky: ⚠️ **tromboembolické příhody** na prvním místě, dále edémy, hyperpigmentace (chloasma), migrény. ⚠️ **A zajímavý dvojznačný efekt na nádory:** roste riziko karcinomu prsu, ale **KLESÁ** riziko karcinomu ovarií. (Vysvětlení: potlačená ovulace znamená méně opakovaného hojení povrchu vaječníku, tedy méně příležitostí k mutaci. — [obecné znalosti])

Kontraindikace — všechny jsou logickým důsledkem: **estrogen-dependentní nádory** (živil bys je) · **poškozená játra** (nemá kdo hormon odbourat) · **tromboembolie v anamnéze nebo trombogenní mutace**, typicky **LEIDENSKÁ MUTACE** faktoru V (vrozený stav, kdy je faktor V odolný vůči vlastní brzdě — proteinu C, viz Specka I, otázka 77) · ⚠️ **a silné kuřáčky.**

⚠️ **Kouření plus antikoncepce** je samostatná kontraindikace, a proto: kouření poškozuje endotel a samo o sobě zvyšuje srážlivost. Estrogen srážlivost zvyšuje taky. Rizika se nesčítají — **NÁSOBÍ SE**. U ženy nad 35 let, která kouří, je proto kombinovaná antikoncepce zakázaná.

Gestageny: progesteron vzniká ve žlutém tělísku v druhé polovině cyklu, v těhotenství v placentě. Jeho úkolem je „připravit a udržet“ — připraví endometrium na uhníždění, rozvine sekreční žlázy v prsu, tlumí ovulaci a zahustí hlen v děložním hrdle.

⚠️ **Zajímavost, kterou stojí za to říct:** progesteron **SNIŽUJE** počet estrogenových receptorů — je tedy přirozeným protihráčem estrogenu. A proto se využívá i v prevenci hormonálně dependentních nádorů endometria.

⚠️ **A jeden důležitý rozdíl proti estrogenu:** gestageny HDL naopak **SNIŽUJÍ**. Nejběžnějším syntetickým gestagenem v antikoncepci je **levonorgestrel**.

🔑 **Estrogeny chrání cévy a kost, ale sráží krev.** Celá otázka je v téhle jedné větě.

⚠️ **Kouření plus antikoncepce = násobení trombotického rizika**, proto je to samostatná kontraindikace.

121 · Kontraceptiva

„Mechanismus stojí na **dvou složkách**, které dělají dvě různé věci. **Exogenní estrogen vytváří negativní zpětnou vazbu a snižuje uvolňování FSH. Exogenní progestin inhibuje sekreci LH, zahušťuje cervikální hlen a snižuje pohyblivost vejcovodů.** Výsledkem je, že se **zabrání ovulaci i transportu spermií.**

Spolehlivost se vyjadřuje **Pearlovým indexem**, který udává počet těhotenství na sto žen za rok užívání; u **kombinované antikoncepce je jedna až čtyři desetiny.**

Před nasazením je nutné provést **cytologické vyšetření, změřit tlak, udělat jaterní testy a odebrat anamnézu rizikových faktorů.** A pacientku je nutné **poučit o nevhodnosti kouření, o postupu při vynechání tablety a hlavně o tom, že antikoncepce nezabrání pohlavně přenosným chorobám.**

Kombinovaná antikoncepce má několik forem. Jednofázová má konstantní dávku obou hormonů. Dvoufázová má konstantní estrogen a vyšší progesteron ve druhé fázi cyklu. Třífázová je nejmodernější a tělu nejpřirozenější. Dále existují **transdermální náplasti, které jsou ale méně efektivní u žen nad devadesát kilogramů, a vaginální kroužky.**

Nežádoucími účinky jsou především **tromboembolická nemoc, ischemická choroba srdeční a infarkt myokardu, dále poškození jaterních funkcí a zvýšené riziko žlučových kamenů, a vyšší riziko karcinomu prsu.**

Kontraindikacemi jsou **anamnéza tromboembolie, vrozené koagulopatie, obezita, dlouhodobá imobilizace, kouření a rodinná anamnéza infarktů.**

Otázka ale není jen o rizicích — je potřeba zmínit i **pozitivní účinky: úpravu menstruačního cyklu, snížení nadměrného krvácení, zeslabení premenstruačního syndromu, redukci funkčních ovariálních cyst, snížení výskytu ektopické gravidity a zlepšení akné.**

Gestageny, tedy jednosložková antikoncepce spočívá v kontinuálním podávání progestinu. Je **vhodná pro kuřáčky nad pětáctilet a pro kojící ženy, ale je absolutně kontraindikovaná u žen s karcinomem prsu.** Jejím hlavním mechanismem je **zvýšení vazkosti cervikálního hlenu, který se stane neprůchodným pro spermie** — a proto je nutné upozornit na interakci: **acetylcystein a jiná mukolytika vazkost hlenu snižují, tedy ruší přesně ten mechanismus, na kterém tahle antikoncepce stojí.**

💬 **At' to dává smysl**

⚠️ **Nejdřív si připomeň normální cyklus, jinak mechanismus nedává smysl: FSH nechá dozrát folikul, prudký výstřel LH spustí OVULACI. A obojí je řízeno zpětnou vazbou — když hormonů z vaječníku koluje dost, hypofýza je přestane vydávat.**

⚠️ **A přesně na tom antikoncepce stojí: dodáš hormony zvenku, tělo si myslí, že už ovuloval, a přestane vydávat povel k ovulaci. Není to blokáda — je to podvod na zpětné vazbě.**

🔑 **Dvě složky, dvě různé práce:**

- **Estrogen → negativní zpětná vazba → sníží FSH → folikul nedozraje.**
- **Gestagen → sníží LH → nedojde k ovulaci · ZAHUSTÍ CERVIKÁLNÍ HLEN → spermie neprojdou · a sníží pohyblivost vejcovodů.**

Výsledek: nedojde k ovulaci ANI k transportu spermií — jsou to dvě nezávislé pojistky.

Pearlův index = kolik žen ze sta otěhotní za rok užívání. ⚠ Čím menší číslo, tím spolehlivější metoda. U kombinované antikoncepce je 0,1–0,4 — tedy méně než jedna žena z dvou set. (Pro srovnání: bez antikoncepce je index kolem 85. — [obecné znalosti])

Vyšetření před nasazením nejsou formalita — každé má důvod: cytologie (vyloučit nález na čípku) · tlak (estrogen ho zvyšuje) · jaterní testy (játra hormon odbourávají) · anamnéza rizik (trombóza v rodině, kouření).

⚠ A tři věci, o kterých se pacientka MUSÍ poučit, protože se na to ptají: nevhodnost kouření · co dělat při vynechané tabletě · a hlavně že antikoncepce NECHRÁNÍ před pohlavně přenosnými chorobami.

Formy kombinované antikoncepce se liší jen tím, jak věrně napodobují přirozený cyklus: **jednofázová** = stejná dávka celý cyklus · **dvoufázová** = víc gestagenu ve druhé fázi · **třífázová** = nejmodernější a tělu nejpřirozenější. Náplasti — ⚠ méně účinné u žen nad 90 kg, protože se dávka rozředí ve větším objemu. Vaginální kroužky.

Nežádoucí účinky jsou přesně ty, které plynou z estrogenu (viz otázka 120): tromboembolie, ICHS a infarkt, poškození jater, žlučové kameny a vyšší riziko karcinomu prsu.

⚠ Ale otázka není jen o rizicích — a je dobré to říct, protože to ukazuje vyváženost. Pozitivní účinky: úprava cyklu · méně silné krvácení (tedy méně anemie) · zmírnění premenstruačního syndromu · méně funkčních ovariálních cyst · nižší riziko mimoděložního těhotenství · a zlepšení akné (estrogen tlumí androgeny).

Gestagenní („minipilulka“) = jen progestin, kontinuálně. ⚠ A protože chybí estrogen, chybí i jeho trombotické riziko — proto je vhodná pro kuřačky nad 35 let a pro kojící ženy. ⚠ Absolutně kontraindikovaná je ale u karcinomu prsu.

⚠ A tady je nejzajímavější interakce z celé otázky, kterou nikdo nečeká — a stojí za to ji říct, protože ukazuje, že rozumíš mechanismu: hlavním mechanismem gestagenní antikoncepce je **ZAHUŠTĚNÍ cervikálního hlenu**, který se stane pro spermie neprůchodným.

A co dělá acetylcystein a jiná mukolytika? **ŘEDÍ HLEN** (viz otázka 95). ⚠ Zruší tedy přesně ten mechanismus, na kterém tahle antikoncepce stojí. Pacientka bere lék na kašel a přijde o ochranu.

🔑 Estrogen vypne FSH, gestagen vypne LH a zahustí hlen. Dvě složky, dvě různé práce.

⚠ Mukolytikum může narušit účinnost gestagenní antikoncepce — to je interakce, kterou nikdo nečeká.

122 · Farmakoterapie benigní hyperplazie prostaty

„Benigní hyperplazie prostaty je nemaligní zvětšení prostaty na podkladě zmnožení stromálních buněk; incidence stoupá s věkem a v šedesáti letech má klinické příznaky asi šedesát procent mužů.“

Patogeneze vysvětluje, proč fungují inhibitory 5-alfa-reduktázy: s věkem přibývá estrogenů, které zvyšují počet receptorů pro dihydrotestosteron, a tím dochází k růstové stimulaci prostaty.

Klinický obraz se označuje jako **prostatismus** a dělí se na dvě skupiny. **Iritální příznaky** jsou polakisurie, imperativní mikce, nykturie a urgentní inkontinence. **Obstrukční příznaky** jsou retardace startu močení, močení se zvýšeným úsilím, přerušovaná mikce a ztenčení proudu.

Léčba má čtyři hlavní skupiny.

Alfa-blokátory — alfuzosin, silodosin a tamsulosin — jsou antagonisté podtypu alfa 1A a 1D, který se nachází jen v prostatě. Způsobí relaxaci hladkého svalstva prostaty a snížení odporu v uretře a mírní obstrukční i iritační příznaky. Jejich výhodou je, že neovlivňují alfa 1B receptory kardiovaskulárního systému, takže mají minimum systémových nežádoucích účinků — přesto je nutné dát pozor na ortostatickou hypotenzi.

Inhibitory 5-alfa-reduktázy, tedy finasterid a dutasterid, selektivně a kompetitivně inhibují přeměnu testosteronu na dihydrotestosteron a přidávají se k alfa-blokátorům; využívají se i k léčbě androgenní alopecie. Zajímavé je, že svaly si vystačí s testosteronem a dihydrotestosteron nepotřebují — proto tato léčiva nesnižují svalovou hmotu. Nežádoucími účinky jsou poruchy libida a erekce a snížení objemu ejakulátu.

Dále se používají inhibitory fosfodiesterázy 5, tedy tadalafil, anticholinergika jako solifenacin u hyperaktivního močového měchýře a fytoterapeutika z palmy trpasličí a kopřivy.“

☞ At' to dává smysl

Prostata obklopuje močovou trubici hned pod měchýřem. ⚠ Když se zvětší, sevře trubici jako prsten — a proto jsou všechny příznaky o močení. „Benigní“ znamená, že to není rakovina; jde o zmnožení normálních stromálních buněk.

⚠ Patogeneze zní překvapivě — za zvětšení prostaty u stárnoucího muže může do jisté míry **ESTROGEN**: s věkem přibývá estrogenů (testosteron se na ně aromatizuje v tukové tkáni) a estrogeny **ZVYŠUJÍ POČET RECEPTORŮ** pro dihydrotestosteron. ⚠ Prostata je tedy citlivější na tentýž DHT, kterého nemusí být víc. A právě proto fungují inhibitory 5-alfa-reduktázy — sníží množství DHT, na který ty namnožené receptory čekají.

Prostatismus = souhrnný název pro potíže s močením. ⚠ Dělí se na dvě skupiny a rozdíl je logický: **IRITAČNÍ** = měchýř je podrážděný a přeplněný · **OBSTRUKČNÍ** = moč se špatně dostává ven.

- **Iritační:** polakisurie (časté močení malých porcí) · **imperativní mikce** (nutkání, které nejde odložit) · **nykturie** (vstávání v noci) · **urgentní inkontinence**.
- **Obstrukční:** **retardace startu** (musí chvíli čekat, než to začne) · **močení s úsilím** (musí tlačit) · **přerušovaná mikce** · **ztenčený proud**.

⚠ Čtyři skupiny léků a je dobré je představit podle toho, **JAK RYCHLE** zaberou:

- ⚠ **Alfa-blokátory** (alfuzosin, silodosin, tamsulosin) uleví **HNED** — během dnů. Neuvolní žlázu, jen povolí hladký sval prostaty a hrdla měchýře, takže moč projde snadněji.

Klíčovou vlastností je selektivita: míří na podtyp $\alpha 1A$ a $\alpha 1D$, který je hlavně v prostatě, a **NESAHAJÍ** na $\alpha 1B$ v cévách. ⚠ Proto mají mnohem míň systémových nežádoucích účinků než starší -zosiny (viz Specka I, otázka 45) — ale na ortostatickou hypotenzi je stejně nutné dát pozor, selektivita není absolutní.

- ⚠ **Inhibitory 5-alfa-reduktázy** (finasterid, dutasterid) žlázu **SKUTEČNĚ ZMENŠÍ** — ale trvá to měsíce. Blokuji přeměnu testosteronu na účinnější dihydrotestosteron (viz otázka 119).

⚠ Vděčný detail, který stojí za to zmínit: **SVALY** si vystačí se samotným testosteronem a dihydrotestosteron nepotřebují — proto tato léčiva **NESNIŽUJÍ** svalovou hmotu. Prostata a vlasový folikul ale DHT potřebují — proto se finasterid používá i u androgenní alopecie.

Nežádoucí účinky: poruchy libida a erekce a snížený objem ejakulátu.

🔑 A odtud plyne, proč se ty dvě skupiny kombinují: alfa-blokátor uleví hned, inhibitor 5-alfa-reduktázy řeší příčinu dlouhodobě. Jeden je symptomatický, druhý kauzální.

- **Inhibitory fosfodiesterázy 5 (tadalafil)** — uvolní hladký sval přes cGMP (viz Specka I, otázka 71); výhodou je, že řeší i erektilní dysfunkci, která tyto pacienty často provází.
- **Anticholinergika (solifenacin)** u převažujících iritačních příznaků — **zklidní preaktivní měchýř**. ⚠️ **Pozor ale: samotná anticholinergika u výrazné obstrukce mohou způsobit retenci moči** (viz Specka I, otázka 39).
- **Fytoterapeutika** z palmy trpasličí a kopřivy — účinnost je diskutabilní.

⚠️ **Finasterid je učebnicový příklad NOCEBA a je hezké to propojit s obeckou O9: ve studii mělo erektilní dysfunkci 44 % pacientů, kteří byli o tomto riziku poučeni, ale jen 15 % těch, kteří poučeni nebyli. Stejný lék, stejná dávka — rozdíl udělalo jen očekávání.**

🔑 **Alfa-blokátor uvolní sval hned, finasterid zmenší žlázu za měsíce.** Proto se kombinují.

⚠️ **Finasterid je učebnicový příklad noceba** — informovaní pacienti hlásí erektilní dysfunkci výrazně častěji než neinformovaní.

123 · Cytostatika

„Protinádorová léčba je multidisciplinární záležitost a u **solidních nádorů je v centru pozornosti stále chirurgická léčba**. Chemoterapie může být **předoperační ke zmenšení rozsahu, pooperační tam, kde předpokládáme mikrometastázy, paliativní, která oddálí progresi, ale není kurativní, a podpůrná**.

Cytostatika zasahují do regulačních mechanismů rapidně se dělících, patologicky proliferujících buněk.

Cíl léčby je dvojitý a je dobré říct obojí: **zajistit optimální terapeutický účinek za přijatelné toxicity, a zajistit prevenci sekundární rezistence**. Vede k tomu **eskalace dávek, kombinace cytostatik a podpůrná terapie**.

Jádrem otázky je **šest skupin podle mechanismu**.

Alkylující látky přenášejí vysoce reaktivní alkyly na buněčné složky, především na DNA, kde tvoří kovalentní vazby. Patří sem **sloučeniny platiny a deriváty nitrosomočoviny**.

Antimetabolity inhibují klíčové enzymy biosyntézy nukleových kyselin — a protože to postihuje i zdravé buňky, plyne odtud **orgánová toxicita**. Jsou to **antagonisté kyseliny listové, tedy metotrexát; antagonisté purinů, tedy 6-merkaptopurin a azathioprin; a antagonisté pyrimidinů, tedy 5-fluorouracil**.

Rostlinné alkaloidy zasahují do mitotického vřeténka nebo do topoizomerázy. **Vinkristin a vinblastin se vážou na tubulin, způsobí jeho krystalizaci a rozpuštění vřeténka, čímž se zastaví dělení**. **Taxany z tisu se vážou na tubulin v mikrotubulech a etoposid tvoří ireverzibilní komplex s topoizomerázou II a DNA**.

Cytostatická antibiotika, tedy antracykliny, se vmezeřují mezi páry bazí DNA a inhibují topoizomerázu II; jsou ale kardiotoxická.

Dále **hormony a antihormony** a **ostatní**, kam patří inhibitory topoizomerázy I a asparagináza.

Druhou polovinou odpovědi je **orgánová toxicita: myelotoxicita s neutropenií a anemií, nauzea a zvracení, nefrotoxicita a urotoxicita nejvíce u cisplatin, neurotoxicita, kardiotoxická u antracyklinů, infertilita a teratogenní účinek**.

Za zmínku stojí, že **cisplatina je zároveň nejsilnějším emetogenem** — uvolňuje serotonin ze sliznice tenkého střeva, a proto se u ní podávají **setrony**.

... At' to dává smysl

⚠ Nej důležitější věta celé otázky a stojí za to ji říct hned: cytostatikum si NEUMÍ vybrat nádorovou buňku. Umí si vybrat jen buňku, která se RYCHLE DĚLÍ.

Nádor se dělí rychle, takže je zasažen nejvíc — ale zasáhne se i všechno ostatní, co se dělí rychle. ⚠ A z toho se dá odvodit VŠECHNA toxicita, aniž bys ji memorovala (je to přesně ten seznam z obecky O31):

- Kostní dřeň → myelotoxicita: neutropenie (infekce), anemie, trombocytopenie (krvácení).
- Sliznice trávicího traktu → ⚠ MUKOZITIDA — afty a bolestivé defekty v ústech. Zubařsky zásadní: pacient na chemoterapii má rozbolavělá ústa a zároveň nemá bílé krvinky, takže mu hrozí těžké infekce z ložisek v chrupu. Proto se sanace chrupu dělá PŘED zahájením chemoterapie. [obecné znalosti]
- Vlasové folikuly → alopecie.
- Pohlavní buňky → infertilita.
- Plod → teratogenita.

Kdy se chemoterapie podává — čtyři situace a každá má jiný cíl: ⚠ předoperační (neoadjuvantní) zmenší nádor, aby šel operovat · pooperační (adjuvantní) zlikviduje mikrometastázy, které nejsou vidět · ⚠ PALIATIVNÍ oddálí progresi, ale NENÍ kurativní — nevyléčí, jen prodlouží a zlepší život · podpůrná. U solidních nádorů je přitom stále v centru pozornosti CHIRURGIE.

Dvojitý cíl léčby, který zdroj uvádí: maximální účinek za přijatelné toxicity A prevence sekundární rezistence. ⚠ A odtud plyne, proč se cytostatika KOMBINUJÍ — stejná logika jako u tuberkulózy a HIV: nádorová buňka by musela zmutovat proti několika mechanismům najednou.

⚠ Šest skupin podle mechanismu — a všechny útočí na DNA nebo na dělení, jen z různých stran:

- Alkylující látky (platina, nitrosomočoviny) — navěsí na DNA reaktivní alkylovou skupinu a udělají KOVALENTNÍ vazbu, tedy nerozbitnou. DNA se pak nemůže rozplést a okopírovat.
- Antimetabolity — ⚠ napodobují stavební kameny nukleových kyselin nebo blokují enzymy, které je vyrábějí. Antagonisté kyseliny listové (metotrexát) · antagonisté purinů (6-merkaptopurin, azathioprin) · antagonisté pyrimidinů (5-fluorouracil). (Všimni si, že ty samé látky se v malých dávkách používají jako imunosupresiva — viz otázky 101, 112, 114.)
- Rostlinné alkaloidy — dvě podskupiny s opačným trikem na tutéž věc, MITOTICKÉ VŘETÉNKO: ⚠ vinkristin a vinblastin (z barvínku) tubulin rozpustí — vřeténko nevznikne. Taxany (z tisů) tubulin naopak ZAFIXUJÍ — vřeténko vznikne, ale nedokáže se rozpojit. Obojí zastaví dělení uprostřed. Etoposid tvoří ireverzibilní komplex s topoizomerázou II.
- ⚠ Cytostatická antibiotika (antracykliny) se VMEZEŘUJÍ mezi páry bází DNA (interkalace) a blokují topoizomerázu II. ⚠ Jsou KARDIOTOXICKÉ — a to kumulativně, takže existuje celoživotní maximální dávka.
- Hormony a antihormony a ostatní (inhibitory topoizomerázy I, asparagináza).

⚠ Dvě nejtypičtější toxicity, které si zapamatuj jako dvojice: ANTRACYKLINY = SRDCE. CISPLATINA = LEDVINY a ZVRACENÍ.

🔑 A hezké propojení s otázkou 100: cisplatina je nejsilnějším známým EMETOGENEM — poškodí sliznici tenkého střeva, ta vyplaví obrovské množství SEROTONINU a ten přes 5-HT3 receptory spustí zvracení. ⚠ Proto se u ní podávají SETRONY (ondansetron), tedy blokátory 5-HT3 — je to přesně cílená protiléčba, ne obecné antiemetikum.

🔑 Cytostatikum si nevybírání nádorové buňky — vybírá si RYCHLE SE DĚLÍCÍ buňky. Odtud dřeň, sliznice, vlasy a plod.

⚠️ **Antracykliny = srdce. Cisplatina = ledviny a zvracení. Dvě nejtypičtější toxicity.**

124 · Farmakoterapie anemií

„Anemie je nedostatek erytrocytů, respektive hemoglobinu.

Příčiny se dělí do dvou skupin: **nedostatek stavebních látek — železa, kyseliny listové nebo vitamínu B12 — a poruchy tvorby nebo zvýšený rozpad erytrocytů.**

Léčba se vždy řídí tím, **který článek chybí.**

U sideropenické anemie se podává železo, přednostně perorálně ve formě dvojmocných solí; jeho vstřebávání **zlepšuje kyselé prostředí a vitamin C**, zatímco **zhoršuje ho současný příjem mléka, čaje a antacid**. Nežádoucími účinky jsou potíže v trávicím traktu a **černá stolice**, na kterou je nutné pacienta upozornit.

U megaloblastové anemie se podává kyselina listová nebo vitamin B12. Tady je zásadní rozlišit příčinu — **u perniciózní anemie chybí vnitřní faktor, a proto se vitamin B12 musí podávat injekčně**, perorální podání by nefungovalo.

Za zmínku stojí interakce, která má jasnou logiku: **inhibitory protonové pumpy snižují vstřebávání vitamínu B12**, protože **k jeho vstřebání je potřeba kyselé prostředí žaludku.**

U renální anemie, kde chybí erytropoetin, se podávají erytropoetiny.

Krajní možností je **transfuze**, jejímiž riziky jsou **posttransfuzní reakce způsobená protilátkami, přetížení krevního oběhu, tvorba protilátek a přetížení organismu železem.**

Zdroj výslovně uvádí, že **přírodní prostředky jako železité víno, játra, červená řepa nebo špenát mají nízkou účinnost.**“

💬 **At' to dává smysl**

⚠️ **Celá otázka má jediné pravidlo: anemie není diagnóza, je to PŘÍZNAK. Nikdy se neléčí „anemie“ — léčí se to, co chybí. Podat železo pacientovi, kterému chybí B12, je zbytečné a naopak.**

Erytrocyt potřebuje ke vzniku tři věci: **STAVEBNÍ MATERIÁL (železo pro hem), NÁVOD K DĚLENÍ (kyselina listová a B12 pro syntézu DNA) a POVEL (erytropoetin z ledviny).** ⚠️ **Vypadne-li kterýkoli z těch tří článků, vznikne anemie — a léčba je vždycky doplnit právě ten chybějící.**

Sideropenická (z nedostatku železa) — nejčastější. ⚠️ **Podává se DVOJMOCNÉ železo (Fe^{2+}), protože trojmocné se vstřebává mnohem hůř.**

A z toho, že se železo vstřebává v kyselém prostředí, plyne rovnou celý seznam interakcí, aniž bys je musela memorovat:

- ⚠️ **ZLEPŠUJE vstřebání: kyselé prostředí a VITAMIN C** (udrží železo ve dvojmocné formě).
- ⚠️ **ZHORŠUJE: mléko (vápník), čaj (taniny), antacida a inhibitory protonové pumpy** — všechno, co sníží kyselost nebo železo naváže.

Nežádoucí účinky: potíže v trávicím traktu a ČERNÁ STOLICE — ⚠️ **na tu se pacient MUSÍ upozornit, jinak ji bude považovat za krvácení do trávicího traktu.**

Megaloblastová anemie — *megaloblast* = abnormálně velký nezralý předchůdce červené krvinky. ⚠️ Vzniká proto, že při nedostatku kyseliny listové nebo B12 se buňka nemůže DĚLIT (chybí materiál na DNA), ale ROSTE dál — nabobtná a nedozraje.

⚠️ A tady je nejdůležitější rozlišení otázky: **PERNICIÓZNÍ anemie** není nedostatek B12 v potravě — je to nedostatek VNITŘNÍHO FAKTORU.

Vnitřní faktor je bílkovina ze žaludeční sliznice, bez které se B12 ve střevě nemá jak vstřebat — je to jeho „vstupenka“. ⚠️ A proto je perorální podání B12 u perniciózní anemie zbytečné: vitaminu je dost, jen nemá jak projít. MUSÍ se podat INJEKČNĚ, aby se střevo obešlo.

🔑 Ze stejného důvodu inhibitory protonové pumpy snižují vstřebávání B12 (viz otázka 99) — k jeho uvolnění z potravy je potřeba kyselé prostředí žaludku.

Renální anemie — ⚠️ ledvina je orgán, který vyrábí ERYTROPOETIN, tedy povel k tvorbě červených krvinek. Při jejím selhání povel prostě nepřijde a dřeň nemá důvod pracovat, i když má všechen materiál. Proto se podávají erytropoetiny.

Transfuze je krajní řešení a její rizika stojí za vyjmenování: posttransfuzní reakce z protilátek · přetížení oběhu objemem · tvorba protilátek (které komplikují další transfuze) · a přetížení organismu železem (protože z rozpadlých krvinek se železo nemá jak vyloučit).

⚠️ A poctivá věta na závěr, kterou zdroj výslovně uvádí: přírodní prostředky jako železité víno, játra, červená řepa nebo špenát mají NÍZKOU ÚČINNOST. Řekni to — je to konkrétní a je to příklad kritického postoje k lidovým doporučením. (*Mýtus o špenátu vznikl z chyby v desetinné čárce v tabulce z 19. století. — [obecné znalosti]*)

🔑 Zjisti, který článek chybí, a ten doplň. Železo, folát, B12 nebo erytropoetin.

⚠️ U perniciózní anemie musí být B12 injekčně — chybí vnitřní faktor, tabletu by nevstřebala.

125 · Rtg kontrastní látky

„Kontrastní látky slouží ke zvýraznění struktur, které by na rentgenovém snímku samy o sobě nebyly rozlišitelné. Důležité je, že v organismu setrvávají jen po dobu vyšetření a pak jsou rychle eliminovány, zejména ledvinami.

Základní dělení je na **pozitivní a negativní kontrast**.

Pozitivní kontrastní látky pohlcují záření více než okolní tkáň a dělí se na nejódované a jódované. Z nejódovaných je to **síran barnatý**, používaný k vyšetření trávicí trubice; jeho **kontraindikací je perforace trávicí trubice**, protože by unikl do dutiny břišní.

Jódované kontrastní látky se používají nitrožilně a jsou daleko významnější. Jejich **nežádoucími účinky jsou** riziko alergické až anafylaktické reakce, edémy, riziko chemotoxické reakce, a to, že mohou ovlivnit funkci štítné žlázy.

Ten poslední bod se dá hezky propojit s otázkou o štítné žláze: **nadbytek jódu vyvolá hypotyreózu u pacientů s dostatkem jódu a naopak hypertyreózu u pacientů s jeho deficitem**.

Negativní kontrastní látky naopak záření pohlcují méně než okolí — jsou to **plyny, tedy vzduch a oxid uhličitý, voda a roztoky cukerných alkoholů, tedy manitol a sorbitol**. V rentgenu se využívají vzácně, častěji v počítačové tomografii.“

... At' to dává smysl

⚠ Nej dřív k tomu, proč kontrastní látky vůbec potřebujeme: rentgen zobrazuje ROZDÍLY v tom, jak tkáň pohltí záření. Kost pohltí hodně (je bílá), vzduch skoro nic (je černý) — ale měkké tkáně, cévy a střevo pohlcují skoro stejně, takže jsou na snímku nerozlišitelnou šedou hmotou. ⚠ Kontrastní látka ten rozdíl uměle vytvoří.

A z toho plyne dělení, které se nemusí učit — jen si ho odvodíš:

- POZITIVNÍ kontrast pohltí VÍC než okolí → na snímku je SVĚTLÝ.
- NEGATIVNÍ kontrast pohltí MÉNĚ než okolí → na snímku je TMAVÝ.

⚠ Proč pohlcují víc: obsahují prvky s vysokým atomovým číslem — BARIUM a JÓD. Čím těžší atom, tím víc záření zachytí. [obecné znalosti]

Důležitá farmakokinetická vlastnost: kontrastní látky v těle nezůstávají — setrvávají jen po dobu vyšetření a rychle se vyloučí, hlavně ledvinami. ⚠ A přesně proto je ledvina jejich nejzranitelnějším orgánem.

Síran barnatý — ⚠ je NEROZPUSTNÝ, a proto netoxický: projde střevem a odejde, aniž by se cokoli vstřebalo. Používá se k vyšetření trávicí trubice.

⚠ A odtud jeho jediná zásadní kontraindikace — PODEZŘENÍ NA PERFORACI. Kdyby stěna byla proděravělá, barium by uniklo do dutiny břišní, kde ho tělo nedokáže odstranit → vyvolá těžkou zánětlivou reakci a srůsty. V takovém případě se používá vodou rozpustná jódová látka. [obecné znalosti]

Jódované látky se podávají do žíly a jsou klinicky mnohem významnější. Jejich nežádoucí účinky jsou čtyři a každý má jiný mechanismus:

- ⚠ Alergická až anafylaktická reakce — riziko je vyšší u astmatiků a alergiků.
- Edémy.
- Chemotoxická reakce — poškození přímo chemickou povahou látky, nezávislé na imunitě. ⚠ Sem patří i nefrotoxicita — kontrastem indukovaná nefropatie. Proto se před vyšetřením kontroluje funkce ledvin, pacient se hydratuje a u diabetiků se dočasně vysazuje metformin (riziko laktátové acidózy při zhoršené funkci ledvin — viz Specka I, otázka 81). [obecné znalosti]
- ⚠ Ovlivnění štítné žlázy.

🔑 A ten poslední bod se dá hezky propojit s otázkou 116 — a stojí za to to udělat, protože to působí, že látku vidíš v souvislostech:

Jódová kontrastní látka dodá náraz obrovské množství jódu. ⚠ A účinek závisí na tom, v jakém stavu žláza je: u pacienta s DOSTATKEM jódu vyvolá nadbytek paradoxně HYPOTYREÓZU (Wolff-Chaikoffův efekt — žláza se před zaplavením brání útlumem), ⚠ kdežto u pacienta s DEFICITEM jódu vyvolá HYPERTYREÓZU, protože žláza konečně dostane surovinu a začne vyrábět bez brzdy.

Negativní kontrast — plyny (vzduch, CO₂), voda a roztoky cukerných alkoholů (manitol, sorbitol). V klasickém rentgenu se používají vzácně, častěji v CT — typicky se voda vypije k odlišení střevních kliček.

🔑 Pozitivní kontrast pohltí víc, negativní míň.

⚠ Jódová kontrastní látka rozhodí štítnou žlázu a je nefrotoxická — proto se před ní kontrolují ledviny.

126 · Léčiva pro místní účinek na kůži a sliznicích, dezinficiencia

„Léčba v dermatologii může být zevní, tedy lokální, celková neboli systémová, a fyzikální — chirurgická, fototerapie nebo kryoterapie. Úspěch zevní léčby závisí na správné diagnóze, fázi choroby a na koncentraci zevního léku.

Průnik rohovou vrstvou probíhá buď transepidermálně, tedy trans- nebo intercelulárně, nebo transadnexálně, tedy vývody žláz.

Externa se dělí podle účinku na antimikrobiální, antiseptika, antiseboroika, antihidrotika, antipruriginóza, cytostatika, fotoprotektiva, keratolytika a keratoplastika a adstringencia.

Rozdíl mezi keratolytiky a keratoplastiky stojí za vysvětlení: keratolytika rohovou vrstvu rozpouštějí a odstraňují, zatímco keratoplastika podporují její normální tvorbu. Typickým příkladem je kyselina salicylová, která v nízké koncentraci působí keratoplasticky a ve vysoké keratolyticky — proto je u těchto látek tak důležitá koncentrační řada.

Zásadním rozdílem, na kterém otázka stojí, je rozlišení dezinficiencí a antiseptik. Dezinficiencia se používají na neživé předměty a povrchy, zatímco antiseptika na živou tkáň — kůži, sliznice a rány.

Nejčastěji používanými antiseptiky jsou ethanol v koncentraci šedesát až sedmdesát procent, jodofory a chlorhexidin.

U řady lokálních přípravků platí varování, které se často podceňuje: snadno se resorbují, a proto při rozsáhlé aplikaci hrozí systémová toxicita; některé navíc zvyšují průnik současně aplikovaných látek.“

☹ At' to dává smysl

Externum = lék k zevnímu použití. Zevní (lokální) léčba působí na místě, celková (systémová) přes krev, fyzikální je chirurgie, fototerapie nebo kryoterapie (vymrazování).

⚠ Věta, kterou zdroj zdůrazňuje a která se v dermatologii pořád opakuje: úspěch zevní léčby závisí na správné diagnóze, na FÁZI choroby a na KONCENTRACI. Tatáž látka může v jedné fázi pomoci a v jiné uškodit — proto se na mokvající lézi dává něco jiného než na suchou (viz obečka O7: „na mokré mokré, na suché mastné“).

Průnik kůže má dvě cesty: ⚠ transepidermálně — přes rohovou vrstvu (buď skrz buňky, nebo mezi nimi) — nebo transadnexálně, tedy „zkratkou“ vývody potních a mazových žláz a vlasových folikulů. *Adnexa = přídatné struktury kůže.*

Skupiny extern — názvy si přelož a je to jasné: antimikrobiální (proti mikrobům) · antiseptika · antiseboroika (proti nadměrné tvorbě mazu) · antihidrotika (proti pocení, *hidros* = pot) · antipruriginóza (proti svědění, *pruritus* = svědění) · cytostatika · fotoprotektiva (opalovací) · keratolytika a keratoplastika · adstringencia (stahující, vysušující).

⚠ Keratolytikum vs. keratoplastikum je jádro té dermatologické části a stojí za to to vysvětlit: *keratos* = rohovina.

- Keratolytikum rohovou vrstvu ROZPOUŠTÍ a odstraňuje — používá se tam, kde je rohoviny moc (bradavice, lupénka, mozoly).
- Keratoplastikum naopak podporuje její NORMÁLNÍ TVORBU.

⚠️ A nejlepší je, že u KYSELINY SALICYLOVÉ rozhoduje jen KONCENTRACE: v nízké působí keratoplasticky, ve vysoké keratolyticky. Proto je u těchto látek koncentrační řada tak zásadní — táž látka, opačný účinek. (Je to hezká ukázka Paracelsova pravidla z otázky 132.)

🔑 Zásadní rozlišení, na kterém otázka stojí, a je jednoduché: DEZINFICIENCIUM na NEŽIVÉ předměty a povrchy · ANTISEPTIKUM na ŽIVOU tkáň — kůži, sliznice, rány. ⚠️ Dezinficiencium může být mnohem agresivnější, protože nemusí šetřit buňky.

Nejčastější antiseptika: ethanol v koncentraci 60–70 % ⚠️ (a je zajímavé, že vyšší koncentrace funguje HŮŘ — čistý líh bílkovinu na povrchu bakterie okamžitě sráží a vytvoří tím obal, který brání průniku dovnitř; potřebuje se trochu vody. — [obecné znalosti]) · jodofory (jód navázaný na nosič, ze kterého se pomalu uvolňuje) · chlorhexidin.

⚠️ A varování, které se podceňuje: lokální přípravky se snadno resorbují. Při aplikaci na velkou plochu — hlavně na porušenou kůži nebo u dítěte, které má velký povrch k hmotnosti (viz obečka O33) — hrozí SYSTÉMOVÁ TOXICITA. A některé nosiče navíc zvyšují průnik dalších současně aplikovaných látek.

⚠️ Zubařsky je z celé otázky nejdůležitější CHLORHEXIDIN — základní ústní antiseptikum. Váže se na sliznici a na zub a uvolňuje se hodiny, proto působí dlouho (má substantivitu). ⚠️ Ale při dlouhodobém užívání má tři typické nežádoucí účinky: HNĚDÉ ZABARVENÍ zubů a jazyka, PORUCHU CHUTI a tvorbu zubního kamene. Proto se předepisuje na omezenou dobu, obvykle na dva týdny. [obecné znalosti]

🔑 Dezinficiencium na věci, antiseptikum na člověka.

⚠️ Zubařsky: chlorhexidin je základní ústní antiseptikum — a jeho typickým nežádoucím účinkem při dlouhodobém užívání je hnědé zbarvení zubů a jazyka a porucha chuti. [obecné znalosti]

127 · Infuzní terapie

„Tekutiny tvoří asi šedesát procent tělesné hmotnosti; dvě třetiny jsou intracelulárně a jedna třetina extracelulárně, přičemž z extracelulární tekutiny je osmdesát procent v intersticiu a dvacet procent v plazmě.

U iontových poruch — hyponatremie i hypernatremie — platí jedno pravidlo, které je nejdůležitější větou celé otázky: **nekorigovat příliš rychle**. Rychlá korekce může způsobit **přesun vody přes buněčné membrány s poškozením mozku**.

Z acidobazických poruch stojí za zmínku **hyperchloremická acidóza**, která vzniká po podání většího množství fyziologického roztoku — vznikne totiž větší rozdíl mezi kationty a anionty. Při acidóze se podává bikarbonát.

Infuzní terapie má čtyři typy podle účelu: náhrada deficitu, udržovací terapie, náhrada probíhajících ztrát a nutriční podpora.

Roztoky se dělí na krystaloidy a koloidy. Krystaloidy jsou roztoky iontů ve vodě a záleží u nich na osmolalitě — patří sem fyziologický roztok, Hartmannův roztok a Ringerfundin. Koloidy jsou želatiny a škroby, ale od jejich používání se ustupuje kvůli poruchám koagulace, renální dysfunkci a anafylaxi.

Prakticky je důležité, že u periferních přístupů rozhoduje průměr kanyly o rychlosti podání, a že je nutné dát pozor na přebytek tekutin s jejich akumulací — proto se dnes zdůrazňuje racionální podávání tekutin a akutní deresuscitace.

Nejvděčnějším pojmem otázky je **refeeding syndrom**. Je to soubor metabolických abnormalit vznikajících jako důsledek obnovení příjmu potravy — typicky po podání většího množství glukózy podvyživeným nebo hladovějícím pacientům. Laboratorně dojde k poklesu fosforu, hořčíku a sodíku, které je nutné substituovat, a klinicky se projeví psychickými změnami, parestéziemi až maligními arytmiemi a srdečním selháním.“

💬 At' to dává smysl

Rozložení tekutin si zapamatuj jako pravidlo 60–40–20: tekutiny jsou 60 % hmotnosti, z toho 2/3 uvnitř buněk a 1/3 vně. A z té zevní části je 80 % v intersticiu (mezi buňkami) a jen 20 % v plazmě. ⚠️ Prakticky to znamená, že v cévách je jen malý zlomek veškeré vody v těle — proto se objem v oběhu ztrácí i mění velmi rychle.

⚠️ A teď nejdůležitější věta celé otázky, která platí dvakrát: **NEKORIGOVAT PŘÍLIŠ RYCHLE**. Vysvětlení stojí za to říct, protože ukazuje, že chápeš, proč to tak je:

Buňka se dlouhodobé hyponatremii přizpůsobí — vyrovná si vnitřní osmolaritu, aby nenabobtnala. ⚠️ Když pak sodík v krvi prudce zvýšíš, voda se náhle přesune ven z buněk a mozkové buňky se scvrknou → vzniká osmotický demyelinizační syndrom, nevratné poškození mozku. A při příliš rychlé korekci hypernatremie je to naopak — mozek **OTEČE**. V obou případech tedy neuškodí ta hodnota, ale **RYCHLOST** změny.

Hyperchloremická acidóza — ⚠️ zajímavý jev: fyziologický roztok **NENÍ** tak fyziologický, jak zní. Obsahuje totiž víc chloridů, než je v plazmě. Po podání velkého množství se tedy nahromadí chloridy → změnění se rovnováha mezi kationty a anionty → krev se okyselí. Proto se dnes preferují tzv. **balancované roztoky** (Hartmannův, Ringerfundin), které složením plazmu napodobují lépe. [obecné znalosti] Při acidóze se podává bikarbonát.

Čtyři účely infuzní terapie — a je dobré je odlišit, protože každý znamená jiný objem: ⚠️ **náhrada DEFICITU** (dohnat, co chybí) · **UDRŽOVACÍ** (pokrýt běžnou denní potřebu) · **náhrada PROBÍHAJÍCÍCH ZTRÁT** (zvracení, drény, horečka) · **NUTRIČNÍ podpora**.

Krystaloidy vs. koloidy — rozdíl je ve velikosti částic a v tom, kde tekutina zůstane:

- **Krystaloidy** = roztoky iontů ve vodě (fyziologický roztok, Hartmannův roztok, Ringerfundin). ⚠️ **Malé molekuly**, takže z cévy rychle přejdou do intersticia — v oběhu zůstane jen malá část.
- **Koloidy** = velké molekuly (želatiny, škroby), které v cévě zůstanou déle a natáhnou k sobě vodu. ⚠️ Ale od jejich používání se ustupuje — způsobují poruchy koagulace, renální dysfunkci a anafylaxi. Teoretická výhoda se v praxi neprokázala.

Prakticky: ⚠️ o rychlosti podání rozhoduje **PRŮMĚR** kanyly, ne tlak infuze — proto se u šoku zavádí co nejsilnější kanyla. A pozor na opačný problém: přebytek tekutin, který se hromadí v tkáních a zhoršuje výsledky. Proto se dnes zdůrazňuje racionální podávání a **AKUTNÍ DERESUSCITACE**, tedy cílené odstranění přebytečné tekutiny.

⚠️ **REFEEDING SYNDROM** je nejvděčnější pojem otázky a je to skutečně tak dramatické, jak zní: pacient přežije hladovění a zabije ho první pořádné jídlo.

Mechanismus, který stojí za to umět vyprávět: při hladovění tělo přejde na spalování tuků a vnitrobuněčné zásoby fosforu, hořčíku a draslíku se vyčerpají — ale v krvi to nevidíš, protože hladiny zůstanou zdánlivě normální. ⚠️ Jakmile podáš glukózu, vyplaví se **INZULIN** — a ten žene do buněk nejen cukr, ale i fosfor, hořčík a draslík (viz Specka I, otázka 80). Jejich hladina v krvi se propadne během hodin.

⚠️ **A důsledky jsou vážné: psychické změny, parestezie, maligní arytmie a srdeční selhání** — protože fosfor je potřeba k tvorbě ATP a hořčík k práci srdečního svalu. **Proto se podvyživený pacient krmí POMALU a s postupným navyšováním, a chybějící ionty se aktivně doplňují.**

🔑 **Nekorigovat příliš rychle.** Platí to pro sodík i pro výživu.

⚠️ **Refeeding syndrom: pacient přežije hladovění a zabije ho první jídlo.** Proto se podvyživený krmí pomalu.

128 · Vitaminy rozpustné v tucích

„Rozdíl, kterým je nejlepší otázku otevřít: **u vitaminů rozpustných ve vodě se přebytek vyloučí močí, ale vitaminy rozpustné v tucích se ukládají v tukové tkáni a v játrech** — proto je u nich nebezpečný nejen nedostatek, ale i přebytek. Odtud hypervitaminózy, které u vodorozpustných prakticky nehrozí.

Jsou to **vitaminy A, D, E a K.**

Vitamin A je nezbytný pro **zrak, růst a diferenciaci epitelů**; jeho **nedostatek vede k šerosleposti**. Provitaminem je **beta-karoten**.

Vitamin E je hlavním lipofilním antioxidantem; toxicita nebyla pozorována ani ve zvýšených dávkách, takže jeho užívání je bezpečné.

Vitamin K je nezbytný pro tvorbu koagulačních faktorů protrombinového komplexu, tedy II, VII, IX a X. Existuje ve **třech formách** — K1 fylochinon z rostlin, K2 menachinon z bakterií a syntetický K3. Jeho **vstřebávání vyžaduje přítomnost žlučových kyselin**, a proto při obstrukční žloutence vzniká krvácivost.

Zásadní je jeho role **antidota warfarinu** — a tady je klíčová věta: **působí až po resyntéze koagulačních faktorů, tedy za dvanáct až čtyřadvacet hodin. Není to tedy okamžité antidotum.** Při život ohrožujícím krvácení je proto nutné podat i **koncentrát protrombinového komplexu nebo čerstvě mraženou plazmu.**

Vitamin D je nezbytný pro **hospodaření s vápníkem a fosforem**; jeho aktivní formou je **kalcitriol** a jeho receptory se nacházejí i **v buňkách imunitního systému**. Nedostatek vede u dětí ke **křivici** a u dospělých k **osteomalacii**.“

💬 **At' to dává smysl**

⚠️ **Celá otázka stojí na jediném rozdílu, kterým ji otevři: vodorozpustný vitamin se v přebytku VYMOČÍ, tukorozpustný se ULOŽÍ.**

A z toho plyne všechno: **u vodorozpustných hrozí prakticky jen nedostatek · u tukorozpustných hrozí NEDOSTATEK I PŘEBYTEK.** ⚠️ **Hypervitaminóza je tedy problém prakticky jen u A, D, E a K** — a ukládají se v játrech a v tukové tkáni, odkud se uvolňují pomalu.

🔑 **Zapamatuj si to jako slovo „ADEK“** — a jsou to zároveň ty vitaminy, jejichž vstřebání závisí na tucích a žluči. (Proto je narušují orlistat, pryskyřice i obstrukční žloutenka — viz otázky 118 a Specka I, 75.)

Vitamin A — nezbytný pro **zrak, růst a diferenciaci epitelů**. ⚠️ **Nedostatek se projeví ŠEROSLEPOSTÍ, protože retinal je součástí zrakového pigmentu v tyčinkách, které slouží k vidění za šera.** Provitaminem je **beta-karoten z mrkve**. (Retinoidy, jeho deriváty, jsou zároveň silně teratogenní — viz obecka O32.)

Vitamin E — hlavní lipofilní antioxidant, tedy ochránce membránových tuků před oxidací. ⚠ Zdroj výslovně uvádí, že toxicita nebyla pozorována ani ve zvýšených dávkách — je to tedy z celé čtveřice ten nejbezpečnější. (Ale vzpomeň si na Specku I, otázku 59: jeho PŘÍNOS u Alzheimerovy choroby se v kontrolovaných studiích neprokázal. Bezpečný ≠ účinný.)

⚠ Vitamin K je farmakologicky nejdůležitější a celá jeho role se dá odvodit z jedné věty: bez něj se nevyrobí funkční koagulační faktory **PROTROMBINOVÉHO KOMPLEXU** — tedy II, VII, IX a X. (Zapamatuj si je jako „1972“.)

Tři formy: K1 fylochinon z rostlin (listová zelenina) · K2 menachinon od střevních bakterií · K3 syntetický. ⚠ A protože je rozpustný v tucích, jeho vstřebání vyžaduje **ŽLUČOVÉ KYSELINY** — proto při obstrukční žloutence, kdy žluč neodtéká, vzniká krvácivost.

⚠ A teď nejdůležitější klinická věta celé otázky, kterou musíš umět: vitamin K jako antidotum warfarinu **NENÍ** okamžité antidotum.

Vysvětlení, které to celé objasní: warfarin nezasahuje do srážení přímo — jen zavře jaterní továrnu na koagulační faktory (viz Specku I, otázka 77). ⚠ Vitamin K tu továrnu zase otevře, ale faktory se musí **TEPRVE VYROBIT** — a to trvá 12 až 24 hodin.

⚠ Proto při ŽIVOT OHROŽUJÍCÍM krvácení vitamin K sám nestačí — musí se podat hotové faktory: **KONCENTRÁT PROTROMBINOVÉHO KOMPLEXU** nebo čerstvě mražená plazma. Vitamin K řeší zítřek, koncentrát řeší teď.

Vitamin D — řídí hospodaření s vápníkem a fosforem. Jeho aktivní formou je **KALCITRIOL** (vzniká dvojí hydroxylací — v játrech a v ledvinách, takže při selhání ledvin se aktivní forma nevytvoří — [obecné znalosti]).

⚠ A jeho receptory jsou i v buňkách imunitního systému (viz otázka 114) — není to tedy jen „vitamin na kosti“.

⚠ Nedostatek: u DĚTÍ křivice (rachitis), u DOSPĚLÝCH osteomalacie. Rozdíl je v tom, že u dítěte se kost teprve staví a deformuje se, kdežto u dospělého se hotová kost změkčuje.

🔑 A, D, E, K se ukládají — proto se dají předávkovat.

⚠ Vitamin K jako antidotum warfarinu funguje až za 12–24 hodin — na akutní krvácení je pomalý.

129 · Vitaminy rozpustné ve vodě

„Do této skupiny patří **vitamin C** a **vitaminy skupiny B**. Jejich společnou vlastností je, že **se v těle prakticky neukládají a přebytek se vyloučí močí** — proto je u nich riziko hypervitaminózy minimální, ale zásoby jsou malé a nedostatek se projeví rychleji.

Vitamin C, tedy kyselina askorbová, je antioxidant, který se podílí na syntéze kolagenu, na vstřebávání železa a na funkci imunitního systému.

Detail, kterým se dá otázka ozdobit: **rostliny i většina živočichů si vitamin C syntetizují sami — nesyntetizuje ho pouze člověk, primáti a morče.** Proto ho musíme přijímat potravou.

Prakticky je důležité, že **varem se ničí až šedesát procent** obsahu ve stravě.

Nedostatek vede ke kurdějím, tedy skorbutu — projeví se krvácením do dásní, uvolňováním zubů, špatným hojením ran a únavou, protože všechny tyto děje vyžadují funkční kolagen.

Ze skupiny **B** je nejdůležitější **thiamin**, tedy **B1**, jehož nedostatek vede k beri-beri a u alkoholiků k Wernickeově encefalopatii; **riboflavin B2**; **niacin B3**, jehož nedostatek způsobuje pelagru; **pyridoxin B6**, jehož deficit vyvolává izoniazid a projeví se periferní neuropatií; **kyselina listová**, jejíž nedostatek v těhotenství vede k defektům neurální trubice; a **kobalamin B12**, jehož vstřebávání vyžaduje vnitřní faktor a kyselé prostředí žaludku.“

💬 At' to dává smysl

⚠️ Zrcadlově k otázce 128: **vodorozpustné vitaminy se v těle prakticky neukládají a přebytek odejde močí. A z toho plyne obojí najednou — hypervitaminóza skoro nehrozí, ale ZÁSoby JSOU MALÉ, takže se nedostatek projeví rychleji.** (Výjimkou je B12, kterého mají játra zásobu na roky. — [obecné znalosti])

Vitamin C (kyselina askorbová) má tři hlavní role: ⚠️ **antioxidant · nezbytný pro syntézu KOLAGENU · a pomáhá vstřebávat železo** (udrží ho ve dvojmocné formě — viz otázka 124). **Plus funkce imunitního systému.**

⚠️ **Detail, kterým se dá otázka ozdobit a který si zkoušející rádi poslechnou: rostliny i většina živočichů si vitamin C vyrábějí sami — nedokáže to jen ČLOVĚK, PRIMÁTI a MORČE. Ztratili jsme funkční gen pro poslední enzym té syntézy. Proto ho musíme přijímat potravou — a proto morče slouží jako pokusné zvíře ve výzkumu skorbutu.** [obecné znalosti]

Prakticky: varem se ničí až 60 % obsahu ve stravě — proto se počítá hlavně syrová zelenina a ovoce.

⚠️ **A teď to nejdůležitější pro tebe — SKORBUT (kurděje), protože je to čistě zubařská diagnóza a všechny příznaky plynou z JEDINÉ věci: bez vitaminu C se nedá vyrobit funkční kolagen.**

Kolagen je „výtuž“ pojivové tkáně — drží pohromadě cévní stěnu, dásně, závěsný aparát zubu i hojící se ránu. ⚠️ **A když je vadný, rozpadne se přesně tohle:**

- ⚠️ **Krvácení do dásní** — křehké kapiláry.
- ⚠️ **Uvolňování a vypadávání zubů** — rozpadne se závěsný aparát (periodontium).
- **Špatné hojení ran** — jizva se nemá z čeho vytvořit; dokonce se otevírají staré, dávno zhojené jizvy.
- **Únava a bolesti kloubů.**

🔑 **Zapamatuj si: krvácení z dásní a viklající se zuby jsou jedním z PRVNÍCH viditelných příznaků nedostatku vitaminu C — a zubař je může zachytit dřív než kdokoli jiný.**

Skupina B — u každého stačí jedna dvojice „co chybí → co se stane“:

- ⚠️ **B1 thiamin → BERI-BERI** (postižení nervů a srdce). **A u ALKOHOLIKŮ Wernickeova encefalopatie** — zmatenost, poruchy očních pohybů a ataxie. (Souvisí s Korsakovovou psychózou z otázky 106; proto se alkoholikovi podává thiamin VŽDY před glukózou, jinak se stav zhorší. — [obecné znalosti])
- **B2 riboflavin** — projeví se ragádami v koutcích úst a záněty jazyka. [obecné znalosti]
- ⚠️ **B3 niacin → PELAGRA** (klasicky „tři D“: dermatitida, diareja, demence).
- ⚠️ **B6 pyridoxin → periferní neuropatie. A jeho deficit VYVOLÁVÁ IZONIAZID** (viz otázka 91) — proto se k léčbě tuberkulózy pyridoxin rutinně přidává. **To je hezké propojení, které stojí za to říct.**
- ⚠️ **Kyselina listová → v těhotenství DEFEKTY NEURÁLNÍ TRUBICE** (spina bifida). **Proto se suplementuje už před početím** (viz obečka O32 a Specka I, otázka 53 — valproát její metabolismus zhoršuje).
- ⚠️ **B12 kobalamin → megaloblastová anémie a neurologické postižení. Jeho vstřebání vyžaduje VNITŘNÍ FAKTOR a kyselé prostředí žaludku** (viz otázka 124).

🔑 **Vodorozpustné se vyplaví močí — proto se dají předávkovat jen výjimečně.**

⚠ **Zubařsky:** nedostatek vitamínu C se projeví **krváčením z dásní a uvolňováním zubů** — je to jeden z prvních viditelných příznaků.

130 · Farmakoterapie osteoporózy

„Osteoporóza je systémové onemocnění skeletu charakterizované malým množstvím kostní hmoty a zhoršením mikroarchitektury kostní tkáně s výsledným zvýšením lomivosti a rizika zlomeniny. Podstatou je, že je porušena rovnováha mezi novotvorbou a odbouráváním kosti.

Diagnóza se stanoví měřením kostní denzity a hodnotí se **T-skóre**, tedy počet standardních odchylek od průměrné denzity zdravých mladých dospělých. Číslo je potřeba znát: **normální hodnota je nad minus jedna**, osteopenie je mezi minus jedna a minus dva a půl, osteoporóza je pod minus dva a půl, a těžká osteoporóza je pod minus dva a půl s již přítomnou zlomeninou.

Základem je **suplementace vápníkem a vitaminem D**; u vápníku platí, že **vstřebatelnost závisí na typu soli a na pH a klesá s věkem**, a nežádoucími účinky jsou při dlouhodobém užívání **obstipace a riziko hyperkalcemie s urolitiázou**.

Nejdůležitější skupinou jsou **bisfosfonáty** — syntetická nehormonální léčiva s vysokou afinitou ke kostní tkáni, jejichž společnou vlastností je vazba fosfor-uhlík-fosfor. Inhibují kostní resorpci inhibicí aktivovaných osteoklastů.

Dále se používá **stroncium-ranelát**, který zároveň podporuje novotvorbu a inhibuje resorpci — je to ale lék druhé linie a **musí se podávat nalačno**. Teriparatid je rekombinantní sekvence lidského parathormonu, která podporuje kostní novotvorbu stimulací osteoblastů — na rozdíl od dlouhodobé hypersekrece celého parathormonu, která naopak vede k převaze resorpce. A **denosumab je monoklonální protilátka proti RANKL**.

Z hormonální léčby se používají **SERM**, tedy selektivní modulátory estrogenních receptorů, a **kalcitonin**, který snižuje aktivitu osteoklastů.

Pro tebe je nejdůležitější odstavec o **fluoru**. Fluoridy se pasivně absorbují v duodenu a tenkém střevě a přibližně padesát procent podané dávky se inkorporuje do skeletu a zubů. V kosti i v zubním dentinu fluorový iont nahradí hydroxylovou skupinu v kalciumhydroxyapatitu a vzniká kalciumfluoroapatit, který má vyšší chemickou stabilitu. Doporučená denní dávka k prevenci zubního kazu je **tři až pět desetin miligramu**. U osteoporózy se ale fluor nepoužívá — pro malý efekt.“

💬 At' to dává smysl

⚠ **Nejdřív si ujasni dvě buňky, protože bez nich otázka nedává smysl: OSTEOKLAST kost BOURÁ, OSTEOBLAST kost STAVÍ.** (Pomůcka: *klast* — jako „katastrofa“, *bourá*. *Blast* — jako „builder“, *staví*.)

Kost se celý život přestavuje — neustále se bourá a znovu staví. ⚠ Osteoporóza vzniká, když se ta rovnováha překlápí ve prospěch bourání. Není to „měkká kost“ jako u osteomalacie — kosti je málo, ale ta zbylá je normálně mineralizovaná. Je proto porézní a lámavá.

T-skóre — ⚠ neporovnává tě s vrstevníky, ale se **ZDRAVÝM MLADÝM DOSPĚLÝM**. Udává, o kolik standardních odchylek je tvoje kostní denzita pod tímhle vrcholem.

🔑 Číslo si zapamatuj jako škálu: nad **-1 normální** · **-1 až -2,5 OSTEOPENIE** (předstupeň) · **pod -2,5 OSTEOPORÓZA** · pod **-2,5 se zlomeninou TĚŽKÁ osteoporóza**.

Základem je vždycky vápník a vitamin D — tedy stavební materiál a hormon, který ho umí vstřebat. ⚠ Bez nich by ostatní léky neměly z čeho stavět. U vápníku platí, že vstřebatelnost závisí na typu soli a na pH a **KLESÁ S VĚKEM** (a proto senioři na inhibitory protonové pumpy vstřebávají vápník ještě hůř — viz otázka 99). Nežádoucí účinky při dlouhodobém užívání: zácpa a riziko hyperkalcemie s ledvinovými kameny.

⚠ Léky si rozděl podle té jediné otázky: brzdí **BOURÁNÍ**, nebo pohání **STAVĚNÍ**?

BRZDÍ BOURÁNÍ (antiresorpční):

- ⚠ **BISFOSFONÁTY** jsou hlavní skupina. Mají vazbu fosfor-uhlík-fosfor, díky které mají obrovskou afinitu ke kostní tkáni — zabudují se do kosti a zůstanou tam roky. Když se pak osteoklast pustí do bourání, pohltí je a to ho vyřadí z funkce. ⚠ Proto mají extrémně dlouhý efekt i po vysazení.
- **DENOSUMAB** — monoklonální protilátka proti **RANKL**, což je signál, kterým osteoblasty říkají osteoklastům „bourejte“. ⚠ Zablokuješ signál → osteoklast se ani neaktivuje.
- **KALCITONIN** — hormon z C-buněk štítné žlázy, snižuje aktivitu osteoklastů. **SERM** (selektivní modulátory estrogenních receptorů) — napodobují ochranný účinek estrogenu na kost, aniž by stimulovaly prs a dělohu.

POHÁNÍ STAVĚNÍ (anabolické):

- ⚠ **TERIPARATID** je rekombinantní úsek lidského parathormonu a je to nejzajímavější lék v otázce, protože zní jako protimluv. Parathormon přece kost odbourává!

Vysvětlení: záleží na tom, **JAK** je podán — a je to úplně stejný princip jako u GnRH v otázce 115. ⚠ **DLOUHODOBĚ ZVÝŠENÁ** hladina parathormonu (jako u hyperparatyreózy) vede k převaze resorpce a kost ubývá. Ale **KRÁTKÝ DENNÍ PULZ** naopak stimuluje **OSTEOBLASTY** a kost přibývá. Stejná molekula, opačný výsledek podle časového profilu.

- **STRONCIUM-RANELÁT** dělá obojí — podporuje novotvorbu a brzdí resorpci. ⚠ Je to ale lék **DRUHÉ** linie a musí se podávat **NALAČNO** (jinak ho jídlo, hlavně vápník, naváže).

⚠ A teď odstavec o **FLUORU**, který je pro tebe nejdůležitější v celé otázce — a všimni si, že má dvě části s opačným závěrem:

Mechanismus: fluoridy se pasivně vstřebají v duodenu a tenkém střevě a asi 50 % podané dávky se zabuduje do skeletu a zubů. ⚠ V kosti i v dentinu fluorový iont **NAHRADÍ HYDROXYLOVOU SKUPINU** v kalciumhydroxyapatitu — a vznikne **KALCIUMFLUOROAPATIT**, který má vyšší chemickou stabilitu.

A právě proto je odolnější vůči kyselinám z bakteriálního plaku — to je celý princip fluoridové prevence kazu. Doporučená denní dávka je 0,3–0,5 mg.

⚠ Ale u osteoporózy se fluor **NEPOUŽÍVÁ** — pro malý efekt. Kosti sice přibude, ale je horší kvality, takže se riziko zlomenin nesníží. Tuhle dvojznačnost stojí za to říct: co je výborné pro zub, není automaticky dobré pro kost.

⚠ A poslední zubařská věc, kterou musíš vědět: **BISFOSFONÁTY** a **DENOSUMAB** nesou riziko **OSTEONEKRÓZY ČELISTI** po extrakci. Mechanismus dává smysl — utlumíš přestavbu kosti, takže se rána v čelisti nedokáže zahojit a kost obnaží a odumře. ⚠ Proto se sanace chrupu plánuje **PŘED** zahájením léčby, ne během ní. [obecné znalosti]

🔑 Bisfosfonát brzdí osteoklast, teriparatid pohání osteoblast. Bourání versus stavění.

⚠ Zubařsky dvakrát: fluor tvoří odolnější fluoroapatit — a bisfosfonáty i denosumab nesou riziko osteonekrózy čelisti po extrakci, proto se sanace plánuje před zahájením léčby. [obecné znalosti]

131 · Fytoterapie

„Fytoterapie je léčba, ve které se užívají léčivé rostliny.

Droga je sušená surovina rostlinného původu užívaná k léčebným účelům nebo k výrobě léčiv.

Je poctivé začít tím, proč od fytoterapie moderní medicína ustoupila. Jsou tři důvody: obsah účinné látky v rostlině kolísá podle půdy, počasí a doby sběru; účinek je proto obtížně standardizovatelný a dávkovatelný; a chybí důkazy z kontrolovaných klinických studií.

Z hlediska registrace je situace dvojí: některé přípravky jsou registrovány stejně jako léčivé přípravky, tedy s klinickými zkouškami, ale většina je registrována zjednodušeným postupem jako tradiční rostlinné léčivé přípravky — u těch se dokládá jen dlouhodobé tradiční užívání, ne účinnost.

Klinicky nejdůležitější jsou ale **lékové interakce fytofarmak**, protože je pacienti neuvádějí v anamnéze. Grapefruit inhibuje cytochrom P450 a P-glykoprotein, čímž zvyšuje hladiny současně užívaných léčiv. Třezalka je naopak indukuje, a proto snižuje účinnost hormonální antikoncepce, warfarinu i cyklosporinu. A česnek a ginkgo zvyšují v kombinaci s antikoagulancii riziko krvácení.

Na závěr je dobré říct větu, která shrnuje celý přístup: **rostlinný přípravek není bezpečnější proto, že je přírodní — je jen hůř kontrolovaný a pacientem nepřiznaný.**“

… At' to dává smysl

„Droga“ tady neznamena návykovou látku — ve farmakognozi je to odborný termín: **SUŠENÁ ROSTLINNÁ SUROVINA** používaná k léčbě nebo k výrobě léčiv. (Z německého droog = suchý.) ⚠ Stojí za to to hned na začátku vysvětlit, jinak to zní matoucí.

⚠ Je poctivé začít tím, **PROČ** od fytoterapie moderní medicína ustoupila — jsou tři důvody a všechny jsou praktické, ne ideologické:

1. ⚠ **Obsah účinné látky v rostlině KOLÍSÁ** — podle půdy, počasí, doby sběru i části rostliny. **Dvě balení téhož čaje** můžou obsahovat několiknásobně jiné množství.
2. **A proto se účinek špatně STANDARDIZUJE a DÁVKUJE.** (Vzpomeň si na obecku O23: bez známé dávky nemáš terapeutické okno ani index — nevíš, kde je hranice.)
3. **A chybí důkazy z kontrolovaných klinických studií** (viz obecka O4).

⚠ Zajímavý paradox, který stojí za zmínku: řada našich nejúčinnějších léků z rostlin pochází — digoxin z náprstníku, morfin z máku, atropin z rulíku, aspirin z vrby, artemisinin z pelyňku, taxany z tisu. Rozdíl není v původu látky, ale v tom, že se z rostliny **IZOLOVALA**, přesně změřila a odzkoušela. [obecné znalosti]

Registrace je proto dvojí a je dobré ten rozdíl znát: menšina přípravků je registrována jako běžné léčivé přípravky, tedy s klinickými zkouškami · ⚠ většina je registrována **ZJEDNODUŠENÝM** postupem jako „tradiční rostlinné léčivé přípravky“ — a u těch se dokládá jen **DLOUHODOBÉ TRADIČNÍ UŽÍVÁNÍ**, nikoli účinnost. „Registrovaný“ tedy u nich neznamena „prokazatelně účinný“.

⚠ A teď klinicky nejdůležitější část, protože se týká reálného rizika: **LÉKOVÉ INTERAKCE** fytofarmak.

A důvod, proč jsou tak zrádné, je jednoduchý: **PACIENTI JE NEUVÁDĚJÍ V ANAMNÉZE**. Nepovažují je za léky — na otázku „berete něco?“ odpoví „ne, jen bylinky“.

🔑 Tři interakce, které musíš znát (a všechny se propojují s obeckou O19 a O25):

- ⚠️ **GRAPEFRUIT INHIBUJE** cytochrom P450 a P-glykoprotein → **ZVYŠUJE** hladiny současně užívaných léčiv → riziko toxicity (statiny, blokátory vápníku, cyklosporin).
- ⚠️ **TŘEZALKA** je naopak **INDUKUJE** → **SNIŽUJE** hladiny → selhání hormonální antikoncepce, warfarinu i cyklosporinu.
- ⚠️ **ČESNEK a GINKGO** v kombinaci s antikoagulancii zvyšují riziko **KRVÁCENÍ**. (*Zubařsky relevantní — pacient před extrakcí o nich sám neřekne.*)

⚠️ A příklad, který ukazuje, jak vážné to může být: byla popsána **ODHOJENÍ TRANSPLANTOVANÝCH ORGÁNŮ** u pacientů, kteří si k cyklosporinu přidali třezalku „na náladu“. Indukce enzymů srazila hladinu imunosupresiva pod účinnou úroveň a tělo štěp odmítlo (viz otázka 114).

🔑 A větu, kterou otázku zakončí, protože shrnuje celý postoj: rostlinný přípravek není bezpečnější proto, že je přírodní — je jen hůř kontrolovaný a pacientem nepřiznaný.

🔑 Grapefruit inhibuje, třezalka indukuje.

⚠️ Popsána byla i odhojení transplantátů u pacientů, kteří si k cyklosporinu přidali třezalku „na náladu“.

132 · Obecná toxikologie

„Toxikologie je samostatný vědní obor studující nepříznivé účinky xenobiotik a dělí se na obecnou a speciální.

Otázku je nejlepší otevřít **Paracelsovým citátem**: „Všechny látky jsou jedy a závisí jen na dávce, kdy látka přestává být jedem.“ Spektrum toxických dávek je totiž obrovské — od nanogramů po desítky gramů na kilogram.

Zásadní je rovnice, kterou je potřeba umět: **nebezpečnost plus expozice se rovná riziko chemické látky**. Samotná nebezpečnost tedy riziko nedělá — musí k ní přistoupit expozice.

Vztah mezi dávkou a účinkem je obecně přímo úměrný, **ale závislost není lineární**. Zvláštním případem je **hormeze** — **jev, kdy má látka v nízkých dávkách opačný, tedy příznivý účinek než ve vysokých**.

Z veličin je potřeba znát tři. **NOAEL** je nejvyšší dávka, při které **NENÍ** pozorován žádný nepříznivý účinek. **LOAEL**, což odpovídá prahové dávce, je nejnižší dávka, při které už nepříznivý účinek pozorován je. A **LD50** je dávka, která způsobí úhyn padesáti procent testovaných živočichů do čtyřadvaceti hodin.

Pro označování chemikálií existuje **globálně harmonizovaný systém**; řadu látek ale nelze snadno klasifikovat, a proto se často řadí podle toxicity, tedy podle LD50.

Součástí oboru je i řízení rizika — tedy stanovení limitů expozice, ochranná opatření a monitorování.“

💬 At' to dává smysl

Xenobiotikum = *xenos* cizí, *bios* život → látka tělu cizí, kterou si samo nevyrábí. Patří sem léky, jedy, průmyslové chemikálie i látky z potravy.

⚠️ Paracelsův citát otázku otevře nejlíp, protože je to celá toxikologie v jedné větě: „Všechny látky jsou jedy a závisí jen na dávce, kdy látka přestává být jedem.“

Prakticky to znamená, že neexistuje „jedovatá“ a „nejedovatá“ látka — existuje jen dávka. ⚠ I voda zabíjí, když jí vypiješ dost (hyponatremie), a botulotoxin léčí, když ho podáš v nanogramech. Spektrum toxických dávek je obrovské — od nanogramů po desítky gramů na kilogram.

⚠ Rovnice, kterou je potřeba umět a která zní banálně, ale mění celý pohled: **NEBEZPEČNOST + EXPOZICE = RIZIKO**.

Vysvětlení, proč je to důležité: samotná nebezpečnost riziko **NEDĚLÁ**. Kyanid uzamčený v trezoru je vysoce nebezpečný, ale riziko je nulové, protože chybí expozice. A naopak mírně dráždivá látka, které jsi vystavená osm hodin denně, představuje reálné riziko. ⚠ Proto se v praxi neřídí zákazem látek, ale **ŘÍZENÍM EXPOZICE** — limity, ochranné pomůcky, monitorování.

Vztah dávky a účinku je přímo úměrný, ⚠ ale **NENÍ LINEÁRNÍ** — dvojnásobná dávka neznamena dvojnásobný účinek. **Křivka bývá esovitá** (viz obecka O23).

⚠ **HORMEZE** je nejzajímavější pojem otázky: jev, kdy má látka v **NÍZKÝCH** dávkách **OPAČNÝ**, tedy příznivý účinek než ve vysokých. Malá zátěž organismus stimuluje k obraně, velká ho poškodí. (Klasické příklady jsou fyzická zátěž, malé dávky záření nebo alkoholu — ale je to jev sporný a neplatí univerzálně. — [obecné znalosti])

🔑 Tři veličiny, které musíš umět rozlišit — a klíč je v tom, jestli se účinek už objevil, nebo ještě ne:

- ⚠ **NOAEL** = *No Observed Adverse Effect Level* = nejvyšší dávka, při které ještě **NENÍ** pozorován žádný nepříznivý účinek. Je to **POSLEDNÍ BEZPEČNÁ**.
- ⚠ **LOAEL** = *Lowest Observed Adverse Effect Level* = nejnižší dávka, při které už účinek **JE**. Je to **PRVNÍ ŠKODLIVÁ** — odpovídá prahové dávce.
- LD50** = dávka, po které do 24 hodin uhynie polovina testovaných zvířat. (Tu už znáš z obecky O4.)

Mezi NOAEL a LOAEL tedy leží práh — a limity pro člověka se stanovují hluboko pod NOAEL, s bezpečnostním koeficientem. [obecné znalosti]

GHS (globálně harmonizovaný systém) je jednotné mezinárodní značení chemikálií — ty piktogramy s červeným rámečkem na obalech. ⚠ Zdroj ale upozorňuje, že řadu látek nelze snadno zařadit, a proto se často řadí prostě podle toxicity, tedy podle LD50.

Řízení rizika = poslední část oboru: **stanovení limitů expozice, ochranná opatření a monitorování**. ⚠ Toxikologie tedy neřeší jen „co je jed“, ale hlavně „jak zařídit, aby se k člověku nedostal“.

🔑 **Paracelsus**: rozdíl mezi lékem a jedem je dávka.

⚠ **NOAEL** je poslední bezpečná, **LOAEL** první škodlivá. Mezi nimi leží prahová hodnota.

133 · Terapie otrav a předávkování

„Otrava je vniknutí jedu do organismu. Dělí se na **reverzibilní** a **ireverzibilní**, s **lokálním** nebo **systémovým** účinkem, a na **akutní** a **chronickou** — u chronických otrav je typická **ztráta hmotnosti** a **zpomalení** přírůstku.

Jádrem otázky je **pět obecných přístupů k terapii**, a je dobré je odříkat v **tomhle pořadí**, protože odpovídá tomu, co se dělá nejdřív.

Zaprvé snížení absorpce jedu — výplach žaludku, vyvolání zvracení, aktivní uhlí a laxativa. Tady je zásadní varování: **pozor na aspiraci žaludečního obsahu a nikdy nevyvolávat zvracení po požití kyselin a louhů**, protože by se leptavá látka jícnem vracela podruhé.

Zadruhé zrychlení eliminace — forsírovaná diuréza a ovlivnění ionizace jedu: **kyselá moč se navodí chloridem amonným, zásaditá laktátem nebo citrátem sodným**. Je to praktické využití iontové pasti.

Zatřetí hemoelimační metody — hemodialýza a hemoperfuze; **mají ale smysl jen tehdy, není-li jed vázaný ve tkáních**, tedy u látek s malým distribučním objemem.

Začtvrté symptomatická podpůrná léčba s kontrolou základních životních funkcí — a to je v praxi nejdůležitější, protože **specifická antidota existují jen pro malý počet látek**.

A zapáté antidota, která **jed vyvazují, antagonistují jeho vazbu na receptor nebo ho z vazebného místa vytěsňují**.

Z tabulky antidot je potřeba znát: **kyanidy** — hydroxykobalamin; **methanol a glykoly** — ethanol nebo fomepizol; **opioidy** — naloxon; **benzodiazepiny** — flumazenil; **paracetamol** — N-acetylcystein; **digoxin** — digitalis antidotum; **organofosfáty** — atropin; **anticholinergika** — fyzostigmin; **olovo** — EDTA; **arsen** — dimerkaprol; **rtuť** — dimerkaprol a DMSA; **a měď** — penicilamin.

Za zmínku stojí, že **nejjedovatějšími látkami vůbec jsou botulotoxin, tetrodotoxin a nikotin**.“

... At' to dává smysl

⚠ Pět přístupů odříkej v tomhle pořadí, protože to není náhodný seznam — je to **CHRONOLOGIE** toho, co se s jedem dá dělat, jak postupuje tělem:

1. SNÍŽIT ABSORPCI — dokud je jed ještě ve střevě.

Výplach žaludku, vyvolání zvracení, AKTIVNÍ UHLÍ (obrovský povrch, na který se jed naváže) **a laxativa** (urychlí průchod).

⚠ A dvě varování, která musí zaznít:

- **Pozor na ASPIRACI** — pacient v bezvědomí nebo se zhoršenými reflexy si zvratky vdechne do plic.
- ⚠ **NIKDY nevyvolávat zvracení po KYSELINÁCH A LOUZÍCH**. Vysvětlení: **leptavá látka už jícnem jednou prošla a poleptala ho. Při zvracení by prošla PODRUHÉ** — a hrozí perforace. Tohle je **nejcennější věta otázky**. (Ze stejného důvodu se u nich nedělá výplach žaludku sondou. — [obecné znalosti])

2. ZRYCHLIT ELIMINACI — když už je jed v krvi.

Forsírovaná diuréza (hodně tekutin, aby se vyplavil) **a hlavně OVLIVNĚNÍ IONIZACE**.

⚠ A tohle je **přímé využití IONTOVÉ PASTI** z obecky O10 a O20 — vysvětli to, ať je vidět, že rozumíš principu: v ledvinném kanálku se zpětně vstřebá jen **NENABITÁ** forma. Když jed v moči **udržíš IONIZOVANÝ**, nemůže se vstřebat zpátky a musí odejít.

Prakticky: kyselou moč navodíš CHLORIDEM AMONNÝM, zásaditou LAKTÁTEM nebo CITRÁTEM SODNÝM. ⚠ Slabou KYSELINU (aspirin) vyženeš **ALKALIZACÍ**, slabou **ZÁSADU** okyselením.

3. HEMOELIMINAČNÍ METODY — hemodialýza, hemoperfuze.

⚠ Mají ale smysl JEN tehdy, není-li jed vázaný ve tkáních — tedy jen u látek s MALÝM distribučním objemem (viz obecka O14). Dialýza čistí krev; když je jed schovaný ve svalech nebo v tuku, nemá odkud ho brát a ze tkání se okamžitě doplní.

4. SYMPTOMATICKÁ PODPŮRNÁ LÉČBA — kontrola dýchání, oběhu a vědomí.

⚠ A tohle je v praxi NEJDŮLEŽITĚJŠÍ krok, i když zní nejméně efektně: specifická antidota existují jen pro MALÝ POČET látek. U naprosté většiny otrav se nedělá nic jiného, než že se pacient udrží naživu, dokud si s jedem neporadí sám. Řekni to — je to realistické a zkoušející to ocení.

5. ANTIDOTA — jed vyvážou, antagonistují jeho vazbu na receptor, nebo ho z vazebného místa vytěsňují.

🔑 Tabulku antidot se nauč po dvojicích — a všimni si, že většinu už znáš z jiných otázek, takže to není nové učivo:

Jed	Antidotum	Odkud to znáš
Opioidy	naloxon	Specka I, 61
Benzodiazepiny	flumazenil	Specka I, 52
Paracetamol	N-acetylcystein	obecka O17
Methanol, glykoly	ethanol nebo fomepizol	otázka 106
Organofosfáty	atropin (+ pralidoxim)	Specka I, 38
Anticholinergika	fyzostigmin	Specka I, 38
Warfarin	vitamin K (+ koncentrát)	otázka 128
Heparin	protamin sulfát	Specka I, 76
Kyanidy	hydroxykobalamin	—
Digoxin	digitalis antidotum	Specka I, 66
Olovo	EDTA	otázka 136
Arsen, rtuť	dimerkaprol, DMSA	otázka 136
Měď	penicilamin	otázka 136

⚠ A zajímavost na závěr: nejjedovatějšími látkami vůbec jsou BOTULOTOXIN, TETRODOTOXIN a NIKOTIN. Botulotoxin je nejsilnější známý jed vůbec — a přesto se v mikrodávkách používá kosmeticky i léčebně (což je dokonalá ilustrace Paracelsa z otázky 132).

🔑 Pět kroků: nevstřebat → vyloučit → odfiltrvat → podpořit → antidotum. V tomhle pořadí.

⚠ Nikdy nevyvolávat zvracení po kyselinách a loužích — leptavá látka by prošla jícnem podruhé.

134 · Toxikologie rostlin a hub

„Jedovatá rostlina je taková, u níž požití již malého množství může poškodit zdraví člověka.

Naše jedovaté rostliny je nejlepší třídit podle skupiny alkaloidů.

Tropanové alkaloidy obsahuje jedna skupina čtyř rostlin: **ruřík zlomocný, durman obecný a blín černý** — a všechny obsahují prakticky tutéž trojici látek: **hyoscyamin, atropin a skopolamin**. Otrava se projeví **anticholinergním syndromem** — tedy mydriázou, suchou červenou kůží, hypertermií, tachykardií a zmateností — a antidotem je **fyzostigmin**.

Nejdůležitější otravou celé otázky je ale **muchomůrka zelená**. Její **toxiny jsou amanitin a faloidin a stačí jedna až tři plodnice**. Mechanismem je, že **interferují s proteosyntézou**, což vede v játrech k **centrilobulárním nekrotickým**.

Charakteristický je **odstup příznaků** — potíže začínají až s několikahodinovým zpožděním, kdy už je toxin vstřebaný, a po počátečním zlepšení nastává jaterní selhání.

Léčba zahrnuje **N-acetylcystein** jako obranu proti oxidačním radikálům, **penicilin**, který působí kompeticí, **cimetidin**, který inhibuje jaterní cytochromy a prokazatelně snižuje nekrotizaci jater, a **silymarin**, tedy **extrakt z ostropestřce**.

Z dalších hub jsou to houby vyvolávající **gastrointestinální potíže a námel**, tedy **paličkovice nachová**, jejíž alkaloidy vyvolávají **ergotismus s vazokonstrikcí až gangrény**.

... At' to dává smysl

⚠ Definice je užitečná tím, co zdůrazňuje: **jedovatá je rostlina, u níž stačí MALÉ MNOŽSTVÍ**. Ne každá rostlina, po které je člověku špatně, je jedovatá — rozhoduje dávka (viz Paracelsus, otázka 132).

🔑 Naše jedovaté rostliny se nejlíp třídí podle **SKUPINY ALKALOIDŮ** — pak nemusíš znát rostlinu po rostlině, stačí skupina.

⚠ **TROPANOVÉ ALKALOIDY** jsou nejdůležitější a nejhezčí, protože tři rostliny obsahují prakticky **TUTÉŽ** trojici látek:

RULÍK ZLOMOCNÝ, DURMAN OBEČNÝ a BLÍN ČERNÝ → všechny obsahují **HYOSCYAMIN, ATROPIN a SKOPOLAMIN**.

⚠ A z toho plyne, že otrava vypadá u všech tří stejně — je to **ANTICHOLINERGNI SYNDROM**, který už znáš ze Specky I, otázka 39:

mydriáza · suchá, červená a horká kůže · hypertermie · tachykardie · zmatenost a halucinace. 🔑 Tedy „suchý jako troud, slepý jako netopýr, červený jako řepa, horký jako pec, šílený jako kloboučník“.

⚠ A antidotem je **FYZOSTIGMIN** — právě proto, že jako jediný inhibitor cholinesterázy **PROCHÁZÍ** do mozku (viz Specka I, otázka 38), takže zvládne i ty centrální příznaky. Neostigmin by na delirium nezabral.

(Latinský název rulíku, Atropa belladonna, prozradí obojí najednou: Atropos byla sudička, která přestřihávala nit života, a „belladonna“ znamená krásná paní — italské šlechtičny si šťávou rozšiřovaly zornice, protože se to považovalo za svůdné. — [obecné znalosti])

⚠ **MUCHOMŮRKA ZELENÁ** je nejdůležitější otravou celé otázky, protože je to u nás nejčastější smrtelná otrava houbami.

Toxiny jsou **AMANITIN a FALOIDIN** a ⚠ stačí **JEDNA AŽ TŘI PLODNICE**.

Mechanismus: interferují s PROTEOSYNTÉZOU (amanitin blokuje RNA-polymerázu II, takže se nedá přepisovat DNA). ⚠ A protože nejvíc bílkovin vyrábějí játra, poškodí se právě ona — vzniknou **CENTRILOBULÁRNÍ NEKROZY**.

⚠ A teď to nejzrádnější, co u zkoušky musí zaznít: **ODSTUP PŘÍZNAKŮ**.

Po požití je pacientovi několik hodin úplně dobře — obvykle 6 až 12 hodin. Když se pak dostaví zvracení a průjem, je toxin už dávno vstřebaný a výplach žaludku nemá smysl. ⚠️ A pak přijde druhá past: po prvních potížích nastane **ZDÁNlivÉ ZlepšENí**, pacient se cítí lépe — a teprve potom se rozvine **jaterní selhání**. Právě to zdánlivé zlepšení vede k předčasnému propuštění. (Naopak u nejedlých hub, které dělají jen střevní potíže, přijdou příznaky **RYCHLE** — do dvou hodin. Krátká latence je tedy dobrá zpráva, dlouhá špatná. — [obecné znalosti])

Léčba je kombinovaná a každá složka má svůj důvod:

- **N-acetylcystein** — obrana proti oxidačním radikálům (a doplnění glutathionu, viz obecka O17).
- **Penicilin** — působí **kompeticí**, brání vychytávání amanitinu do jaterní buňky.
- ⚠️ **Cimetidin** — inhibuje jaterní cytochromy a prokazatelně snižuje nekrózu jater.
- **Silymarin** z ostropestřce — ⚠️ a tohle je zajímavé propojení s otázkou 103: je to jediná situace, kde má silymarin skutečně doložený přínos.

Z dalších hub: houby vyvolávající jen střevní potíže a ⚠️ **NÁMEL** (paličkovice nachová), plíseň na žitě. Její alkaloidy vyvolávají **ERGOTISMUS** — silnou vazokonstrikci až **GANGRÉNY** končetin, plus **halucinace**. (Historicky „oheň svatého Antonína“ po chlebu z napadeného žita. A jsou to tytéž námelové alkaloidy, které se v kontrolované dávce používají u migrény — viz Specka I, otázka 65.)

🔑 **Rulík, durman, blín = atropin a spol. = anticholinergní syndrom = fyzostigmin.**

⚠️ **U muchomůrky zelené je zrádné zpoždění příznaků** — když se objeví, toxin je už dávno vstřebaný.

135 · Toxikologie živočišných jedů

„Živočichy je potřeba rozdělit podle dvou nezávislých kritérií.

Podle přítomnosti jedového orgánu: kryptotoxičtí živočichové nemají orgán na tvorbu jedu, zatímco fanerotoxičtí jedový orgán mají.

Podle způsobu vpravení jedu: aktivní toxicita znamená, že živočich má připojený sdělný aparát, kterým jed vpravuje do cizího organismu — hadi, včely, ryby s jedovými ostny. Pasivní toxicita znamená, že sdělný aparát chybí — žáby, mloci a čolci; k otravě dojde jen při požití nebo kontaktu.

Z **mořských toxinů** jsou nejvýznamnější ty, které **blokují sodíkové kanály** — patří sem **tetrodotoxin z ryb čeledi čtverzubcovitých**, který je jedním z nejedovatějších přírodních toxinů vůbec.

Ze **žahavců** jsou to medúzy, jejichž jed způsobuje **lokální bolestivou reakci až systémové projevy**, a z **měkkýšů** jedovatí plži.

Z **členovců** jsou u nás nejvýznamnější **včely, vosy a sršni** — jejich jed sám o sobě většinou nebezpečný není, ale **hlavním rizikem je anafylaktická reakce u senzibilizovaných osob**.

Jediným naším jedovatým hadem je zmije obecná. Její jed má **hemotoxické a cytotoxické účinky** — způsobuje **lokální otok, bolest a nekrózu**, systémově **poruchy koagulace a hypotenzi**. Léčba spočívá v **imobilizaci končetiny, podpůrné terapii a v závažných případech v podání antiséra**.“

💬 **At' to dává smysl**

⚠️ **Dvě kritéria dělení jsou NEZÁVISLÁ** — a to je celý trik otázky. Neptáš se jednou, ale dvakrát:

1. MÁ TEN ŽIVOČICH ORGÁN NA VÝROBU JEDU?

-  **FANEROTOXICKÝ** má jedovou žlázu (*faneros* = zjevný, viditelný).
-  **KRYPTOTOXICKÝ** ji nemá (*kryptos* = skrytý) — jed má rozptýlený v tkáních, často ho ani sám nevyrábí, ale získává z potravy nebo od bakterií.

2. UMÍ TEN JED AKTIVNĚ VPRAVIT DO NĚKOHO JINÉHO?

-  **AKTIVNÍ TOXICITA** = má **SDĚLNÝ APARÁT** — zub, žihadlo, osten. **Had, včela, ryba s jedovými ostny. Jed ti vpraví sám.**
-  **PASIVNÍ TOXICITA** = sdělný aparát **CHYBÍ**. Žáby, mloci, čolci. K otravě dojde jen tehdy, když se toho **DOTKNEŠ** nebo to **SNÍŠ**.

 Zjednodušeně: aktivní = umí to píchnout, pasivní = musíš to sníst nebo osahat.

Mořské toxiny —  nejvýznamnější skupina blokuje **SODÍKOVÉ KANÁLY**. A to už znáš: zablokovaný sodíkový kanál znamená, že nevznikne akční potenciál (viz Specka I, otázka 48 — lokální anestetika).  Jen tady to nezpůsobí místní znecitlivění, ale **OCHRUTÍ** včetně dýchacích svalů.

TETRODOTOXIN z ryb čeledi čtverzubcovitých (fugu) je  jeden z nejedovatějších přírodních toxinů vůbec (viz i otázka 133). Nemá antidotum — léčba je jen podpora dýchání, dokud toxin neodezní.

(Zajímavost: samotná ryba ho nevyrábí, získává ho od bakterií v potravě — je tedy kryptotoxická. — [obecné znalosti])

Žahavci (medúzy) — jed způsobuje lokální bolestivou reakci až systémové projevy. Měkkýši — jedovatí plži.

 Členovci jsou u nás prakticky nejdůležitější — **VČELY, VOSY, SRŠNI** — a je klíčové říct proč:

Samotný jed jednoho bodnutí zdravého člověka **NEOHROZÍ** (k toxické dávce by bylo potřeba několik set bodnutí).  Hlavním rizikem je **ANAFYLAKTICKÁ REAKCE** u senzibilizovaného člověka.

A to je zásadní rozlišení: nezabíjí toxicita, zabíjí **ALERGIE** — tedy imunitní reakce typu I (viz obecka O30).

 A proto je lékem volby **ADRENALIN**, ne nějaké antidotum. Antihistaminikum a kortikoid se jen přidávají.

A z definice alergie plyne i to, že první bodnutí je obvykle neškodné a nebezpečné je až další — musí proběhnout senzibilizace.

 Zmije obecná je náš **JEDINÝ jedovatý had**. Její jed má **HEMOTOXICKÉ** a **CYTOTOXICKÉ** účinky — *hemotoxický* = poškozuje krev a srážení, *cytotoxický* = ničí buňky v místě.

- Lokálně: otok, silná bolest, nekróza tkáně.
- Systémově: poruchy koagulace a hypotenze.

 **Léčba: IMOBILIZACE končetiny** (pohyb urychluje šíření jedu lymfou), **podpůrná terapie** a v závažných případech **ANTISÉRUM**. Neřeže se, nevysává se ani se nepřikládá škrtilo — to jsou dnes už opuštěné postupy, které škodí víc než pomáhají. [obecné znalosti]

 Aktivní = umí to píchnout. Pasivní = musíš to sníst nebo se toho dotknout.

 U bodnutí hmyzem nezabíjí jed, ale **anafylaxe** — proto je lékem volby adrenalin.

136 · Intoxikace sloučeninami rtuti, arzenu a olova

„Společným principem léčby otrav těžkými kovy je **chelatační terapie**.

Chelátotvorné látky jsou flexibilní molekuly se dvěma či více elektronegativními skupinami — hydroxylovou, sulfhydrylovou nebo aminovou — které tvoří kovalentní vazby s kationty kovů a vyloučí ho z těla. Zároveň tím brání interakci kovů s podobnými skupinami v enzymech, což je právě podstata toxicity těžkých kovů — vážou se na sulfhydrylové skupiny enzymů a vyřadí je z funkce.

Z chelátorů je potřeba znát: dimerkaprol, používaný u arzenu, olova a rtuti, který se podává v olejovém roztoku nitrosalově a je velmi bolestivý — a u chronických otrav je nevhodný, protože může redistribuovat arzen a rtuť do centrálního nervového systému; DMSA, což je ve vodě rozpustný analog dimerkaprolu, který lze podat perorálně a je dobře snášen; EDTA, používaná u olova, která ale způsobuje depleci zinku; penicilamin u otrav mědi a u Wilsonovy choroby; a deferoxamin, chelátor volby pro otravu železem, který obarvuje moč červeně.

Rtuť je jediný kov za běžných podmínek tekutý. Otrava se projeví tremorem, neuropsychickými poruchami označovanými jako erethismus, a gingivostomatitidou. Terapií je DMSA, penicilamin nebo DMPS.

Arzen je nejtoxičtější kov; nejznámějším jedem je oxid arsenitý, tedy arsenik. Podezření na akutní otravu vzniká při kombinaci náhlé gastroenteritidy, hypotenze a metabolické acidózy. Diagnostika se opírá o stanovení arzenu a jeho metabolitů v moči, protože v krvi není spolehlivá. Terapií je dekontaminace střeva a dimerkaprol.

Olovo působí především neurotoxicky — únava, anorexie, poruchy spánku, tremor a periferní neuropatie s obrazem takzvané malířské ruky, tedy neschopnosti extendovat zápěstí. Akutně může vzniknout nitrolební hypertenze. Terapií je EDTA.

☺ At' to dává smysl

⚠ Nej dřív PODSTATA TOXICITY, protože z ní plyne i celá léčba — a je to u všech těžkých kovů stejné:

Spousta našich enzymů má ve svém aktivním místě SULFHYDRYLOVOU (–SH) skupinu. ⚠ A těžké kovy se na ni pevně navážou — tím enzym zablokují a vyřadí z funkce. Kov tedy nezpůsobí jeden konkrétní účinek jako lék; VYPNE naráz celé skupiny enzymů, a proto jsou příznaky tak rozmanité a postihují víc orgánů najednou.

🔑 A odtud plyne léčba: CHELATAČNÍ TERAPIE.

Chelátor (z řeckého chélé = klepeto) je pružná molekula, která má DVĚ NEBO VÍC elektronegativních skupin — hydroxylovou, sulfhydrylovou nebo aminovou. ⚠ Těmi kovy obejmeme jako klepety, vytvoří s ním pevnou vazbu a odvede ho z těla ven.

⚠ A dělá tím dvě věci najednou, což stojí za to říct: jednak kov vyloučí, jednak mu ZABRÁNÍ, aby se vázal na sulfhydrylové skupiny enzymů. Chelátor je tedy vlastně atraktivnější „návnada“ než vlastní enzym.

Chelátory — každý s tím, čím se liší:

- ⚠️ **DIMERKAPROL** — na arsen, olovo a rtuť. Podává se v olejovém roztoku nitrosvalově a je **VELMI BOLESTIVÝ**. ⚠️ **A má zásadní omezení: u CHRONICKÝCH otrav je nevhodný, protože může arsen a rtuť REDISTRIBUOVAT DO MOZKU** — vytáhne je z tkání, ale cestou ven je zavléče tam, kde napáchají největší škodu. *(Je to redistribuce ve smyslu obecky O14.)*
- **DMSA** — ve vodě rozpustný analog dimerkaprolu, ⚠️ lze ho podat **PERORÁLNĚ** a je dobře snášen. Je to modernější náhrada.
- **EDTA** — na olovo. ⚠️ Ale není selektivní — vychytá i **ZINEK**, takže způsobuje jeho depleci.
- **PENICILAMIN** — na měď a u **Wilsonovy choroby** (vrozená porucha, kdy se měď hromadí v játrech a mozku). *(Je to tentýž penicilamin, který se používá jako DMARD — viz otázka 112.)*
- **DEFEROXAMIN** — ⚠️ **chelátor volby pro otravu ŽELEZEM, a barví moč do červena.** *(Praktický detail: pacienta je nutné upozornit, aby to nepovažoval za krvácení — stejně jako u černé stolice po železe, viz otázka 124.)*

RTUŤ — ⚠️ jediný kov, který je za běžných podmínek **TEKUTÝ**. Otrava se projeví trojicí:

- **TREMOR** (třes),
- ⚠️ **ERETHISMUS** — neuropsychické poruchy: **podrážděnost, plachost, úzkost, poruchy paměti** (odtud „šílený kloboučník“ — kloboučníci pracovali se rtuť při zpracování plsti. — [obecné znalosti]),
- ⚠️ **GINGIVOSTOMATITIDA** — zánět dásní a sliznice dutiny ústní. **To je pro tebe zubařsky klíčové: rtuť se vylučuje slinami, a proto se projevívá právě v ústech** — kovová chuť, slinění, zánětlivé a bolestivé dásně, uvolňování zubů.

Terapie: DMSA, penicilamin nebo DMPS.

ARSEN — ⚠️ zdroj ho označuje za **NEJTOXIČTĚJŠÍ kov**. Nejznámějším jedem je oxid arsenitý, tedy **ARSENIK** — klasický vražedný jed, protože je bez chuti a zápachu.

⚠️ **Podezření na akutní otravu vzniká při KOMBINACI TŘÍ VĚCÍ: náhlé gastroenteritidy, hypotenze a metabolické acidózy.** Vypadá to jako těžká střevní infekce, ale s oběhovým selháním.

⚠️ **Diagnostika se dělá z MOČI, ne z krve** — v krvi arsen dlouho nevydrží, protože se rychle přesune do tkání.
Terapie: dekontaminace střeva a dimerkaprol.

OLOVO — ⚠️ působí především **NEUROTOXICKY**. Únava, nechutenství, poruchy spánku, tremor a periferní neuropatie.

⚠️ **Klasickým obrazem je „MALÍŘSKÁ RUKA“** — neschopnost natáhnout (extendovat) zápěstí, protože olovo poškodí motorický nerv pro natahovače. *(Název pochází od malířů, kteří pracovali s olovnatou bělobou.)* Akutně může vzniknout nitrolební hypertenze. Terapií je EDTA.

⚠️ **A pro tebe zubařsky: u chronické otravy olovem se popisuje „OLOVĚNÝ LEM“** — tmavomodrý až šedý proužek na dásni při krčcích zubů. Vzniká tak, že se olovo v ústech spojí se sirovodíkem od bakterií a vysráží se jako sulfid olovnatý. Je to jeden z klasických klinických znaků medicíny. [obecné znalosti]

🔑 **Těžké kovy se vážou na sulfhydrylové skupiny enzymů. Chelátor je od nich odtáhne.**

⚠️ **Zubařsky: rtuť se klasicky projevívá gingivostomatitidou** a u chronické otravy olovem se popisuje **olověný lem na dásních**. [obecné znalosti]